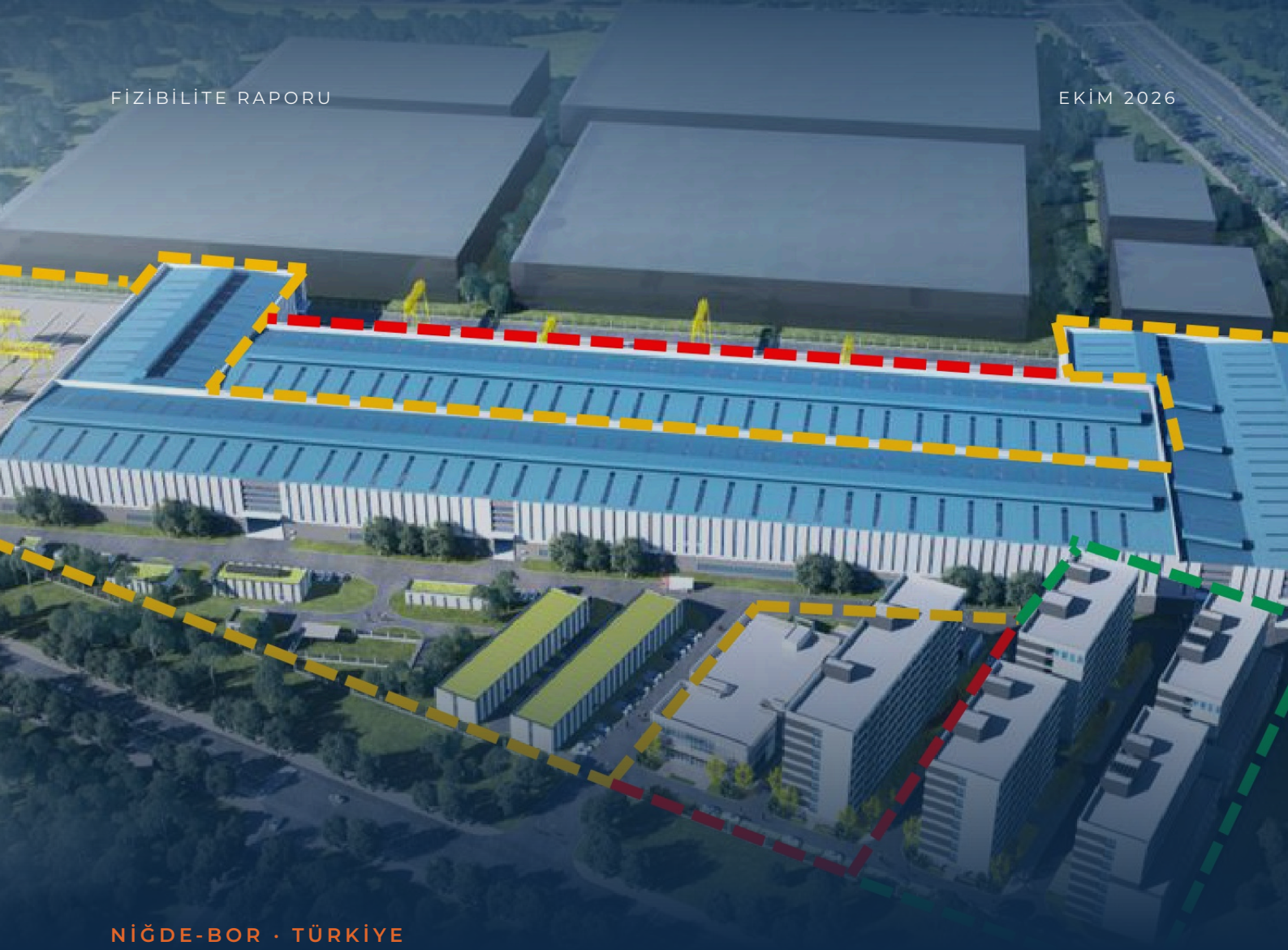


NİĞDE-BOR · TÜRKİYE

Robotik (İnsansız) Ağır Çelik Konstrüksiyon Üretim Tesisi

Köprü, prefabrik yapı ve proses çeliği üreten dört hatlı akıllı fabrika için teknik, ekonomik ve stratejik fizibilite çalışması

Robotik Üretim | Teknoloji Transferi | Savunma Altyapısı | Deprem Dirençli Yapı

HAZIRLAYAN

BELEN & PARTNERS

Teknoloji ortağı: China MCC5 Group

100.000 T/YIL TESİS İÇİ + 60.000 T/YIL FASON · 4 ÜRETİM HATTI
TOPLAM YATIRIM ≈224,0 MİLYON USD · 70.000 M²

Yönetici Özeti

Bu rapor, Niğde ilinin Bor ilçesinde, askerî tesis alanında kurulması önerilen, insansız üretim modelini esas alan robotik bir ağır çelik konstrüksiyon üretim tesisinin teknik, ekonomik ve stratejik fizibilitesini değerlendirmektedir. Rapor, China MCC5 Group'un Türkiye temsilcisi Belen & Partners tarafından hazırlanmıştır.

Tesis çelik üretmez. Hazır levha ve profilleri işleyerek montaja hazır, mühendislik ürünü taşıyıcı elemanlar üretir: köprü kirişleri, prefabrik yapı elemanları ve proses çeliği. Teknik referans, China MCC5 Group'un Chengdu'daki robotik çelik yapı hattı ve MCC5'in Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planıdır. Planın büyüklükleri proje sahibince teyit edilmiştir.

70.000 m²	**160.000** t/yıl	**≈224,0** M USD	**569** kişi
Toplam kapalı fabrika alanı; 4 üretim hattı	100.000 t tesis içi + 60.000 t fason	Toplam yatırım (kontrol hesabı: 112,2 M USD)	Doğrudan istihdam (geleneksel tesiste 1.447)

İnsansız üretim modeli. Bu modelde kesim, parça ayırma, iç lojistik ve tekrarlayan kaynak işleri robotlar ve otomatik hatlar tarafından yürütülür; insan kaynağı programlama, denetim, bakım ve kalite güvencesinde yoğunlaşır. Dünyanın en ileri ağır çelik konstrüksiyon tesisleri bu modelle çalışmaktadır: insansız çalışma kesim, parça ayırma ve iç lojistik hatlarında ve belirli robot kaynak vardiyalarında uygulanır; montaj ve kalite işlevlerinde bir operatör birden fazla robotu denetler. Niğde-Bor tesisi bu en ileri modeli esas alır (Bölüm 1 ve 3).

Türkiye için gereklilik. Türkiye'nin sorunu ham kapasite değildir: dünyanın önde gelen çelik üreticileri arasındadır ve yılda yaklaşık 1 milyon tonluk bir çelik konstrüksiyon sektörüne sahiptir. Asıl ihtiyaçlar şunlardır (Bölüm 5 ve 7):

- otomasyonun yaygınlaşması,
- nitelikli kaynakçı açığının kapatılması,
- ağır köprü imalatında kapasite çeşitlenmesi,
- deprem bölgesindeki yeniden yapılanma, demiryolu programları ve savunma altyapısı için hızlı ve denetimli üretim.

Tesis bu ihtiyaçlara yanıt verir ve robotik üretim teknolojisini ülkeye kazandırır.

Niğde-Bor. Bor, otoyol ve demiryolu bağlantılarına sahiptir ve teşvik sisteminde 5. bölgede yer alır. Tesis, askerî tesislerin ihtiyaç duyduğu üretim binası, hangar, depo, koruyucu yapı ve köprü gibi yapı türlerini yerli ve hızlı olarak üretebilecek yetenektedir. Tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir. Konum planlamasında dikkate alınacak başlıca hususlar büyük köprü segmentlerinin Toros geçişi ve askerî alana sivil erişimdir (Bölüm 8).

Mühendislik çeliği. Rapor bu ifadenin iki anlamını ayırır (Bölüm 6):

- **Özel alaşımlı çelikler:** Türkiye bu çeliklerde ithalata bağımlıdır ve fiyat farkının büyük kısmı işleme, ölçek ve finansmandan kaynaklanır. Bu fiyatlar ancak ayrı bir özel çelik yatırımıyla etkilenebilir.
- **Mühendislik ürünü çelik yapı elemanları:** Tesis malzeme dışı işleme maliyetini geleneksel imalata göre yaklaşık %23,8 düşürür. Çelik fiyatı değişmediği için toplam maliyetteki düşüş daha sınırlıdır.

Ekipman. MCC5'in referans tesisinin 48 kalemlik ekipman listesi, fabrika çıkış fiyatlarıyla yaklaşık 31,5 milyon USD tutmaktadır. Liste, rapordaki gösterge ekipman listesiyle büyük ölçüde örtüşür ve kontrol hesabının ekipman satırlarına esas alınmıştır. Tesis ekipmanı Çin, Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika'dan temin edilebilir. Kesim, kaynak, vinç ve kumlama kalemlerinde yerli tedarik olanakları vardır. Önerilen strateji "çekirdek ithal, çevre yerli" yaklaşımıdır. Askerî alan son kullanıcısı nedeniyle ihracat kontrolü ve tedarik uygunluğu, ekipman listesi kesinleştiğinde tedarikçi bazında değerlendirilecektir (Bölüm 10).

Finansal sonuçlar. Proje tutarı (Senaryo A) ve baz varsayımlarla proje pozitif değer üretir (Bölüm 11):

- net bugünkü değer 77,4 milyon USD,
- reel iç verim oranı %13,3,
- geri dönüş 6,2 yıl.

Satış fiyatı projenin kritik başarı faktörüdür: ürün fiyatlarının %4 düşmesi değer üretimini ortadan kaldırır. Bu duyarlılığın başlıca önlemi, köprü, afet konutu ve savunma altyapısı için oluşturulacak uzun vadeli kamu alım çerçevesidir. Bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabı (112,2 milyon USD) yatırım tutarında bir maliyet optimizasyonu potansiyeline işaret eder; bu potansiyel teklif aşamasında gerçekleştirilebilirse iç verim oranı %27,8 düzeyine yükselir. Robotik tesis, aynı üretim programındaki geleneksel tesise göre hem daha az personelle çalışır hem de finansal olarak üstündür. Bu üstünlüğün temeli köprü gibi işçilik yoğun ürünlerdir.

SONUÇ

Proje teknik olarak uygulanabilir ve stratejik açıdan anlamlıdır. Finansal başarısının üç koşulu şunlardır:

1. yatırım tutarının teklif aşamasında kalem kalem kesinleştirilmesi ve rekabetçi tekliflerle optimize edilmesi;
2. köprü, afet konutu ve savunma altyapısı için kamu alım çerçevesiyle fiyat ve hacim güvencesi sağlanması;
3. yüksek katma değerli ürünlere odaklanılması.

Yatırım kararından önce Ek C'de listelenen ileri aşama çalışmalarının tamamlanması ve ilk etapta köprü ağırlıklı iki hatla başlayan etaplı kurulumun değerlendirilmesi önerilmektedir.

İçindekiler

Yönetici Özeti 2

1. Projenin Tanımı, Amacı ve Kapsamı 13

1.1 Önerilen tesis 13

1.2 Amaç 13

1.3 "İnsansız üretim" kavramı 14

1.4 Raporun kapsamı 14

1.5 Yöntem ve bilgi kaynakları 15

2. Türkiye Ekonomisi, Sanayi Politikaları ve Projenin Politika Uyumu 17

2.1 Temel makroekonomik göstergeler 17

2.2 Sanayi ve teknoloji politikaları 19

2.3 Robot yoğunluğu: Türkiye ve dünya 22

2.4 Yatırım teşvik sistemi ve vergi çerçevesi 23

2.5 Savunma sanayii politikası 26

2.6 Politika uyum matrisi 26

3. Dünyada Robotik ve İnsansız Ağır Çelik Konstrüksiyon Üretimi 29

3.1 "İnsansız" kavramı ve otomasyon düzeyleri 29

3.2 Çin 30

3.3 Japonya ve Kore 34

3.4 Avrupa 34

3.5 Kuzey Amerika 35

3.6 Türkiye'deki durum 35

3.7 Tesislerin karşılaştırması 35

3.8 İnsan gerektiren işler ve operatör/robot oranları 36

3.9 Dersler ve Niğde-Bor için çıkarımlar 37

4. China MCC5 Group ve MCC5 Fizibilitesi 39

4.1 Kurumsal yapı ve ölçek 39

4.2 Chengdu Yapı Teknolojileri Sanayi Parkı 40

4.3 Robotik üretim hattı: tanıtım videosundaki istasyonlar 41

4.4 MCC5 fizibilitesi: Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı 43

4.5 MCC5 planının kapsamı ve teklif aşamasında tamamlanacak bilgiler 46

5. Türkiye'de Ağır Çelik Sanayii: Mevcut Durum, Yapılanlar ve İhtiyaçlar 48

5.1 Ham çelik üretimi, kapasite ve dış ticaret 48

5.2 Ana üreticiler ve ürün yelpazesi 50

5.3 Yapısal çelik imalat sektörü 52
5.4 Neler yapılıyor: süren yatırımlar ve programlar 55
5.5 Nelere ihtiyaç var: boşluk analizi 56
5.6 100 bin t/yıllık bir tesisin ulusal ölçekteki yeri 58

6. Mühendislik Çeliği: Kullanım Alanları, Fiyat Yapısı ve Fiyat Düşüşünün Açacağı Alanlar 59
6.1 Kavram ve kapsam: mühendislik çeliğinin iki anlamı 59
6.2 Özel ve alaşımlı mühendislik çelikleri 59
6.3 Mühendislik ürünü çelik yapı elemanları 65
6.4 İki mekanizma: tesisin düşürebildiği ve düşüremediği maliyetler 66
6.5 Fiyat düşüşüyle neler yapılabilir? 67
6.6 Değerlendirme 69

7. Tesisin Türkiye İçin Gerekliliği 70
7.1 Değerlendirme yaklaşımı 70
7.2 Gerekçe 1: Deprem güvenliği ve yeniden yapılanma 70
7.3 Gerekçe 2: Altyapı programları — yüksek hızlı demiryolu, köprü ve viyadükler 71
7.4 Gerekçe 3: Enerji dönüşümü 72
7.5 Gerekçe 4: Savunma ve tedarik güvenliği 73
7.6 Gerekçe 5: Verimlilik, robotik ve nitelikli istihdam 73
7.7 Gerekçe 6: Dış ticaret 74
7.8 Gerekçe 7: Bölgesel kalkınma 74
7.9 Başarı koşulları ve dikkat edilecek hususlar 75
7.10 Gereklilik matrisi ve genel değerlendirme 76

8. Yer Seçimi: Niğde-Bor ve Askerî Tesislere Katkısı 78
8.1 Konum ve nüfus 78
8.2 Ulaşım ve lojistik 80
8.3 Altyapı 82
8.4 Doğal riskler ve iklim 83
8.5 Sosyoekonomik yapı ve işgücü 84
8.6 Bölgedeki askerî varlık (kamuya açık bilgiler) 85
8.7 Tesisin askerî tesislere ve bölgeye katkıları 86
8.8 Saha etütleri ve sonraki adımlar 88

9. Dört Üretim Hattı: Proses Akışı, Avantajlar, Kapasite ve Maliyet 90
9.1 Tesis yerleşimi ve ortak malzeme akışı 90
9.2 Hat 1 — Köprü çeliği 91
9.3 Hat 2 — Köprü ve prefabrik yapı çeliği 92

9.4 Hat 3 — Prefabrik yapı ve proses çeliği 92
9.5 Hat 4 — Prefabrik yapı çeliği 92
9.6 Hat bazında kapasite, yatırım ve maliyet 93
9.7 Kalite ve belgelendirme 94

10. Makine ve Ekipman: Liste, Alternatif Tedarikçiler ve Tedarik Stratejisi 96
10.1 Kapsam ve yöntem 96
10.2 Süreç aşamalarına göre ekipman listesi 96
10.3 MCC5 referans tesisinin ekipman listesi 98
10.4 MCC5 hattındaki ekipman ve tedarikçiler 102
10.5 Kategori bazında alternatif tedarikçiler 104
10.6 Türkiye'nin tedarik yeteneği 107
10.7 Fiyat ve teslim süresi verileri 109
10.8 Tedarik stratejisine göre ekipman bütçesi 112
10.9 Askerî alan son kullanıcısı için tedarik riskleri 113
10.10 Önerilen tedarik stratejisi 116

11. Yatırım Tutarı, İşletme Giderleri ve Finansal Analiz 119
11.1 Proje büyüklükleri ve yöntem 119
11.2 Sabit yatırım tutarı 120
11.3 Gelir varsayımları 123
11.4 İşletme giderleri ve ton maliyeti 123
11.5 Senaryolar ve finansal sonuçlar 125
11.6 Robotik ve geleneksel tesis karşılaştırması 127
11.7 Duyarlılık ve başabaş analizi 128
11.8 Teşvikler ve kamu desteği 129
11.9 Finansman yapısı için değerlendirme 129
11.10 Değerlendirme 130

12. İstihdam ve İnsan Kaynağı 131
12.1 Kadro büyüklüğü 131
12.2 İşlevlere göre dağılım 132
12.3 Vardiya düzeni 132
12.4 Gerekli yetkinlikler ve eğitim modeli 132
12.5 Ücretler ve işveren maliyeti 133
12.6 Sosyal etki 133

13. Çevresel Etkiler, İş Sağlığı ve Güvenliği 134
13.1 Çevresel etki kaynakları ve kontrol önlemleri 134

13.2 Enerji ve karbon 135
13.3 İzin ve mevzuat süreçleri 138
13.4 Robotik tesisin iş sağlığı ve güvenliği profili 140
13.5 Askerî alanla ilgili hususlar 141
13.6 Sosyal etki 141

14. Uygulama Takvimi ve Etaplama 143
14.1 Takvimin dayanakları 143
14.2 Aşamalar 144
14.3 Etaplı kurulum seçeneği (Senaryo C) 144
14.4 Karar kapıları 145

15. Riskler ve Azaltma Önlemleri 146
15.1 Risk değerlendirme yaklaşımı 146
15.2 Risk tablosu 146
15.3 Öncelikli risklerin yönetimi 148

16. Sonuç ve Öneriler 149
16.1 Sorulara kısa yanıtlar 149
16.2 Öneriler ve yatırım kararı için koşullar 151

Kaynakça 153

Ek A — Finansal Model Varsayımları 171

Ek B — Senaryo A Yıllık Nakit Akışı 174

Ek C — İleri Aşamada Netleştirilecek Konular 175

Ek D — MCC5 Jianyang Üssü Ekipman Listesi 177

Tablo, Grafik ve Görsel Dizinleri

Tablolar

Tablo 1	Raporun yanıtladığı sorular ve ilgili bölümler	15
Tablo 2	OVP 2027–2029 temel makroekonomik tahmin ve hedefleri	18
Tablo 3	Güncel makroekonomik göstergeler ve piyasa beklentileri (Ekim 2026 itibarıyla)	19
Tablo 4	İmalat sanayiinde robot yoğunluğu (10.000 çalışan başına endüstriyel robot)	22
Tablo 5	9903 sayılı Karar kapsamında proje için olası destek unsurları (5. bölge)	24
Tablo 6	Politika uyum matrisi	27
Tablo 7	Çelik konstrüksiyon imalatında otomasyon düzeyleri ve incelenen örnekler	30
Tablo 8	MCC5 Jianyang üssü için farklı kaynaklarda verilen alan ve kapasite değerleri	31
Tablo 9	İncelenen yüksek otomasyonlu çelik yapı ve köprü imalat tesislerinin karşılaştırması	36
Tablo 10	Operatör/robot oranları ve beyan edilen personel etkisi	37
Tablo 11	China MCC5 Group: kurum sunumunda yer alan temel göstergeler	39
Tablo 12	MCC5'in çelik yapı içerikli seçilmiş yurt dışı referansları	40
Tablo 13	MCC5 robotik hattındaki istasyonlar ve üretici bilgilerine göre performans değerleri	42
Tablo 14	MCC5 Batı Çelik Yapı planında atölye ve ürün bazında kapasite (bin ton/yıl)	44
Tablo 15	Türkiye ham çelik sanayiinin temel göstergeleri, 2023–2026	50
Tablo 16	Ağır çelik imalatı açısından başlıca yerli çelik üreticileri ve ürün sınırları	51
Tablo 17	Türkiye'nin çelik konstrüksiyon (HS 7308) ihracatı, alt kalemler, 2024–2025	53
Tablo 18	Mega asma köprülerde çelik imalatının yeri, imalatçısı ve malzeme kaynağı	54
Tablo 19	Türkiye ağır çelik imalatında boşluk analizi ve tesisin olası yanıtı	57
Tablo 20	Türkiye'nin alaşımlı çelik ithalatı, HS 7224–7229 (milyon USD / bin ton)	60
Tablo 21	Ham, alaşımlı ve imal edilmiş çelik ürünlerinin birim değerleri (USD/t)	62
Tablo 22	Çelik çerçeve maliyetinin kalemleri ve robotik tesisin her kaleme etkisi	66
Tablo 23	Fiyat düşüşünün açabileceği uygulama alanları ve talep göstergeleri	69
Tablo 24	Büyük asma köprülerde çelik imalatının yeri ve çelik malzemenin kaynağı	72
Tablo 25	Gereklilik matrisi: ihtiyaç, kanıt, tesisin katkısı ve gerekçenin gücü	76
Tablo 26	Niğde-Bor'dan seçilmiş hedeflere karayolu ve kuş uçuşu mesafeler	79
Tablo 27	Niğde deprem ve iklim verileri ile tesis tasarımına etkileri	84
Tablo 28	Askerî tesislerde kullanılan çelik yapı türleri ve tesisin ürün hatlarıyla eşleşmesi	86
Tablo 29	Askerî tesislerle ortak yerleşim için değerlendirilebilecek modeller	88
Tablo 30	Saha etütleri, sonraki adımlar ve ilgili kurumlar	89
Tablo 31	Ortak süreç grupları, otomasyon düzeyi ve insanın rolü	91
Tablo 32	Dört üretim hattı ve fason üretimin kapasite, yatırım ve kararlı yıl sonuçları (Senaryo A)	93
Tablo 33	MCC5 referans tesis ekipmanının hatlara dağılımı (fabrika çıkış fiyatları)	94

Tablo 34	Süreç aşamalarına göre gösterge ekipman listesi (100 bin t/yıl, 4 hat)	97
Tablo 35	MCC5 Jianyang üssü ekipman listesinin gruplara göre özeti (fabrika çıkış fiyatları)	99
Tablo 36	Gösterge ekipman listesi ile MCC5 referans tesis listesinin karşılaştırması	100
Tablo 37	Kesim, ayıklama, iç lojistik ve profil işleme ekipmanı tedarikçileri	105
Tablo 38	Kaynak ve montaj ekipmanı tedarikçileri	106
Tablo 39	Yüzey işlem, tahribatsız muayene ve yazılım tedarikçileri	107
Tablo 40	Kamuya açık ilan ve ihale fiyatları (USD)	109
Tablo 41	Kategori bazında gösterge yeni ekipman fiyatları ve tesis toplamı (milyon USD)	112
Tablo 42	Önerilen tedarik stratejisinin özeti	117
Tablo 43	Sabit yatırım tutarı: kontrol hesabı kalemleri ve proje toplamı (milyon USD, 2026 sabit fiyatlarıyla)	121
Tablo 44	Ürün grupları için satış fiyatı ve girdi varsayımları (USD/t, 2026 sabit fiyatlarıyla)	123
Tablo 45	Kararlı işletme yılında tesis içi üretimin ton başına maliyeti: robotik ve geleneksel tesis (USD/t)	124
Tablo 46	Senaryo sonuçları (vergi sonrası, finansman öncesi; reel iskonto oranı %9)	125
Tablo 47	Senaryo A nakit akışı özeti (milyon USD, sabit fiyatlarla)	127
Tablo 48	Senaryo A duyarlılık analizi: NBD değişimi (milyon USD)	128
Tablo 49	Robotik tesiste kararlı yıl kadrosunun işlevlere göre tahmini dağılımı (Senaryo A)	132
Tablo 50	Başlıca çevresel etki kaynakları, etkileri ve kontrol önlemleri	135
Tablo 51	Gösterge enerji tüketimi ve Kapsam 1–2 emisyon hesabı (100 bin t/yıl referans kapasite)	136
Tablo 52	Başlıca çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği izin ve yükümlülükleri	139
Tablo 53	Başlıca iş sağlığı ve güvenliği riskleri: geleneksel ve robotik tesis	140
Tablo 54	Uygulama aşamaları ve öngörülen süreler (Senaryo A)	144
Tablo 55	Başlıca riskler, değerlendirme ve azaltma önlemleri	146
Tablo 56	Finansal model varsayımları	171
Tablo 57	Senaryo A yıllık nakit akışı (milyon USD, 2026 sabit fiyatlarıyla)	174
Tablo 58	İleri aşamada netleştirilecek konular ve sonraki adımlar	175
Tablo 59	MCC5 Jianyang üssü akıllı ekipman listesi (fabrika çıkış fiyatları)	177

Grafikler

Grafik 1	OVP 2027–2029: enflasyon ve büyüme patikası	18
Grafik 2	İmalat sanayiinde robot yoğunluğu: 2024 revize yöntem ve Türkiye'nin son verisi	23
Grafik 3	Honglu'da kullanılan kaynak robotu sayısı (yaklaşık)	32
Grafik 4	Çin'deki köprü ve ağır çelik yapı tesislerinde beyan edilen otomatik kaynak oranları	33
Grafik 5	Türkiye ham çelik üretimi, 2019–2025 (milyon ton)	49
Grafik 6	Çelik konstrüksiyon (HS 7308) ihracatında ilk on pazar, 2025 (milyon USD)	54
Grafik 7	Isıl işlemli ve kalın alaşımlı levha (HS 722540) ithalatının menşe ülkelere dağılımı, 2024 (bin ton)	61

Grafik 8 Ham, alaşımlı ve imal edilmiş çelik ürünlerinin birim değerleri (USD/t) 62
Grafik 9 Sanayi elektrik fiyatı: Türkiye ve AB-27 ortalaması (20–70 GWh/yıl tüketim bandı) 63
Grafik 10 Yüksek hızlı ve yüksek standartlı demiryolu ağı: mevcut durum ve 2053 hedefi 71
Grafik 11 Niğde ilçelerinin nüfusu, 31 Aralık 2025 (kişi) 79
Grafik 12 Niğde il merkezinden seçilmiş illere karayolu mesafeleri (km) 80
Grafik 13 Dört üretim hattının yıllık kapasitesi ve ürün karması (bin ton) 93
Grafik 14 MCC5 Jianyang üssü ekipman listesinin gruplara göre dağılımı (milyon USD, fabrika çıkışı) 100
Grafik 15 Seçilmiş ilan ve ihale fiyatları: fiyat aralığının üst sınırı (bin USD) 111
Grafik 16 Proje yatırım tutarının bileşimi: kontrol hesabı kalemleri ve teklif aşamasında detaylandırılacak kalemler (milyon USD) 122
Grafik 17 Malzeme dışı ton maliyeti kalemleri: robotik ve geleneksel tesis (USD/t, kararlı yıl, kontrol hesabı esasında) 125
Grafik 18 Senaryolara göre kümülatif net nakit akışı (milyon USD, sabit fiyatlarla) 126
Grafik 19 Senaryo A: değişkenlerin net bugünkü değere etkisi (milyon USD) 128
Grafik 20 Yıllık elektrik ihtiyacı ve çatı GES üretim potansiyeli (100 bin t/yıl referans kapasite) 137

Görseller

Görsel 1 Otomatik kesim merkezi (fiber lazer, toz toplama ünitesiyle) 42
Görsel 2 Akıllı ayrıştırma merkezi: gantry üzerinde çoklu robot 42
Görsel 3 Bütünleşik montaj ve kaynak istasyonu 43
Görsel 4 Yatay otomatik doğrultma makinesi 43
Görsel 5 3B görsel taramalı kaynak robotu iş istasyonu 43
Görsel 6 Yüzey hazırlığı ve kaplama hattı girişi 43
Görsel 7 MCC5 planında atölye yerleşimi: gri alanlar 1. etapta kurulan, sarı alanlar 2. etapta planlanan bölümler 45
Görsel 8 MCC5 Batı Çelik Yapı tesisinin kuşbakışı görünümü 45

Kısaltmalar

AB	Avrupa Birliği
AFAD	Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AGV / AMR	Sürücüsüz yönlendirmeli araç / otonom mobil robot
AOSM	Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
BIM	Yapı bilgi modellemesi (Building Information Modelling)
CAATSA	ABD'nin Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Koyma Yasası
CAM	Bilgisayar destekli imalat
CNC	Bilgisayarlı sayısal denetim
CNY	Çin yuanı
ÇED	Çevresel etki değerlendirmesi
ÇŞİDB	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
EAO	Elektrik ark ocağı
ENR	Engineering News-Record
EPC	Mühendislik, tedarik ve yapım (anahtar teslim)
EPD	Çevresel ürün beyanı
EPDK	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
ESW	Elektro-cüruf kaynağı (electroslag welding)
ETS	Emisyon ticaret sistemi
FAVÖK	Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr
GTİP / HS	Gümrük tarife istatistik pozisyonu / Armonize Sistem
IFR	Uluslararası Robotik Federasyonu
İS	İşletme sermayesi
İSG	İş sağlığı ve güvenliği
İVO	İç verim oranı
KGM	Karayolları Genel Müdürlüğü
KOBİ	Küçük ve orta büyüklükteki işletme
MCC	Metallurgical Corporation of China (中国中冶)
MCC5	China MCC5 Group Corp., Ltd. (中国五冶)
MES	Üretim yürütme sistemi
MGM	Meteoroloji Genel Müdürlüğü
MKE	Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.
MSB	Millî Savunma Bakanlığı
NACE	Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
NBD	Net bugünkü değer
NÖHÜ	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
OG / AG	Orta gerilim / alçak gerilim

OSB	Organize sanayi bölgesi
OVP	Orta Vadeli Program
PAUT	Faz dizinli ultrasonik muayene
PGA	En büyük yer ivmesi
SBB	Strateji ve Bütçe Başkanlığı
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
SKDM / CBAM	AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması
SSB	Savunma Sanayii Başkanlığı
TCDD	Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TÇÜD	Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
TEİAŞ	Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
TOKİ	Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
TUCSA	Türk Yapısal Çelik Derneği
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu
USD	ABD doları
YHT	Yüksek hızlı tren

01

Projenin Tanımı, Amacı ve Kapsamı

Bu bölüm önerilen tesisi tanımlar, "insansız üretim" kavramının bu raporda hangi anlamda kullanıldığını açıklar, raporun kapsamını, yöntemini ve bilgi kaynaklarını ortaya koyar.

1.1 Önerilen tesis

Önerilen yatırım, çelik levha ve profillerden **köprü, prefabrik yapı ve proses çeliği elemanları** üreten bir tesistir. Tesis yüksek otomasyonlu bir **ağır çelik konstrüksiyon üretim tesisidir** ve Niğde ilinin Bor ilçesinde, askerî tesis alanında kurulması önerilmektedir. Tesis çelik üretmez; hazır çeliği işleyerek montaja hazır, mühendislik ürünü taşıyıcı elemanlara dönüştürür. Bu elemanlar şunlardır:

- kutu kesitli köprü kirişleri ve ortotropik tabliye panelleri,
- kafes kirişler,
- H kesitli kirişler ve kutu kolonlar,
- enerji ve kimya tesisleri için destek yapıları.

Projenin teknik referansı, China MCC5 Group'un (bkz. Bölüm 4) Chengdu'daki robotik çelik yapı üretim hattı ve MCC5'in Batı Çelik Yapı Projesi için hazırladığı uygulama planıdır [1][2]. MCC5'in Türkiye temsilcisi ve bu raporu hazırlayan Belen & Partners, bu teknolojik birikimin Türkiye'ye taşınmasını ve bir robotik çelik konstrüksiyon fabrikasının kurulmasını önermektedir [3]. Referans plandaki ana büyüklükler şunlardır:

4 hat	**100.000** t/yıl	**70.000** m²	**224,0** M USD
Köprü; köprü/prefabrik; prefabrik/proses; prefabrik	Tesis içi kapasite; fasonla toplam 160.000 t/yıl	Toplam kapalı fabrika alanı	Toplam yatırım (proje sahibince teyit edildi)

Proje sahibi bu büyüklükleri 20 Ekim 2026'da projenin büyüklükleri olarak teyit etmiştir. Teyit edilen değerler MCC5 planındakilerle aynıdır: 70.000 m² toplam fabrika alanı, 100.000 t/yıl tesis içi üretim, 60.000 t/yıl fason üretim (toplam 160.000 t/yıl) ve yaklaşık 224 milyon USD toplam yatırım. Rapordaki finansal model parametriktir: varsayımlar değiştiğinde tüm hesaplar ve tablolar yeniden üretilebilir.

1.2 Amaç

Projenin amaçları şunlardır:

1. **Kritik altyapıya yerli ve yüksek nitelikli tedarik:** Türkiye'nin karayolu ve demiryolu köprüleri, afet sonrası yeniden yapılanma, enerji ve sanayi yatırımları ile savunma altyapısı için ihtiyaç duyduğu ağır çelik yapı elemanlarının yurt içinde, yüksek ve tekrarlanabilir kalitede, kısa sürede üretilmesi.
2. **Robotik üretim teknolojisinin aktarılması:** Robotik kesim, ayrıştırma, otomatik taşıma, montaj ve kaynak teknolojilerinin dijital mühendislikle (BIM, MES) birlikte Türkiye'ye aktarılması ve yerlileştirilmesi.

3. **Verimliliğin artırılması:** Malzeme firesinin, yeniden işlemenin ve teslim sürelerinin azaltılması; iş gücü verimliliğinin artırılması; nitelikli kaynakçı ve ara eleman açığının etkisinin hafifletilmesi.
4. **Savunma altyapısına katkı:** Askerî tesislerin ihtiyaç duyduğu üretim binası, hangar, depo ve koruyucu yapıların denetimli bir ortamda, yerli olarak üretilebilmesi. Tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir.
5. **Bölgesel kalkınma:** Teşvik sisteminde 5. bölgede yer alan Niğde'de nitelikli istihdam yaratılması ve yerel tedarikçi ağının geliştirilmesi.

1.3 "İnsansız üretim" kavramı

"İnsansız fabrika" ifadesi kamuoyunda çoğu zaman ışıkların kapalı olduğu bir üretim tesisini çağrıştırır. Ağır çelik konstrüksiyon alanında ise kavram, dünyanın en ileri tesislerinin uyguladığı belirli bir işletme modelini tanımlar (bkz. Bölüm 3). **İnsansız üretim modelinde kesim, parça ayırma, iç lojistik ve tekrarlayan kaynak işleri robotlar ve otomatik hatlar tarafından yürütülür; insan kaynağı programlama, denetim, bakım ve kalite güvencesinde yoğunlaşır.** Dünyadaki en ileri uygulamalarda insansız çalışma kesim, parça ayırma ve iç lojistik hatlarında ve belirli robot kaynak vardiyalarında uygulanmaktadır; montaj ve kalite işlevlerinde operatör denetimi sürmektedir. MCC5'in Chengdu'daki insansız hattı da bu modelin bir örneğidir ve küçük parçaların üretimine ayrılmıştır.

Belen & Partners'ın bilgi notu kavramı aynı biçimde tanımlar: "insansız üretim" ifadesi belirli üretim hatlarının otomatik çalışmasını anlatır; mühendislik, üretim planlama, bakım, denetim ve kalite güvencesi görevleri insan kaynağıyla yürütülür [3]. Raporda "insansız üretim" bu anlamda kullanılmaktadır: tekrar eden, ağır ve tehlikeli işlerin robotlara ve otomatik hatlara devredildiği, insan kaynağının ise programlama, denetim, bakım ve kalite işlevlerinde yoğunlaştığı yüksek otomasyonlu üretim. Niğde-Bor tesisi bu en ileri modeli esas alır. Tesisin kadro planı ve finansal modelin personel hesapları bu modeli yansıtır (bkz. Bölüm 12).

1.4 Raporun kapsamı

Rapor aşağıdaki sorulara yanıt verecek şekilde düzenlenmiştir:

Tablo 1: Raporun yanıtladığı sorular ve ilgili bölümler

Soru	Bölüm
Projenin Türkiye'nin ekonomi ve sanayi politikalarıyla uyumu nedir?	2
Dünyada bu şekilde (robotik ve insansız hatlarla) çalışan örnekler nelerdir?	3
MCC5 kimdir; MCC5'in bu tesise ilişkin planı (fizibilitesi) neleri içerir?	4
Türkiye'de ağır çelik sanayii olarak neler var, neler yapılıyor, nelere ihtiyaç var?	5
Mühendislik çeliği nerelerde kullanılır, neden pahalıdır, fiyat düşerse neler yapılabilir?	6
Tesis Türkiye için neden gereklidir?	7
Niğde-Bor yer seçimi nasıl değerlendirilmelidir; tesis askerî tesislere neler katabilir?	8
Dört üretim hattının avantajları, kapasitesi ve maliyeti nedir?	9
Tesisteki makine ve ekipmanlar başka nerelerden temin edilebilir?	10
Yatırımın maliyeti ve finansal sonuçları nelerdir?	11
Tesis kaç kişi ve hangi niteliklerde istihdam sağlar?	12
Çevresel etkiler ve iş sağlığı ve güvenliği nasıl yönetilir?	13
Uygulama nasıl ve hangi sürede gerçekleştirilir?	14
Başlıca riskler nelerdir ve nasıl azaltılabilir?	15

"Mühendislik çeliği" ifadesi iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Rapor iki anlamı da ele alır (bkz. Bölüm 6):

- **Özel alaşımlı çelikler:** Savunma, otomotiv ve makine sanayiinde kullanılan yüksek dayanımlı çelikler (örneğin ıslah çelikleri, zırh ve aşınma çelikleri).
- **Mühendislik ürünü çelik yapı elemanları:** Tesisin üreteceği ürünler.

Tesis birinci gruptaki çeliklerin fiyatını doğrudan etkilemez. İkinci grubun, yani işlenmiş çelik yapı elemanlarının maliyetini ise düşürür.

1.5 Yöntem ve bilgi kaynakları

Rapor, Belen & Partners tarafından Ekim 2026 itibarıyla üç bilgi kaynağına dayanarak hazırlanmıştır:

1. **Proje belgeleri:**
   - MCC5'in Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı [1];
   - MCC5 kurum sunumları [4][5][6][7];
   - MCC5 tanıtım videosu [2];
   - Belen & Partners bilgi notu [3].
2. **Kamuya açık kaynaklar:** Resmî istatistikler, mevzuat, politika belgeleri, şirket raporları, sektör kuruluşlarının yayınları ve basın. Her kaynak kaynakçada erişim tarihiyle birlikte verilmiştir.
3. **Parametrik finansal model:** Yatırım ve işletme varsayımlarından nakit akışı, net bugünkü değer, iç verim oranı, geri dönüş ve duyarlılık sonuçlarını üretir. Varsayımlar Ek A'da, yıllık nakit akışı Ek B'de verilmiştir.

Bilgiler kaynaklarıyla birlikte verilmiştir. Şirket beyanlarına dayanan bilgiler metinde bu niteliğiyle belirtilmiştir. Ayrıntılı mühendislik, teklif ve kurumsal görüşme aşamalarında netleştirilecek konular, sonraki adımlarıyla birlikte Ek C'de listelenmiştir.

Rapordaki askerî konulara ilişkin bilgiler yalnızca kamuya açık kaynaklara dayanmaktadır. Rapor, tesisin bu alandaki katkısını üretebileceği yapı türleri üzerinden ele alır. Tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir (bkz. Bölüm 8).

02

Türkiye Ekonomisi, Sanayi Politikaları ve Projenin Politika Uyumu

Türkiye ekonomisinin Ekim 2026 itibarıyla temel göstergeleri, Orta Vadeli Program (2027–2029) patikası ve projeyi ilgilendiren sanayi, robotik, iklim, dış ticaret, teşvik ve savunma politikaları özetlenmekte; projenin bu politikalarla uyumu ölçülü bir matrisle değerlendirilmektedir. Teşvik ve vergi hükümlerinin projeye uygulanışında Bakanlıkla birlikte netleştirilecek hususlar ayrıca belirtilmiştir.

Bu bölüm, robotik ağır çelik konstrüksiyon tesisinin yatırım kararını çevreleyen makroekonomik ortamı ve kamu politikalarını ele alır. Makroekonomik göstergeler finansman maliyeti, kur ve talep üzerinden finansal analizi etkiler. Sanayi, teknoloji, iklim ve teşvik politikaları ise projenin kamu desteğine uygunluğunu ve kamusal gerekçesini belirler. Resmî belgeler esas alınmış; ikincil kaynaklara dayanan bilgiler ve kaynaklar arasındaki farklılıklar metinde belirtilmiştir. Bilgiler Ekim 2026 itibarıyladır.

2.1 Temel makroekonomik göstergeler

%37	%29,73	49,55 TL/USD	%9
TCMB politika faizi (Ekim 2026)	Yıllık TÜFE (Eylül 2026)	TCMB gösterge kuru, satış (19 Ekim 2026)	OVP'de 2029 yıl sonu enflasyon hedefi

2.1.1 Büyüme ve ulusal gelir

Kaynaklar 2025 yılı büyümesi için farklı değerler vermektedir. Eylül 2025'te açıklanan OVP 2026–2028, 2025 için %3,3 büyüme öngörmüştür [8][9]. Uluslararası bir ikincil derleme ise 2025 reel büyümesini %3,7 olarak vermektedir [10]. Raporda bu nedenle %3,3–3,7 aralığı kullanılmıştır; kesin değer TÜİK'in 2025 ulusal hesaplar verisiyle teyit edilecektir.

OVP 2027–2029, 6 Eylül 2026'da açıklanmıştır. Programa göre büyümenin 2026'da %3,3 olması, 2027'de %4,2'ye, 2028'de %4,6'ya ve 2029'da %5,0'a yükselmesi hedeflenmektedir [11]. Hedefler, bölgesel savaşların enerji ve emtia fiyatlarına etkisi gerekçesiyle revize edilmiştir [12]. Piyasa beklentileri resmî patikanın altındadır: TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin (PKA) Ekim 2026 turunda büyüme beklentisi 2026 için %2,9, 2027 için %3,9'dur [13]. OVP'ye göre nominal GSYH 2026'da ilk kez 1,8 trilyon USD'yi aşacaktır [12]; 2029 mal ve hizmet ihracatı hedefi 450 milyar USD'dir [14]. İşsizlik oranının 2026'da %8,1, 2029'da %7,6 olması öngörülmektedir [12]; bir ikincil derleme 2026 için %7,6 vermektedir [10]. Dış finansman koşulları iyileşmiş, ülke risk primi 700'lü seviyelerden 220 baz puanın altına gerilemiştir [11].

Tablo 2: OVP 2027–2029 temel makroekonomik tahmin ve hedefleri

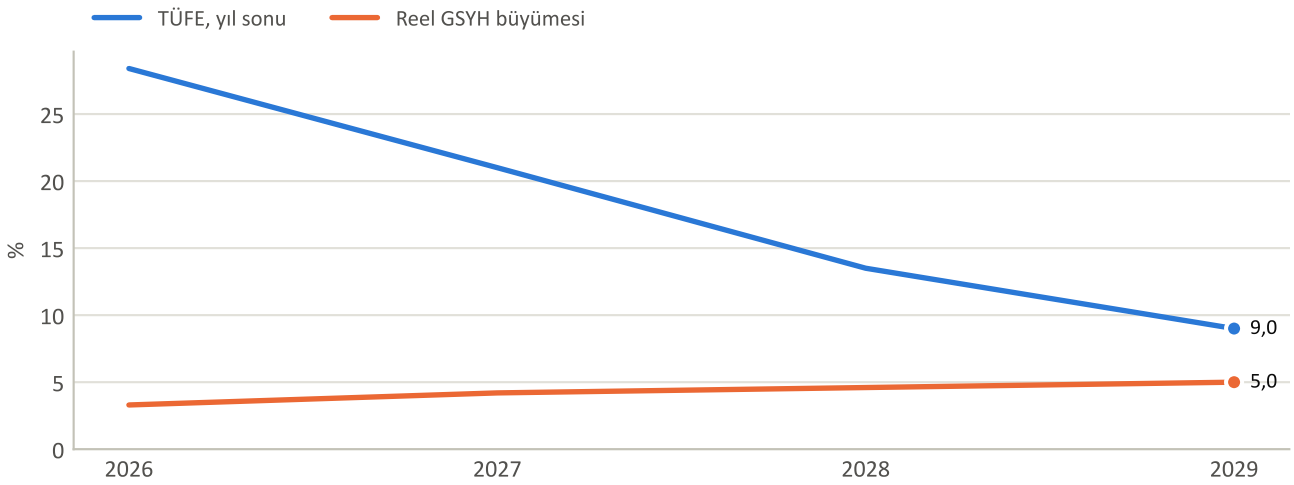
Gösterge	2026 (tahmin)	2027	2028	2029
Reel GSYH büyümesi (%)	3,3	4,2	4,6	5,0
TÜFE, yıl sonu (%)	28,4	21,0	13,5	9,0
İşsizlik oranı (%)	8,1	—	—	7,6
Cari işlemler açığı / GSYH (%)	2,6	1,9	1,8	1,6
Bütçe açığı / GSYH (%)	3,1	3,5	—	2,8
Örtük yıllık ortalama kur (TL/USD)	46,87	56,05	63,69	68,83

Kaynak: SBB, OVP 2027–2029 basın duyurusu [11]; işsizlik ve 2026 cari açık oranı [12]; bütçe açığı oranları, ING değerlendirmesi [15]. Örtük kur, OVP'deki TL ve USD cinsinden GSYH değerlerinden üçüncü bir tarafça türetilmiştir; resmî kur tahmini değildir [16]. "—": atıf yapılan kaynaklarda değer yer almamaktadır.

2.1.2 Enflasyon ve OVP 2027–2029 patikası

TÜİK verisine göre 2025 yıl sonu yıllık TÜFE %31 olmuştur [10]. Eylül 2026'da aylık enflasyon %1,84, yıllık enflasyon %29,73'tür [17]. Dezenflasyon öngörülenden yavaş ilerlemektedir: bir önceki OVP 2026 yıl sonu için %16 öngörürken yeni program bu tahmini %28,4'e yükseltmiştir [15]. OVP 2027–2029'a göre yıllık enflasyonun 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'e ve 2029'da %9'a gerilemesi hedeflenmektedir [11]. Bazı haberlerde 2027 hedefi %22 olarak aktarılmıştır; raporda resmî basın duyurusundaki %21 esas alınmıştır [12]. Piyasa beklentileri hedeflerin üzerindedir: Ekim 2026 PKA'da 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %29,63, 12 ay sonrası için %23,89, 24 ay sonrası için %17,94'tür [13].

Grafik 1: OVP 2027–2029: enflasyon ve büyüme patikası



Kaynak: SBB, OVP 2027–2029 basın duyurusu [11]. 2026 değerleri yıl sonu tahmini, 2027–2029 değerleri program hedefidir.

Bu patikada TL cinsinden maliyetler (işçilik, yerel hizmetler, enerji tarifeleri) nominal olarak hızla artmaya devam edecek; bunların USD karşılığı reel kurun seyrine bağlı olacaktır.

2.1.3 Para politikası ve faiz ortamı

TCMB politika faizi (bir hafta vadeli repo) Temmuz ve Eylül 2026 Para Politikası Kurulu toplantılarında %37'de sabit tutulmuştur. Gecelik borç verme faizi %40, borçlanma faizi %35,5'tir [17]. Ekim kararı 22 Ekim 2026'da açıklanacaktır. Politika faizi Eylül 2026 yıllık enflasyonunun yaklaşık 7 puan üzerindedir; bu, pozitif reel faizle sürdürülen sıkı bir para politikasına işaret eder. Piyasa katılımcıları politika faizinin 2026 yıl sonunda %35'e, 2027 yıl sonunda %27,93'e ve 24 ay sonra %22,39'a inmesini beklemektedir [13].

Politika faizi ve gecelik borç verme faizinden hareketle, TL cinsinden yatırım kredisi maliyetinin 2026'da %40–45 dolayında olduğu tahmin edilmektedir; kesin maliyet finansman görüşmelerinde netleşecektir. Bu düzeyde bir TL finansman maliyeti, yatırımın finansmanında döviz cinsinden uzun vadeli kaynakların (ihracat kredi kuruluşları, kalkınma bankaları) ve doğrudan kamu katkısının önemini artırır. Raporun finansal analizinde tutarlar 2026 sabit ABD doları ile ifade edilmiştir (Bölüm 11).

2.1.4 Döviz kuru beklentileri

TCMB'nin 19 Ekim 2026 tarihli gösterge kurlarına göre 1 USD 49,4632 TL (alış) ve 49,5523 TL (satış), 1 avro 55,4677 TL ve 55,5676 TL'dir [18]. Ekim 2026 PKA'da 2026 yıl sonu USD/TL beklentisi 51,55, 12 ay sonrası beklentisi 59,26'dır [13]. OVP resmî kur tahmini yayımlamamaktadır. Programdaki GSYH değerlerinden üçüncü bir tarafça türetilen örtük yıllık ortalama kur 2027 için 56,05, 2029 için 68,83 TL/USD'dir [16]. ING'ye göre bu patika piyasa beklentileriyle uyumludur ve kurdaki değer kaybı enflasyonla orantılı olduğundan reel kurda belirgin bir değişim öngörülmemektedir [15].

Robotik hat ekipmanının önemli bölümünün ithal edilmesi beklendiğinden yatırım tutarı büyük ölçüde döviz cinsindendir. İşletme döneminde reel kur sabit kalırsa TL maliyetlerin USD karşılığı da yaklaşık sabit kalır; reel kurdaki değişimler duyarlılık başlığıdır.

2.1.5 İmalat sanayii göstergeleri

İmalat sanayiinin GSYH içindeki payı 2025'te %15,6'dır [10]. Ana metal sanayiinde Türkiye, 2025'te 38,1 milyon ton ham çelik üretimiyle dünyada 7., Avrupa'da 2. sıradadır [19][20]. Sektör 61,9 milyon tonluk kapasitesinin 2025'te %61,6'sını, Ocak–Temmuz 2026'da %64,2'sini kullanabilmiştir [21][22]. Çelik ithalatı 2025'te 13,08 milyar USD ile tarihî en yüksek düzeye çıkmıştır [21]. Ham çelik kapasitesinin üçte birinden fazlasının atıl kaldığı bu ortamda, çeliği işleyerek katma değer üreten yatırımlar politika açısından ayrı bir önem taşır. Çelik sektörünün ayrıntılı değerlendirmesi Bölüm 5'te yer almaktadır.

Tablo 3: **Güncel makroekonomik göstergeler ve piyasa beklentileri (Ekim 2026 itibarıyla)**

Gösterge	Değer	Dönem	Kaynak
Reel GSYH büyümesi	%3,3–3,7	2025	[8][10]
İmalat sanayiinin GSYH payı	%15,6	2025	[10]
Yıllık TÜFE	%29,73	Eylül 2026	[17]
Politika faizi	%37	Ekim 2026	[17]
USD/TL gösterge kuru (satış)	49,5523	19 Ekim 2026	[18]
Brüt rezervler	188,2 milyar USD	28 Ağustos 2026	[11]
Dış ticaret açığı	92,9 milyar USD	2025	[21]
PKA: TÜFE beklentisi	%29,63 / %23,89	2026 yıl sonu / 12 ay	[13]
PKA: politika faizi beklentisi	%35,00 / %27,93	2026 / 2027 yıl sonu	[13]
PKA: USD/TL beklentisi	51,55 / 59,26	2026 yıl sonu / 12 ay	[13]

Not: PKA, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Ekim 2026 turudur (12–14 Ekim 2026, 71 katılımcı); değerler anketin haber aktarımından alınmıştır.

2.2 Sanayi ve teknoloji politikaları

2.2.1 On İkinci Kalkınma Planı ve ana metal sanayii

On İkinci Kalkınma Planı 2024–2028 dönemini kapsar. Kamuoyuna yansıyan açıklamalara göre plan, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının 2028'e kadar 97 milyar USD'den 176 milyar USD'ye çıkarılmasını hedeflemektedir [23].

Projeyle en doğrudan ilgili plan belgesi, plan hazırlık sürecinde oluşturulan Ana Metal Sanayii Çalışma Grubu Raporu'dur [24]. Raporda aktarılan sektör beklentisine göre ham çelik kapasitesi 2028'de 65 milyon tona, üretim 50 milyon tona ulaşacaktır. Rapor, sektörün öncelikli dönüşüm alanı olarak paslanmaz çelik, vasıflı çelik, **yapısal çelik**, dikişsiz boru ve kord çeliği gibi katma değeri yüksek ürünlere geçişi göstermektedir. Projeyi ilgilendiren politika önerileri şunlardır [24]:

- kapasite kullanım oranı düşük uzun ürün alanında yeni yatırımlara izin verilmemesi;
- yeni çelik kapasitelerinde ithal ikamesi sağlayan, savunma sanayiine yönelik ve yüksek katma değerli ürünlere öncelik verilmesi;
- hidrojen ve doğrudan indirgenmiş demire geçişin desteklenmesi ve SKDM ile emisyon ticareti kapsamında bir CO_2 stratejisi oluşturulması;
- döküm sektöründe teşviklerin kapasite yerine kalite, verimlilik, robot teknolojileri ve otomasyon projelerine yönlendirilmesi.

Rapor, sektörün zayıflıkları arasında yüksek işçilik maliyetlerini ve otomasyon ile bilgi teknolojileri yatırımlarının düşük yaygınlığını, tehditler arasında ara eleman sorununu saymaktadır [24]; bu tespitlerin proje açısından anlamı Bölüm 7'de ele alınmıştır. Rapor ayrıca bir hukuki kısıta dikkat çeker: Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) arasındaki serbest ticaret anlaşması çelik yatırımlarına devlet yardımını yasaklarken AB'de Yeşil Mutabakat kapsamında devlet destekleri hızlanmaktadır [24]. Bu kısıt, kamu desteğinin ham çelik üretimi yerine çeliği işleyen imalat ve otomasyon katmanına yöneltilmesini hukuken daha uygun kılabilir. Anlaşmanın çelik konstrüksiyon imalatını kapsayıp kapsamadığı Ticaret Bakanlığı ile birlikte hukuken teyit edilecektir.

2.2.2 Orta Vadeli Program (2027–2029)

OVP 2027–2029'un sanayi politikası başlıkları şunlardır: imalat sanayiinde üretim, istihdam ve ihracatı korumaya yönelik hedefli araçlar, emek yoğun sektörlere seçici destek ve yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması. Program robotik, yapay zekâ, yarı iletkenler, biyoteknoloji, ileri malzemeler, enerji depolama ve yeni nesil ulaşımı "stratejik teknolojiler" olarak tanımlamakta ve bu alanlarda araştırmadan üretime bütünleşik bir ekosistem hedeflemektedir [14]. Programın yayımlanan özetinde savunma sanayii ve çelik sektörü ayrıca anılmamaktadır. OVP, imalatçı firmalar için kurumlar vergisinin 12,5 puan indirildiğini de belirtmektedir [11].

Programın robotik vurgusu öncelikle robot ve bileşen üretim ekosistemine yöneliktir. Robotik bir ağır çelik tesisi bu ekosisteme ileri düzey bir kullanıcı olarak katılır; yerli robot veya kaynak hücresi entegrasyonu tercih edildiğinde robot üretim ekosistemine de doğrudan katkı sağlar.

2.2.3 Robotik: HIT-30 Endüstriyel Robot çağrısı ve 200 bin robot hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın Nisan 2026'da TBMM'de bir soru önergesine verdiği yanıta göre, imalat sanayiindeki kurulu robot sayısının 2030 sonuna kadar yaklaşık 8 katına çıkarılarak 200 bine ulaştırılması hedeflenmektedir [25]. Araçlar vergi teşviki, hibe ve uygun finansmandır; kritik robot bileşenlerinin yerli üretimi ve Ar-Ge merkezli firmalar için toplam yaklaşık 1 milyar USD destek öngörülmektedir. Teşvik sisteminin en büyük bütçeli programı olarak tanımlanan HIT-30'daki 10 çağrıdan biri "HIT-Endüstriyel Robot" çağrısıdır. Hedefin dayanakları 12. Kalkınma Planı, Yıllık Programlar, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'dir (2021–2025; yeni eylem planı hazırlık aşamasında) [25].

HIT-Endüstriyel Robot çağrısının bileşen üretimi ve Ar-Ge vurgusu, çağrının öncelikli hedef kitlesinin robot ve bileşen üreticileri olduğuna işaret etmektedir. Çağrının robot kullanan yatırımları kapsayıp kapsamadığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte netleştirilecektir; bu nedenle finansal analizde HIT-30 kapsamında bir destek hesaba katılmamıştır.

2.2.4 Yeşil dönüşüm: İklim Kanunu, ulusal emisyon ticareti ve Dünya Bankası

İklim Kanunu 2025'te kabul edilmiştir. Ulusal emisyon ticaret sisteminin (ETS) 2026'da pilot uygulamaya, 2027–2028'de tam uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. Ulusal sistemde ödenen karbon fiyatının AB SKDM'nin 9. maddesi çerçevesinde mahsup edilmesi olanağı bulunmaktadır [26]. Tesisin ulusal ETS'nin kapsam eşikleri karşısındaki durumu, ayrıntılı mühendislik aşamasında tesisin enerji ve emisyon profiliyle birlikte değerlendirilecektir. Çelik konstrüksiyon imalatının doğrudan emisyonu ham çelik üretimine göre sınırlıdır; ürünün gömülü emisyonunu büyük ölçüde girdi çeliğin üretim rotası belirler. Bu açıdan 2025 üretiminin %72,2'sinin elektrik ark ocaklarında yapılması bir avantajdır [19]. TÇÜD, Türkiye'nin %75'e kadar daha düşük emisyonla çelik üretebileceğini belirtmektedir [27].

Dünya Bankası'nın Türkiye Yeşil Sanayi Projesi (P179255) 2 Haziran 2023'te 450 milyon USD taahhütle onaylanmıştır ve 30 Haziran 2029'a kadar sürecektir. Proje KOBİ gelişimi, güneş enerjisi ve enerji verimliliğine odaklanır; KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanır. TSKB aracılığıyla yürütülen Yeşil Finansman Projesi (P178274, 155 milyon USD) ilgili bir diğer kanaldır [28]. Projelerin KOBİ odağı, büyük ölçekli bir yatırımın doğrudan yararlanma olanağını sınırlamaktadır; yararlanma koşulları uygulayıcı kurumlarla birlikte değerlendirilecektir.

2.2.5 AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)

AB'nin SKDM'si 1 Ocak 2026'da kesin döneme geçmiştir; Ekim 2023–Aralık 2025 geçiş döneminde yalnızca raporlama yükümlülüğü vardı. 2026 ithalatı için ilk yıllık beyan ve sertifika teslimi 30 Eylül 2027'ye kadar yapılacaktır. Sertifika fiyatı 2026'nın ilk çeyreği için yaklaşık 75,36 avro/t CO_2, ikinci çeyreği için yaklaşık 75,28 avro/t CO_2 olarak açıklanmıştır [26]. Bir başka sektör kaynağı ilk çeyrek fiyatını yaklaşık 60 avro olarak vermektedir [29]; uygulanacak sertifika fiyatları AB'nin dönemsel duyurularından izlenecektir. Türkiye'nin 2023'te SKDM kapsamındaki ürünlerde ihracatı yaklaşık 6,5 milyar USD (toplam ihracatın yaklaşık %3'ü, AB'ye ihracatın %6,2'si), AB'ye demir-çelik ihracatı yaklaşık 2,7 milyar USD'dir [26].

SKDM'nin Türk çeliğine maliyeti için kesinleşmiş resmî bir hesap yoktur. Bir danışmanlık kuruluşuna göre Türkiye'nin toplam SKDM maliyeti 2026'da yaklaşık 771 milyon avro olacak, 2032'ye kadar yıllık yaklaşık 2,5 milyar avroya yükselecektir. Aynı değerlendirmedeki 50.000 tonluk yassı çelik örneğinde maliyet, AB'nin varsayılan emisyon değerleriyle ton başına yaklaşık 116 avro, doğrulanmış emisyon verisiyle ton başına yaklaşık 28 avrodur [30]. TÇÜD ve Çelik İhracatçıları Birliği ise ton başına yaklaşık 60 avro ek maliyet öngörmektedir [27]. Tahminler arasındaki fark, maliyetin büyük ölçüde doğrulanmış emisyon verisinin varlığına bağlı olduğunu göstermektedir.

AB'ye ihracat öngörülmesi hâlinde çelik konstrüksiyon ürünlerinin (GTİP 7308) SKDM kapsamındaki durumu, ihracat planlaması aşamasında AB mevzuatı esas alınarak netleştirilecektir. Bu durumda girdi çeliğin doğrulanmış emisyon verisiyle tedarik edilmesi ve tesiste ürün bazında emisyon izleme sistemi kurulması gerekir.

2.2.6 AB korunma önlemleri ve kota rejimi

AB pazarına erişimi daraltan ikinci etken korunma önlemleridir. TÇÜD ve Çelik İhracatçıları Birliği açıklamalarına göre AB'nin Haziran 2026 sonrası için önerdiği rejimde mevcut kotalar yarıya inecek, kota dışı ek vergi %25'ten %50'ye çıkacak ve kotalar 2022–2024 verisine dayandırılacaktır; sektör AB'ye ihracatta 2025'e göre %60'ı aşan bir düşüş riski görmektedir [27]. Gerçekleşen veri daralmayı doğrulamaktadır: Ocak–Temmuz 2026'da AB'ye çelik ihracatı %22,5 azalarak 2,8 milyon tona inmiştir. TÇÜD bu düşüşü kısmen SKDM'ye bağlamakta ve kota sisteminin AB'ye ihracatı yaklaşık 4 milyon ton azaltmasını beklemektedir [22]. Yeni rejimin nihai parametreleri, ihracat planlaması aşamasında AB mevzuatının yürürlükteki metni esas alınarak teyit edilecektir.

SKDM ve kotalar AB'ye ihracat kanalını daraltarak yerli çeliğin yurt içinde katma değerli ürüne dönüştürülmesini daha önemli kılmaktadır. Projenin katkısı yerli çeliğe ek bir talep kanalı yaratmaktır; ancak MCC5 planındaki 100 bin ton/yıl tesis içi kapasite [1], 2025 ham çelik üretiminin yaklaşık %0,3'üne karşılık gelir ve sektörün ihracat kaybını tek başına telafi edecek büyüklükte değildir.

2.3 Robot yoğunluğu: Türkiye ve dünya

Robot yoğunluğu, imalat sanayiinde 10.000 çalışan başına düşen endüstriyel robot sayısıdır. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun (IFR) Türkiye için yayımladığı en güncel veri 2023 yılına aittir: Türkiye'de 2023'te 4.429 yeni robot kurulmuş, faal stok 26.413'e ulaşmış ve robot yoğunluğu 43 olmuştur [31]. Aynı yöntemle 2023'te dünya ortalaması 162, Güney Kore 1.012, Singapur 770, Çin 470, Almanya 429, Japonya 419, ABD 295'tir [32]. IFR World Robotics 2023'e göre Türkiye yıllık kurulum adedinde en büyük 15 pazar arasında 13. sıradadır [33].

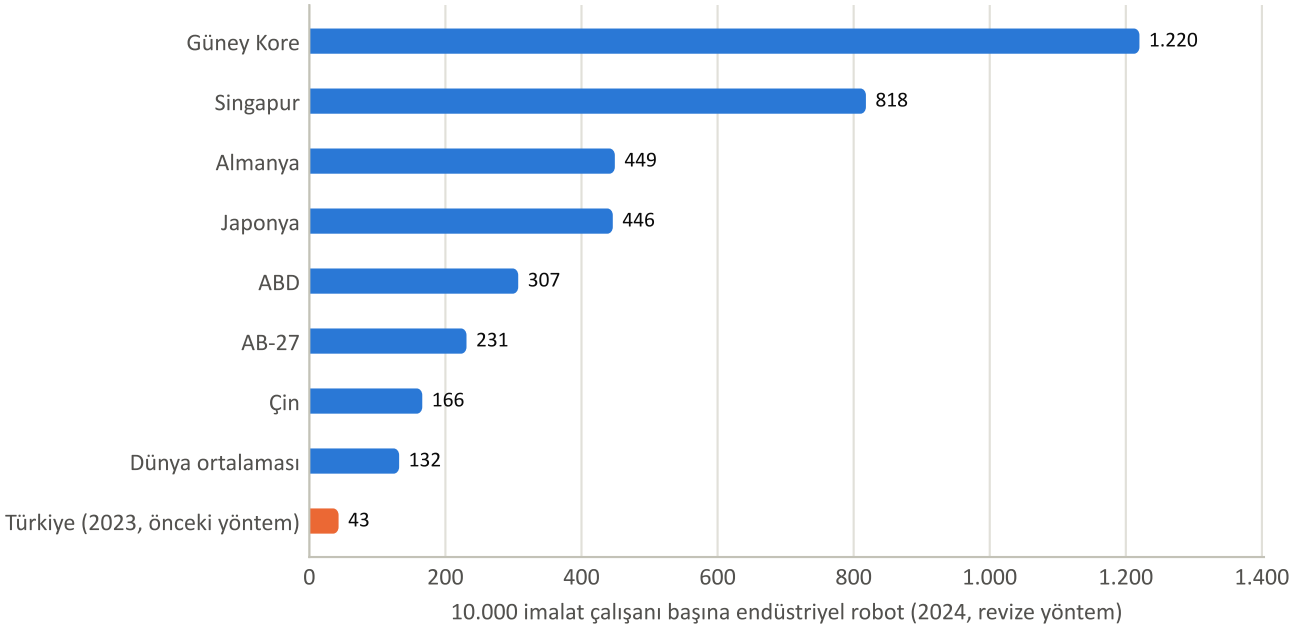
IFR, Nisan 2026'da 2024 verilerini açıklarken yöntemini değiştirmiştir. Yeni bültende dünya ortalaması 132, Güney Kore 1.220, Singapur 818, Almanya 449, Japonya 446, ABD 307 ve AB-27 ortalaması 231'dir [34]. En büyük değişiklik Çin'dedir: Çin'in yoğunluğu, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun güncellenmiş istihdam verisiyle yeniden hesaplanarak 166'ya inmiş, Çin dünyada 22. sıraya gerilemiştir [34][35]. Dünya ortalamasının 162'den 132'ye inmesi de büyük ölçüde bu revizyonla ilişkilidir; iki yılın rakamları doğrudan karşılaştırılamaz. AB-27 için bir ikincil yorumda 208 rakamı geçmektedir [35]. Türkiye 2024 bülteninde yer almamakta, Ağustos 2026 tarihli yerli kaynaklar da 2023 verisini kullanmaktadır [36].

Tablo 4: İmalat sanayiinde robot yoğunluğu (10.000 çalışan başına endüstriyel robot)

Ülke / grup	2023 (önceki yöntem)	2024 (revize yöntem)
Güney Kore	1.012	1.220
Singapur	770	818
Almanya	429	449
Japonya	419	446
ABD	295	307
AB-27	—	231
Çin	470	166
Dünya ortalaması	162	132
Türkiye	**43**	bültende yer almıyor

Kaynak: 2023 değerleri IFR World Robotics 2024 [32], Türkiye [31]; 2024 değerleri IFR Nisan 2026 bülteni [34]. Çin'in 2024 değeri güncellenmiş istihdam verisiyle hesaplanmıştır; iki sütun doğrudan karşılaştırılamaz.

Grafik 2: İmalat sanayiinde robot yoğunluğu: 2024 revize yöntem ve Türkiye'nin son verisi



Kaynak: IFR Nisan 2026 bülteni [34]; Türkiye [31]. Türkiye için 2024 verisi bulunmadığından 2023 değeri (önceki yöntem) gösterilmiştir ve diğer değerlerle doğrudan karşılaştırılamaz. Robot yoğunluğunun projeye etkisi Bölüm 7'de değerlendirilmiştir.

Aynı yöntemle hesaplanmış 2023 verilerine göre Türkiye'nin robot yoğunluğu dünya ortalamasının yaklaşık %27'si, Almanya'nın yaklaşık %10'u, Güney Kore'nin yaklaşık %4'ü düzeyindedir. 200 bin robot hedefi, 2023 sonundaki yaklaşık 26 bin faal stokun yaklaşık 7,6 katıdır; bu oran Bakanlığın "yaklaşık 8 kat" ifadesiyle tutarlıdır. Küresel ölçekte 2024'te 542.000 robot kurulmuş, bunun %54'ü Çin'de gerçekleşmiştir [37]. Türkiye'de robotik sektörü yaklaşık 1 milyar USD büyüklüğündedir ve öncü kullanıcı otomotivdir [36].

2.4 Yatırım teşvik sistemi ve vergi çerçevesi

2.4.1 9903 sayılı Karar ve projenin konumu

Yürürlükteki teşvik sistemi, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile kurulmuştur; Karar 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yerini almıştır [38]. Teşvik belgesi başvuruları 31 Aralık 2030'a kadar değerlendirilir. Başvurudan önce yapılan harcamalar destek kapsamı dışında kaldığından başvuru, yatırım harcamalarına başlanmadan önce yapılmalıdır.

Sistem üç katmandan oluşur: Teknoloji, Yerel Kalkınma ve Stratejik Hamle programlarını içeren Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi; Öncelikli ve Hedef Yatırımlardan oluşan Sektörel Teşvik Sistemi; bölgesel SGK işveren hissesi desteği. Kalkınma Hamlesi'nde makine desteği de sağlanır; Sektörel sistemde bu unsur yoktur [38].

Karar'ın ek-2 bölge tablosunda Niğde 5. bölgededir. Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeleri gösteren ek-5 listesinde Niğde için yalnızca Altunhisar ve Çiftlik bulunmakta, Bor yer almamaktadır. Desteklenecek sektörleri gösteren ek-3'te "25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)" ek şart belirtilmeden listelenmiştir; Karar metnine göre metal yapı imalatı (NACE 25.11) Hedef Yatırım olarak desteklenebilir niteliktedir; uygunluk teşvik belgesi başvurusunda Bakanlıkça teyit edilecektir [38]. Karar'ın teknoloji sınıflandırmasında (ek-1) metal yapı imalatı orta-düşük teknoloji grubundadır. 5. bölgede asgari sabit yatırım tutarı 6 milyon TL'dir (2025 tutarı) [38].

Tablo 5: 9903 sayılı Karar kapsamında proje için olası destek unsurları (5. bölge)

Destek unsuru	Hedef Yatırım (baz durum)	Öncelikli Yatırım	Stratejik Hamle (madde 8/8 yolu)
Giriş dayanağı	NACE 25, ek-3 listesi	SSB proje onayı veya Dijital/Yeşil Dönüşüm Programı	En az 50 milyon TL'lik Dijital veya Yeşil Dönüşüm yatırımı
KDV istisnası ve gümrük muafiyeti (makine-teçhizat)	Var	Var	Var
Yatırıma katkı oranı / vergi indirim oranı	%20 / %60	%30 / %60	%40 / %60
Faiz veya kâr payı desteği	Politika faizinin %25'i (en çok 12,5 puan); %10 ve 12 milyon TL ile sınırlı	Politika faizinin %25'i (en çok 12,5 puan); %10 ve 24 milyon TL ile sınırlı	Politika faizinin %30'u (en çok 15 puan); %15 ve 180 milyon TL ile sınırlı
Makine desteği	Yok	Yok	Makine bedelinin %25'i; %15 ve 180 milyon TL ile sınırlı (faiz desteği yerine)
SGK işveren hissesi desteği	%50, 8 yıl	%50, 8 yıl	%50, 8 yıl
Yatırım yeri tahsisi	Mümkün	Mümkün	Mümkün

Kaynak: 9903 sayılı Karar, madde 8, 9 ve 13–21 [38]; vergi indiriminin azami süresi için 5520 sayılı Kanun madde 32/A [39]. Yüzdeler sabit yatırım tutarına göredir. Faiz desteği TL kredinin sabit yatırımın %70'ine kadar olan kısmına en çok 5 yıl uygulanır; vergi indirimi en fazla 10 hesap döneminde kullanılır. TL limitler 2025 tutarlarıdır ve yıllık yeniden değerlemeye tabidir. SGK desteğinin program türüne göre uygulanışı Bakanlıkça teyit edilecektir.

TL limitler proje ölçeği karşısında küçüktür. Hedef Yatırım faiz desteği, %37 politika faiziyle 9,25 puana karşılık gelir; ancak toplam destek 12 milyon TL, yani Ekim 2026 kuruyla (yaklaşık 49,5 TL/USD) yaklaşık 0,24 milyon USD ile sınırlıdır. Yaklaşık 224,0 milyon USD'lik bir yatırımda bu tutar ihmal edilebilir. Anlamlı unsurlar makine-teçhizat alımlarındaki KDV istisnası ve gümrük muafiyeti, vergi indirimi ve SGK desteğidir. 2026 brüt asgari ücreti 33.030 TL'dir [40]; buna göre %50'lik SGK desteği çalışan başına aylık yaklaşık 3.590 TL'dir; finansal modelde de bu tutar kullanılmıştır. Yüksek otomasyonlu bir işletmede çalışan sayısı sınırlı olduğundan bu desteğin toplam tutarı da sınırlı kalır. Bölüm 11'deki finansal model bu Hedef Yatırım paketini esas almaktadır.

Karar'ın üç hükmü yatırım planlamasını doğrudan etkiler [38]:

- **Ekosistem geliştirme planı:** KOBİ olmayan ve vergi indirimi öngörülen yatırımcılar, tamamlama vizesine kadar sabit yatırım tutarının en az %2'si oranında eğitim, Ar-Ge veya yerel kalkınma harcaması yapmakla yükümlüdür; bu yükümlülüğün yatırım bütçesindeki teknoloji transferi, eğitim ve ön işletme kalemiyle birlikte planlanması ve gerekirse bütçenin artırılması gerekir (bkz. Bölüm 11).
- **Destek tavanı:** KDV, gümrük, vergi indirimi, faiz ve makine desteğinin yeniden değerlenmiş toplamı gerçekleşen sabit yatırımı aşamaz.
- **Alt bölge ve yatırım yeri:** OSB'de veya ek-5'teki bir ilçede yapılan yatırımlar SGK desteğinde bir alt bölgenin koşullarından yararlanır. Bor ek-5'te olmadığından ve saha bir OSB değil askerî tesis alanı olduğundan bu avantajın uygulanması beklenmemektedir. Askerî alandaki arazinin tahsis biçimi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir.

2.4.2 Stratejik Hamle ve diğer program seçenekleri

Stratejik Hamle'ye değerlendirme yoluyla girmek için yüksek teknolojili yatırımlarda en az 100 milyon TL, diğerlerinde en az 200 milyon TL sabit yatırım ve beş kriterden üçünün sağlanması gerekir [38]: ürünün stratejik hamle listesinde olması; ana ürünün ihracatının ithalatı karşılama oranının %70 veya altında olması; katma değer oranının en az %30 olması; yatırımın en az %20'sinin öz kaynakla karşılanması; ürün ithalatının son bir yılda en az 50 milyon USD olması. TUCSA

üyelerinin yıllık ihracatının yaklaşık 450 bin ton olduğu belirtilmektedir [20]; Türkiye'nin çelik konstrüksiyonda ihracatçı konumu dikkate alındığında ikinci kriterin sağlanması olası görünmemektedir. Bu yolun uygunluğu, stratejik hamle listesi ve ürün bazında ithalat verileri üzerinden Bakanlıkla birlikte değerlendirilecektir.

Karar'ın 8. maddesinin 8. fıkrası ikinci bir yol açar: en az 50 milyon TL tutarındaki yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm programı yatırımları, değerlendirme süreci olmaksızın Stratejik Hamle kapsamında desteklenebilir [38]. Dijital Dönüşüm Programı, teknolojik çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyetin azaltılmasını ve verimlilik ile kalitenin artırılmasını amaçlayan yatırımları kapsar; bu yatırımlar ayrıca Öncelikli Yatırım sayılır ve ek-3 şartı aranmaz [38]. Robotik bir tesis için en gerçekçi yükseltme yolu budur. Kabul edilirse yatırıma katkı oranı %40'a, faiz veya makine desteği tavanı 180 milyon TL'ye (yaklaşık 3,6 milyon USD) çıkar. Sıfırdan kurulan bir tesisin programın uygulama usul ve esasları çerçevesinde kapsama alınıp alınamayacağı Bakanlıkla birlikte teyit edilecektir. **Stratejik Hamle, Bakanlık teyidine bağlı bir yükseltme seçeneğidir.**

Yerel Kalkınma Hamlesi'nde il bazında yerel yatırım konuları tebliğle belirlenir [38]. Niğde listesinde metal yapı imalatı varsa yatırıma katkı oranı %50'ye, destek tavanı 240 milyon TL'ye çıkabilir; Niğde listesinin kapsamı Bakanlıkla birlikte teyit edilecektir. Savunma alanında SSB proje onayına dayanan yatırımlar Öncelikli Yatırım sayılmakta, SSB ile sözleşmeli projelerde SGK desteği sözleşme süresince uygulanmaktadır [38].

Bu araçların hiçbiri yaklaşık 224,0 milyon USD ölçekli bir yatırımın finansman yapısını tek başına belirleyecek büyüklükte değildir. Daha büyük bir kamu katkısı için proje bazlı devlet yardımı, kamu sermayesi veya kamu alımı yolları öne çıkmaktadır; proje bazlı destek seçeneği güncel mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlarla birlikte değerlendirilecektir.

2.4.3 Kurumlar vergisi ve 7582 sayılı Kanun

Kurumlar vergisinin genel oranı %25'tir; ihracat kazançlarına 5 puan indirim uygulanır [39]. 4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7582 sayılı Kanun, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinin 8. fıkrasını değiştirmiştir. Yeni hükme göre sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim yapan kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara %12,5 oran uygulanır; bu kazançlar için ayrıca ihracat indirimi uygulanmaz. Hüküm 2027 ve sonraki yıllarda elde edilen kazançlara uygulanacaktır [39]. OVP de bu indirimi teyit etmektedir [11]. 2026 yılında sanayi sicilli üreticilerin üretim kazancına uygulanan oran %24'tür [39].

Duyurulan program ile yasalaşan metin arasında oran farkı bulunmaktadır. 24 Nisan 2026'da açıklanan yatırım programında imalatçı ihracatçılar için %9, diğer ihracatçılar için %14 oran duyurulmuştu [41]. Yasalaşan metin ise imalat kazancı için %12,5 öngörmektedir; raporda yasalaşan metin esas alınmıştır.

Yeni oran, teşvik belgesindeki vergi indiriminin göreli değerini azaltır. %60 indirimin %12,5 oranına uygulanmasıyla efektif oran %5'e inebilir; aradaki fark yalnızca 7,5 puandır. İndirimli oran en fazla 10 hesap dönemi uygulanır ve kullanılmayan katkı tutarı sonraki dönemlere aktarılmaz [39]. İllüstratif olarak, 200 milyon USD'lik amortismana tabi yatırımın doğurduğu 40 milyon USD katkı tutarının, yıllık 15–25 milyon USD vergi öncesi kârla yalnızca yaklaşık 11–19 milyon USD'si (%28–47) kullanılabilir.

Yurt içi asgari kurumlar vergisi de dikkate alınmalıdır. 2025'ten itibaren uygulanan bu vergi, indirim ve istisna öncesi kurum kazancının %10'udur; yeni kurulan kurumlarda ilk üç hesap döneminde uygulanmaz. Kanun metnine göre yatırıma katkı tutarları asgari vergiden yalnızca bu verginin yürürlüğünden önce alınmış teşvik belgeleri için düşülebilmektedir [39]. Bu nedenle yeni bir teşvik belgesinde efektif oranın %5 yerine %10'luk tabanla sınırlanması olasılığı vardır; bu durumda yukarıdaki illüstratif tasarruf önemli ölçüde azalır.

SONRAKİ AŞAMADA BAKANLIK VE İLGİLİ KURUMLARLA TEYİT EDİLECEK HUSUSLAR

1. NACE 25.11 kapsamında Hedef Yatırım belgesi alınabileceği ve askerî tesis alanındaki yatırım yerinin belge koşullarına uygunluğu (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı).
2. Sıfırdan kurulan tesisin Dijital Dönüşüm Programı üzerinden madde 8/8 kapsamında Stratejik Hamle'ye alınıp alınamayacağı.
3. Niğde Yerel Kalkınma Hamlesi listesinde ve Teknoloji Hamlesi ürün listesinde çelik konstrüksiyonun yer alıp almadığı.
4. HIT-Endüstriyel Robot çağrısının robot kullanan yatırımları kapsayıp kapsamadığı.
5. 2026 için yeniden değerlenmiş TL limitleri ve SGK desteğinin program türüne göre uygulanışı.
6. İndirimli kurumlar vergisinin %12,5 oranına uygulanışı ve %10'luk asgari vergiyle etkileşimi (Gelir İdaresi Başkanlığı).
7. Kamu ortaklı bir yapı kurulması hâlinde teşvik belgesi, sanayi sicil belgesi ve indirimli vergi koşullarının uygulanışı.
8. AKÇT serbest ticaret anlaşmasındaki devlet yardımı yasağının çelik konstrüksiyon imalatına uygulanıp uygulanmadığı (Ticaret Bakanlığı).

2.5 Savunma sanayii politikası

Kamuya açık kaynaklara göre Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının 2024'te %70'ten fazlası yerli imkânlarla karşılanmaktadır; 2025 hedefi %80'in üzeridir. Savunma ihracatı 2024'te ilk kez 7 milyar USD'yi aşmıştır [42].

Ağır çelik konstrüksiyonun savunma alanıyla ilişkisi, savunma tesislerinin ve ilgili altyapının çelik yapı ihtiyacı üzerinden dolaylı olarak kurulur; tesis bu alanda köprü, prefabrik yapı ve proses çeliği elemanı üretebilecek niteliktedir. Ana Metal Sanayii raporunun yeni çelik kapasitelerinde savunma ürünlerine öncelik önerisi [24] ve 9903 sayılı Karar'ın SSB onaylı savunma yatırımlarını Öncelikli Yatırım sayması [38] bu ilişkinin politika zeminidir. Tesisin savunma tesislerine yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir; konunun gereklilik açısından değerlendirmesi Bölüm 7'dedir.

2.6 Politika uyum matrisi

Aşağıdaki matris projenin politika uyumunu ölçülü biçimde özetler. "Doğrudan" uyum projenin belgede açıkça öncelik verilen bir alana karşılık geldiğini, "dolaylı" uyum katkının ürünün kendisinden çok yan etkilerinden doğduğunu, "koşullu" uyum katkının belirtilen bir koşula bağlı olduğunu, "sınırlı" uyum ise katkının ölçek veya kapsam bakımından küçük kaldığını ifade eder.

Tablo 6: Politika uyum matrisi

Politika belgesi veya alan	İlgili hedef veya öncelik	Projenin katkısı	Uyum
12. Kalkınma Planı, Ana Metal Sanayii raporu [24]	Yapısal çelik dahil katma değerli ürünlere geçiş	Ham çelik kapasitesi eklemeden yerli levha ve profili köprü, prefabrik yapı ve proses çeliği elemanına dönüştürür	Doğrudan
Aynı rapor, zayıflık tespitleri [24]	Otomasyonun yaygınlaşması; ara eleman sorununun giderilmesi	Robotik kesim, kaynak ve taşıma ile nitelikli kaynakçı ihtiyacını azaltır	Doğrudan; teknoloji transferi ve yerli bakım-programlama yetkinliği koşuluyla
OVP 2027–2029 [14]	Robotik stratejik teknoloji; yeşil ve dijital dönüşüm	İleri düzey robot kullanıcısı olarak dijital üretim ve otomasyon uygular	Doğrudan (dijital dönüşüm); koşullu (robot üretim ekosistemi)
200 bin robot hedefi, HIT-30 [25]	2030 sonuna kadar imalatta 200 bin robot	Robotları kurulu stoka eklenir; az robotlu bir segmentte örnek uygulama olur	Sınırlı (sayısal); dolaylı (örnek etkisi)
İthal ikamesi [24]	Yeni yatırımlarda ithal ikamesine öncelik	Yerli ağır profil üst sınırının (HEA/HEB 500 mm, IPE 550 mm) üzerindeki ihtiyacı levhadan yapma kesitle karşılayabilir [43]; yassı tüketimin %58,8'i ithal olduğundan net döviz etkisi girdi tedarikine bağlıdır [44]	Koşullu
Savunma sanayii yerlileştirmesi [42]	Yerlilik oranının artırılması	Savunma tesis ve altyapıları için yurt içinde, güvenli bir alanda çelik yapı imalatı	Dolaylı; kapsamı ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek
Depreme dayanıklı yapılaşma [45][46]	2023 depremlerinde yıkılan veya ağır hasar gören yaklaşık 518 bin konutun yerine konması; çeliğin yapı stokundaki payının %3–5'ten en az %15'e çıkarılması (TUCSA hedefi)	Fabrikada denetimli koşullarda üretilen prefabrik çelik yapı elemanı arzı	Koşullu; kamu yapı politikasında çelik tercihine bağlı
Yeşil dönüşüm: İklim Kanunu, ETS, SKDM [26]	Emisyonların izlenmesi ve azaltılması	Daha az fire ve yeniden işleme ile ton başına malzeme ve enerji kullanımının azalması beklenir; ürün bazında emisyon izlemeye uygundur	Koşullu
Bölgesel kalkınma, 5. bölge [38]	Görece az gelişmiş bölgelerde sanayi yatırımı	Ham çelik kapasitesinin %1,2'sinin bulunduğu İç Anadolu'da [24] ağır imalat; modelde yaklaşık 569 kişilik doğrudan istihdam	Doğrudan; yüksek otomasyon nedeniyle istihdam etkisi sınırlı
Yüksek teknolojili ihracat hedefi [23]	Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracatın artırılması	Ürün, 9903 sayılı Karar'a göre orta-düşük teknoloji grubundadır	Sınırlı
AKÇT serbest ticaret anlaşması [24]	Çelik üretimine devlet yardımı yasağı	Kamu desteğinin ham çelik yerine imalat katmanına yönelmesine uygundur	Ticaret Bakanlığı ile hukuki teyitle netleşecek

Kaynak: Bölümde atıf yapılan belgeler; uyum düzeyleri bu belgeler esas alınarak değerlendirilmiştir. Personel sayısı finansal modelin robotik senaryosuna dayanır (Bölüm 11 ve 12).

Projenin politika gerekçesi en güçlü olarak katma değerli ürüne geçiş, otomasyonun yaygınlaşması ve nitelikli işgücü açığının telafisi alanlarındadır; bu alanlarda proje, resmî belgelerde zayıflık olarak tescil edilmiş sorunlara doğrudan karşılık gelir. İthal ikamesi, savunma, depreme dayanıklı yapılaşma ve yeşil dönüşümdeki katkı girdi tedarikine, kamu

talebine ve emisyon izleme altyapısına bağlıdır. Robot sayısı hedefine ve yüksek teknolojili ihracata katkı sınırlıdır. Proje bu nedenle, ağır çelik imalatında otomasyonun ölçekli bir uygulaması ve katma değerli yerli çelik talebinin kaynağı olarak konumlanmaktadır; robot sayısı hedefine katkısı bu konumun tamamlayıcı bir sonucudur.

Teşvik tarafında baz durum, Karar metnine göre projeye uygulanabilir nitelikteki Hedef Yatırım desteğidir. Stratejik Hamle, Yerel Kalkınma Hamlesi ve HIT-30 kapsamındaki daha yüksek destekler Bakanlık teyidine bağlı olduğundan baz senaryoya dahil edilmemiştir; bu destekler teyit edildiğinde projenin finansman yapısını iyileştirecek ek potansiyel niteliğindedir.

03

Dünyada Robotik ve İnsansız Ağır Çelik Konstrüksiyon Üretimi

Çin, Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki yüksek otomasyonlu çelik yapı ve köprü imalat tesisleri kamuya açık kaynaklarla incelenmiştir. Dünyadaki en ileri uygulamalarda insansız çalışma kesim, parça ayırma ve iç lojistik hatlarında ve belirli robot kaynak vardiyalarında uygulanmakta; montaj ve kalite işlevlerinde operatör denetimi sürmektedir. Niğde-Bor tesisi bu en ileri modeli esas alır.

Bu bölümde dünyadaki robotik ve insansız çelik konstrüksiyon üretimi örnekleri incelenmektedir. Kapsam yapısal çelik ve çelik köprü imalatıyla sınırlıdır; ham çelik üreten tesisler kapsam dışıdır. Bilgiler Ekim 2026'da borsa raporları, resmî listeler, şirket ve sektör birliği yayınları, hakemli makaleler, tedarikçi vaka çalışmaları ve haberlerden derlenmiştir. Rakamların önemli bir bölümü şirket ve tedarikçi verilerine dayanır; haber ve ikincil kaynaklardan alınan değerler gösterge niteliğinde kullanılmıştır.

3.1 "İnsansız" kavramı ve otomasyon düzeyleri

İmalat literatüründe "ışıksız fabrika" (lights-out factory), üretimin vardiya boyunca gözetimsiz yürütüldüğü, bu nedenle aydınlatmaya bile gerek duyulmayan tesisi ifade eder. Çelik konstrüksiyon sektöründe "insansız" (Çince 无人化) nitelemesi, incelenen kaynakların tamamında iki somut anlamda kullanılmaktadır. Birincisi, bir operatörün aynı anda birden fazla robotu gözetmesidir; kaynaklarda bu oran 1:2 ile 1:4 arasında değişir. İkincisi, kesim, ayıklama veya küçük parça üretimi gibi bir alt hattın personelsiz çalışmasıdır. Her iki modelde de montaj, puntalama, kalın sac kaynağı, kalite kontrol ve bakım işlevleri operatörler ve uzman personel tarafından yürütülür. Bu raporda da "insansız üretim" bu anlamda kullanılır: kesim, parça ayırma, iç lojistik ve tekrarlayan kaynak işleri robotlar ve otomatik hatlar tarafından yürütülür; insan kaynağı programlama, denetim, bakım ve kalite güvencesinde yoğunlaşır.

Tablo 7: Çelik konstrüksiyon imalatında otomasyon düzeyleri ve incelenen örnekler

Düzey	Tanım	İnsanın rolü	Örnekler
1. CNC makine	Kesme, delme ve testere tezgâhları sayısal kontrollü	Yükleme, boşaltma, ayıklama; montaj ve kaynağın tamamı	Severfield'in FICEP ve Kaltenbach CNC hatları
2. Robot hücresi	Tek montaj-kaynak hücresi; program CAD/IFC verisinden üretilir	Ana elemanı ve parçaları yerleştirme, puntalama, başlatma, kontrol	Kobelco kiriş sistemi, PeddiAssembler, AGT BeamMaster, Voortman Fabricator
3. Robotlu hat	Kesimden kaynağa istasyonlar MES ve BIM verisiyle bağlı	Bir operatör 2–4 robotu gözetir; montaj, ağır eleman, kalite kontrol	Honglu, CSCEC, MCC22, Shanhaiguan panel hattı
4. İnsansız alt hat veya gözetimsiz vardiya	Belirli bir alt hat ya da istasyon personelsiz çalışır	Hazırlık, besleme, sonradan muayene	MCC5 küçük parça kesim hattı, Cimolai robot kaynak istasyonu
5. Işıksız fabrika	Tesisin tamamı vardiya boyunca gözetimsiz çalışır	Uzaktan izleme ve bakım	İncelenen ağır çelik konstrüksiyon tesislerinde uygulanmamaktadır

Kaynak: Bölümde incelenen örneklerden derlenmiştir; örneklerin kaynakları bölümün ilgili kısımlarında verilmiştir.

TEMEL BULGU: DÜNYADAKİ EN İLERİ MODEL

Dünyadaki en ileri uygulamalarda insansız çalışma kesim, parça ayırma ve iç lojistik hatlarında ve belirli robot kaynak vardiyalarında uygulanmaktadır; montaj ve kalite işlevlerinde operatör denetimi sürmektedir. Ağır çelik konstrüksiyon ve köprü imalatında sektörün ulaştığı en ileri düzey budur; tesisin tamamının vardiya boyunca gözetimsiz çalıştığı ışıksız fabrika modeli incelenen tesislerde uygulanmamaktadır. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Deniz Feneri Ağı'ndaki (Global Lighthouse Network) çelik sektörü tesisleri çelik üreticileridir; ağda çelik yapı veya köprü imalatçısı yer almamaktadır. 15 Ocak 2026 itibarıyla Çin'deki 101 deniz feneri fabrikası arasında da çelik yapı imalatçısı bulunmamaktadır [47][48]. Niğde-Bor tesisi bu en ileri modeli esas alır.

3.2 Çin

Çin, "insansız" ve "akıllı fabrika" nitelemelerinin çelik yapı sektöründe en sık kullanıldığı ülkedir. Akıllı imalat, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) demonstrasyon listeleriyle teşvik edilmektedir. İncelenen örnekler üç grupta toplanabilir: inşaat alanındaki devlet şirketlerinin çelik yapı üsleri (MCC5, MCC22, CSCEC), borsada işlem gören özel imalatçı Honglu ve demiryolu grubunun köprü fabrikaları (Shanhaiguan, Baoqiao).

3.2.1 MCC5 Jianyang (Chengdu) üssü

MCC5'in kurumsal yapısı ve tanıtım videosundaki istasyonlar Bölüm 4'te ele alınmıştır; burada yalnızca bağımsız kaynaklardan derlenen ek bilgiler aktarılmaktadır. Kaynaklarda 中冶西部钢构 adıyla da anılan üs, Chengdu Jiaotou ile ortak olarak Haziran 2020'de üretime başlamıştır. 2020 tarihli habere göre üste yaklaşık 70.000 m^2 imalat holü bulunmakta, tasarım kapasitesi 120.000 t/yıl olup ana ürünler belediye ve karayolu köprülerinin çelik yapıları ile özel geometrili yapılardır. Haberde CNC plazma kesimin alevle kesimden 5 kat hızlı olduğu belirtilmektedir [49]. Bu değer MCC5 tanıtımındaki "3–7 kat" bandı içinde kalır; Japonya Çelik Köprü İnşaatı Birliği (JASBC) ise plazma kesim için yaklaşık 3 kat vermektedir [50].

Üsteki "insansız" nitelemesi iki yatırımla ilişkilidir. Birincisi 2024'te devreye giren "tam otomatik insansız çelik yapı akıllı hattı"dır; hattın 8 robot kollu kaynak iş istasyonu ve 3B görü taraması içerdiği, verimin geleneksel yöntemin 3 katı olduğu ifade edilmektedir [51]. İkincisi, "Çin'in ilk tam akıllı çelik yapı parça hattı" olarak tanıtılan ve esas olarak 1 m'nin altındaki

parçaları üreten hattır; MES ile bağlı akıllı vinç ve AGV'lerle kesim, ayıklama ve dağıtım insansız yürütülmekte, verim artışı %30 olarak verilmektedir [52]. Haziran 2025'te devreye alma testindeki hat; insansız kesim hattı, robotlu kaynak ağzı istasyonu ve konsol (牛腿) elemanları için robotlu montaj-kaynak istasyonundan oluşur. **İnsansız kesim hattının tasarım kapasitesi 15.000 t/yıl'ın üzerindedir**[53]. Habere göre atölyede "pek işçi görülmemiştir". Çatıda 4 MW güneş santrali (yıllık yaklaşık 3 GWh) bulunmakta, tesis Chengdu belediyesinin "akıllı fabrika" sertifikasına sahiptir [53]. Haziran 2026 tarihli haberlerde üs, yeşil ve akıllı çelik yapı fabrikası örneği olarak öne çıkarılmıştır [54][55].

Tablo 8: **MCC5 Jianyang üssü için farklı kaynaklarda verilen alan ve kapasite değerleri**

Kaynak ve tarih	Alan	Kapasite	Not
The Paper, 2020	≈70.000 m² imalat holü	120.000 t/yıl (tasarım)	Robotların 80.000 t/yıl köprü ihtiyacını karşılayacağı belirtilir
Sichuan Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Dairesi, 2023	120.000 m² hol	—	16 otomatik çelik yapı hattı
Sichuan Daily, Ocak 2025; Tencent, Mart 2025	—	160.000 t/yıl (tam kapasite hedefi)	2024 ve 2025'te devreye giren hatlar
Sichuan Guancha, Haziran 2025	—	İnsansız kesim hattı >15.000 t/yıl	Personel sayısı verilmemiş
Xinhua, Haziran 2026	100.000 m² toplam inşaat alanı	—	Kapasite açıklanmamış
MCC5 kurum sunumları, 2026 (Bölüm 4)	≈100.000 m² işleme üssü	100.000 t/yıl	

Kaynak: [49][56][51][52][53][54][4][5].

Tablodaki değerler birbirinden farklıdır; verim artışı da kaynağa göre "%30" ya da "3 kat"tır. Farklar tanımlardan (hol alanı veya toplam inşaat alanı, tasarım veya hedef kapasite) ve aşamalı büyümeden kaynaklanabilir. Hangi değer esas alınırsa alınsın, insansız kesim hattının kapasitesi üs tonajının yaklaşık %9–15'i düzeyindedir. Bu hat berkitme, konsol ve bağlantı levhası gibi küçük parçalara odaklanır; köprü kutu kirişleri ve paneller robot ile operatörün birlikte çalıştığı hatlarda üretilir. MCC5 modeli bu nedenle insansız parça fabrikası ile robot ve operatörün birlikte çalıştığı montaj ve kaynak hollerinden oluşan iki katmanlı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Tanıtım videosunun altyazısı da otomatik kaynak merkezi için "operatör sayısını azaltır" ifadesini kullanır [2].

MCC5 Batı Çelik Yapı planındaki 70.000 m² kapalı alan ve 100.000 t/yıl tesis içi kapasite (Bölüm 4) bu değerlerle aynı büyüklük düzeyindedir. Planın dört atölyelik kapasite dağılımı ve yaklaşık 224,0 milyon USD'lik yatırım tutarı ise kamuya açık kaynaklarda yer almayan, projeye özgü plan verileridir; yatırım tutarının kalem dağılımı ayrıntılı teklif aşamasında netleştirilecektir [1]. Üs 2020'de üretime başlamışken planın kilometre taşları 2024 yılına aittir; planın mevcut üssün bir genişleme etabını mı yoksa yeni bir tesisi mi tanımladığı MCC5 ile yürütülecek teknik görüşmelerde netleştirilecektir. Üsteki personel sayısı, robot adedi ve ekipman tedarikçileri ile videoda görülen Siasun (新松) robotlarının (Bölüm 4) tedarikçisiyle MCC5 arasındaki ilişki de bu görüşmelerde ele alınacak konular arasındadır.

3.2.2 Honglu: ölçekte robotlaşma

Anhui Honglu Steel Structure (安徽鸿路钢结构, Shenzhen Borsası 002541), robot sayısı bakımından incelenen en büyük çelik yapı imalatçısıdır ve verileri borsa raporuyla doğrulanabilen tek örnektir. Ağustos 2026'da yayımlanan 2026 yarıyıl raporuna göre on üretim üssünde yaklaşık 3.600 hafif kaynak robotu ve raylı robot kaynak iş istasyonu ölçekli olarak kullanılmaktadır. Robot kontrol sistemi şirketin kendi geliştirdiği bir sistemdir; robotlar ABD, Hindistan, Vietnam, Tayland, İsrail ve Meksika'ya ihraç edilmiştir. Şirkette ayrıca 600'den fazla lazer kesim makinesi ve 60'tan fazla portal işleme merkezi bulunmaktadır. Yıllık kapasite 5,2 milyon t'dur ve şirket, akıllı dönüşümle kapasitenin 7 milyon t'u aşacağını öngörmektedir. 2026'nın ilk yarısında üretim yaklaşık 2,70 milyon t olmuş, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,30 artmıştır [57].

≈3.600 adet
Kaynak robotu ve raylı robot kaynak istasyonu (Haziran 2026)

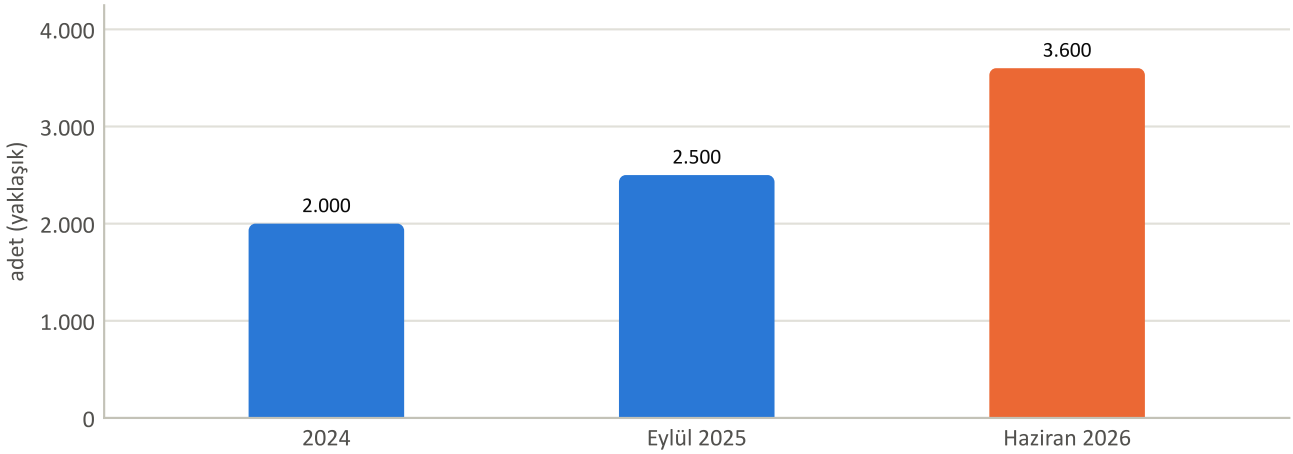
5,2 milyon t/yıl
Yıllık üretim kapasitesi (2026)

2,70 milyon t
2026 ilk yarı üretimi (+%14,30)

≈200 t/kişi
Üretim personeli başına yıllık üretim (2024, analist verisinden türetilmiştir)

Robot sayısı hızla artmıştır: 2024'te yaklaşık 2.000 olan sayı Eylül 2025'te yaklaşık 2.500'e, Haziran 2026'da yaklaşık 3.600'e ulaşmıştır [58][59][57].

Grafik 3: Honglu'da kullanılan kaynak robotu sayısı (yaklaşık)



Kaynak: [58][59][57]. 2024 ve Eylül 2025 değerleri aracı kurum ve haber kaynaklarına, Haziran 2026 değeri şirketin yarıyıl raporuna dayanır.

Aracı kurum Western Securities'in faaliyet raporuna dayanan analizine göre şirket 2024'te 4,5107 milyon t üretmiş, kapasite kullanım oranı %86,75 olmuş ve 22.509 üretim personeli istihdam etmiştir. Bu, üretim personeli başına yaklaşık 200 t/yıl, yılda 2.400–2.800 çalışma saati varsayıldığında yaklaşık 12–14 adam-saat/t demektir [58]. Aynı analizde robot birim maliyeti 200.000 CNY, kaynakçı ücreti aylık yaklaşık 10.500 CNY, robot operatörü ücreti aylık yaklaşık 8.500 CNY ve operatör başına 3 robot varsayılmış; kaynak işinin %80'inin robota devredilmesiyle ton başına yaklaşık 148 CNY tasarruf hesaplanmıştır. Şirketin 2024 net kârı ton başına 171 CNY olduğundan bu tasarruf, ton başına net kârın yaklaşık %87'sine denk gelir [58].

2026'nın üçüncü çeyreğinde üretim 1,5127 milyon t'a ulaşmış ve yıllık bazda %21,24 artmıştır [60][61]. İlk yarı üretimi yıllığa çevrildiğinde yaklaşık 5,4 milyon t, üçüncü çeyrek temposuyla yaklaşık 6,0 milyon t elde edilir; her iki değer de 5,2 milyon t'luk nominal kapasitenin üzerindedir. Bu, robotlaşmanın mevcut holler içinde ek kapasite yarattığını göstermektedir. Ancak Honglu'nun ürün karmasında hafif ve orta ağırlıkta sanayi yapısı çeliği (H-kiriş, kutu kolon) ağırlıktadır; değerleri köprü kutu kirişleriyle doğrudan karşılaştırılamaz.

Yarıyıl raporu üretim akışını "tek model baştan sona" (一模到底) olarak tanımlar: lazer kesim, H-kiriş ve kutu kiriş işleme komutları doğrudan BIM modelinden üretilir; operatör telefonuyla barkodu tarayarak modeli robota indirir ve kaynağı "tek tuşla" başlatır. Şirketin 64 yazılım telif hakkı ve 42 patenti vardır [57]. Rapor riski de açıkça yazmaktadır: akıllı dönüşüm büyük ölçekli aşamaya girmiştir ve hat dönüşümü sırasında dönem üretimi ve kârlılık olumsuz etkilenmektedir. Şirketin net kârı 2024'te %34,5 azalmıştır [57][58]. 2024'te yaklaşık 2.000 robotun yanında 22.509 üretim personelinin çalışması, Honglu'nun robot yoğunluğu yüksek, operatör denetimli bir model izlediğini göstermektedir.

3.2.3 CSCEC: kendi robotunu geliştiren devlet şirketi

China State Construction'ın çelik yapı kolu (中建科工 / 中建钢构) 2014'ten bu yana akıllı imalata yönelmiştir. Grubun resmî sitesine göre 8 çelik yapı üssü, 40'tan fazla endüstriyel akıllı hat, 4 tipte 8 modelden oluşan kendi geliştirdiği robotlar ve 2 endüstriyel internet platformu bulunmaktadır. Huizhou üssündeki H-kiriş akıllı hattı 2017'de MIIT'in "Akıllı İmalat Yeni

Model Uygulama Projesi" olarak seçilmiş, Wuhan üssü 2023'te "Ulusal Akıllı İmalat Demonstrasyon Fabrikası" olmuştur. Şantiyede eğitimli bir operatör aynı anda 3 robotu kullanmaktadır [62]. Temmuz 2026 tarihli bir habere göre esnek kaynak robotlarında konumlama hatası ≤1 mm, ilk ultrasonik muayene (UT) kabul oranı %99,5 ve verim artışı %30'dur; lazer-ark hibrit kaynak robotu 20 mm sacda "10 kattan fazla" verim sağlamaktadır. Robotlara 4.000'den fazla usta kaynakçıdan derlenen 1 milyon adam-saati aşkın süreç verisi yüklenmiştir [63]. Bir başka haberde robot ailesi 4 seride 14 model olarak verilmektedir [64].

3.2.4 Köprü fabrikaları: Shanhaiguan ve Baoqiao

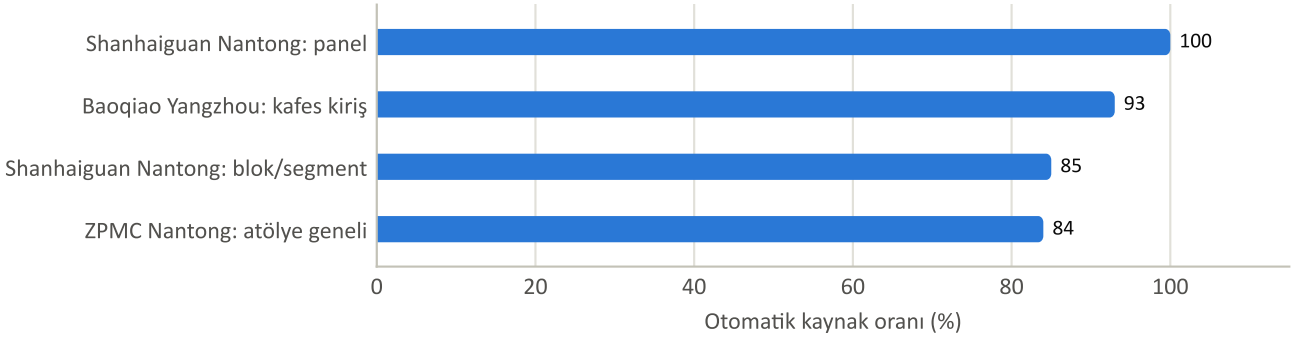
China Railway Shanhaiguan Bridge'in (中铁山桥) Nantong'daki bağlı şirketi, "köprü çelik yapısı akıllı imalat fabrikası" ile 2023'te MIIT Akıllı İmalat Demonstrasyon Fabrikası listesine girmiştir; aynı listede China Railway Baoqiao (Nanjing) demiryolu makası üretimindeki yalın yönetimiyle "mükemmel senaryo" olarak yer almıştır [65][66]. Nantong fabrikası "beş hat ve bir sistem" (五线一系统) modeliyle kurulmuştur: sac kesim, panel akıllı montaj-kaynak, çelik kafes kiriş eleman üretimi, akıllı toplu montaj ve akıllı boya hatları ile bunları bağlayan MES. Bir yerel habere göre panel kaynağı %100, blok/segment kaynağı %85'in üzerinde, köprü sahasındaki kaynak ise %90'ın üzerinde otomatiktir; bu oranlar gösterge niteliğindedir [67].

2022 tarihli bir habere göre köprü atölyesinde 14 akıllı robottan oluşan panel otomatik montaj-kaynak hattı bulunmakta, ilk geçiş muayene oranı %99'un üzerindedir. Modernizasyon sonrasında grup kapasitesi yılda 450.000 t köprü çeliği ve 10.000 takım demiryolu makasıdır; verimin "2 kattan fazla" arttığı belirtilmektedir [68]. Kutu kiriş panel otomatik hattının verimi yaklaşık %40 artırdığı ve işgücünü yaklaşık %30 azalttığı aktarılmaktadır [69]. Eylül 2026'da Zhangjinggao Yangtze Köprüsü kirişlerinde kullanılan kaynak robotlarıyla kaynak veriminin %20 arttığı ve günlük üretimin iki katına çıktığı bildirilmiştir [70].

China Railway Baoji Bridge'in (中铁宝桥) Yangzhou fabrikasında "ulusal 5G akıllı fabrika platformu" üzerine "Çin'in ilk çelik kafes kiriş tam süreç akıllı imalat hattı" kurulmuştur. Baş mühendisin aktardığına göre çelik kafes kirişte bileşik otomatik kaynak oranı %93'tür. Şirket bugüne kadar 110'dan fazla köprüde 2,4 milyon t köprü çeliği üretmiştir. İşbirlikçi robot (kobot) kaynağında eleman hatasının 0,5 mm'nin altında, ilk UT kabul oranının %99,5'in üzerinde olduğu belirtilmektedir [71]. I-kesitli elemanlar için geliştirilen ve elle sürüklenerek öğretilen kobot sistemi yaklaşık 170.000 t üretimde kullanılmış ve 8 milyon CNY'nin üzerinde tasarruf sağlamıştır [72]. Bu, ton başına yaklaşık 47 CNY'ye karşılık gelir.

Köprü fabrikalarındaki örüntü tutarlıdır: tekrar eden panel ve U-nervür kaynağı %100'e yakın otomatikleşmiş, blok/segment ve kafes kiriş düzeyinde oran %85–93'e ulaşmıştır; kalan %7–15'lik kısım uzman kaynakçılar tarafından yapılmaktadır.

Grafik 4: Çin'deki köprü ve ağır çelik yapı tesislerinde beyan edilen otomatik kaynak oranları



Kaynak: [67][71][73]. Değerler alt sınırdır ve şirket verilerine dayanır; Shanhaiguan değerleri yerel basında aktarılan gösterge değerlerdir.

3.2.5 MCC22 Tangshan ve ZPMC Nantong

China MCC22 Group'un (中国二十二冶) Tangshan'daki H-kiriş hattı, CCTV4 belgeselinde dayanan bir habere göre "Çin'in ilk tamamen bağımsız kontrol edilebilir çelik yapı akıllı imalat hattı"dır. Habere göre **atölye personeli 70–80 kişiden yaklaşık 20 kişiye inmiş**, verim %80'in üzerinde artmış, kaynak kabul oranı %99,8'e ulaşmış, kesim hızı 3 kattan fazla artmış ve

malzeme kullanım oranı %15 yükselmiştir. Çekirdek yazılım kodunun %100 yerli olduğu ve detaylandırma yazılımının da şirketçe geliştirildiği belirtilmektedir [74]. Karşılaştırma için geleneksel tek H-kiriş hattının günlük üretimi 20 t'un altında verilmektedir. MCC22 örneği, personel azalmasının sayıyla verildiği az sayıdaki örnekten biridir: atölye personelindeki azalma yaklaşık %71–75'tir.

Liman vinçleri ve offshore çelik yapıları üreten ZPMC'nin (振华重工) Nantong'daki "dijital-akıllı yapı atölyesi" 16 Eylül 2026'da açılmıştır. Şirket verilerine göre robot kaynak kapsamı %84'ün üzerinde, aylık kapasite artışı %30 ve beklenen aylık üretim yaklaşık 1.000 t'dur; teslim süresi 30 günden 18 güne inmiştir. Atölyede AGV, kombine kesim ve tam otomatik sac stoğu bulunmaktadır [73]. Aylık 1.000 t, yıllık yaklaşık 12.000 t'a karşılık gelir.

3.2.6 Ulusal akıllı imalat listeleri

Resmî tanınırlık açısından en güçlü kanıt MIIT listeleridir: 2023 Akıllı İmalat Demonstrasyon Fabrikası listesinde Shanhaiguan Nantong ve CSCEC Wuhan yer almaktadır [66][62]. MCC5 Jianyang ise Chengdu belediyesinin akıllı fabrika sertifikasına sahiptir [53].

3.3 Japonya ve Kore

Japonya'da yapı çeliği talebi 2024 mali yılında tahminen 3,65 milyon t olmuş, 2024'ten itibaren uygulanan yasal çalışma saati üst sınırı mevcut kapasitenin korunmasını zorlaştırmıştır. Kobe Steel'in Kasım 2025 tarihli teknik raporuna göre kolon kaynağında otomasyon yaygındır; kirişlerde ise parça geometrisi çok çeşitli olduğundan otomasyon geride kalmıştır. Kobelco'nun "SMART TEACHING" yazılımı IFC dosyasından eleman başına robot programı üretmektedir. Şirketin kiriş otomatik montaj-kaynak sistemi parça tanıma, taşıma robotu, döndürücü pozisyoner ve kaynak robotundan oluşur; ancak **ana elemanı pozisyonere ve parçaları tanıma masasına operatör elle yerleştirir** [75].

Köprü imalatında otomasyonun geçmişi daha eskidir. JASBC'nin 2016 tarihli değerlendirmesine göre NC işaretleme, delik delme ve plazma ya da lazer kesim yaygındır; plazma kesim 32 mm'ye kadar saclarda gaz kesiminden yaklaşık 3 kat hızlıdır. I-kirişlerde berkitme kaynağı çok eklemli CO_2 robotlarıyla, kutu kiriş panellerinde çok elektrotlu otomatik kaynakla yapılmakta; robot ve otomatik kaynak 1990 civarında yaygınlaşmıştır [50]. NKK Tsu Works (bugün JFE Engineering) 1994'te köprü panelleri ve I-kirişler için üç robot hattı kurmuş, 26 kaynak robotunu kendi CAD/CAM sistemiyle öğretme gerektirmeden programlamıştır [76].

Aynı JASBC değerlendirmesi otomasyonun sınırını da gösterir: **91 mm kalınlığındaki bir köprü ayağı haç birleşimi 140 paso gerektirmekte, kaynağı haftalar sürebilmekte ve yüksek beceri istemektedir** [50]. Japon modeli, panel hattı ve kolon robotu gibi ürün bazlı mekanizasyona ve sıkı kalite denetimine dayanır.

Kore'de ise sektör haberleri robotik kaynak yatırımlarının ağırlıkla tersanelerde yoğunlaştığını göstermektedir [77].

3.4 Avrupa

Avrupa'da otomasyon tesis düzeyinde değil, hücre ve hat düzeyinde ilerlemektedir. İtalyan köprü imalatçısı Cimolai'nin Polcenigo fabrikasında 2022'de kurulan Pemamek (PEMA) robot kaynak istasyonu, incelenen kaynaklarda gözetimsiz çalışmanın en somut örneğidir. Tedarikçinin vaka çalışmasına göre istasyonda 12–15 m boyunda ve 40 t'a kadar ağırlıktaki köprü ve kiriş elemanları kaynatılmakta, 13 m'ye kadar kesintisiz kaynak yapılabilmekte ve **istasyon insansız vardiyalar çalışabilmektedir**. "Her 100 kaynaktan 99'unun kusursuz" olduğu belirtilmekte, programlar çevrim dışı hazırlanmaktadır. Aynı kaynağa göre çok pasolu ağır parçalarda çevrim süresi "birkaç saat" sürmekte, parçanın taşınması ve döndürülmesi bu sürenin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır [78]. Gözetimsiz vardiya, parçası önceden hazırlanıp sabitlenmiş ve uzun dikişleri olan istasyonlarda uygulanmakta; puntalama ve kalite kontrol operatörler tarafından yürütülmektedir.

Hollandalı Kranendonk'un kiriş montaj hattı, programlama gerektirmeyen yazılım ve 3B kamerayla tekil parça üretimini de ekonomik kılmayı hedeflemektedir [79]. Voortman'ın Fabricator makinesi için yayımladığı karşılaştırmada üç örnek montajda robotlu süre elle yapılan işe göre %68–78 daha kısadır; HEA260 profil ve 26 alt parçalı bir montaj robotla 3 sa 36

dk, elle 11 sa 13 dk sürmektedir. Aynı örnekte bir berkitme levhası robotla yapılamadığı için elle kaynatılmıştır; tedarikçi, 4'ten az alt parçalı montajlarda elle kaynağın daha verimli olabileceğini de belirtmektedir [80].

Almanya'da TU Dortmund'un Kaltenbach ve Autocam ile yürüttüğü ROPROF projesi otomasyonun ekonomik engelini tanımlamaktadır: salon ve stadyum çeliğinin çoğunu KOBİ'ler üretmekte, parça çeşitliliği çok yüksek olduğu ve **parti büyüklüğü 1'e kadar düştüğü** için kirişe ek parça kaynağı hâlâ elle yapılmaktadır. Önerilen çözümde puntalamayı eğitimli kaynakçılar elle yapmakta, tam kaynağı robot üstlenmekte, program CAD/CAM verisinden (DSTV-NC ve XML) otomatik üretilmektedir. Proje, büyük boyut sapmalarının sensörlerle telafisini temel teknik sorun olarak görmektedir [81].

İngiliz imalatçı Severfield'in şirket duyurularına göre İngiltere'de yaklaşık 150.000 t/yıl kapasitesi, 7 tesisi ve yaklaşık 1.900 çalışanı vardır [82]. Bu, çalışan başına yaklaşık 80 t/yıl demektir; payda tüm çalışanları kapsadığından Honglu'nun değeriyle doğrudan karşılaştırılamaz. Şirketin Thirsk fabrikasının ekipmanı FICEP ve Kaltenbach CNC hatlarıdır [83]; Aralık 2025 tarihli bir analist notunda robotik yatırımdan söz edilmemektedir [84].

3.5 Kuzey Amerika

Kuzey Amerika'da robotlu "yerleştir ve kaynat" (fit and weld) hücreleri yaygınlaşmaktadır. Peddinghaus'un PeddiAssembler hücresi tedarikçi verisine göre yılda 15.000 t'a kadar kapasiteye sahiptir; hücrede punta ve tam kaynak yapan bir kaynak robotu ile bir taşıma robotu bulunmakta, lazer tarama ve profil döndürme ile kirişin dört yüzüne kaynak yapılabilmektedir [85]. Bu makineyi kullanan ABD'li HME Inc.'in ilk aylarda günde 18,7 t ürettiği, hedefinin vardiya başına 22,5 t olduğu ve makinenin "tek operatörlü" olarak tanımlandığı aktarılmaktadır [86].

Kanadalı AGT Robotics'in BeamMaster hücresinde CORTEX yazılımı her kiriş için programı otomatik üretmekte, tedarikçiye göre hücre parti büyüklüğü 1'de bile ekonomik çalışmaktadır. Hücre birleşim yerini 3B kamerayla algılamakta, ancak **montaj boşluğunu (gap) algılayamamaktadır**. Tedarikçi, BeamMaster ve LayoutMaster ikilisinin 6–8 montajcı-kaynakçı kadar üretken olduğunu belirtmektedir [87][88]. PeddiAssembler'ın tedarikçi üst sınırı esas alınırsa 100.000 t/yıl kiriş ve kolon üretimi için yaklaşık 7 eşdeğer hücre gerekir; köprü panelleri ve kutu kirişler ise farklı hat tipleri ister.

3.6 Türkiye'deki durum

Kamuya açık kaynaklarda Türkiye'de kiriş montaj-kaynak robot hücresi veya köprü paneli robot hattı işleten bir çelik konstrüksiyon fabrikası yer almamaktadır (sektörün genel durumu için bkz. Bölüm 5). Akkuyu NGS için boru köprüleri ve platformlar üreten Yapıcı Çelik'in (Mersin) duyurduğu yatırım taşıma, kesme ve bükme istasyonlarını kapsamakta, kaynak robotundan söz etmemektedir [89]. Diğer "robotik fabrika" haberleri çelik konstrüksiyon dışındaki sektörlere aittir [90]. Bu tablo, Niğde-Bor tesisinin Türkiye'de bu ölçekte bilinen ilk robotik ağır çelik yapı tesisi olacağına işaret etmektedir.

3.7 Tesislerin karşılaştırması

Aşağıdaki tablo incelenen tesisleri özetler. Honglu verileri ve MIIT statüleri birincil kaynaklara, diğer değerler ağırlıkla şirket, tedarikçi ve basın verilerine dayanır; tesis bazında adam-saat/t değerleri ve yatırım tutarları kamuya açıklanmamaktadır.

Tablo 9: İncelenen yüksek otomasyonlu çelik yapı ve köprü imalat tesislerinin karşılaştırması

Tesis	Ülke	Ürün	Kapasite (t/yıl)	Otomasyon kapsamı	Personel / verimlilik
MCC5 Jianyang	Çin	Köprü ve özel geometrili yapı çeliği	120.000–160.000; insansız kesim hattı >15.000	Kesim, ayıklama, AGV, kaynak ağzı ve konsol robot istasyonları	Açıklanmamış; verim +%30 veya "3 kat"
MCC22 Tangshan	Çin	H-kiriş	Açıklanmamış	Kesim, montaj ve kaynak robotları, 3B görü	70–80 → ≈20 kişi; verim >%80
CSCEC (8 üs)	Çin	H-kiriş, kutu kolon, köprü	Açıklanmamış	40+ akıllı hat; kendi geliştirdiği robotlar	Şantiyede 1 operatör / 3 robot
Honglu (10 üs)	Çin	Hafif ve orta yapı çeliği	5,2 milyon	≈3.600 robot, 600+ lazer kesim, BIM'den makineye veri	≈200 t/üretim personeli (2024)
Shanhaiguan Nantong	Çin	Köprü kutu kirişi, panel, kafes kiriş	Grup: 450.000 + 10.000 takım makas	5 hat + MES; 14 robotlu panel hattı	Panel hattında işgücü −%30, verim +%40
Baoqiao Yangzhou	Çin	Kafes kiriş, kutu kiriş	Açıklanmamış	Kafes kiriş hattı, %93 otomatik kaynak, kobotlar	Kobotla 170.000 t'da >8 milyon CNY tasarruf
ZPMC Nantong	Çin	Liman makinesi, offshore yapı	≈12.000	>%84 robot kaynak, AGV, otomatik sac stoğu	Teslim süresi 30 → 18 gün
NKK/JFE Tsu	Japonya	Köprü paneli, I-kiriş	Açıklanmamış	1994'te 26 robot, öğretmesiz CAD/CAM	—
Cimolai Polcenigo	İtalya	Köprü ve kiriş (≤40 t)	Açıklanmamış	Robot kaynak istasyonu, çevrim dışı programlama	İstasyonda insansız vardiya
Severfield	İngiltere	Bina ve altyapı çeliği	≈150.000 (7 tesis)	CNC hatlar; robotik açıklanmamış	≈80 t/çalışan (tüm çalışanlar)
HME (PeddiAssembler)	ABD	Kiriş, kolon	Hücre başına ≤15.000 (tedarikçi)	Robotlu punta ve tam kaynak, lazer tarama	18,7 t/gün; "tek operatörlü"

Kaynak: [49][53][74][62][57][58][68][69][71][72][73][76][78][82][85][86]. Kişi başı değerler kaynak verilerinden türetilmiştir ve tanımları farklıdır.

Ölçek açısından referans plandaki 100.000 t/yıl tesis içi üretim [1], MCC5 Jianyang (120.000–160.000 t/yıl) ve Shanhaiguan grup kapasitesinin altında, Avrupa'daki tekil tesislerin ölçeğinin (Severfield'de tesis başına ortalama yaklaşık 21.000 t) üzerindedir. Niğde-Bor, ölçek ekonomisi bakımından Çin modeline daha yakındır.

3.8 İnsan gerektiren işler ve operatör/robot oranları

Otomasyonun en ileri olduğu tesislerde insan kaynağı aşağıdaki işlevlerde yoğunlaşmaktadır:

- **Ana elemanın yüklenmesi ve parçaların yerleştirilmesi:** Kobelco'nun kiriş sisteminde operatör ana elemanı ve parçaları elle yerleştirir [75].
- **Puntalama ve montaj toleransı:** ROPROF'ta puntayı kaynakçı yapar; AGT BeamMaster montaj boşluğunu algılayamaz, bu nedenle puntalama kalitesi belirleyici kalır [81][87].
- **Kalın sac ve karmaşık düğüm kaynakları:** 91 mm'lik haç birleşimi 140 paso gerektirir [50]; köprü segment ve kafes kirişlerinde kaynağın %7–15'i elle yapılır.
- **Robotun erişemediği birleşimler:** Voortman örneğinde tek bir berkitme levhası elle kaynatılmıştır [80].
- **Mühendislik, model ve program hazırlığı, kalite kontrol ve bakım:** MCC22 detaylandırma yazılımını kendisi geliştirmiştir [74]; MCC5 hattında da mühendislik, planlama, bakım ve kalite güvencesi görevleri sürmektedir [3].

Vardiya ve hat başına personel dağılımı ile robot hücrelerinin kullanılabilirlik ve bakım göstergeleri (OEE, MTBF) ekipman tedarikçileriyle yürütülecek ayrıntılı mühendislik çalışmasında netleştirilecektir. Kamuya açık operatör/robot oranları aşağıda derlenmiştir.

Tablo 10: Operatör/robot oranları ve beyan edilen personel etkisi

Örnek	Oran veya personel etkisi	Bağlam
CSCEC	1 operatör / 3 robot	Şantiye kaynağı
Honglu (analist modeli)	1 operatör / 3 robot; 1 robot ≈ 1 kaynakçı	Fabrika kaynak hatları
Sinopec 10. İnşaat Şirketi	1 operatör / 4 robot; verim elle işin 4 katı	Boru prefabrikasyonu
Obayashi	1 operatör / 2 robot; bir kaynakçının ≈1,5 katı kaynak hacmi	Şantiye kolon-kiriş kaynağı
MCC22 Tangshan	Atölye personeli 70–80 → ≈20 kişi	H-kiriş hattı
Shanhaiguan	İşgücü ≈%30 azalma	Kutu kiriş panel hattı
AGT BeamMaster + LayoutMaster	6–8 montajcı-kaynakçı eşdeğeri	Kiriş montaj-kaynak hücresi

Kaynak: [62][58][91][92][74][69][88]. Obayashi değeri şirket duyurusuna dayanır.

Robot kaynak oranı %85–100 olan hatlarda bildirilen personel azalması %30 (Shanhaiguan) ile %71–75 (MCC22) arasındadır. Honglu'nun üretim personeli başına yaklaşık 200 t/yıl değeri, robot yoğunluğu yüksek bir tesiste ulaşılan kişi başı üretim için bir referanstır; köprü çeliğinde bu değerin daha düşük olması beklenir. Fizibilite modelinde robotik senaryo için kullanılan kişi başı yıllık üretim (149 t) bu referansla birlikte, personel tanımı ve ürün karmasındaki farklar gözetilerek okunmalıdır (Bölüm 12).

3.9 Dersler ve Niğde-Bor için çıkarımlar

Aşağıdaki dersler başarılı örneklerden, Honglu'nun dönüşüm deneyiminden ve ROPROF'un ekonomik engel tespitinden çıkarılmıştır.

1. **Modelden makineye kesintisiz veri zinciri.** Honglu'da kesim ve kaynak komutları BIM modelinden çıkmakta [57], Kobelco'da IFC dosyasından eleman başına program üretilmekte [75], AGT'de her kiriş otomatik programlanmaktadır [87]. Niğde-Bor'da BIM/IFC → CAM → robot zinciri (Tekla/IFC çıktı standardı, DSTV-NC) ekipman sözleşmesinde ve yazılım mimarisinde güvence altına alınmalıdır.
2. **Hatların ürün ailesine göre ayrılması.** Parti büyüklüğü 1'e indiğinde ek parça kaynağını robotla yapmak ekonomik olmamakta [81], Japonya'da kiriş otomasyonu parça çeşitliliği nedeniyle kolonun gerisinde kalmakta [75], Honglu ürünlerini bölerek standartlaştırmaktadır [57]. Niğde-Bor'da panel/U-nervür, H-kiriş ve kutu kolon, insansız küçük parça ve büyük segment montajı ayrı hatlar olarak tasarlanmalıdır. MCC5 planının 2. atölyesinde köprü ve prefabrik ürünler birlikte yer aldığından, atölye içi ürün ailesi ayrımı ayrıntılı mühendislik aşamasında MCC5 ile birlikte netleştirilecektir (Bölüm 9).
3. **Robot ve yazılım yetkinliğinin içselleştirilmesi.** Honglu kendi robot kontrol sistemini geliştirmiş [57], MCC22 çekirdek kodunun tamamını yerli yazmış [74], CSCEC kendi robotlarını üretmiştir [62]. Niğde-Bor'da robot programlama, bakım ve kaynak mühendisliği için yerli bir ekip kurulmalı; teknoloji transferinin kapsamı (kaynak kodu ve parametre erişimi) sözleşmede tanımlanmalıdır.
4. **Çok vardiyalı kullanım.** Western Securities senaryosuna göre günlük çalışmanın 16 saatten 24 saate çıkarılması çıktıyı yaklaşık %17–45 artırmaktadır [58]; robot yatırımının geri dönüşü 2–3 vardiyalı kullanıma bağlıdır. Gözetimsiz gece vardiyası ise kesim ve ayıklama gibi alt hatlarda ve Cimolai örneğindeki gibi önceden hazırlanmış kaynak istasyonlarında uygulanabilir [78].

5. **Dönüşüm ve devreye alma riski.** Honglu, hat dönüşümünün dönem üretimini ve kârını olumsuz etkilediğini yazmaktadır [57]. Niğde-Bor yeni bir tesis olarak devreye alma ve öğrenme dönemini planlı bir doluluk rampasıyla geçirecektir; finansal modelde (Bölüm 11) bu dönem üç yıllık kapasite kullanım rampasıyla (%50, %70, %85) dikkate alınmıştır.
6. **Kalın sac sınırı.** Kalın sac köprü düğümleri ve onarımlar insan becerisine bağlı kalmaktadır [50]. Ürün karmasında köprü payı yüksek olan Niğde-Bor tesisinde sertifikalı kaynakçılardan oluşan bir çekirdek kadro korunmalıdır.

NİĞDE-BOR İÇİN ÜÇ KATMANLI ÜRETİM MODELİ

Dünyadaki en ileri uygulamalar, Niğde-Bor için üç katmanlı bir üretim modeline işaret etmektedir:

- **İnsansız çalışmaya uygun alt hatlar:** Kesim, ayıklama, AGV ile dağıtım, kumlama ve boya. Bu alt hatlar gece vardiyasında gözetimsiz çalışabilir.
- **Operatör denetiminde robot hatları (bir operatör, 2–4 robot):** Panel/U-nervür kaynağı ile H-kiriş ve kutu kolon kaynağı.
- **Uzman personel işlevleri:** Büyük kutu kiriş ve segment montajı, kalın sac düğümleri, onarım, tahribatsız muayene, detaylandırma ve CAM, bakım.

Raporun personel ve maliyet hesapları, insansız alt hatları ve operatör denetimindeki robot hatlarını birleştiren bu yüksek otomasyonlu işletme modeline göre yapılmıştır.

04

China MCC5 Group ve MCC5 Fizibilitesi

Teknoloji ortağı olarak önerilen China MCC5 Group'un kurumsal yapısı, robotik çelik konstrüksiyon hattı ve MCC5'in "Batı Çelik Yapı Projesi" için hazırladığı uygulama planının ana göstergeleri. Bu bölümdeki şirket bilgileri büyük ölçüde MCC5'in kendi sunumlarına dayanır.

4.1 Kurumsal yapı ve ölçek

China MCC5 Group Corp., Ltd. (中国五冶集团有限公司, bundan sonra "MCC5"), 1948'de kurulmuş bir Çin devlet şirketidir. Çin'in merkezî yönetimine bağlı China Minmetals Corporation (中国五矿) ve onun tam sahipli bağlı ortaklığı Metallurgical Corporation of China (MCC, 中国中冶) çatısı altında yer alır [4]. MCC, 2015'te Çin Devlet Konseyi kararıyla China Minmetals bünyesine katılmıştır. Şirket Şanghay ve Hong Kong borsalarında işlem görür (601618.SH, 1618.HK). Kurum sunumuna göre MCC'nin dört ana iş alanı vardır: inşaat ve mühendislik, ekipman imalatı, kaynak geliştirme ve gayrimenkul. MCC, Çin'deki metalurji tesisi inşaatlarının yüzde 90'ından fazlasını üstlendiğini belirtmektedir [4].

MCC5 grup içinde genel müteahhitlik, çelik yapı ve prefabrikasyon, gayrimenkul geliştirme ve proje yatırımı alanlarında faaliyet gösterir. Merkezi Chengdu'dadır ve Güneybatı Çin'in en büyük inşaat şirketlerinden biridir [4].

Tablo 11: China MCC5 Group: kurum sunumunda yer alan temel göstergeler

Gösterge	Değer
Kuruluş yılı	1948
Bağlı olduğu yapı	China Minmetals → MCC (中国中冶) → MCC5
Çalışan sayısı	13.050 (10.788 yönetim ve teknik personel); yaklaşık 180.000 kişilik alt yüklenici ağı
Genel müteahhitlik yeterlikleri	Metalurji, yapı, belediye altyapısı ve karayolu alanlarında 5 "özel sınıf" (特级) müteahhitlik yeterliği; 6 "A sınıfı" (甲级) tasarım yeterliği
Çelik yapı imalatı	Çelik yapı imalatında özel sınıf yeterlik; Chengdu'da yaklaşık 100.000 m² işleme üssü, 100.000 t/yıl kapasite
Ar-Ge çıktıları	3.835 geçerli patent, 123 ulusal, sektörel ve yerel standart, 12 ulusal iş yöntemi (工法), 293 BIM ödülü
Kredi notu	CCXI tarafından AAA; Güneybatı Çin'de bu notu alan tek merkezî inşaat devlet şirketi
Faaliyet coğrafyası	Çin'in tüm illeri ve 40'tan fazla ülke (BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Namibya, Vietnam, Kamboçya, Kazakistan vb.)
Grup ölçeği	MCC: ENR "Top 250 Global Contractors" listesinde 7., küresel endüstriyel yapı alanında 2. sırada; China Minmetals: 2025 Fortune Global 500'de 86. sırada

Kaynak: MCC5 kurum sunumları (Mart 2026 ve Ocak 2026). Değerler MCC5'in verilerine dayanmaktadır.

4.1.1 Yurt dışı deneyimi

MCC5'in sunumlarında yer alan yurt dışı projelerin önemli bir kısmı çelik yapı tasarım, imalat ve montajını kapsar. Bunlar Orta Doğu'daki yüksek yapılar, Vietnam'daki çelik tesisi yapıları ve Suudi Arabistan'daki çimento fabrikalarıdır. Bu referanslar, önerilen modelin uluslararası standartlarda çelik yapı teslim etme deneyimine dayandığını gösterir. Aynı zamanda Türkiye'deki bir yatırımda MCC5'in rolünün yalnızca makine tedarikçiliğiyle sınırlı kalmayabileceğine işaret eder.

Tablo 12: **MCC5'in çelik yapı içerikli seçilmiş yurt dışı referansları**

Proje	Ülke	Kapsam	Başlangıç
Hoa Phat Dung Quất çelik fabrikası, 2. konvertör yüksek açıklıklı çelik yapıları	Vietnam	Çelik yapı imalat ve montajı	2023
Formosa Ha Tinh çelik fabrikası sinter hattı (2×500 m² sinter makinesi)	Vietnam	Anahtar teslim yapım; 2018 Metalurji Kalite Ödülü	2013
Formosa Ha Tinh sıcak haddehane bobin deposu ilave açıklıkları (651 m × 82 m × 21,85 m)	Vietnam	Tek katlı çelik sanayi yapısı	2017
Yamama 2×10.000 t/gün çimento fabrikası (2 adet 166 m çelik ön ısıtıcı kulesi)	Suudi Arabistan	Yapım; 2023 Çin Ulusal Kalite Mühendisliği Ödülü	2016
Qatar Tower (142,75 m, 34 kat)	Katar	Çelik yapı tasarım, imalat, montaj	2011
Doha City Tower (32 kat; yaklaşık 3.500 t çelik)	Katar	Çelik yapı tasarım, imalat, montaj	2008
Kuveyt Uluslararası Havalimanı idari bina, otopark ve itfaiye istasyonları (yaklaşık 4.700 t çelik)	Kuveyt	Çelik yapı, döşeme sacı ve çatı sistemi tedarik ve montajı	2012
Fujairah Limanı boru köprüleri (2.261 t çelik)	BAE	Detay tasarım, tedarik, montaj, devreye alma	2011

Kaynak: MCC5 kurum sunumları (Mart 2026 ve Ocak 2026) [4][5].

Sunumlarda Çin içindeki çelik sanayi yapısı referanslarından da örnekler yer alır [5]. MCC5'in verilerine göre bu projelerde büyük ölçekli çelik sanayi yapıları kısa sürelerde teslim edilmiştir. Seçilmiş örnekler şunlardır:

- Shanghai Tesla Gigafactory 1. etabının 5.1, 6.2 ve 9 numaralı birleşik üretim binaları; toplam yaklaşık 95.000 m².
- Jianzhou'daki SVOLT (蜂巢能源) güç bataryası fabrikası; 11 yapı, yaklaşık 300.000 m².
- Chuzhou'daki standart fabrika ve yurt kompleksi; 422 takvim gününde yaklaşık 540.000 m².
- Chengdu Yinlong yeni enerji aracı sanayi parkı; 114 günde 130.000 m² çift katlı çelik fabrika.

4.2 Chengdu Yapı Teknolojileri Sanayi Parkı

MCC5'in çelik yapı üretiminin merkezi, Chengdu'daki **China MCC5 (Chengdu) Yapı Bilimi ve Teknolojisi Sanayi Parkı**dır (中国五冶(成都)建筑科技产业园). Park, Çin'in ulusal prefabrik yapı sanayi üsleri arasında gösterilmektedir. Yaklaşık 550.000 m² arazide şu birimleri barındırır [5]:

- çelik yapı ve beton prefabrik üretim üsleri,
- Sichuan Eyaleti Prefabrik Çelik Yapı Mühendislik Teknolojisi Araştırma Merkezi,
- yeni malzeme ve teknoloji gösterim alanları,
- sosyal tesisler.

Park ayrıca "Ulusal Çelik Yapı Mühendisliği Teknoloji Araştırma Merkezi Batı Araştırma Enstitüsü" unvanını taşımaktadır. Belen & Partners bilgi notuna göre parkta iki hat bulunur: tam otomatik bir çelik konstrüksiyon üretim hattı ve akıllı bir çelik parça üretim hattı [3]. Robotik kesim, ayrıştırma, otomatik taşıma, montaj ve kaynak bu hatlarda tek bir akış içinde yürütülür. Aynı not, üssün duman ve toz arıtma altyapısı ile çatı güneş enerjisi sistemine de dikkat çekmektedir.

4.3 Robotik üretim hattı: tanıtım videosundaki istasyonlar

MCC5'in "五冶钢构 智造未来" (MCC5 Çelik Yapı: Akıllı Üretimle Gelecek) başlıklı tanıtım videosu, Chengdu hattını 13 adımlık bir süreç zinciri olarak gösterir [2]. Adımlar şunlardır:

1. hammadde kabulü,
2. kesim ve parça çıkarma,
3. otomatik ayrıştırma,
4. akıllı dağıtım,
5. kaynak ağzı açma,
6. bileşen montaj ve kaynağı,
7. otomatik montaj,
8. akıllı kaynak,
9. doğrultma ve şekillendirme,
10. ikincil işleme,
11. berkitme levhası montaj ve kaynağı,
12. bileşen birleştirme,
13. yüzey hazırlığı ve kaplama.

Videodaki bilgiler ekran altyazılarında yer almaktadır; altyazılardaki performans değerleri üretici bilgileridir. Belen & Partners notu da aynı değerleri aktarır ve bunların ilgili ekipman ve hatlara ait olduğunu, tüm fabrikalar için genel performans garantisi olmadığını vurgular [3].

Tablo 13: MCC5 robotik hattındaki istasyonlar ve üretici bilgilerine göre performans değerleri

İstasyon	İşlev	Üretici bilgilerine göre değer	Görünen ekipman markası
Otomatik kesim merkezi	Levhaların proje ölçülerine göre kesimi	Geleneksel alevle kesimden 3–7 kat hızlı, kesim kalitesi daha yüksek	Senfeng (森峰, Jinan)
Akıllı ayrıştırma merkezi	Kesilen parçaların robotlarla tanınması, kavranması, sınıflandırılması	Çok robotlu koordineli çalışma; hassas tanıma ve hızlı kavrama	Gantry üzerinde çoklu robot
AGV dağıtım sistemi	Parçaların istasyonlar arasında sürücüsüz taşınması	Navigasyon hassasiyeti 5 mm içinde	—
Tam otomatik kaynak ağzı istasyonu	Kaynak ağzı (pah) açma	İşlem süresi ≤5 dakika, hata ≤0,5 mm	—
Bütünleşik montaj ve kaynak istasyonu	Bileşenlerin otomatik montaj ve kaynağı	7/24 sürekli çalışma, kararlı kalite	Siasun (新松, Shenyang) robotları
Yatay otomatik montaj ve doğrultma makineleri	H kiriş montajı ve başlık levhalarının doğrultulması	Mekanizasyon ve otomasyon koordinasyonu ile hızlı montaj	"Jinfeng Welding & Cutting"
Lazer kesimli ikincil işleme istasyonu	Profil üzerinde delme, kesme ve diğer işlemler	"Çin'deki en akıllı ikincil işleme hattı"	—
Akıllı montaj ve kaynak iş istasyonu	Belirli bileşenlerin otomatik seçimi, konumlandırılması, puntalanması ve kaynağı	Tam otomatik akış	"Welldone"
Kaynak robotu iş istasyonu	3B görsel tarama ile kaynak dikişinin bulunması	Öğretme gerektirmeyen programlama; elle kaynağın yerini alır	—
Yüzey hazırlığı ve kaplama hattı	Kumlama ve boya	"Dünyanın en gelişmiş çevre koruma teknolojisi"	—

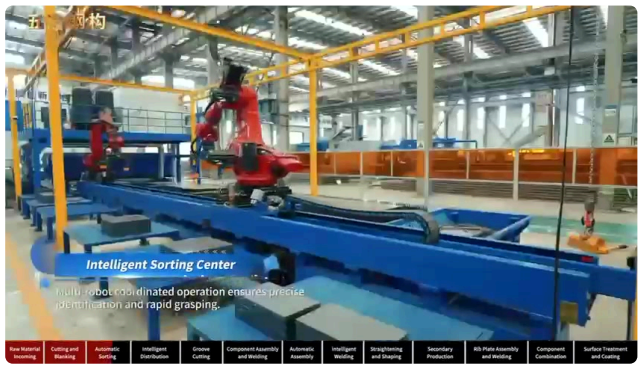
Kaynak: MCC5 tanıtım videosu altyazıları ve görüntüleri [2]; Belen & Partners bilgi notu [3]. Marka adları video karelerinde makineler üzerinde görülen yazılara dayanmaktadır.

Görsel 1: Otomatik kesim merkezi (fiber lazer, toz toplama ünitesiyle)



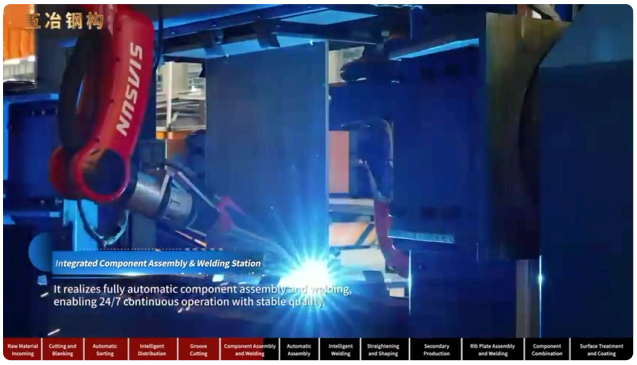
Kaynak: MCC5 tanıtım videosu.

Görsel 2: Akıllı ayrıştırma merkezi: gantry üzerinde çoklu robot



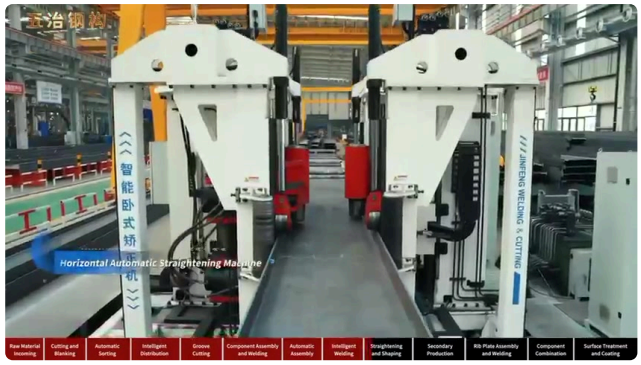
Kaynak: MCC5 tanıtım videosu.

Görsel 3: Bütünleşik montaj ve kaynak istasyonu



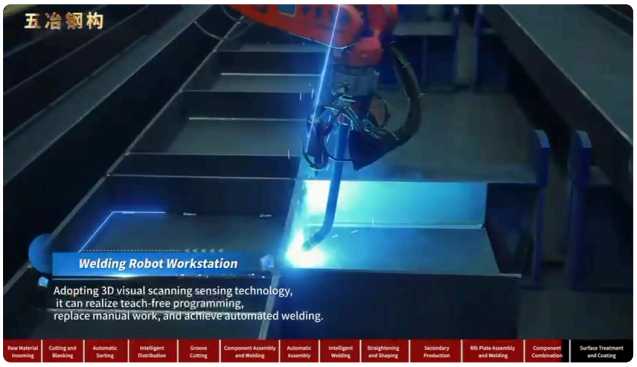
Kaynak: MCC5 tanıtım videosu.

Görsel 4: Yatay otomatik doğrultma makinesi



Kaynak: MCC5 tanıtım videosu.

Görsel 5: 3B görsel taramalı kaynak robotu iş istasyonu



Kaynak: MCC5 tanıtım videosu.

Görsel 6: Yüzey hazırlığı ve kaplama hattı girişi



Kaynak: MCC5 tanıtım videosu.

Videodaki görüntüler insansız üretim modelini açıkça gösterir: tekrar eden işlemler (kesim, parça ayırma, taşıma, belirli montaj ve kaynak işlemleri) makinelerce yürütülür; operatör, bakım ve kalite personeli ise hatların programlanması, denetimi ve kalite güvencesi görevlerini üstlenir. Belen & Partners notu da aynı modeli tanımlar: mühendislik, üretim planlama, bakım, denetim ve kalite güvencesi görevleri insan kaynağıyla yürütülür [3]. Tesisin personel ve maliyet hesapları bu modeli yansıtır; insan kaynağı **programlama, denetim, bakım ve kalite** işlevlerinde yoğunlaşır (Bölüm 12).

4.4 MCC5 fizibilitesi: Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı

MCC5'in bu projeye ilişkin temel belgesi, Ekim 2026 tarihli ve Çince–İngilizce hazırlanmış "Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı Raporu"dur (中冶西部钢构项目实施方案汇报) [1]. Belge 15 slayttan oluşur ve dört başlık taşır:

1. tesisin genel durumu,
2. proses yerleşimi ve ana ekipman seçimi,
3. inşaat takvimi,
4. sosyal tesis (yaşam alanı) planı.

Belge bir uygulama planı sunumudur; ayrıntılı yatırım fizibilitesi, plandaki iş birliği modeline göre 1. aşamada MCC5 Tasarım Enstitüsü tarafından hazırlanacaktır. Dört üretim hattının kapasitesini, yatırım tutarını ve iş birliği modelini içeren plan, raporun **referans senaryosunun** temelini oluşturur.

4.4.1 Konumlandırma ve yönlendirici ilkeler

Plan, tesisi "yurt içinde birinci sınıf, sektörde öncü" olarak konumlandırır. Hedeflenen beş alan teknoloji, sözleşme ifası, hizmet, kârlılık ve marka imajıdır. Yönlendirici ilkeler şunlardır [1]:

- dönemin en ileri imalat ekipmanlarıyla akıllı çelik yapı imalatının ilerletilmesi,
- **"makineyle insanı değiştirme, otomasyonla insanı azaltma, akıllı sistemlerle insanı en aza indirme"** (机械化换人、自动化减人、智能化少人) yaklaşımı,
- ileri teknoloji ve yönetimle imalat maliyetinin düşürülmesi,
- iş sağlığı ve düşük karbon için çevre performansı en yüksek ekipmanın seçilmesi.

4.4.2 Ana göstergeler

70.000 m²
Toplam fabrika (kapalı) alanı

100.000 t/yıl
Tesis içi üretim kapasitesi

160.000 t/yıl
Fason üretimle (60.000 t) birlikte toplam

≈224,0 M USD
Toplam yatırım (MCC5 planı; proje sahibince teyit edildi)

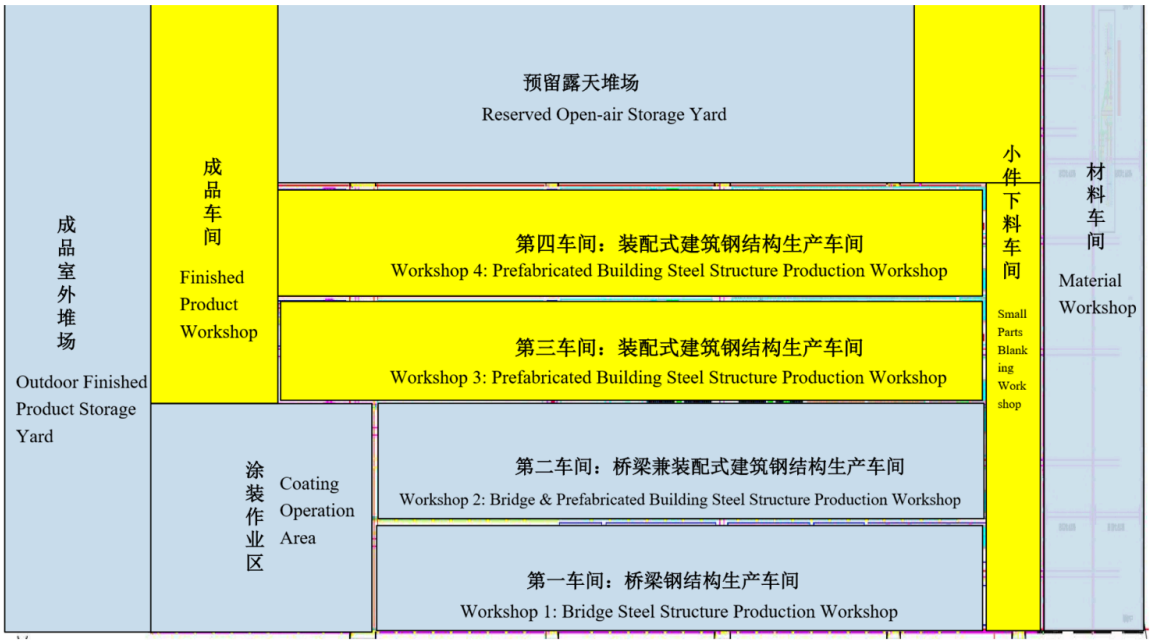
Ürün konumlandırması yüksek katma değerli çelik yapılara odaklanır. Hedeflenen ürünler belediye, karayolu ve demiryolu köprüleri; yüksek ve çok yüksek yapılar; büyük açıklıklı mekânsal yapılar ve prefabrik çelik binalardır. Rekabet avantajı, plandaki ifadeyle, "büyük, zor, yeni ve sıra dışı" (大、难、新、异) ürünlerde aranmaktadır. Kapasite dört atölyeye şöyle dağılır:

Tablo 14: MCC5 Batı Çelik Yapı planında atölye ve ürün bazında kapasite (bin ton/yıl)

Ürün grubu	Alt ürünler	1. Atölye: Köprü	2. Atölye: Köprü / Prefabrik	3. Atölye: Prefabrik (ve proses)	4. Atölye: Prefabrik
Köprü çeliği	Kutu kesitli kiriş, kafes kiriş, çelik boru kemer	30	15	—	—
Prefabrik yapı çeliği	Sanayi yapıları, yüksek yapılar, büyük açıklıklı yapılar	—	10	10	25
Proses çeliği	Enerji santrali, kimya tesisi	—	—	10	—
Toplam		**30**	**25**	**20**	**25**
Etap		1. etap (kurulu)	1. etap (kurulu)	2. etap (planlanan)	2. etap (planlanan)

Kaynak: MCC5 Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı, slayt 6 [1]. Kaynak tabloda 3. atölye için ürün satırları birleşik hücre olarak verilmiştir; prefabrik ve proses çeliği payları atölye toplamıyla (20 bin t) tutarlı biçimde okunmuştur.

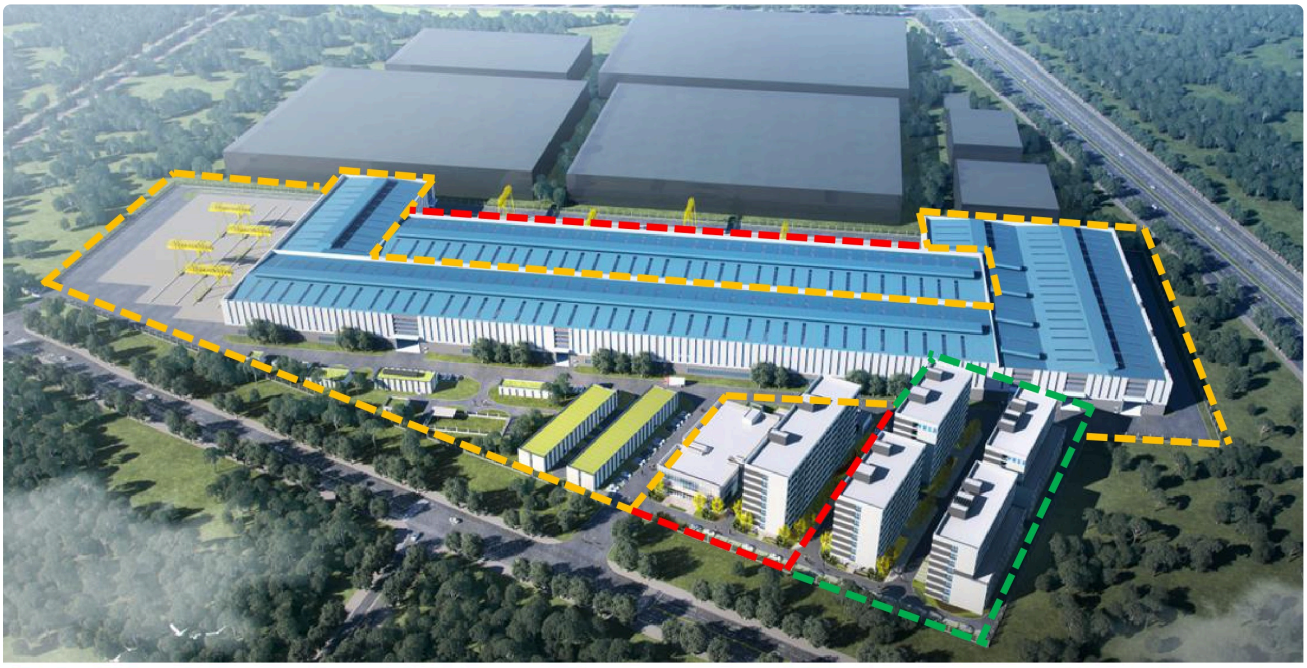
Görsel 7: MCC5 planında atölye yerleşimi: gri alanlar 1. etapta kurulan, sarı alanlar 2. etapta planlanan bölümler



Kaynak: MCC5 Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı, slayt 8 [1]. Paralel dört atölyenin bir ucunda malzeme atölyesi ve küçük parça kesim atölyesi, diğer ucunda boya alanı, mamul atölyesi ve açık stok sahaları yer alır.

Yerleşim planı doğrusal bir malzeme akışı öngörür. Malzeme sahası ve küçük parça kesim atölyesinden giren levha ve profiller, paralel dört atölyede birleştirilip kaynaklanır. Ardından boya alanından geçer ve mamul atölyesine ve açık stok sahasına ulaşır. Bu düzen, Niğde-Bor yerleşimi için de doğrudan uyarlanabilir bir şablondur (Bölüm 9).

Görsel 8: MCC5 Batı Çelik Yapı tesisinin kuşbakışı görünümü



Kaynak: MCC5 Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı, slayt 3 [1].

4.4.3 İş birliği modeli ve takvim

Plan iki aşamalı bir iş birliği önerir [1]:

- **1. aşama:** MCC5 Tasarım Enstitüsü, çelik yapı fabrikası için fizibilite etüdünü (可研), ön tasarımı ve teknik danışmanlığı üstlenir.
- **2. aşama:** MCC5 tüm süreç boyunca teknik destek ve bütünleşik tasarım sağlar. Proje EPC (anahtar teslim) modeliyle yürütülür; ileri prosesler ve dijital akıllı sistemler birleştirilerek "işverenle birlikte dünya standartlarında akıllı bir çelik yapı fabrikası" kurulur.

Planın kilometre taşı takvimi kurulu 1. etaba aittir. Takvime göre yapı ruhsatı 5 Şubat 2024'te alınmış, temeller 15 Mart'ta, çelik yapı montajı 4 Nisan'da, çatı ve cephe 19 Mayıs'ta, zemin betonu 6 Haziran'da tamamlanmıştır. Ekipman tedarik ve montajı da 30 Haziran 2024'te bitmiştir. Yani bina ve ekipman kurulumu yaklaşık **5 ayda** tamamlanmıştır. Bu süre Çin'deki tedarik zinciri yakınlığına dayanır. Türkiye'de ithal ekipmanın teslim süreleri, gümrük işlemleri ve izin süreçleri nedeniyle daha uzun bir takvim (Bölüm 14) gerçekçidir.

Planın son bölümü, tesis personeli için bir yaşam alanı ve 1 numaralı kompleks binanın (yemekhane, ofis, toplantı ve konaklama işlevleri) ön mimari planlarını içerir. Bu bileşen Niğde-Bor'da askerî alanın güvenlik düzenine göre ilgili kurumlarla birlikte uyarlanacaktır.

4.5 MCC5 planının kapsamı ve teklif aşamasında tamamlanacak bilgiler

MCC5 planı tesisin ölçeğini, ürün karmasını, yerleşimini ve toplam yatırım büyüklüğünü ortaya koyar. Kamu yatırım kararı için gereken ayrıntılı bilgiler, plandaki iş birliği modeline uygun olarak teklif ve ayrıntılı fizibilite aşamasında tamamlanacaktır:

- **Ekipman listesi ve fiyatlandırma:** Planın "ana ekipman seçimi" başlığı yerleşim planını içerir. MCC5 ayrıca Jianyang üssünün 48 kalemlik akıllı ekipman listesini adet, temel parametre ve fabrika çıkış fiyatlarıyla iletmiştir; liste toplamı yaklaşık 31,5 milyon USD'dir [93]. Liste Bölüm 10'da değerlendirilmiş, tamamı Ek D'de verilmiştir. Ekipmanın marka ve menşei, teslim süreleri ve Niğde-Bor kapasitesine uyarlanmış adetleri teklif aşamasında belirlenecektir.
- **İşletme giderleri ve finansal analiz:** Personel sayısı, enerji tüketimi, işletme gideri, gelir, nakit akışı ve geri dönüş analizi Bölüm 11'deki parametrik modelle hesaplanmıştır. Bu sonuçlar MCC5'in ayrıntılı fizibilite etüdüyle karşılaştırılacaktır.
- **Pazar analizi:** Ürünlerin hedef pazarları ve fiyat varsayımları Bölüm 11'de ele alınmıştır; fiyatlar potansiyel alıcılardan alınacak teyitlerle kesinleşecektir.
- **Yatırım tutarının kalem dağılımı:** Ekipman listesinin fabrika çıkış toplamının yaklaşık 224,0 milyon USD'lik proje tutarına oranı yaklaşık %14 düzeyindedir. Tutarın bina, altyapı, sosyal tesis, fason üretim, mühendislik ve işletme sermayesi kalemlerine dağılımı kalem kalem fiyatlandırılmış teklifle detaylandırılacaktır.

Proje sahibi, bu büyüklükleri 20 Ekim 2026'da projenin büyüklükleri olarak teyit etmiştir: 70.000 m^2, 100.000 t tesis içi ve 60.000 t fason kapasite, yaklaşık 224 milyon USD yatırım. Rapor bu tutarı ana senaryoda (Senaryo A) kullanır. Aynı tesis için bağımsız birim maliyetlerle kalem kalem bir kontrol hesabı da yapar (Bölüm 11).

TEKLİF AŞAMASINDA MCC5'TEN TALEP EDİLECEK BELGELER

1. Ekipman listesinin tamamlanması: iletilen listedeki kalemlerin üreticisi, markası, menşei, teslim süresi ve fiyat tarihi; listenin üssün tamamını mı kurulu 1. etabı mı kapsadığı; Niğde-Bor kapasitesine uyarlanmış adetler ile nakliye, montaj ve devreye alma bedelleri.
2. Proses akış şeması, atölye yerleşim planları ve enerji, su, basınçlı hava ve gaz ihtiyaç listesi.
3. Vardiya bazında personel planı ve eğitim programı.
4. Teknoloji transferinin kapsamı: yazılım lisansları, kaynak kodu ve parametre erişimi, yerel üretim ve yedek parça olanakları.
5. Performans garantileri: kapasite, kalite (EN 1090 ve ISO 3834 uygunluğu), kullanılabilirlik oranı.
6. MCC5 Tasarım Enstitüsü'nün 1. aşamada hazırlayacağı fizibilite etüdünün (可研) Türkçe ve İngilizce nüshası.

05

Türkiye'de Ağır Çelik Sanayii: Mevcut Durum, Yapılanlar ve İhtiyaçlar

Türkiye'nin ham çelik üretimi, kapasitesi ve dış ticareti; levha ve profil üreticilerinin ürün sınırları; yaklaşık 1 milyon ton/yıllık yapısal çelik imalat sektörü, çelik konstrüksiyon ihracatı ve mega köprülerin imalatı ele alınır. Bölüm, sektörün otomasyon, nitelikli işgücü, sertifikasyon ve ağır köprü kapasitesindeki boşluklarını ve 100 bin t/yıllık robotik bir tesisin bu yapıdaki yerini ortaya koyar.

Bu bölüm üç soruya yanıt verir: Türkiye'de ağır çelik alanında neler vardır, neler yapılmaktadır ve nelere ihtiyaç duyulmaktadır? İnceleme iki katmanı ayrı tutar. Birinci katman, ham çelik, levha ve profil üreten **çelik üretim sanayii**dir. İkinci katman, bu levha ve profilleri kesip kaynaklayarak köprü, bina ve tesis elemanına dönüştüren **yapısal çelik imalat (fabrikasyon) sanayii**dir. Önerilen Niğde-Bor tesisi ikinci katmanda yer alır; birinci katman tesisin hammadde kaynağıdır. Makro ekonomik çerçeve ve politika belgeleri Bölüm 2'de, dünyadaki robotik örnekler Bölüm 3'te, mühendislik çeliği fiyatları Bölüm 6'da, tesisin gerekliliği ise Bölüm 7'de ele alınmıştır.

38,1 milyon t
2025 ham çelik üretimi (dünyada 7. sıra)

%72,2
2025 üretiminde elektrik ark ocağı payı

18,8 milyon t
2025 çelik ithalatı (tarihî rekor)

%58,8
Yassı ürün tüketiminde ithalat payı (Ocak–Ağustos 2026)

5.1 Ham çelik üretimi, kapasite ve dış ticaret

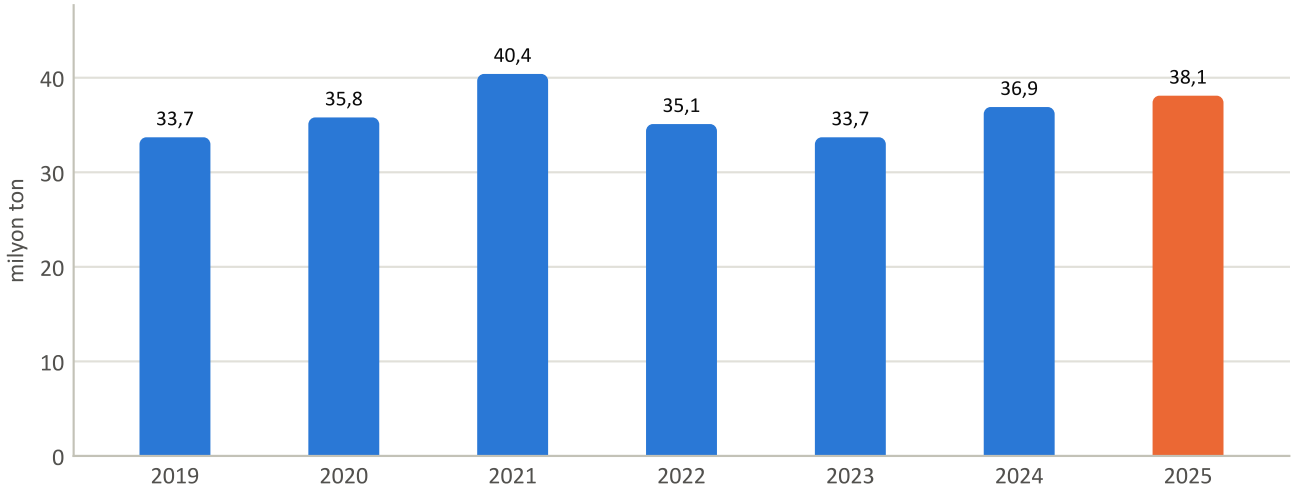
5.1.1 Üretim ve dünya sıralaması

Türkiye'nin ham çelik üretimi 2019 yılında 33,7 milyon ton, 2020'de 35,8 milyon ton iken 2021'de 40,4 milyon tonla tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Üretim 2022'de 35,1 milyon tona, 2023'te 33,7 milyon tona gerilemiş; 2024'te 36,9 milyon tona, 2025'te ise %3,3 artışla 38,1 milyon tona yükselmiştir [94][95]. worldsteel verilerine dayanan sıralamaya göre Türkiye 2023 ve 2024 yıllarında dünyada 8. sıradaydı. 2025'te Almanya'nın üretiminin 37,2 milyon tondan 34,1 milyon tona gerilemesiyle 7. sıraya yükselmiş ve Avrupa'nın en büyük ikinci ham çelik üreticisi olmuştur [94][96]. 2025 yılında 1.849,4 milyon ton olan dünya üretiminde Türkiye'nin payı yaklaşık %2,1'dir.

Üretim yapısında elektrik ark ocağı (EAO) belirleyicidir. 2025 üretiminin %72,2'si EAO'lu tesislerde, %27,8'i yüksek fırınlı entegre tesislerde gerçekleşmiştir [95]; bu paylar yaklaşık 27,5 milyon ton EAO ve 10,6 milyon ton entegre üretime karşılık gelir. 2025'te 24,2 milyon ton kütük (uzun ürün girdisi) ve 13,91 milyon ton slab (yassı ürün girdisi) dökülmüştür [97]. 2022 itibarıyla sektörde 27'si EAO'lu, 11'i indüksiyon ocaklı ve 3'ü entegre olmak üzere 41 ham çelik tesisi bulunmaktadır. Kapasitede Akdeniz %31,9, Marmara %25,2, Ege %23,1 ve Karadeniz %18,6 paya sahipken İç Anadolu'nun payı yalnızca %1,2'dir [98]. Niğde-Bor bu nedenle ana levha ve profil kaynaklarından uzaktadır; tedarik lojistiği Bölüm 8'de yer seçimi kapsamında ele alınmaktadır.

2026'nın ilk sekiz ayında ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,8 artarak 26,56 milyon tona ulaşmıştır. Artışın kaynağı yassı üründür: slab üretimi %17,3 artışla 10,67 milyon tona çıkarken kütük üretimi %0,7 artışla 15,88 milyon tonda kalmıştır. Aynı dönemde nihai mamul üretimi %3,7 artışla 29,32 milyon ton, nihai mamul tüketimi %3,3 artışla 26,59 milyon ton olmuştur [99]. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), 2026'da üretimin yaklaşık %7 artarak 40 milyon tonu aşmasını beklemektedir [97]; ilk sekiz aydaki seyir bu beklentiye yakındır.

Grafik 5: Türkiye ham çelik üretimi, 2019–2025 (milyon ton)



Kaynak: worldsteel verilerinin derlemesi ve TÇÜD [94][95]. 2021 değeri tüm zamanların en yüksek üretimidir.

5.1.2 Kapasite ve kullanım oranı

TÇÜD verilerine göre ham çelik kapasitesi 2018 yılında 51,9 milyon ton, 2022'de 55,2 milyon ton iken 2025'te 61,9 milyon tona ulaşmıştır [98][97]. Kapasite kullanım oranı (KKO) için ise kaynaklar çelişmektedir:

- TÇÜD verilerini aktaran kaynağa göre KKO 2025'te %61,6'dır (2024: %74,8) [97]. 2026'nın ilk yedi ayında 61,9 milyon tonluk kapasitenin %64,2'si kullanılmıştır [100].
- Bir banka sektör değerlendirmesinde 2025 KKO'su %74,7, 2026'nın ilk çeyreği %75,3 olarak aktarılmaktadır [101]. Bu değerler raporun hesaplamalarında kullanılmamıştır; farkın, anket bazlı KKO ile üretim/kapasite oranı arasındaki tanım farkından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
- Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) yöneticilerinden biri kapasiteyi "50 milyon ton" olarak anmıştır [102]. Bu değer TÇÜD verisiyle çelişir; raporda TÇÜD verisi esas alınmıştır.

2024 için verilen %74,8 de tutarlı görünmemektedir: bu oran, 36,9 milyon tonluk üretimle birlikte yaklaşık 49 milyon tonluk bir kapasite tabanına işaret eder, oysa kapasite 2022'de zaten 55,2 milyon tondu. 2024'ten 2025'e görülen düşüşün bir bölümü kapasite tabanının güncellenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Üretim/kapasite oranı esas alındığında 2025'te kapasitenin yaklaşık %62'si kullanılmış, yaklaşık 24 milyon tonluk kapasite atıl kalmıştır.

5.1.3 Dış ticaret ve ithalat bağımlılığı

Türkiye ham çelik üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alsa da net çelik ithalatçısıdır. 2025 yılında çelik ithalatı %8,6 artışla 18,8 milyon tona ve 13,08 milyar USD'ye çıkarak tarihin en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Aynı yıl ihracat %12,5 artışla 15,1 milyon ton ve 10,16 milyar USD olmuştur; bunun 6,48 milyon tonu yassı, 5,11 milyon tonu uzun ürün, 618.745 tonu yarı mamuldür. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,63'tür (2024: %73,91). İthalatın başlıca kaynakları Rusya, Çin ve Uzak Doğu'dur [97]. worldsteel'in daha geniş ürün kapsamlı 2026 istatistiklerinde ise Türkiye, 2025 yılında 17,5 milyon ton ihracatla dünyada 6., 19,8 milyon ton ithalatla 5. sıradadır [103]; fark kapsamdan kaynaklanır.

2026'nın ilk sekiz ayında ihracat %3,1 artışla 10,33 milyon ton (7,01 milyar USD), ithalat %3,7 azalışla 12,17 milyon ton (8,45 milyar USD) olmuştur. İthalatın 5,93 milyon tonu yassı ürün, 927 bin tonu uzun ürün, 5,3 milyon tonu yarı mamuldür. Bu dönemde ithalatın toplam tüketimdeki payı %44,6, yassı ürün tüketimindeki payı %58,8'dir [99]. Yassı üründe dışa bağımlılık yeni değildir: 2022'de 17,2 milyon tonluk nihai yassı ürün tüketiminin %49'u ithalatla karşılanmıştır [98]. Ağır çelik konstrüksiyonun ana girdisi levha olduğundan tesisin hammadde maliyetinde ithal levha fiyatı da belirleyici olacaktır. AB'ye çelik ihracatı ise 2026'nın ilk yedi ayında %22,5 azalarak 2,8 milyon tona inmiştir; TÇÜD bunu kısmen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) bağlamaktadır [100]. Konunun politika boyutu Bölüm 2'dedir.

Tablo 15: Türkiye ham çelik sanayiinin temel göstergeleri, 2023–2026

Gösterge	2023	2024	2025	2026 (Ocak–Ağustos)
Ham çelik üretimi (milyon t)	33,7	36,9	38,1	26,56
Dünya sıralaması	8	8	7	—
EAO'lu üretimin payı	—	—	%72,2	—
Kütük / slab üretimi (milyon t)	—	—	24,2 / 13,91	15,88 / 10,67
Ham çelik kapasitesi (milyon t)	—	—	61,9	61,9 [b]
Kapasite kullanım oranı	—	%74,8 [a]	%61,6	%64,2 [b]
Çelik ithalatı (milyon t)	—	≈17,3	18,8	12,17
Çelik ihracatı (milyon t)	—	≈13,4	15,1	10,33
İthalatın toplam tüketimdeki payı	—	—	—	%44,6
İthalatın yassı ürün tüketimindeki payı	—	—	—	%58,8

Kaynak: worldsteel derlemesi, TÇÜD ve TÇÜD verilerini aktaran haberler [94][95][97][99][100]. 2024 dış ticaret değerleri 2025 artış oranlarından geri hesaplanmıştır. (a) Farklı bir kapasite tabanına dayandığı değerlendirilmektedir; metne bakınız. (b) Ocak–Temmuz 2026. "—": ilgili dönem için değer gösterilmemiştir.

5.2 Ana üreticiler ve ürün yelpazesi

5.2.1 Yassı ürün ve kalın levha: Erdemir ve İsdemir

Köprü ve ağır yapı imalatının temel girdisi olan kalın levhada belirleyici üretici OYAK Maden Metalurji grubudur. Ereğli'deki Erdemir yaklaşık 4 milyon ton ham çelik ve 5 milyon ton nihai ürün kapasitesine sahiptir. Levha 6,00–200,00 mm kalınlık ve 1.000–3.600 mm genişlik aralığında, rulo ve kesilmiş sac 1,40–25,40 mm kalınlıkta üretilmektedir. Levha sınıfları genel yapı çelikleri, hat borusu, kazan ve basınçlı kap çelikleri ile orta ve yüksek mukavemetli gemi inşa çeliklerini kapsar [104]. Erdemir ile İskenderun'daki İsdemir'in toplam sıvı çelik kapasitesi 10 milyon ton/yıl olarak açıklanmıştır [105]. İsdemir'in slab, sıcak rulo, levha ve pik demir ürettiği şirket profillerinde yer almaktadır [106]. İsdemir'in kalın levha ürün aralığı ve Erdemir kalın levha haddehanesinin yıllık kapasitesi, tedarik planlaması aşamasında üreticilerle birlikte netleştirilecektir.

Erdemir'in ürün aralığı, köprü kutu kirişi, ortotropik tabliye ve yapma I kiriş için gereken levhanın büyük bölümünü boyut bakımından karşılayabilecek niteliktedir. Buna karşılık yassı ürün tüketiminin %58,8'inin ithal olması [99] ve Osmangazi Köprüsü'nde 34.000 ton çeliğin Romanya'dan tedarik edilmesi [107], belirli kalite, tolerans ve teslim koşullarında dış kaynak kullanımının sürdüğünü gösterir. Levha ithalatının fiyat boyutu Bölüm 6'da incelenmektedir.

5.2.2 Ağır profil ve ray: Kardemir ve Kardemir Çelik

Karabük'teki Kardemir, 2023 tarihli kataloğunda kendini "Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray ve ağır profil üreticisi" olarak tanımlamaktadır [108]. 2007'de devreye alınan 450.000 t/yıl kapasiteli Ray-Profil Haddehanesi 12–75 m boyunda ve 46–60 kg/m ağırlığında raylar, R350HT sertleştirilmiş raylar ve oluklu tramvay rayları üretmektedir. Yapı çeliği açısından

belirleyici olan profil üst sınırlarıdır: NPI 500 mm, NPU 400 mm, **HEA ve HEB 500 mm, IPE 550 mm**. Şirketin ayrıca 200.000 adet/yıl kapasiteli demiryolu tekerleği tesisi vardır. Profiller TS EN 10034 boyut ve TS EN 10025-1/2 kalite standartlarına göre üretilmektedir [108].

İzmir Aliağa'daki Kardemir Çelik'in Karabük'teki Kardemir'den ayrı bir şirket olduğu değerlendirilmektedir. Şirket mevcut hattında 200 mm'ye kadar UPN, IPN ve IPE profil üretmekte ve 30 milyon USD tutarındaki büyük profil haddesini 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye almayı hedeflediğini açıklamıştır. Yeni hatta 200 mm üzeri ürün grupları ile GES konstrüksiyonu, madencilik ve gemi inşası için özel profiller planlanmıştır. Şirket verilerine göre 2024 kütük üretimi yaklaşık 900 bin ton, 2026 hedefi 1,2 milyon ton, grup kapasite hedefi ise 650 bin tonu profil olmak üzere 2,5 milyon tondur [109].

5.2.3 Elektrik ark ocaklı üreticiler ve özel çelik

TUCSA'nın kurumsal üyeleri arasında Erdemir ve Kardemir'in yanı sıra Çolakoğlu Metalurji, Kroman Çelik, Kocaer Çelik, İzmir Demir Çelik ve Tersan Demir Çelik gibi EAO'lu üreticiler yer almaktadır [110]. Tosyalı, Habaş, İçdaş, Diler, Ekinciler, Kocaer, Kroman, Borçelik ve Çolakoğlu gibi üreticilerin güncel kapasiteleri, levha ve profil ürün yelpazeleri ve ağır yapı çeliği arzındaki payları, tedarik planlaması aşamasında üreticilerle yapılacak görüşmelerle ayrıntılandırılacaktır.

Özel ve alaşımlı çelik birkaç üreticide yoğunlaşmıştır. Bursa-Orhangazi'deki Asil Çelik 700.000 t/yıl kapasiteyle 19–250 mm yuvarlak ve 50–400 mm kare kesitte alaşımlı çubuk üretmektedir [111]. Bursa'daki ÇEMTAŞ'ın çelikhane kapasitesi 193.204 t/yıl, haddehane kapasitesi 207.360 t/yıl'dır [112]. Isıl işlemli zırh ve aşınma levhasında tek yerli üretici olan OYAK bünyesindeki Miilux'un toplam 38.000 t/yıllık kapasitesinin 14.000 tonu Manisa'dadır [113]. Bu ürünler daha çok makine, otomotiv ve savunma imalatına yöneliktir; ayrıntılı analizi Bölüm 6'dadır.

Tablo 16: Ağır çelik imalatı açısından başlıca yerli çelik üreticileri ve ürün sınırları

Üretici	Konum	Ana ürünler	Yapı çeliği açısından önemli ölçü veya kapasite
Erdemir (OYAK)	Zonguldak-Ereğli	Levha, sıcak ve soğuk rulo	Levha 6–200 mm × 1.000–3.600 mm; yaklaşık 4 milyon t ham çelik
İsdemir (OYAK)	Hatay-İskenderun	Slab, sıcak rulo, levha, pik demir	Erdemir ile birlikte 10 milyon t sıvı çelik; kalın levha aralığı tedarik aşamasında netleşecek
Kardemir	Karabük	Ray, ağır profil, demiryolu tekerleği	HEA/HEB ≤500 mm, IPE ≤550 mm, NPI ≤500 mm; Ray-Profil Haddehanesi 450 bin t/yıl
Kardemir Çelik	İzmir-Aliağa	UPN, IPN, IPE (≤200 mm)	Büyük profil haddesi planı (30 milyon USD); 2026 hedefi 1,2 milyon t kütük
Asil Çelik	Bursa-Orhangazi	Alaşımlı çubuk, dövme ürün	700 bin t/yıl
ÇEMTAŞ	Bursa	Vasıflı çelik çubuk	Çelikhane 193 bin t/yıl, haddehane 207 bin t/yıl
Miilux (OYAK)	Manisa	Isıl işlemli zırh ve aşınma levhası	Manisa 14 bin t/yıl (toplam 38 bin t/yıl)

Kaynak: Şirket katalogları, web siteleri ve haberler [104][105][106][108][109][111][112][113]. Tablo, ağır yapı çeliği açısından belirleyici ürün sınırlarına sahip başlıca üreticileri kapsar; EAO'lu uzun ve yassı ürün üreticileri tabloda yer almamaktadır.

5.2.4 Ürün boşluğu: jumbo profiller ve levhadan yapma kesitler

Kardemir'in profil üst sınırları yerli ağır profil arzının tavanını belirler. Bu sınırın üzerindeki HE 550–1000 serisi, HEM serisinin büyük boyları, HL/HD tipi "jumbo" kolon profilleri ve W serisi ağır kirişler yurt içinde üretilmemekte; ihtiyaç ya ithalatla ya da levhadan kaynaklı yapma kesitle (yapma I kiriş, kutu kiriş) karşılanmaktadır. Ağır köprü ve sanayi yapılarında yapma kesit zaten olağan çözümdür; büyük açıklıklı köprülerin kutu kirişleri ve ortotropik tabliyeleri tümüyle levhadan üretilir. Bu durum, levha kesimi, kiriş montajı ve uzun dikiş kaynağını otomatikleştiren robotik hatları (Bölüm 4'teki MCC5 hattı gibi) Türkiye koşullarında doğrudan anlamlı kılar.

5.3 Yapısal çelik imalat sektörü

≈1 milyon t/yıl
Türkiye'de çelik yapı üretimi (TUCSA, Ekim 2026)

%3–5
Çeliğin yapı stokundaki payı; hedef %15

1,24 milyon t
Çelik konstrüksiyon (HS 7308) ihracatı, 2025

2.563,6 milyon USD
HS 7308 ihracat değeri, 2025

5.3.1 Sektörün ölçeği ve çeliğin yapı stokundaki payı

Yapısal çelik imalatına ilişkin resmî bir üretim istatistiği bulunmamakta, sektör büyüklüğü TUCSA açıklamalarından izlenmektedir. 1992'de kurulan ve Avrupa Çelik Yapı Birliği (ECCS) üyesi olan TUCSA'nın 96 kurumsal üyesi vardır [110]. TUCSA Başkanı Selami Gürel'e göre Türkiye'de yıllık çelik yapı üretimi Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık 1 milyon tondur; hemen harekete geçilirse yıllık yaklaşık 3 milyon tonluk potansiyel vardır [114]. TUCSA üyelerinin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 750 bin ton, yıllık ihracatı yaklaşık 450 bin tondur [96]. İlk değer tüm sektörün üretimini, ikincisi yalnızca üyelerin kapasitesini ifade eder. Temmuz 2025 tarihli bir haberde yer alan "sektör kapasitesi 6,5 milyon ton, 49 üretici, ihracat 2,92 milyon ton" rakamları ise haddelenmiş profil üretimini de kapsadığı değerlendirildiğinden ve aşağıdaki HS 7308 ihracatıyla tutarlı olmadığından esas alınmamıştır [115].

Çeliğin yapı stokundaki payı TUCSA'ya göre "hâlâ %3–5 seviyelerinde"dir. Dernek 14 Ekim 2026'da açıkladığı manifestoda bu payın beş yılda en az %15'e çıkarılmasını hedeflemiştir [116][117]. Mart 2023 tarihli bir beyana göre oran konutlarda %1,5–2'ye kadar inmekte, sanayi yapıları, köprü ve kuleler dahil tüm yapılarda %5–6 düzeyinde kalmaktadır [118]. Sektör temsilcilerinin verdiği karşılaştırmaya göre aynı oran ABD ve Birleşik Krallık'ta yaklaşık %50, Almanya ve Fransa'da yaklaşık %30 düzeyindedir. Sayılan engeller önyargılar, bilgi eksikliği, tüketim alışkanlıkları ve geleneksel inşaat yaklaşımıdır [115]. TUCSA'nın konut senaryosuna göre yılda 500 bin konutun çelikle üretilmesi 3,5 milyon ton yapısal çelik, 120 bin çalışan ve her biri 20.000 m² büyüklüğünde 135 fabrika gerektirmektedir [102][117].

Sektör çok sayıda orta ölçekli firma ile birkaç büyük oyuncudan oluşur. TUCSA üye listesinde Çimtaş, ORION Ağır Çelik Yapı, NASEM, TURKUAZ Yapısal Çelik, ZEMAN Çelik Yapı, MİM Mühendislik, TAMKOÇLAR, BÜLBÜLOĞLU, TEMSAN, AKKON, MİLL Çelik Yapı ve MTF Prokon Metal gibi imalatçılar ile Karmod, Prefi, Tepe ve Vefa gibi prefabrik yapı firmaları yer almaktadır [110]. Sektördeki toplam imalatçı sayısı ve kapasitesi ile EN 1090 ve ISO 3834 belgeli imalatçıların sayısı, pazar ve rekabet analizinin ayrıntılandırılması aşamasında TUCSA ve belgelendirme kuruluşlarıyla birlikte derlenecektir.

Sektörün en büyük ve en çok yönlü oyuncusu ENKA bünyesindeki Çimtaş'tır. Şirket bilgilerine göre beş imalat atölyesinin toplam kapasitesi 400.000 t/yıl'dır; şirket sitesinin başka bir bölümünde ise "80.000 t/yıl üzeri imalat kapasitesi" ifadesi yer almaktadır. Şirketin 62.000 m² kapalı alanı, 70 mühendisi ve 2.000 ustası ile Gölcük'te tersanesi vardır. Ürün yelpazesi çelik yapılar, çelik köprüler, rüzgâr kuleleri, basınçlı kaplar ve açık deniz yapılarını kapsar; imalat ASME, AISC, AWS ve EN standartlarına göre yapılmaktadır [119].

5.3.2 Çelik konstrüksiyon ihracatı (HS 7308)

Demir veya çelikten inşaat konstrüksiyonları ve aksamı gümrük tarifesinde HS 7308 pozisyonunda izlenir. UN Comtrade verilerine göre Türkiye 2025 yılında bu pozisyonda 1.237.776 ton karşılığı 2.563,6 milyon USD ihracat yapmıştır; ortalama birim değer yaklaşık 2.071 USD/t'dir [120]. Tonaj bakımından en büyük kalem "diğer yapılar ve aksamı" (730890), ikincisi kuleler ve kafes direklerdir (730820) [121]. Köprü ve köprü aksamı (730810) ihracatı 2024'te yalnızca 6.808 ton olmakla birlikte 3.452 USD/t ile en yüksek birim değerli kalemdir [122]. Birim değerler malzeme, imalat, boya ve sevkiyat hazırlığını birlikte içerir; maliyet ayrıştırması Bölüm 6'dadır.

Tablo 17: Türkiye'nin çelik konstrüksiyon (HS 7308) ihracatı, alt kalemler, 2024–2025

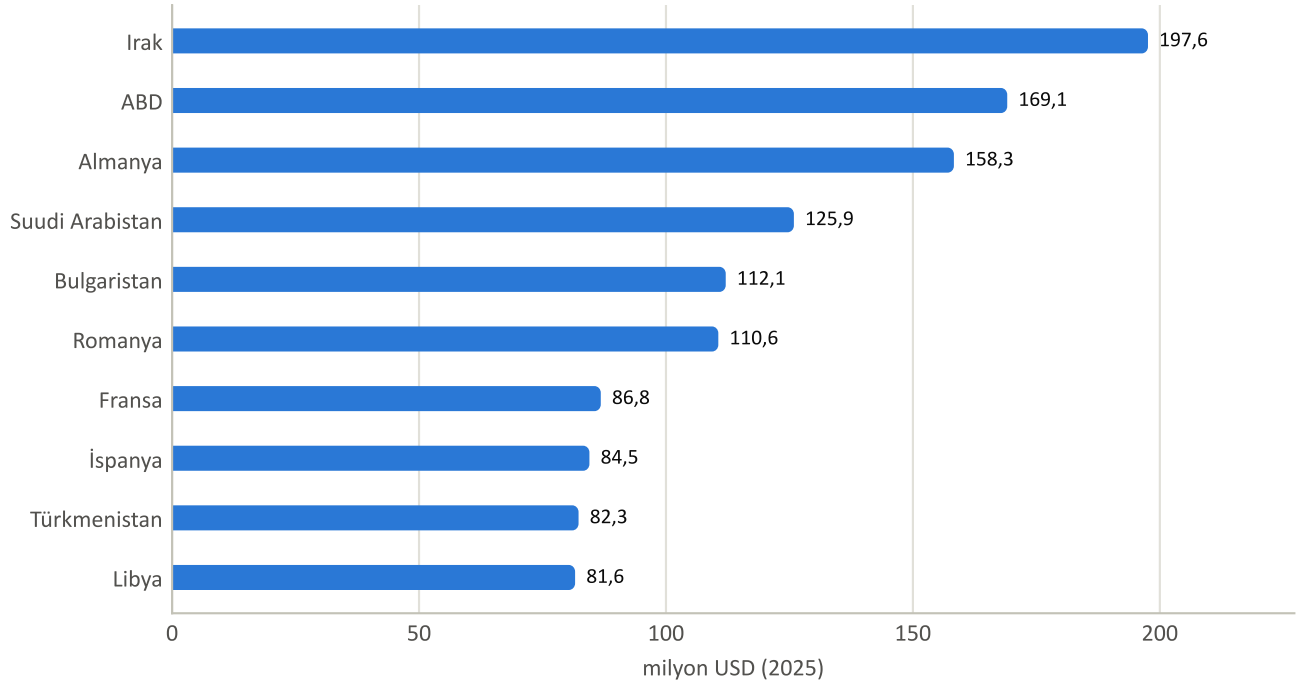
HS kodu	Tanım	2024 (t)	2024 (milyon USD)	2024 (USD/t)	2025 (t)	2025 (milyon USD)	2025 (USD/t)
730890	Diğer yapılar ve aksamı	725.033	1.540,6	2.125	714.082	1.479,6	2.072
730820	Kuleler ve kafes direkler	370.830	621,9	1.677	305.118	541,3	1.774
730840	İskele, kalıp ve destek ekipmanı	—	—	—	126.846	285,0	2.247
730810	Köprü ve köprü aksamı	6.808	23,5	3.452	—	—	—
7308	**Toplam**	—	—	—	**1.237.776**	**2.563,6**	**2.071**

Kaynak: UN Comtrade, raporlayan ülke Türkiye [122][121][120]. Birim değerler değerin net ağırlığa bölünmesiyle hesaplanmıştır. "—": ilgili yıl için değer gösterilmemiştir. Alt kalemler toplamın tamamını kapsamaz.

İki veri kaynağı arasındaki ilişki dikkatle okunmalıdır. HS 7308 ihracat tonajı (1,24 milyon ton), TUCSA'nın tüm sektör için verdiği yaklaşık 1 milyon tonluk yıllık üretimi aşmaktadır. Bu çelişki, HS 7308'in kafes kule, iletim direği, iskele ve kalıp ekipmanı gibi TUCSA'nın "çelik yapı" tanımı dışında kalabilecek ürünleri de kapsamasıyla açıklanabilir. TUCSA üyelerinin yaklaşık 450 bin tonluk ihracatı HS 7308 ihracatının yaklaşık %36'sıdır. İki kaynağı ortak bir tanımda buluşturan bir istatistik bulunmadığından, ulusal ölçek için TUCSA'nın 1 milyon tonluk tahmini esas alınmıştır.

2025 yılında en büyük alıcı 197,6 milyon USD ile Irak'tır (129,5 bin ton, toplamın %7,7'si). Irak'ı ABD (169,1 milyon USD), Almanya (158,3), Suudi Arabistan (125,9), Bulgaristan (112,1), Romanya (110,6), Fransa (86,8), İspanya (84,5), Türkmenistan (82,3) ve Libya (81,6) izlemektedir [120]. İlk on pazar toplamın yaklaşık %47'sini oluşturur. Listedeki AB üyeleri (Almanya, Bulgaristan, Romanya, Fransa ve İspanya) en az 619,8 milyon USD ile ihracatın yaklaşık dörtte birini almaktadır; bu nedenle SKDM'nin çelik konstrüksiyona etkisi izlenmelidir. HS 7308'in SKDM kapsamındaki durumu, AB pazarına yönelik ihracat planlaması aşamasında AB mevzuatı esas alınarak netleştirilecektir. Orta Doğu (yaklaşık 410 milyon USD), Orta Asya ve Kafkasya (yaklaşık 232 milyon USD) ve Kuzey Afrika (yaklaşık 231 milyon USD) diğer ağırlık merkezleridir. Yeniden inşa ihtiyacı büyük olan Ukrayna'ya ihracat 18,3 milyon USD (10,7 bin ton), Suriye'ye 12,7 milyon USD (6,8 bin ton) ile henüz küçüktür [120].

Grafik 6: Çelik konstrüksiyon (HS 7308) ihracatında ilk on pazar, 2025 (milyon USD)



Kaynak: UN Comtrade, raporlayan ülke Türkiye [120]. 2025 toplamı 2.563,6 milyon USD'dir.

5.3.3 Mega köprüler: imalat yeri, imalatçı ve çelik menşei

Son on yılda tamamlanan üç büyük asma köprünün çelik tabliye ve kule imalatı yurt içinde yapılmıştır; imalatçı ve malzeme kaynağı ise farklıdır. **1915 Çanakkale Köprüsü**'nde Çimtaş, 318 m yüksekliğindeki kuleler için 146 blok ve 36.000 tonluk imalat sözleşmesi almış [123]; ardından toplam 105.000 tonluk kalıcı çelik yapının tamamını imal ederek son tabliye bloğunu 31 Ağustos 2021'de Gölcük'ten kendi gemisiyle sevk etmiştir [124]. Basında yer alan haberlere göre tabliye panelleri Gemlik'te üretilip Gölcük'te bloklanmıştır [125][126]. 2016'da açılan **Osmangazi Köprüsü**'nün EPC yüklenicisi Japon IHI Infrastructure Systems'tir; kullanılan 34.000 ton çelik Romanya'daki Galaţi tesisinden (kaynaklarda Liberty Galaţi ve ArcelorMittal Galaţi) gelmiştir [107][127]. İmalat ve ön montaj Çimtaş'ın Gemlik tesisinde ve Gölcük tersanesinde yapılmıştır [128]. Ağustos 2016'da açılan ve İçtaş–Astaldi konsorsiyumunca inşa edilen **Yavuz Sultan Selim Köprüsü**'nde [129] tabliye segmentleri Tuzla ve Altınova'daki tesislerde üretilmiş, sahada yüklenici olarak Hyundai çalışmıştır [130]. Çelik Güney Kore'den getirilip Türkiye'de işlenmiştir [131].

Tablo 18: Mega asma köprülerde çelik imalatının yeri, imalatçısı ve malzeme kaynağı

Köprü	Tarih ve yüklenici	Çelik imalatçısı ve imalat yeri	Çelik miktarı	Malzeme menşei
1915 Çanakkale	Son tabliye bloğu sevki Ağustos 2021	Çimtaş (ENKA); Gemlik ve Gölcük	105.000 t kalıcı çelik yapı; kuleler 36.000 t	Kaynaklarda belirtilmemiş
Osmangazi	Açılış 2016; EPC: IHI (Japonya)	Çimtaş; Gemlik tesisi ve Gölcük tersanesi	34.000 t çelik; köprü toplamı 52.000 t	Romanya (Galaţi)
Yavuz Sultan Selim	Açılış Ağustos 2016; İçtaş–Astaldi, sahada Hyundai	Tuzla ve Altınova'daki tesisler	59 tabliye segmenti (Kasım 2015'te 40'ı yerleştirilmiş); en ağır segment 923 t	Güney Kore

Kaynak: ENKA şirket haberleri, ansiklopedik kaynaklar ve basın [123][124][107][128][129][130][131].

Üç örnekten iki sonuç çıkar. Birincisi, Türkiye'de ağır köprü çeliği imalat yetkinliği vardır ve en büyük projelerde imalat yurt içinde yapılmaktadır. İkincisi, **ağır köprü imalatı fiilen tek büyük oyuncuda yoğunlaşmıştır**: imalatçısı bilinen iki mega köprünün çelik imalatını tersane altyapısına sahip Çimtaş yapmıştır. Malzeme ise Osmangazi'de Romanya'dan, Yavuz

Sultan Selim'de Güney Kore'den gelmiştir. Tek imalatçıya dayalı kapasite, birden fazla büyük köprü veya viyadük projesinin aynı anda yürütülmesi gerektiğinde darboğaz ve tedarikçi riski yaratır.

5.3.4 Robotik imalatın durumu

Kamuya açık kaynaklarda Türkiye'de kiriş montaj-kaynak hücresi veya köprü paneli robot hattı içeren **robotik bir çelik konstrüksiyon fabrikası yer almamaktadır**. Kamuya açık en yakın örnek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için boru köprüleri ve platformlar üreten Mersin'deki Yapıcı Çelik'in taşıma, kesme ve bükme istasyonlarına yaptığı makine yatırımıdır; duyuruda kaynak robotundan söz edilmemektedir [132]. "Robotik fabrika" olarak duyurulan diğer yatırımlar (Tezmaksan, 7Steel, DOF Robotics) başka sektörlere aittir [133]. Bu değerlendirme bütünleşik robotik hat düzeyindedir; tek tek imalatçılarda CNC delme-kesme hatları veya münferit kaynak robotları bulunabilmektedir.

Genel tablo da bu tespitle uyumludur. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) verilerine göre Türkiye 2023'te 4.429 endüstriyel robot kurmuş, faal robot stoku 26.413'e ulaşmıştır. İmalat sanayiinde 10.000 çalışan başına 43 robot düşmektedir; bu, aynı yılın 162'lik dünya ortalamasının yaklaşık dörtte biridir [134][135]. Yaklaşık 1 milyar USD büyüklüğündeki Türk robotik pazarının öncü kullanıcısı otomotiv ve yan sanayidir; kaynak başlıca uygulamalar arasındadır [135]. Düşük seri, büyük parça ve proje bazlı ağır çelik imalatı ise robot kullanımının en sınırlı kaldığı segmentlerden biridir.

5.4 Neler yapılıyor: süren yatırımlar ve programlar

2024–2026 döneminde kamuya açık kaynaklarda izlenebilen başlıca gelişmeler aşağıdadır; politika belgelerinin değerlendirmesi Bölüm 2'dedir.

- **Yassı ürün kapasitesi:** Slab üretimindeki %17,3'lük artış (Ocak–Ağustos 2026) [99] yeni yassı kapasitenin devreye girdiğine işaret eder ve yerli levha arzını artırabilir.
- **Profil haddesi:** Kardemir Çelik'in Aliağa'daki 30 milyon USD'lik büyük profil haddesi için açıklanan devreye alma hedefi 2026'nın ikinci çeyreğidir [109].
- **Kapasite ve ürün hedefleri:** 12. Kalkınma Planı dönemi için TÇÜD beklentisi 2028'de 65 milyon ton kapasite ve 50 milyon ton üretimdir. Ana Metal raporu, yapısal çelik dahil katma değerli ürünlere geçişi, yeni kapasitede ithal ikamesi, savunma ve yüksek katma değerli ürünlere öncelik verilmesini, döküm teşviklerinin de kalite, robot ve otomasyon projelerine yönlendirilmesini önermektedir [98].
- **EAO ve düşük emisyonlu çelik:** TÇÜD, Türkiye'nin çeliği %75'e kadar daha düşük emisyonla üretebileceğini belirtmektedir [136]. Ana Metal raporu entegre tesislerde hidrojene, EAO'larda hidrojen ağırlıklı DRI-HBI'ya geçişin desteklenmesini önermektedir [98].
- **SKDM ve emisyon ticareti:** SKDM 1 Ocak 2026'da kesin döneme geçmiş, İklim Kanunu 2025'te kabul edilmiştir; ulusal emisyon ticaret sisteminin 2026'da pilot, 2027–2028'de tam uygulamaya geçmesi planlanmaktadır [137].
- **Robot teşvikleri:** İmalattaki kurulu robot sayısının 2030 sonuna kadar yaklaşık 8 katına çıkarılarak 200 bine ulaştırılması hedeflenmektedir. Araçlar HIT-30 programındaki "HIT-Endüstriyel Robot" çağrısı ile kritik robot bileşenleri ve Ar-Ge merkezli firmalar için toplam yaklaşık 1 milyar USD'lik destektir [138].
- **Sektör girişimleri:** TUCSA, 2003'ten beri verdiği TUCSAMARK yeterlilik belgesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile güçlendirmeyi, TUCSA Akademi ile nitelikli işgücü yetiştirmeyi ve robotik otomasyon, yapay zekâ destekli tasarım ve dijital ikiz kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir [96][110].

Bu liste bir asimetri gösterir. Çelik üretiminde kapasite, ürün ve karbon uyumu yatırımları sürerken yapısal çelik imalatçılarının robotik kaynak veya otomatik kesim-delme hatlarına yaptığı somut yatırımlar (firma, tutar, kapasite) kamuya açık kaynaklarda henüz yer almamaktadır. Robot teşvik çerçevesi oluşmuştur; ağır çelik imalatında bu çerçeveden yararlanan ölçekli bir yatırım ise henüz duyurulmamıştır.

5.5 Nelere ihtiyaç var: boşluk analizi

Talep tarafında dört alan öne çıkmaktadır. 6 Şubat 2023 depremlerinde 11 ilde yaklaşık 518.000 konut yıkılmış veya ağır hasar görmüş, 128.778 konut orta hasar almıştır [139]. Demiryolunda 1.560 km yüksek hızlı tren hattı inşa hâlindedir ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2053'e kadar 6.196 km'lik ağ hedeflemektedir; yalnızca Polatlı–Afyon kesiminde toplam 6.300 m uzunlukta 16 viyadük, planlanan Sivas–Erzincan hattında 59 köprü bulunmaktadır [140]. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2035'e kadar 5 GW'ı deniz üstü olmak üzere yaklaşık 30 GW rüzgâr kurulu gücü planlamaktadır [141]. Savunma ihtiyaçlarının 2024'te %70'ten fazlası yurt içinden karşılanmıştır [142]; tesisin savunma altyapısına yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir. Bu talebin tesise ne ölçüde yöneltilebileceği Bölüm 7'de değerlendirilmektedir.

Arz tarafında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 12. Kalkınma Planı için hazırladığı Ana Metal Sanayii Çalışma Grubu Raporu, zayıf yönler arasında "emek yoğun bir sektör olarak yüksek işçilik maliyetleri" ile "otomasyon ve bilgi teknolojileri yatırımlarının yaygınlaşma oranının düşük olması"nı, tehditler arasında ise "ara eleman sorununun giderilememesi"ni sayar [98]. Rapor ayrıca bazı küçük üreticilerin kalitesiz girdiyle standart dışı üretim yaparak haksız rekabete yol açtığını belirtir. Bu tespitler ana metal sanayii için yapılmıştır; ancak kaynakçı bağımlı yapısal çelik imalatına da büyük ölçüde uygulanabilir.

Tablo 19: Türkiye ağır çelik imalatında boşluk analizi ve tesisin olası yanıtı

İhtiyaç	Mevcut durum	Kanıt	Tesisin olası yanıtı
Otomasyon ve robot kullanımı	Kamuya açık kaynaklarda robotik çelik konstrüksiyon fabrikası yer almıyor; imalatta robot yoğunluğu 10.000 çalışan başına 43 (2023), dünya ortalaması 162	IFR verisi; Ana Metal raporu: otomasyonun yaygınlaşma oranı düşük	Kesim, ayrıştırma, kiriş montajı ve kaynakta robotik hat; sektöre uygulamalı referans ve eğitim ortamı
Nitelikli kaynakçı ve ara eleman	"Ara eleman sorunu" resmî raporda tehdit olarak yer alıyor; TUCSA'nın 500 bin konut senaryosu 120 bin çalışan gerektiriyor	Ana Metal raporu; TUCSA	Tekrarlı kaynak işinin robot hücrelerine aktarılmasıyla ton başına kaynakçı ihtiyacının azalması; operatör, programcı ve bakım teknisyeni yetiştirme
Ağır köprü imalatında ikinci kapasite	İmalatçısı bilinen iki mega köprünün çelik imalatı tek firmada (Çimtaş) yapıldı	ENKA; değerlendirme	MCC5 planındaki 45 bin t/yıllık köprü kapasitesiyle ikinci bir ağır köprü ve kutu kiriş imalat merkezi
Belgelendirme ve kalite	TUCSAMARK 2003'ten beri gönüllü yeterlilik belgesi; standart dışı üretim sorunu	TUCSA; Ana Metal raporu	Kuruluştan itibaren EN 1090 (köprüde EXC3/EXC4) ve ISO 3834 hedefli kalite sistemi; dijital kaynak kaydıyla izlenebilirlik
Çeliğin yapılardaki payının artması	Yapı stokunda %3–5, konutta %1,5–2; hedef 5 yılda %15	TUCSA	Seri üretilen prefabrik çelik elemanlarla maliyet ve teslim süresinde öngörülebilirlik; payı tek başına değiştiremez
Ağır profil boşluğu	HEA/HEB 500 mm ve IPE 550 mm üzerinde yerli profil yok	Kardemir kataloğu; değerlendirme	Levhadan otomatik yapma I ve kutu kesit üretimi
Yeniden inşa, demiryolu ve rüzgâr talebi	Yaklaşık 518 bin yıkık veya ağır hasarlı konut; 1.560 km yüksek hızlı hat inşa hâlinde, 2053 hedefi 6.196 km; 2035'e kadar yaklaşık 30 GW rüzgâr	Ansiklopedik ikincil kaynaklar	Kamu binası ve prefabrik yapı elemanı, viyadük ve köprü kirişi ile enerji yapıları için belgeli ve öngörülebilir kapasite
Levha tedarikinde dışa bağımlılık	Yassı ürün tüketiminin %58,8'i ithal (Ocak–Ağustos 2026)	TÇÜD verisi	Tesisin etki alanı dışındadır; yerli levha üreticileriyle yıllık çerçeve alım yoluyla yalnızca dolaylı ve sınırlı katkı

Kaynak: Bu bölümde atıf yapılan kaynaklar [98][134][110][124][128][108][139][140][141][99]; köprü kapasitesi için MCC5 Batı Çelik Yapı uygulama planı [1]. "Tesisin olası yanıtı" sütunu, tesisin planlanan kapasite ve teknolojisine dayalı değerlendirmedir.

Tablodaki yanıtlar tesisin işlenmiş çelik yapı elemanı üzerindeki etkisiyle sınırlıdır. Robotik bir konstrüksiyon fabrikası işçilik, fire, yeniden işleme ve teslim süresi kalemlerinde iyileşme sağlayabilir; ham veya alaşımlı çeliğin fiyatını ise tek başına düşürmez. Levha tedarikindeki ithalat bağımlılığı bu nedenle tesisin çözebileceği bir sorun değil, yönetmesi gereken bir girdi riskidir. İki mekanizmanın ayrımı Bölüm 6'da sayısal olarak ele alınmaktadır.

SONRAKİ AŞAMADA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

- **Levha ve profil tedariki:** Erdemir, İsdemir ve EAO'lu üreticilerle kalın levha ürün aralığı, kapasite ve teslim koşulları netleştirilecek; yıllık çerçeve alım seçenekleri değerlendirilecektir.
- **Pazar ve rekabet:** EN 1090 ve ISO 3834 belgeli imalatçıların sayısı ve kapasitesi ile mevcut imalatçılardaki robot ve CNC donanımı, TUCSA ve belgelendirme kuruluşlarıyla birlikte derlenecektir.
- **İşgücü:** Kaynakçı ihtiyacı İŞKUR İşgücü Piyasası Araştırması ve MYK belge verileriyle sayısallaştırılacaktır.
- **AB pazarı:** HS 7308'in SKDM kapsamındaki durumu AB mevzuatı esas alınarak netleştirilecektir.

5.6 100 bin t/yıllık bir tesisin ulusal ölçekteki yeri

MCC5 Batı Çelik Yapı planındaki 100 bin t/yıllık tesis içi kapasite [1], TUCSA'nın verdiği yaklaşık 1 milyon tonluk yıllık ulusal çelik yapı üretiminin yaklaşık %10'una, TUCSA üyelerinin toplam yaklaşık 750 bin tonluk kapasitesinin yaklaşık %13'üne karşılık gelir. Fason üretimle birlikte öngörülen 160 bin ton ulusal üretimin yaklaşık %16'sıdır. Üretimin tamamı ihracata yönelse bile 2025'teki HS 7308 ihracat tonajının (1,24 milyon ton) yaklaşık %8'ini oluşturur. TUCSA'nın konut senaryosundaki 135 fabrikanın ortalama kapasitesi ise yaklaşık 26 bin t/yıl'dır (3,5 milyon ton ÷ 135); önerilen tesis bu ölçeğin yaklaşık dört katıdır.

Köprü tarafında ölçek daha belirgindir. MCC5 planında köprü çeliğine 1. atölyede 30 bin, 2. atölyede 15 bin olmak üzere 45 bin t/yıl kapasite ayrılmıştır [1]. Bu kapasite, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 105.000 tonluk kalıcı çelik yapısının yaklaşık 2,3 yıllık üretimine karşılık gelir ve 2024'teki 6.808 tonluk köprü aksamı ihracatının çok üzerindedir. Bu kapasitenin dolması ağırlıklı olarak yurt içindeki demiryolu, karayolu ve kentsel ulaşım projelerine bağlıdır.

Bu oranlar iki sonuca işaret eder. Birincisi, 100 bin tonluk tek bir tesis ulusal ölçekte anlamlı bir paya sahip olur ama pazarı tek başına belirlemez; ağır köprü ve büyük kesitli yapma kiriş gibi dar segmentlerde ise mevcut imalatçılarla doğrudan rekabet ya da iş bölümü ilişkisine girer. İkincisi, çeliğin yapı stokundaki payı TUCSA hedefi doğrultusunda %15'e çıkarsa yapısal çelik talebi bugünkü 1 milyon tonun birkaç katına yükselir; TUCSA'nın konut senaryosu tek başına yılda 3–3,5 milyon ton öngörmektedir. Bu durumda mevcut imalat kapasitesi yetersiz kalır, nitelikli işgücü kısıtı belirleyici hâle gelir ve yüksek otomasyonlu yeni kapasite bu kısıtı aşmanın başlıca yollarından biri olur. Bu oranlar, tesisin planlanan 100 bin t/yıl tesis içi kapasitesine göre hesaplanmıştır.

06

Mühendislik Çeliği: Kullanım Alanları, Fiyat Yapısı ve Fiyat Düşüşünün Açacağı Alanlar

"Mühendislik çeliği" iki anlamıyla ele alınmıştır: alaşımlı ve özel mühendislik çelikleri ile tesisin üreteceği mühendislik ürünü çelik yapı elemanları. Bölüm, her ikisinin Türkiye'deki kullanım alanlarını ve fiyatı yükselten etkenleri inceler; robotik tesisin düşürebileceği işleme maliyetini düşüremeyeceği çelik girdi fiyatından ayırarak fiyat düşüşünün açabileceği alanları nicelendirir.

6.1 Kavram ve kapsam: mühendislik çeliğinin iki anlamı

Türkçe teknik ve ticari kullanımda "mühendislik çeliği" ifadesi iki ayrı anlam taşır. Birinci anlamıyla ifade, yüksek dayanım, tokluk, sertleşebilirlik veya aşınma direnci için krom, molibden, nikel, vanadyum, niyobyum ya da bor ile alaşımlandırılan ve çoğunlukla ıslah (su verme ve temperleme) gibi ısıl işlemlerden geçirilen **özel ve alaşımlı çelikleri** kapsar. Otomotiv aktarma organlarındaki ıslah çubukları, zırh ve aşınma levhaları ile S690 sınıfı yüksek dayanımlı yapı levhaları bu gruptadır. Dış ticaret istatistiklerinde bu ürünlerin büyük kısmı HS 7224–7229 başlıklarında izlenir. İkinci anlamıyla ifade, levha ve profilin belirli bir proje için kesilip delinerek, birleştirilip kaynaklanarak ve kaplanarak dönüştürüldüğü **mühendislik ürünü çelik yapı elemanlarını** kapsar: köprü kirişleri, kolon ve kirişler, kafes sistemler, kuleler ve prefabrik bina elemanları. Bu ürünler dış ticarette HS 7308 başlığında yer alır.

Ayrım bu rapor için belirleyicidir. Niğde-Bor'da önerilen tesis ikinci anlamdaki ürünleri üretir; MCC5 planındaki ürün karması köprü çeliği, prefabrik yapı çeliği ve proses çeliğinden oluşur [1]. Tesisin ana girdisi yapı çeliği sınıfı levha ve profildir. Alaşımlı çeliklerle bağlantısı ise yüksek dayanımlı yapı levhaları (S460, S690 sınıfı) ile aşınma levhalarının işlenmesi ve bu ürünlerin alıcısı olmasıyla sınırlıdır. Bu nedenle bölümde iki anlam önce ayrı ayrı incelenmiş, ardından robotik tesisin düşürebileceği maliyetlerle düşüremeyeceği maliyetler birbirinden ayrılmış, son olarak fiyat düşüşünün açabileceği uygulama alanları nicelendirilmiştir.

6.2 Özel ve alaşımlı mühendislik çelikleri

6.2.1 Üreticiler ve kapasiteler

Türkiye'de çubuk ve dövme biçimindeki özel çelik (SBQ) üretimi, elektrik ark ocağı tabanlı birkaç üreticide toplanmıştır (genel üretici yapısı için bkz. Bölüm 5). En büyüğü Bursa-Orhangazi'deki Asil Çelik'tir. 1974'te kurulan şirketin ana amacı otomotiv için alaşımlı ve özel çelik üretmektir; yıllık kapasitesi 700.000 tondur ve yaklaşık 400 ana kalite, müşteri modifikasyonlarıyla 1.200'ü aşan kalem üretmektedir [143]. Tesiste 75 tonluk ark ocağı ve vakum gaz giderme ünitesi, 16 tonluk elektro-cüruf ergitme (ESR) tesisi, ısıl işlem hatları, serbest dövme presi ve ultrasonik muayene bulunur [144]. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası arşivindeki bir tanıtım belgesine göre şirket, sektöründe Türkiye üretiminin yaklaşık %60'ını gerçekleştirmektedir [145]. Bursa'daki ÇEMTAŞ'ın çelikhane kapasitesi 193.204 t/yıl, haddehane kapasitesi 207.360 t/yıldır [146]. Şirket 2024 yılında 150.157 ton kütük üretmiş ve 29,83 milyon TL net zarar açıklamıştır [147].

Yassı ısıl işlemli çelikte yerli üretici OYAK'a bağlı Miilux'tur. OYAK 2019'da Finlandiyalı Miilux OY'un çoğunluk hissesini almış, Manisa OSB'deki tesis 28 Mayıs 2019'da üretime başlamıştır. Miilux'un 38.000 t/yıllık toplam kapasitesinin 14.000 tonu Manisa'dadır [148]. Ürün ailesi zırh ve aşınma levhalarından oluşur; hammadde Erdemir ve İsdemir'den sağlanır, müşteriler arasında BMC, Otokar, FNSS, Nurol Makina ve Aselsan bulunur [149]. OYAK 2026 yılında zırh ve denizaltı çeliğinde dışa bağımlılığın sona erdiğini açıklamıştır; açıklamada kapasite veya hacim bilgisi yer almamaktadır [150][151]. İsdemir'de Nisan 2024'te ultra düşük karbonlu çelik için vakum tesisi devreye alınmış ve MİLDEN projesi için akma dayanımı 1.000 MPa'yı aşan HY-100 çeliği üretilmiştir [152]. Basına yansıyan haberlere göre MKE, kendi ürettiği namlu çeliğiyle yerli 25 mm namlu üretmiştir [153].

6.2.2 İthalat bağımlılığı

Türkiye 2025 yılında HS 7224–7229 kapsamındaki alaşımlı çelikler için yaklaşık 2,28 milyar USD ithalat yapmıştır; tutar 2024'te yaklaşık 2,25 milyar USD, 2023'te yaklaşık 3,01 milyar USD'dir [154][155][156]. Aynı başlıklarda 2024 ihracatı yaklaşık 690 milyon USD olduğundan net ithalat yaklaşık 1,56 milyar USD'dir [157]. 2025 ithalatının yaklaşık %81'i alaşımlı yassı ürünler (7225) başlığındadır; ancak bu başlığın büyük bölümü mühendislik çeliği değildir. 2024 yılında bu başlıktaki ithalatın yaklaşık 434 milyon USD'si elektrik çeliği, 369 milyon USD'si çinko kaplamalı yassı ürün, 210 milyon USD'si sıcak haddeli rulodur [158]; bunlar ağırlıkla otomotiv, beyaz eşya ve enerji ekipmanı girdisidir. Düşük birim değerli bazı "alaşımlı" yassı kalemlerin sınıflandırma avantajı için mikroalaşımlanmış emtia çeliği olması da olasıdır; bu ayrım 12 haneli GTİP verisiyle netleştirilebilir.

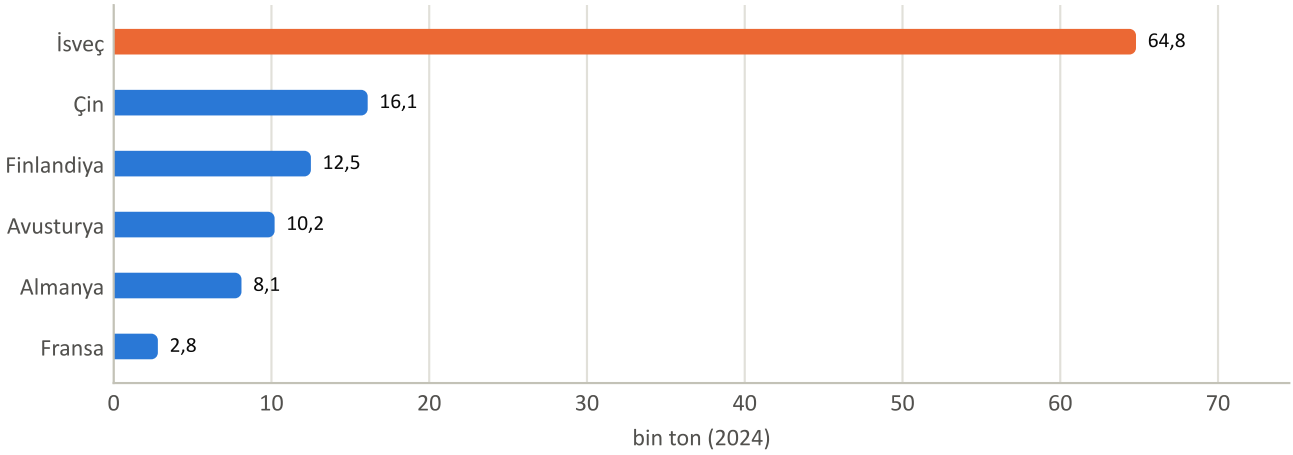
Tablo 20: **Türkiye'nin alaşımlı çelik ithalatı, HS 7224–7229 (milyon USD / bin ton)**

HS	Tanım	2023	2024	2025
7224	Alaşımlı yarı mamul ve ingot	64,2 / 68,3	30,6 / 31,2	23,9 / 22,5
7225	Alaşımlı yassı ürün (≥600 mm)	2.243,5 / —	1.753,0 / ~1.466	1.850,6 / ~1.557
7226	Alaşımlı yassı ürün (<600 mm)	77,1 / 32,7	37,5 / 21,3	32,5 / 17,9
7227	Alaşımlı filmaşin	147,4 / 172,1	80,2 / 93,3	67,6 / 92,8
7228	Alaşımlı çubuk ve profil	426,9 / 291,3	306,6 / 244,4	253,5 / 188,3
7229	Alaşımlı tel	50,5 / 34,3	46,1 / —	48,5 / 31,3
Toplam (değer)		**~3.010**	**~2.254**	**~2.277**

Kaynak: UN Comtrade, raporlayan ülke Türkiye [154][155][156]. "—": ağırlık raporlanmamıştır. 7225 için ağırlıklar ülke satırlarının toplamıdır; toplam satırı bu verilerden hesaplanmıştır.

Çekirdek mühendislik çeliği ithalatı ısıl işlemli alaşımlı levha (722540), alaşımlı çubuk ve profil (7228) ve alaşımlı yarı mamul (7224) toplamı olarak tanımlandığında, 2024 yılında yaklaşık 409 bin ton ve 569 milyon USD eder [158][155]. Isıl işlemli yapı, aşınma ve zırh levhalarının girdiği 722540 kodunda ithalat 2024'te 133.309 ton / 232,1 milyon USD, 2025'te 131.438 ton / 221,4 milyon USD'dir [159]. 2024 ithalatının değer olarak %56,7'si tek ülkeden, İsveç'ten (64.811 t) gelmiş; onu Çin (16.126 t), Finlandiya (12.510 t), Avusturya (10.183 t), Almanya (8.109 t) ve Fransa (2.844 t) izlemiştir. Menşeler arasında birim değer farkı büyüktür: Çin menşeli levha 1.183, Avusturya ve Finlandiya menşeli levha yaklaşık 1.470, Almanya menşeli levha 1.549, İsveç menşeli levha 2.029, Fransa menşeli levha 4.122 USD/t'dir [160]. Manisa'daki 14 bin tonluk yerli kapasite bu ithalatın yaklaşık onda biri kadardır; bu nedenle "tamamen yerlileşme" açıklaması esas olarak kara aracı zırhına ilişkin olarak değerlendirilmelidir.

Grafik 7: Isıl işlemli ve kalın alaşımlı levha (HS 722540) ithalatının menşe ülkelere dağılımı, 2024 (bin ton)



Kaynak: UN Comtrade [160]. 2024 toplamı 133,3 bin tondur; İsveç değer olarak ithalatın %56,7'sini karşılamaktadır.

Alaşımlı çubukta tablo farklıdır: 2024'te 244,4 bin ton ithalata karşılık 319,0 bin ton ihracat yapılmıştır; ancak ihracatın birim değeri yaklaşık 841 USD/t iken ithalatınki 1.254 USD/t'dir [157]. Çubukta bağımlılık miktardan çok kaliteye ilişkindir: dövme çubuk (722840; 45,8 bin t, yaklaşık 1.909 USD/t) ve yüksek hız çeliği (722810; 614 t, yaklaşık 18.250 USD/t) gibi yüksek değerli kalemler ithal edilmektedir [158]. 7228 ithalatının değer olarak %42,6'sı Çin'den (1.132 USD/t) gelirken yüksek değerli kısım Almanya (2.266 USD/t), İsveç (3.885 USD/t) ve Avusturya'dan (4.145 USD/t) sağlanmaktadır [161]. Alaşımlı çubuk ithalatı 2023'ten 2025'e 291 bin tondan 188 bin tona, yaklaşık %35 gerilemiştir. Bu düşüş, Ocak 2024'te alaşımlı çubuklarda gümrük vergisinin %10'dan %35'e çıkarıldığını bildiren sektör haberleriyle ve yerli ikameyle uyumludur [162]; bu etkenlerin düşüşteki göreli payı ticaret verisinden ayrıştırılamaz.

6.2.3 Fiyat primi: alaşım payı küçük, işlem payı büyük

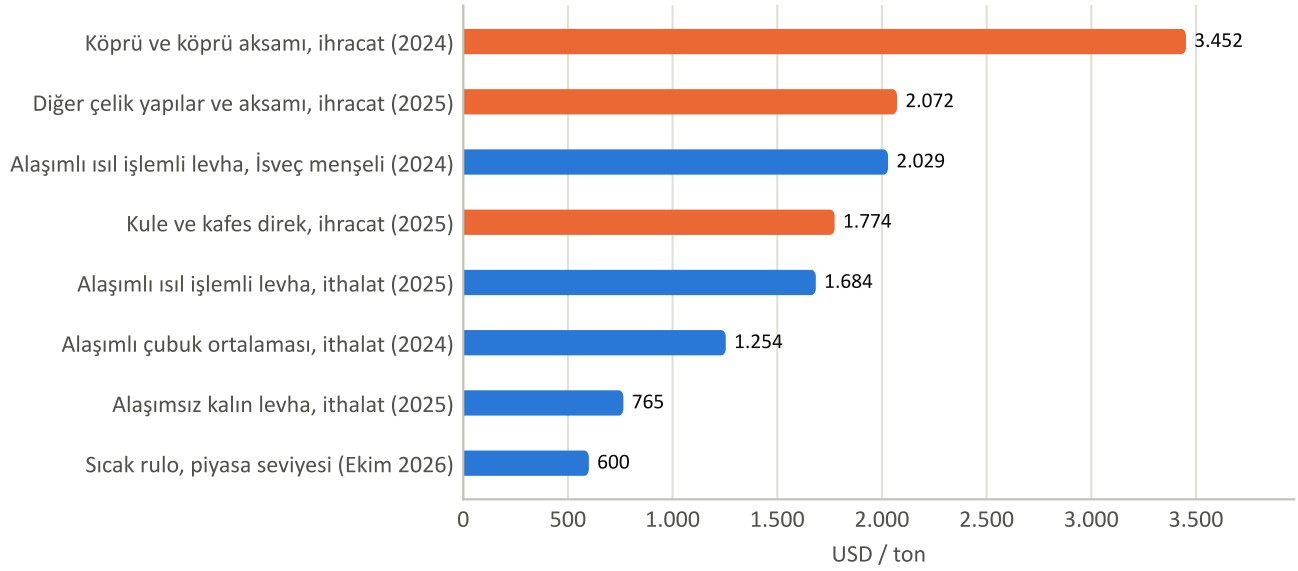
Primin büyüklüğü en açık biçimde birim değerlerin karşılaştırılmasıyla görülür. Isıl işlemli alaşımlı levhanın (722540) ithalat birim değeri 2024'te 1.741 USD/t, 2025'te 1.684 USD/t'dir; alaşımsız sıcak haddeli kalın levhanın (720851) birim değeri aynı yıllarda 801 ve 765 USD/t'dir [163][159]. Fark 2024'te yaklaşık 940, 2025'te yaklaşık 920 USD/t olup alaşımlı levha karbon levhanın yaklaşık 2,2 katıdır. İsveç menşeli levhada (2.029 USD/t) fark yaklaşık 1.230 USD/t'ye, oran 2,5 kata çıkar [160]. Bu değer premium aşınma ve yüksek dayanımlı levha primine yakın bir gösterge olabilir; ancak veri markayı değil menşe ülkeyi gösterir. Alaşımlı çubukta Alman menşeli ürünün 2.266 USD/t, Avusturya ve İsveç menşeli ürünlerin 3.900–4.100 USD/t birim değeri, OYAK'ın Ekim 2026 için verdiği yaklaşık 600 USD/t'lik standart sıcak rulo seviyesiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 1.650–3.550 USD/t'lik bir prime işaret eder; yıllar farklı olduğundan bu aralık yalnızca mertebe göstergesidir [161][152].

Tablo 21: Ham, alaşımlı ve imal edilmiş çelik ürünlerinin birim değerleri (USD/t)

Ürün (HS kodu)	Akış ve yıl	Birim değer
Standart sıcak haddelenmiş rulo	Piyasa seviyesi, Ekim 2026	~600
Alaşımsız sıcak haddeli kalın levha, >10 mm (720851)	İthalat, 2024 / 2025	801 / 765
Alaşımsız sıcak haddeli kalın levha (720851)	İhracat, 2025	620
Alaşımlı çubuk ve profil (7228)	İthalat, 2024	1.254
Alaşımlı çubuk ve profil (7228)	İhracat, 2024	~841
Isıl işlemli ve kalın alaşımlı levha (722540)	İthalat, 2024 / 2025	1.741 / 1.684
Isıl işlemli alaşımlı levha, İsveç menşeli (722540)	İthalat, 2024	2.029
Kule ve kafes direk (730820)	İhracat, 2025	1.774
Diğer çelik yapılar ve aksamı (730890)	İhracat, 2025	2.072
Köprü ve köprü aksamı (730810)	İhracat, 2024	3.452

Kaynak: Sıcak rulo için OYAK açıklaması [152]; diğer satırlar UN Comtrade verisinden değer ÷ net ağırlık olarak hesaplanmıştır [163][159][158][157][160].

Grafik 8: Ham, alaşımlı ve imal edilmiş çelik ürünlerinin birim değerleri (USD/t)



Kaynak: UN Comtrade verisinden birim değer hesabı ve OYAK açıklaması [159][163][152]. Turuncu çubuklar imal edilmiş çelik yapı ürünlerini (HS 7308), mavi çubuklar ham ve alaşımlı çelik ürünlerini gösterir.

Primin bileşenlerine bakıldığında alaşım elementlerinin payı küçüktür. Türkiye 2024 yılında 549.970 ton / 813,2 milyon USD ferro alaşım ithal etmiştir. Birim değer ferromolibdende 27.454 USD/t, ferroniyobyumda 28.343 USD/t, ferrovanadyumda 19.736 USD/t, yüksek karbonlu ferrokromda 1.681 USD/t'dir; Türkiye ferrokromda aynı zamanda ihracatçıdır [164]. Molibden 20 Ekim 2026'da 610,50 CNY/kg ile bir yıl öncesinin %19,12 üzerindedir; Mart 2023'teki zirve 910 CNY/kg'dır [165].

ÖRNEK HESAP: ALAŞIM ELEMENTLERİ PRİMİN NE KADARINI AÇIKLAR?

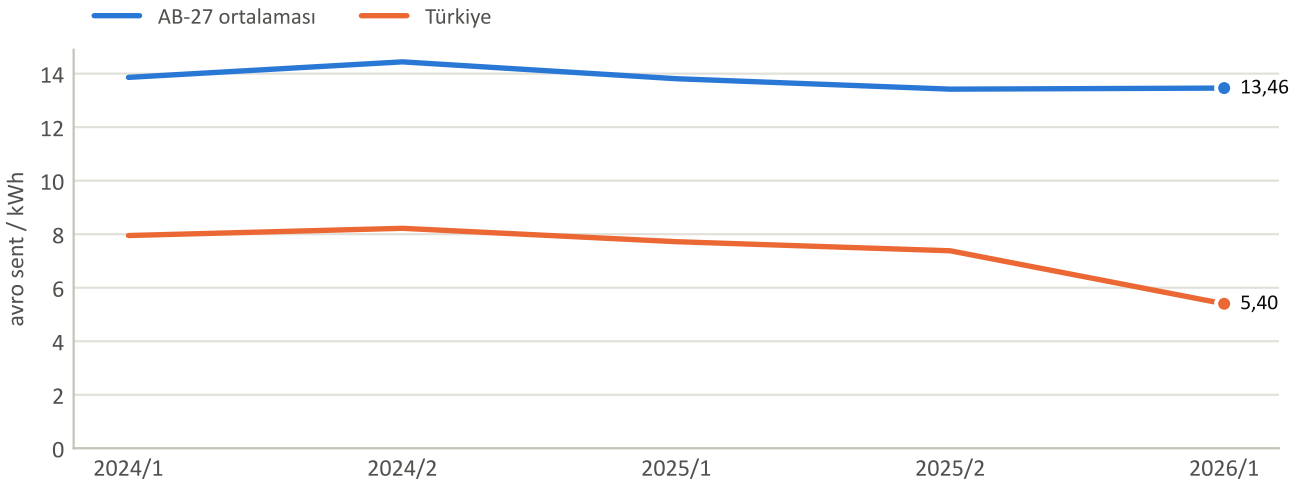
Hesapta 42CrMo4 tipi bir ıslah çeliği için standart bileşim aralığı içinde kalan yaklaşık %0,2 molibden ve %1,0 krom içeriği esas alınmıştır. Ferromolibdende %60–70 Mo, ferrokromda %60–65 Cr içeriği kabul edildiğinde bir ton çelik için yaklaşık 3 kg ferromolibden ve 16 kg ferrokrom gerekir. Türkiye'nin 2024 ithalat birim değerleriyle bu, ton başına yaklaşık 85 + 27 ≈ 110 USD alaşım maliyeti eder. Tutar, alaşımlı ve alaşımsız kalın levha arasındaki 900–950 USD/t'lik farkın yalnızca %10–15'idir. Molibden fiyatındaki %20'lik bir değişim bile ton başına yaklaşık 17 USD fark yaratır. Hesap mertebe gösterir; alaşım verimi ve ergitme kayıpları dikkate alınmamıştır.

Primin geri kalanı işlemden ve piyasa yapısından gelir: vakum gaz giderme ve ESR gibi ikincil metalurji adımları, ıslah ısıl işlemi, ultrasonik muayene ve sertifikasyon, yüzlerce kaliteye bölünmüş küçük partiler, fire, stok finansmanı ile marka ve pazar gücü. Parti büyüklüğünün ağırlığına Miilux'tan bir örnek verilebilir: şirketin simülasyon merkezi, yeni bir zırh kalitesi için gereken deneme döküm miktarını en az 300 tondan 300 kilograma indirmiştir [148]. Asil Çelik'in 400 ana kalite ve 1.200'ü aşan kalemle çalışması da küçük parti ve çok kalite maliyetinin yapısal olduğunu gösterir [143].

6.2.4 Enerji, finansman ve arz yapısı

Enerji, yerli özel çeliğin Avrupa menşeli ürüne göre pahalı olmasının nedeni değildir. Eurostat verisine göre yıllık 20–70 GWh tüketen sanayi tüketicileri için KDV ve iade edilebilir vergiler hariç elektrik fiyatı Türkiye'de 2024'ün iki yarısında kWh başına 7,95 ve 8,22, 2025'in ilk yarısında 7,72, ikinci yarısında 7,38 avro senttir. AB-27 ortalaması aynı dönemlerde 13,86, 14,44, 13,81 ve 13,42 avro senttir; Türkiye'deki fiyat 2025'in ikinci yarısında AB ortalamasının yaklaşık %55'idir. Almanya, İtalya ve Polonya'da aynı dönemde fiyat 15,95–16,43 avro senttir. 2026'nın ilk yarısında Türkiye değeri 5,40, AB-27 ortalaması 13,46 avro senttir [166]. Avro cinsinden karşılaştırmada kur hareketleri de etkili olduğundan Türkiye değerindeki bu keskin düşüş dikkatle yorumlanmalıdır. Öte yandan Türkiye'de çelik kapasitesinin çoğunun elektrik ark ocağına dayanması, üreticileri TL cinsinden tarife değişikliklerine duyarlı kılar: EPDK 5 Nisan 2025'ten itibaren sanayi elektrik tarifesine %10, sanayi doğal gazına ortalama %20 zam yapmıştır [167].

Grafik 9: Sanayi elektrik fiyatı: Türkiye ve AB-27 ortalaması (20–70 GWh/yıl tüketim bandı)



Kaynak: Eurostat nrg_pc_205 [166]. Yarıyıl değerleridir; KDV ve iade edilebilir vergiler hariçtir.

Finansman maliyeti daha belirleyicidir. TCMB politika faizi Eylül 2026 kararında %37'de sabit tutulmuştur [168]. Bu faiz düzeyinde yüzlerce kaliteye yayılan stok tutmak pahalıdır ve küçük siparişlerin birim maliyeti yükselir. Arz yapısı da rekabeti sınırlar. Özel çelikte tek üreticinin üretimin yaklaşık %60'ını yaptığının belirtildiği, zırh çeliğinde tek yerli üreticinin bulunduğu ve ısıl işlemli levha ithalatının değer olarak %56,7'sinin tek ülkeden geldiği bir yapıda [145][150][160], gümrük koruması yerli fiyatların ithal paritesine yakın kalmasına izin verir.

6.2.5 Bor: rezerv, çelikteki kullanım ve ad benzerliği

USGS'nin Şubat 2026 tarihli özetine göre Türkiye'nin bor rezervi 950 milyon tondur; ABD'nin rezervi 48, Rusya'nınki 40, Şili'ninki 35, Çin'inki 9,1 milyon tondur. Türkiye'nin rafine borat üretimi 2024'te 1,8 milyon ton, 2025'te (tahmini) 1,5 milyon tondur. USGS, ülkeler üretim ve rezervlerini tutarlı biçimde raporlamadığı için dünya toplamının hesaplanamadığını belirtir; bor Kasım 2025'te ABD kritik mineraller listesine eklenmiştir [169]. Resmî açıklamalarda yer alan "dünya rezervinin %72–73'ü" oranı [170] bu nedenle USGS verisinden doğrudan türetilemez.

Bor çeliğe sertleşebilirliği artırmak için çok küçük oranlarda katılır; bu yüzden rezerv üstünlüğünün çelik maliyetine doğrudan etkisi sınırlıdır. Eti Maden'in 2021–2022 döneminde Bandırma'da, o tarihte tamamen ithal edilen ferrobor için yıllık 800 tonluk bir tesis kurduğu bildirilmiştir [171]. Bor bir sınıflandırma aracı olarak da kullanılmıştır: Çin'de çeliğe çok az bor eklenerek ürünün alaşımlı çelik sınıfına sokulduğu ve ihracat KDV iadesinden yararlanıldığı, bu uygulamanın 1 Ocak 2015'te kaldırıldığı bilinmektedir [172].

NİĞDE-BOR ADI VE BOR MİNERALİ

Tesisin kurulacağı Niğde-Bor'daki "Bor" ilçenin adıdır ve bor mineraliyle ilgisi yoktur. Rapor, Eti Maden işletmeleriyle Niğde-Bor arasında bir bağlantı varsaymaz ve "Bor ilçesi, bor madeni, ucuz çelik" türünden bir ilişki kurmaz.

6.2.6 Kullanım alanları

Türkiye'de alaşımlı mühendislik çeliğinin başlıca kullanım alanları otomotiv, savunma, iş ve maden makineleri ile enerjidir. **Otomotiv:** 2025 yılında 1.419.464 taşıt üretilmiş, bunun 1.057.920 adedi ihraç edilmiş ve kapasite kullanımı %67 olmuştur [173]; otomotiv ihracatı 41,5 milyar USD'ye ulaşmıştır [174][175]. Aktarma organları, miller ve dişliler ıslah ve sementasyon çeliklerinin doğal pazarıdır. **Savunma:** Sektör beyanına göre zırh çeliği, araç tipine ve koruma düzeyine bağlı olarak zırhlı araç maliyetinin %5–12'sini oluşturur; Türk zırhlı kara araçları yaklaşık 50 ülkeye ihraç edilmektedir ve Nurol Makina tek başına 20 ülkeye 1.600'den fazla araç vermiştir [176]. Deniz platformlarında MİLDEN denizaltısı için HY-100 sınıfı çelik üretilmiş, HY-80/100/130 sınıfları üzerinde çalışıldığı açıklanmıştır [152][148]. **İş ve maden makineleri:** Aşınma çelikleri damper, kova, ataşman ve konveyörlerde kullanılır [149]. **Rüzgâr enerjisi:** Ocak 2026 itibarıyla rüzgâr kurulu gücü 15.934 MW'tır; 2025'te rekor düzeyde 2.141 MW eklenmiş, 2035'e kadar YEKA ile yılda 2.000–2.500 MW tahsis planlanmıştır [177]. Türbin dişli kutusu ve milleri dövme ve SBQ ürünlerin pazarıdır.

6.2.7 Bu çeliklerin fiyatını ne düşürebilir?

Alaşımlı mühendislik çeliğinin fiyatını düşürebilecek etkenler şunlardır:

- **Yerli ısıl işlemli levha kapasitesi:** Yılda yaklaşık 130 bin tonluk 722540 ithalatı ile Manisa'daki 14 bin tonluk kapasite arasındaki fark, su verme ve temperleme hattına dayalı bir yatırımın ithal primini daraltabileceğini düşündürür. Bu, konstrüksiyon tesisinden ayrı bir yatırımdır; ölçeği, teknolojisi ve levha tedariki ayrı bir fizibilite gerektirir ve projenin isteğe bağlı sonraki bir aşaması olarak değerlendirilebilir.
- **Büyük ve standart partiler:** Az sayıda kaliteye yoğunlaşan, öngörülebilir yıllık siparişler parti başına maliyeti ve teslim süresini düşürür.
- **Finansman maliyeti:** Faizdeki düşüş, çok kaliteli stok tutmanın maliyetini doğrudan azaltır.
- **Rekabet ve ticaret politikası:** Tedarikçi sayısı ve gümrük koruması, iç fiyatın ithal paritesine göre konumunu belirler; bu konu raporun kapsamı dışındadır.

Elektrik fiyatı AB'ye göre zaten düşük olduğundan bu karşılaştırmada bir kaldıraç değildir. Robotik konstrüksiyon tesisinin bu etkenler üzerindeki katkısı dolaylıdır ve büyük, düzenli ve standart bir alıcı olmasından doğar: tesis S355, S460 ve S690 sınıfı levha ve profil için yerli üreticilerle yıllık çerçeve anlaşmaları yaparak daha büyük ve daha az çeşitli partiler talep

edebilir. Bu etkinin büyüklüğü tedarik anlaşmalarının görüşülmesi aşamasında netleşecektir.

6.3 Mühendislik ürünü çelik yapı elemanları

6.3.1 Ton başına maliyet yapısı

Birleşik Krallık ve Avustralya'daki sektör kılavuzları, çok katlı bir ticari binada çelik çerçeve maliyetini benzer biçimde ayrıştırır: hammadde %30–40, imalat %30–40, montaj %10–15, yangın koruması %10–15, nakliye yaklaşık %1, mühendislik yaklaşık %2 [178][179]. Ton başına fiyat malzeme, detaylandırma, imalat, nakliye ve montajı kapsar; boya ve korozyon koruması, bağlantı ve aksesuarlar ile yangın koruması ayrıca fiyatlanır. Kılavuzun pratik kuralına göre 20 saatlik imalat kabaca 1 ton hammaddeye eşdeğer maliyettir [178]. Yapısal çelik çerçeve toplam bina maliyetinin genellikle yaklaşık %10'udur [179]. Türkiye'nin ihracat birim değerleri bu yapıyla uyumludur: diğer çelik yapılar ve aksamının (730890) 2025 ihracat birim değeri 2.072 USD/t iken standart sıcak rulo yaklaşık 600, alaşımsız kalın levha 620–765 USD/t düzeyindedir. Buna göre malzeme imal edilmiş ürün değerinin yaklaşık %30–35'idir; ton başına yaklaşık 1.300–1.450 USD imalat, boya, kesim firesi, sevkiyat hazırlığı ve marjdan gelir. Türkiye'ye özgü ton başına imalat, boya, nakliye ve montaj fiyatları, teklif aşamasında yerli imalatçılardan alınacak fiyatlarla netleştirilecektir.

6.3.2 İhracat ve pazarlar

Türkiye'nin çelik yapı ihracatı (HS 7308) 2025 yılında 1.237.776 ton ve 2.563,6 milyon USD'dir; hacim, alt kalemler ve pazarlar Bölüm 5'te ayrıntılı olarak verilmiştir [180]. Bu bölüm açısından önemli olan, birim değerin ürünün işlenme derecesiyle yükselmesidir: 2025'te kule ve kafes direk 1.774, diğer yapılar ve aksamı 2.072 USD/t iken köprü ve köprü aksamı 2024'te 3.452 USD/t'ye ulaşmış, ancak yalnızca 6.808 ton ihraç edilmiştir [159][163]. En büyük pazar Irak'tır (2025'te 197,6 milyon USD ve 129,5 bin t); kule ve kafes direkte de Irak 2024'te %17,4 payla ilk sıradadır [180][181]. Türk Yapısal Çelik Derneği'ne (TUCSA) göre üyelerin yıllık çelik yapı üretim kapasitesi yaklaşık 750.000 ton, ihracatı yaklaşık 450.000 tondur [182].

6.3.3 Binalarda çeliğin düşük payı ve engeller

TUCSA'ya göre yapısal çelik Türkiye yapı stokunun yalnızca %3–5'ini oluşturur. Dernek bu payı beş yılda en az %15'e çıkarmayı hedeflemekte; yılda 500.000 konutun çelikle yapılması için yaklaşık 3,5 milyon ton yapısal çelik, 120.000 kişilik işgücü ve 20.000 m^2'lik 135 fabrika gerektiğini öngörmektedir [182]. Aynı açıklamada işgücü yetiştirme için TUCSA AKADEMİ önerilmiş, robotik otomasyon verimlilik aracı olarak vurgulanmıştır. Dernek yöneticilerine göre çelik taşıyıcı sistemin kullanım oranı ABD ve Birleşik Krallık'ta yaklaşık %50, Almanya ve Fransa'da yaklaşık %30'dur; konut binalarında taşıyıcı sistem toplam maliyetin yalnızca %20'sidir ve çelik betonarmeden üç kat hızlıdır [183]. 2023'teki bir açıklamada konutların yalnızca %1,5–2'sinin çelik olduğu ve çelik konutta tipik tüketimin metrekare başına yaklaşık 150 kg olduğu belirtilmiştir [184]. Bu katsayı ile TUCSA'nın konut başına yaklaşık 7 tonluk oranı (3,5 milyon t / 500.000 konut) uyuşmaz: 100 m^2'lik bir konutta 150 kg/m^2 yaklaşık 15 ton eder. Fark büyük olasılıkla hafif çelik ve modüler sistemlerin daha düşük tüketiminden kaynaklanmaktadır. Sayılan engeller önyargı, bilgi eksikliği, tüketim alışkanlıkları ve geleneksel inşaat yaklaşımıdır [183]. Bir İTÜ tezinde de hafif çelik sistemin Türkiye için çok yeni olduğu, korozyon, yangın, ısı ve ses yalıtımının bilinmeyen noktalar olarak görüldüğü belirtilmiştir [185].

6.3.4 Çelik yapı bugün neden pahalı?

Kaynaklar birlikte okunduğunda çelik yapının Türkiye'de pahalı görünmesinin başlıca nedenleri şunlardır:

1. **İşçilik saati:** 20 saatlik imalatın 1 ton malzemeye eşdeğer olduğu bir maliyet yapısında ton başına imalat saati fiyatın ana belirleyicisidir [178].
2. **Ölçek:** Betonarme, tünel kalıp gibi sistemlerle yüksek ölçeğe ulaşmıştır; çelik yapıda bu ölçek oluşmamıştır.
3. **Ek koruma kalemleri:** Yangın koruması çerçeve maliyetinin %10–15'idir; korozyon koruması ayrıca fiyatlanır [179].

4. **Dolar bazlı ve oynak girdi:** Çelik fiyatı dolara bağlı ve oynaktır; betonarmede işçilik payının TL olması fiyat algısını farklılaştırır.
5. **Nitelikli işgücü:** TUCSA'nın 120.000 kişilik işgücü öngörüsü ve TUCSA AKADEMİ önerisi, kaynakçı ve montajcı arzının darboğaz olarak görüldüğünü gösterir [182].
6. **Algı ve bilgi eksikliği:** Yangın ve korozyon kaygısı ile alışkanlıklar talebi sınırlar.

Bu çerçevede finansman maliyeti çelik lehine işleyebilir. TUCSA'nın %20'lik taşıyıcı sistem payı esas alındığında, çelik çerçevenin betonarmeden %20 pahalı olması toplam konut maliyetini yalnızca yaklaşık %4 artırır. Politika faizinin %37 olduğu bir ortamda daha hızlı inşaatın finansman tasarrufu bu farktan daha belirleyici olabilir.

6.4 İki mekanizma: tesisin düşürebildiği ve düşüremediği maliyetler

Bölümün temel ayrımı şudur: robotik konstrüksiyon tesisi **işlenmiş çelik yapı elemanının** maliyetini düşürebilir; **ham veya alaşımlı çeliğin** fiyatı ise piyasa etkenlerince belirlenir ve tesisin doğrudan etki alanı dışındadır. Aşağıdaki tablo çelik çerçeve maliyetinin kalemlerini ve tesisin her birine etkisini göstermektedir.

Tablo 22: **Çelik çerçeve maliyetinin kalemleri ve robotik tesisin her kaleme etkisi**

Maliyet kalemi	Çerçeve maliyetindeki tipik pay	Robotik tesisin etkisi	Mekanizma
Çelik malzeme (levha, profil)	%30–40	Fiyatı etkilemez; fire ve yeniden işleme kaybını azaltabilir	2 (fiyat), 1 (fire)
İmalat (kesim, delme, birleştirme, kaynak)	%30–40	Doğrudan: saat/ton, yeniden işleme, kalite tutarlılığı	1
Şantiye montajı	%10–15	Dolaylı: ölçü hassasiyeti ve seri ürünle montaj süresi kısalabilir	1 (dolaylı)
Yangın koruması	%10–15	Kısmi: fabrikada uygulanabilir; gereksinim tasarıma bağlıdır	1 (kısmi)
Boya ve korozyon koruması	Ayrıca fiyatlanır	Kısmi: otomatik kumlama ve boya hattı	1
Mühendislik ve detaylandırma	~%2	Dolaylı: dijital üretim akışı	1 (dolaylı)
Nakliye	~%1	Etkisi yok; konuma bağlıdır	—

Kaynak: Paylar [178][179]. Etki sütunu, tesisin süreç yapısına dayanan nitel bir değerlendirmedir.

6.4.1 Birinci mekanizma: tesisin düşürebildiği maliyetler

Tesisin doğrudan etki alanı malzeme dışındaki kalemlerdir:

- **imalat saati:** robotik kesim, kaynak ağzı açma, delme ve kaynakla ton başına işçilik saati azalır;
- **fire:** optimize edilmiş parça yerleşimi ve otomatik ölçümle levha firesi düşer;
- **yeniden işleme:** tekrarlanabilir kaynak kalitesi hatalı parça ve onarım oranını azaltır;
- **teslim süresi:** kesintisiz akış ve fabrikada kumlama-boya ile sipariş–teslim süresi kısalır;
- **zamanın finansman maliyeti:** daha kısa üretim ve teslim süresi, yüksek faiz ortamında yarı mamul stoğunun ve işletme sermayesinin maliyetini azaltır.

İmalat kalemi (%30–40) %20–40 oranında düşerse çerçeve maliyeti yaklaşık %6–16 azalır; fire ve yeniden işlemedeki azalma ek olarak %1–3 katkı yapabilir. Bu oranlar ölçülmüş değerler değil, gösterge niteliğinde bir duyarlılık aralığıdır. Raporun finansal modelinde (Bölüm 11) malzeme dışı işleme maliyeti robotik tesis için 687 USD/t, aynı kapasitedeki geleneksel tesis için 902 USD/t olarak hesaplanmakta ve aradaki göreli fark %23,8 olarak raporlanmaktadır. İşleme

maliyeti personel, sarf, kumlama ve boya, enerji, bakım, genel gider ve amortisman gibi malzeme dışındaki tüm kalemleri kapsar; fire azaltımının etkisi ise modelde malzeme kalemine yansır. Dolayısıyla işçilik ve yeniden işlemedeki brüt kazanç, robotik ekipmanın amortisman ve bakım yüküyle birlikte değerlendirilir. Modelde kişi başına yıllık üretim robotik tesiste 149 ton, geleneksel tesiste 59 ton olarak alınmıştır. Net etkinin büyüklüğü ve duyarlılıkları Bölüm 11'de verilmiştir.

Yüksek dayanımlı çelik kullanımı ayrı bir olanak sunar: daha pahalı S460 ve S690 levhalar tonajı düşürerek eleman maliyetini azaltabilir; robotik kaynak da bu çeliklerin gerektirdiği ön ısıtma ve ısı girdisi disiplinini kolaylaştırır. Ağırlık tasarrufunun oranı, yapı türüne göre proje bazındaki tasarım hesaplarıyla belirlenir.

6.4.2 İkinci mekanizma: tesisin düşüremediği maliyetler

S355 levha, 42CrMo4 çubuk, S690QL ve aşınma levhası fiyatlarını ve molibden, nikel, vanadyum, niyobyum gibi alaşım elementlerinin fiyatlarını küresel cevher, hurda ve alaşım piyasaları, ark ocağı elektrik maliyeti, gümrük koruması, üretici yoğunlaşması ve kur belirler; bu fiyatlar tesisin doğrudan etki alanı dışındadır. Çelik girdi fiyatındaki değişimin proje sonuçlarına etkisi Bölüm 11'deki duyarlılık analizinde ayrıca gösterilmiştir. Tesisin bu alandaki katkısı, büyük ve standart bir alıcı olarak yerli üreticilerle uzun vadeli hacim anlaşmaları yapabilmesidir; bunun birim fiyata etkisi sınırlı olup tedarik anlaşmalarıyla birlikte netleşecektir.

ÖZET MESAJ

Tesis, mühendislik çeliğinden yapılan yapıyı ucuzlatabilir ve hızlandırabilir; mühendislik çeliğinin kendi fiyatı ise çelik piyasasınca belirlenir. Maliyet etkisi köprü, kule, sanayi yapısı ve ihracat ürünlerinde en büyük, bina düzeyinde ise daha sınırlıdır.

6.5 Fiyat düşüşüyle neler yapılabilir?

İşlenmiş eleman maliyetindeki düşüşün en büyük etkisi, çeliğin toplam maliyetteki payının yüksek olduğu ve hızın değerli olduğu alanlarda görülür. Konutta etki sınırlıdır: çerçeve maliyetindeki %6–16'lık gösterge düşüş, çerçevenin bina maliyetindeki %10–20'lik payıyla çarpıldığında toplam yapı maliyetinde yaklaşık %0,6–3,2'lik bir düşüşe karşılık gelir. Konutta asıl kazanç hız ve deprem performansıdır. Bu alanların kamu politikası açısından gerekçesi Bölüm 7'de tartışılmıştır; aşağıda fiyat düşüşünün etkisi ve talep ölçeği üzerinde durulmaktadır.

6.5.1 Deprem bölgesi ve sosyal konut

Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporuna göre 6 Şubat 2023 depremlerinde konut hasarı yaklaşık 57 milyar USD ile en büyük kalem olmuş, 518.009 konut yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı hâle gelmiştir [186]. Deprem bölgesinde 455.000'inci konut ve işyeri 27 Aralık 2025'te teslim edilmiştir; en büyük pay 153.755 birimle Hatay'dadır [187][188]. Bu, yaklaşık üç yıllık sürede yılda ortalama 150.000 birim demektir. Bunun yalnızca %10'u çelik iskeletle yapılsaydı, TUCSA'nın konut başına 7 tonluk oranıyla yılda yaklaşık 105 bin ton yapı çeliği gerekirdi; bu miktar MCC5 planındaki 100 bin tonluk tesis içi kapasiteyle aynı mertebededir [1]. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine (yaklaşık 8,8 milyon başvuru; resmî ilk teslim Mart 2027) [187] aynı %10 senaryosu uygulandığında birkaç yıla yayılmış yaklaşık 350 bin tonluk talep ortaya çıkar. Metrekare başına 150 kg'lık katsayı kullanılırsa bu miktarlar yaklaşık iki katına çıkar.

6.5.2 Okul ve hastane

Kamu yapılarında hız ve deprem sonrası kullanılabilirlik kritiktir. 2023 depremlerinde kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki hasar yaklaşık 13 milyar USD olarak hesaplanmıştır [186]. TUCSA, çelik ve modüler çözümleri okul ve hastaneler için özellikle önermektedir [182]. Bu alandaki talep, kamu yatırım programları üzerinden ilgili kurumlarla birlikte nicelendirilecektir.

6.5.3 Köprü ve viyadük

Yüksek hızlı ve yüksek standartlı demiryolunda yaklaşık 1.385 km hat işletmede, yaklaşık 1.560 km inşa hâlindedir; 2053 hedefi 52 ili bağlayan 6.196 km'lik bir ağdır. Ankara–İzmir hattının ilk etabında toplam 6.300 m uzunluğunda 16 viyadük ve 24 köprü, planlanan Sivas–Erzincan hattında 59 köprü bulunmaktadır [189]. Rakamlar ve viyadüklerin taşıyıcı sistem dağılımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verileriyle teyit edilecektir (ayrıntı Bölüm 7). İşletmedeki hatlara ek olarak, inşa hâlindekiler dahil yaklaşık 4.800 km'lik bir hedef söz konusudur. Daha ucuz ve hızlı imal edilen çelik veya kompozit kutu kirişler, uzun açıklıklarda ve deprem bölgesi geçişlerinde öngermeli beton çözümlerle rekabet edebilir hâle gelebilir. Köprü aksamı, incelenen 7308 kalemleri arasında en yüksek birim değerli üründür; MCC5 planındaki kapasitenin 45 bin tonu da köprü çeliğine ayrılmıştır [1].

6.5.4 Enerji yapıları

Rüzgârda 2025'te 2.141 MW eklenmiş, YEKA ile yılda 2.000–2.500 MW tahsis planlanmıştır; rüzgâr ve güneşte 2035 hedefi toplam 120.000 MW'tır [177]. Güneş kurulu gücü 2025 sonunda yaklaşık 24,8 GW olup 2025'te yaklaşık 4,7 GW eklenmiştir; yaklaşık 53 GW'lık 2035 hedefi yılda ortalama yaklaşık 2,8 GW kurulum gerektirir [190]. Bu kurulumlar rüzgâr kulesi, güneş santrali taşıyıcı konstrüksiyonu ve iletim direği için sürekli talep demektir. Kule ve kafes direk ihracatı halihazırda yılda 305–371 bin ton düzeyindedir ve Irak en büyük pazardır [163][159][181]. Robotik kaynak ve galvaniz öncesi hazırlıkla kule ve direk maliyetinin düşmesi, yurt içi ihalelerde ve Irak ile Orta Asya şebeke projelerinde avantaj sağlayabilir. MCC5 planı ayrıca enerji santrali ve kimya tesisleri için 10 bin tonluk proses çeliği kapasitesi öngörmektedir [1]. Bu talebin tonaj karşılığı, rüzgâr kulesi ve güneş konstrüksiyonu için MW başına, iletim hattı için km başına çelik tüketim katsayılarıyla pazar çalışması aşamasında nicelendirilecektir.

6.5.5 Savunma altyapısı, veri merkezi ve lojistik yapıları

Hangar, sığınak, depo ve modüler üs yapıları ağır çelik çerçeve ve hızlı montaj gerektirir; tesisin Niğde-Bor'da askerî tesis alanında kurulması önerildiğinden bu konum, söz konusu yapılar için lojistik ve güvenlik avantajı sağlayabilir. Tesisin bu alana yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir. Sanayi, lojistik ve veri merkezi yapılarında çelik zaten baskın taşıyıcı türdür ve çeliğin bina maliyetindeki payı konuttan yüksektir; bu nedenle işlenmiş eleman maliyetindeki düşüş teklif fiyatına daha doğrudan yansır.

6.5.6 İhracat ve yeniden inşa pazarları

Yeniden inşa pazarları, 2025'te 2,56 milyar USD olan mevcut çelik yapı ihracatından çok daha büyüktür. Ukrayna'nın Şubat 2026 tarihli beşinci hızlı hasar ve ihtiyaç değerlendirmesine (RDNA5) göre on yıllık toplam ihtiyaç yaklaşık 588 milyar USD, doğrudan hasar 195 milyar USD'nin üzerindedir; ulaştırma 96 milyar USD'nin üzerinde, enerji yaklaşık 91, konut yaklaşık 90 milyar USD'dir [191][192]. Bu üç kalemin toplamı yaklaşık 277 milyar USD'dir. Dünya Bankası, Suriye'de fiziki varlıkların yeniden inşası için en iyi muhafazakâr tahmini 216 milyar USD (aralık 140–345 milyar USD) olarak vermiştir; doğrudan fiziki hasar 108 milyar USD'dir [193]. İkincil bir kaynağa göre bu tutarın 75 milyar USD'si konut, 59 milyar USD'si konut dışı binalardır [194]. Çelik çerçevenin bina maliyetinin yaklaşık %10'u olduğu kabul edilirse Suriye'deki binalar için potansiyel çerçeve değeri yaklaşık 13 milyar USD eder. Bu kaba bir üst sınırdır; yerel betonarme ve yığma geleneği ile finansman belirsizliği gerçek payı çok düşürür. Türkiye'nin 2025'teki çelik yapı ihracatı Suriye'ye 12,7 milyon USD (6,8 bin t), Ukrayna'ya 18,3 milyon USD (10,7 bin t) ile potansiyelin çok altındadır [180]. Coğrafi yakınlık ile AB ve Dünya Bankası ihale kuralları belirleyici olacaktır.

Tablo 23: Fiyat düşüşünün açabileceği uygulama alanları ve talep göstergeleri

Uygulama alanı	Ürün	Talep göstergesi	Kaynak
Deprem bölgesi konutu	Çelik iskelet, modüler konut	455.000 konut ve işyeri yaklaşık 3 yılda teslim; %10 çelik payıyla yaklaşık 105 bin t/yıl	[187] [182]
Sosyal konut (TOKİ)	Çelik iskelet, modüler konut	500 bin konut; %10 çelik payıyla yaklaşık 350 bin t, birkaç yıla yayılmış	[187]
Okul ve hastane	Çelik ve modüler kamu yapıları	2023 depremlerinde kamu altyapısı ve hizmet binası hasarı yaklaşık 13 milyar USD; çelik payı ilgili kurumlarla nicelendirilecek	[186]
Köprü ve viyadük	Kutu kesitli kiriş, kafes kiriş, kompozit tabliye	2053 hedefi 6.196 km yüksek hızlı ağ; Ankara–İzmir 1. etapta 16 viyadük (6.300 m) ve 24 köprü	[189]
Rüzgâr enerjisi	Kule ve platform çeliği	YEKA ile yılda 2.000–2.500 MW; 2025'te 2.141 MW	[177]
Güneş enerjisi	Taşıyıcı konstrüksiyon	2035 hedefi için yılda yaklaşık 2,8 GW	[190]
İletim	Kafes direk	Kule ve kafes direk ihracatı 305–371 bin t/yıl (2024–2025)	[163] [159]
Savunma altyapısı	Hangar, depo, modüler üs yapıları	Üretim kapsamı ve öncelikler ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek	—
Sanayi, lojistik, veri merkezi	Geniş açıklıklı çelik çerçeve	Çelik baskın taşıyıcı türdür; talep hacmi pazar çalışmasıyla nicelendirilecek	—
İhracat	HS 7308 ürünleri	2025'te 2.563,6 milyon USD ve 1,24 milyon t	[180]
Ukrayna yeniden inşası	Köprü, enerji yapıları, konut	10 yılda 588 milyar USD; ulaştırma, enerji ve konut yaklaşık 277 milyar USD	[191]
Suriye yeniden inşası	Konut ve konut dışı binalar, altyapı	216 milyar USD (140–345); bina çerçevesi üst sınırı yaklaşık 13 milyar USD	[193] [194]

Kaynak: Tabloda belirtilen kaynaklar; bazı değerler bu kaynaklardaki verilerden hesaplanmıştır.

6.6 Değerlendirme

Alaşımlı mühendislik çeliği Türkiye'de başta otomotiv, savunma, iş ve maden makineleri ile enerjide kullanılır; mühendislik ürünü çelik yapı elemanlarının alanları köprü, enerji yapıları, sanayi ve lojistik yapıları, afet sonrası konut ve ihracattır. Alaşımlı çeliğin pahalılığı alaşım elementlerinden veya elektrikten değil, işlemden, küçük partilerden, finansman maliyetinden ve yoğunlaşmış arzdan kaynaklanır; çelik yapı elemanında ise işçilik saati, ölçek eksikliği, ek koruma kalemleri ve algı belirleyicidir. Tesisin fiyat etkisi birinci mekanizma, yani işleme maliyeti ve süre üzerinden gerçekleşir; bu etki en çok köprü, kule, sanayi yapısı ve ihracatta, en sınırlı olarak konutta görülür. Alaşımlı çelik fiyatının düşürülmesi ise yerli ısıl işlemli levha kapasitesi gibi ayrı bir yatırım kararıyla mümkündür.

SONRAKİ AŞAMADA NETLEŞTİRİLECEK GÖSTERGELER

Ayrıntılı pazar ve teklif çalışmaları aşamasında Türkiye'ye özgü ton başına imalat ve montaj fiyatları, 42CrMo4 ve S690QL iç piyasa fiyatları, rüzgâr kulesi, güneş konstrüksiyonu ve iletim direği için çelik tüketim katsayıları, kamu yapılarında ve deprem bölgesi konutlarında çelik taşıyıcı sistemin payı netleştirilecek ve bölümdeki nicel göstergeler buna göre güncellenecektir. Savunma altyapısına yönelik üretim kapsamı ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir.

07

Tesisin Türkiye İçin Gerekliliği

Robotik ağır çelik konstrüksiyon tesisinin Türkiye için gerekliliği yedi gerekçe altında kanıta dayalı olarak değerlendirilir; her gerekçede ihtiyacın büyüklüğü, tesisin katkısı ve bu katkının kapsamı ayrı ayrı gösterilir. Bölüm, başarı koşullarıyla ve gerekçelerin gücünü özetleyen bir gereklilik matrisiyle tamamlanır.

7.1 Değerlendirme yaklaşımı

Bir sanayi tesisinin kamu açısından gerekli sayılabilmesi için üç soru yanıtlanmalıdır: Karşılanacak ihtiyaç gerçekten var mıdır ve ölçeği nedir? Tesis bu ihtiyaca hangi mekanizmayla katkı verir? Aynı katkı mevcut kapasiteyle daha düşük maliyetle sağlanabilir mi? Bu bölüm Niğde-Bor tesisini bu sorular çerçevesinde yedi gerekçe altında inceler. Ayrıntılı veriler ilgili bölümlerdedir (politika Bölüm 2, dünya örnekleri Bölüm 3, MCC5 Bölüm 4, Türk çelik sektörü Bölüm 5, mühendislik çeliği Bölüm 6, saha Bölüm 8, finansal model Bölüm 11); burada yalnızca gereklilik sorusuyla ilgili özleri verilir.

Değerlendirmede iki temel çerçeve esas alınır. Robotik konstrüksiyon tesisi **işlenmiş çelik yapı elemanının** maliyetini (işçilik, fire, yeniden işleme ve süre) düşürür; ham veya alaşımlı çeliğin fiyatını tek başına düşürmez (Bölüm 6). "İnsansız üretim" modelinde ise kesim, parça ayırma, iç lojistik ve tekrarlayan kaynak işleri robotlar ve otomatik hatlar tarafından yürütülür; insan kaynağı programlama, denetim, bakım ve kalite güvencesinde yoğunlaşır. Dünyanın en ileri tesisleri bu modelle çalışmaktadır ve Niğde-Bor tesisi bu modeli esas alır (Bölüm 3).

518.009 konut
2023 depremlerinde yıkılan, ağır hasar gören veya acil yıkılacak konut

1.560 km
İnşa hâlindeki yüksek hızlı demiryolu hattı (2026)

43 robot
İmalatta 10.000 çalışan başına robot, Türkiye (2023)

2,56 milyar USD
Çelik konstrüksiyon (HS 7308) ihracatı (2025)

7.2 Gerekçe 1: Deprem güvenliği ve yeniden yapılanma

6 Şubat 2023 depremleri 11 ilde yaklaşık 518.000 konutun yıkılmasına veya ağır hasar görmesine, 128.778 konutun orta hasar görmesine yol açmıştır [195]. Strateji ve Bütçe Başkanlığının Mart 2023 değerlendirmesine göre toplam maliyet yaklaşık 103,6 milyar USD ile 2023 milli gelirinin yaklaşık %9'udur; konut hasarı yaklaşık 57 milyar USD, kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki hasar yaklaşık 13 milyar USD'dir [196]. Aralık 2025'te bölgede 455.000'inci konut ve işyerinin teslim edildiği açıklanmıştır [197][198].

Bu yeniden yapımda çeliğin payı düşüktür. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Ekim 2026'da yapı stokunda yapısal çeliğin payını %3–5 olarak vermiş ve beş yılda en az %15 hedeflemiştir [199]. Dernek yöneticilerine göre konutlarda oran %1,5–2'ye iner (2023) [200]; ABD ve Birleşik Krallık'ta yaklaşık %50, Almanya ve Fransa'da yaklaşık %30'dur (2025) [201]. Taşıyıcı türüne göre yapı izni istatistiği yayımlanmadığından bu oranlar sektör verilerine dayanır.

Çeliğin bu alandaki asıl üstünlüğü hızdır. TUCSA çelik yapının betonarmeden üç kat hızlı kurulduğunu ve taşıyıcı sistemin konut maliyetinin yaklaşık %20'si olduğunu [201], modüler sistemlerin şantiye süresini üçte bire indirebileceğini [202] belirtmektedir. Bu değerler sektör derneğinin verileridir; politika faizinin Eylül 2026'da %37'de tutulduğu bir ortamda [203]

yapım süresindeki kısalma doğrudan finansman tasarrufudur ve metrekare maliyetindeki küçük farklardan daha belirleyici olabilir.

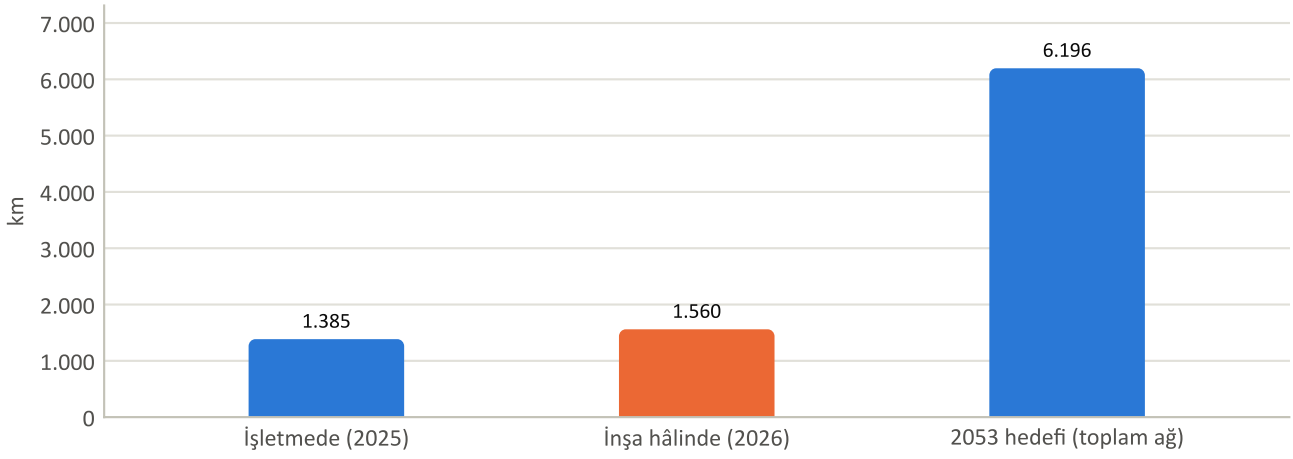
Talebin büyüklüğü bir örnekle gösterilebilir. Yaklaşık üç yılda teslim edilen 455.000 konut, yılda ortalama yaklaşık 150.000 konuttur. TUCSA'nın yılda 500.000 konut için 3,5 milyon ton yapısal çelik öngören senaryosu [199] konut başına yaklaşık 7 ton demektir. Bu konutların yalnızca %10'u çelik iskeletle yapılsaydı yıllık ihtiyaç yaklaşık 105 bin ton olurdu; bu, MCC5 planındaki 100 bin t/yıllık tesis içi kapasiteye denktir [1]. Hesap bir büyüklük mertebesidir: Konut başına çelik tüketimi sisteme göre büyük farklılık gösterir (TUCSA'nın verdiği yaklaşık 150 kg/m² ölçütü 100 m²'lik konutta 15 ton eder [200]; hafif çelik ve modüler sistemlerde tüketim çok daha düşüktür).

Tesisin katkısı ve kapsamı: Tesisin ürün karması konut değil; köprü, prefabrik yapı ve proses çeliği ağırlıklıdır (Bölüm 4). Doğrudan katkısı, hızın ve deprem sonrası kullanılabilirliğin kritik olduğu okul, hastane, kamu binası, sanayi yapısı ve çok katlı modüler karkasta beklenir. Çelik çerçevenin bina maliyetindeki payı %10–20 olduğundan [204][201], işlenmiş çelik fiyatında %10–20'lik bir düşüş konut maliyetine yaklaşık %1–4 yansır. Asıl katkı, EN 1090 ve EN ISO 3834'e göre belgelendirilmiş elemanların öngörülebilir sürede teslimidir; deprem güvenliği malzemeden çok tasarım, birleşim detayı, imalat kalitesi ve denetimle sağlanır [3].

7.3 Gerekçe 2: Altyapı programları — yüksek hızlı demiryolu, köprü ve viyadükler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 hedefi 52 ili bağlayan 6.196 km'lik yüksek hızlı ve yüksek standartlı demiryolu ağıdır. İşletmedeki ağ 2025'te yaklaşık 1.300–1.385 km, inşa hâlindeki hat 2026'da yaklaşık 1.560 km'dir. Ankara–İzmir hattının ilk etabında toplam 6.300 m uzunluğunda 16 viyadük ve 24 köprü, planlanan Sivas–Erzincan hattında toplam 17 km uzunluğunda 59 köprü bulunmaktadır [205]. Proje bazındaki değerler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verileriyle teyit edilecektir.

Grafik 10: Yüksek hızlı ve yüksek standartlı demiryolu ağı: mevcut durum ve 2053 hedefi



Kaynak: [205]. Proje bazındaki değerler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verileriyle teyit edilecektir.

Bu viyadük ve köprülerde çelik ve çelik-beton kompozit çözümlerin payı, taşıyıcı türüne göre talep dağılımıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile proje bazında netleştirilecektir. Demiryolu viyadüklerinin önemli bölümünün öngermeli beton olması beklenmekle birlikte çeliğin payı uzun açıklıklarda, deprem bölgesi geçişlerinde ve hızlı yapım gereken kesimlerde artabilir.

Arz tarafında belirgin bir yoğunlaşma vardır. Son yıllarda tamamlanan üç büyük asma köprünün çelik imalatı Türkiye'de yapılmış; bunlardan ikisinin kalıcı çelik yapısını aynı firma, ENKA grubundaki Çimtaş imal etmiş, malzemenin bir bölümü yurt dışından gelmiştir.

Tablo 24: **Büyük asma köprülerde çelik imalatının yeri ve çelik malzemenin kaynağı**

Köprü	Çelik miktarı	İmalat yeri	Çelik malzemenin kaynağı	Zaman
1915 Çanakkale Köprüsü	105.000 t kalıcı çelik yapı	Çimtaş (ENKA); son tabliye bloğu Gölcük'ten sevk edildi	Açıklanmamış	Son blok sevki Ağustos 2021
Osmangazi Köprüsü	Köprü toplamı 52.000 t; 34.000 t çelik	Çimtaş Gemlik tesisi ve Gölcük tersanesi	Liberty Galaţi (Romanya)	Açılış 2016
Yavuz Sultan Selim Köprüsü	En ağır tabliye segmenti 923 t	Tuzla ve Altınova'daki tesisler	Güney Kore	Açılış Ağustos 2016

Kaynak: ENKA şirket duyuruları [206][207]; [208][209][210][211].

Tablo, Türkiye'nin mega köprü çeliğini yurt içinde işleyebildiğini, ancak bu ölçekteki imalatın fiilen tek bir firmanın tersane altyapısına dayandığını göstermektedir. Aynı anda birden fazla büyük köprü veya viyadük projesi yürütüldüğünde bu yoğunlaşma bir darboğaz yaratabilir; firmanın şirket sitesinde kapasite için hem yıllık 400.000 ton hem "80.000 t/yıl üzeri" ifadesi yer almaktadır [212]. Ağır kesitlerde de sınır vardır: Türkiye'nin tek ağır profil üreticisi olarak tanımlanan Kardemir'in 2023 kataloğu HEA ve HEB'de 500 mm, IPE'de 550 mm ile sınırlıdır [213]. Daha büyük kesitler ithal edilir ya da levhadan yapma kesit (I veya kutu kiriş) olarak imal edilir; yapma kiriş imalatı robotik kaynağın en olgun olduğu alanlardandır (Bölüm 3).

Tesisin katkısı ve kapsamı: MCC5 planı 1. ve 2. atölyelerde yılda 45 bin ton köprü çeliği (kutu kesitli kiriş, kafes kiriş, çelik boru kemer) öngörmektedir [1]; bu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kalıcı çelik yapısının yaklaşık beşte ikisine eşdeğer yıllık hacimdir. Tesis ikinci bir ağır köprü çeliği imalat merkezi olarak tek tedarikçi riskini azaltır ve Konya–Karaman–Ulukışla–Yenice hattının modernizasyonu [214] gibi Anadolu içindeki projelere yakındır. Belirleyici koşul lojistiktir: Gabari dışı kutu kiriş segmentlerinin Toros geçişinden taşınması tünel ve viyadük ölçülerine bağlıdır; güzergâh ve gabari koşulları saha etütleriyle kesinleşecektir (Bölüm 8). Köprü ve köprü aksamının (HS 730810) 2024 ihracatı 6.808 ton ile sınırlı kalmakla birlikte ton başına 3.452 USD ile çelik yapı ürünlerinin en yüksek birim değerine sahiptir [215].

7.4 Gerekçe 3: Enerji dönüşümü

Türkiye'nin rüzgâr kurulu gücü Ocak 2026'da 15.934 MW'a ulaşmış, 2025'te rekor düzeyde 2.141 MW eklenmiştir. YEKA ile 2035'e kadar her yıl 2.000–2.500 MW tahsis planlanmakta, rüzgâr ve güneşte 2035 için toplam 120.000 MW hedeflenmektedir [216]. İkincil kaynaklar ise 2035 için yaklaşık 30 GW rüzgâr (5 GW'ı deniz üstü) [217] ve yaklaşık 53 GW güneş hedefi vermektedir; güneşte kurulu güç 2025 sonunda yaklaşık 24,8 GW'tır [218]. Bu iki rakam 120.000 MW'lık toplamdan farklı olduğundan hedefler resmî belgelerle teyit edilecektir. Hedefler kuleler, güneş santrali taşıyıcıları, trafo ve iletim yapıları ile santral proses çeliği için on yıl boyunca sürekli talep anlamına gelir. Türkiye bu ürünlerin bir bölümünde ihracatçıdır: Kule ve kafes direk (HS 730820) ihracatı 2025'te 305.118 ton ve 541,3 milyon USD olmuştur [219]; 2024'te en büyük alıcı %17,4 payla Irak'tır [220].

Tesisin katkısı ve kapsamı: MCC5 planında enerji santrali ve kimya tesisi proses çeliği için yılda 10 bin tonluk kapasite vardır [1]. Rüzgâr kulesi gövdesi levha bükme ve çevresel kaynak gerektiren ayrı bir hat türüdür; galvanizli kafes direkler de farklı bir üretim düzenine dayanır ve bu ürünler referans planda yer almaz. Enerji gerekçesi bu nedenle mevcut ürün karmasında tamamlayıcı niteliktedir; ürün karmasına kule veya direk hattı eklenmesiyle güçlenir. SBB raporunun kamu destekli yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli girdi kullanımıyla orantılı destek önerisi [221] böyle bir genişlemeye zemin oluşturabilir.

7.5 Gerekçe 4: Savunma ve tedarik güvenliği

Savunma sanayiinde yerlileştirme belirgin bir kamu politikası önceliğidir. Kamuya açık verilere göre savunma ihtiyaçlarının 2024'te %70'ten fazlası yurt içinden karşılanmış, 2025 hedefi %80'in üzerine çıkarılmış, savunma ihracatı 2024'te ilk kez 7 milyar USD'yi aşmıştır [222]. SBB'nin Ana Metal Sanayii raporu yeni çelik kapasitelerinde ithal ikamesi sağlayan, savunma sanayiine yönelik ve yüksek katma değerli yatırımlara öncelik verilmesini önermektedir [221]; 2012 teşvik sisteminde de 20 milyon TL'yi aşan savunma sanayii yatırımları öncelikli yatırım sayılmıştır [223].

Savunma üretiminin büyümesi fiziksel altyapı da gerektirir: üretim halleri, bakım hangarları, depo ve lojistik binaları, sahaya erişim köprüleri ve korunaklı yapıların çelik bileşenleri. Bunlar geniş açıklıklı, vinç kirişli ağır çelik çerçeveli yapılardır ve tesisin prefabrik yapı hatlarının ürün tanımıyla örtüşür. MKE'nin 2023–2027 için açıkladığı 1,5 milyar USD'lik program Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'da üç yeni fabrika içermektedir [224]; MSB'ye bağlı ASFAT'ın hizmetleri arasında hangar inşaatı vardır [225]. Bor'da 1963'ten beri faaliyet gösteren MSB 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, konteyner tabanlı sahra hastanesi gibi modüler ürünleri NATO AQAP 2120 standardına göre üretmektedir (2022) [226]; önerilen tesis bu birimin rakibi değil, ağır karkas ve geniş açıklıklı yapılarda tamamlayıcısı olur.

Tedarik güvenliğine ilişkin kanıt dolaylı ancak açıktır. Osmangazi Köprüsü'nün çeliği Romanya'dan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çeliği Güney Kore'den gelmiştir (Gerekçe 2); 2026'nın ilk sekiz ayında yassı çelik tüketiminin %58,8'i ithalatla karşılanmıştır [227]. Kriz dönemlerinde tedarik zincirleri, navlun ve sigorta koşulları bozulabilir. Kritik altyapı elemanlarının yurt içinde, denetimli bir tesiste üretilmesi teslim süresini öngörülebilir kılar ve tasarım ile imalat verilerini ülke içinde tutar; bunun için EN 1090-2 (EXC3/EXC4), EN ISO 3834-2 ve askerî projeler için AQAP 2110 belgelendirmesi gerekir.

Tesisin katkısı ve kapsamı: Tesis; üretim hali, bakım hangarı, depo ve lojistik binası, erişim köprüsü ve korunaklı yapıların çelik bileşenleri gibi geniş açıklıklı, ağır çelik çerçeveli savunma altyapısını yurt içinde, hızlı ve izlenebilir kalitede üretebilecek yetenektedir. Belen & Partners bilgi notu, savunma altyapısına yönelik çelik yapı üretimini tesisin olası kullanım alanlarından biri olarak ele almaktadır [3]; tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir. Finansal değerlendirmede savunma talebi baz senaryoya dahil edilmemiş, ek talep potansiyeli olarak tutulmuştur. Tesis zırh veya özel çelik üretmez (Bölüm 6); katkısı sabit ve yarı kalıcı altyapının imalatındadır. Bu kapasite, askerî talebin düşük olduğu dönemlerde köprü, kamu binası ve sanayi yapılarına yönlendirilebilir.

7.6 Gerekçe 5: Verimlilik, robotik ve nitelikli istihdam

Türkiye imalat sanayinde robot kullanımı uluslararası ölçütlerin belirgin biçimde gerisindedir. IFR verilerine göre Türkiye'de 2023'te 4.429 endüstriyel robot kurulmuş, faal stok 26.413'e ulaşmış, imalatta robot yoğunluğu 10.000 çalışan başına 43 olmuştur [228]. Aynı yıl dünya ortalaması 162, Almanya'da 429, Güney Kore'de 1.012'dir [229]. IFR'nin 2024 verisi için revize ettiği yöntemle dünya ortalaması 132'ye inmiştir [230]. Hangi seri esas alınırsa alınsın Türkiye dünya ortalamasının üçte birinin altındadır (ülke karşılaştırması için bkz. Bölüm 2).

SBB'nin Ana Metal Sanayii raporu, sektörün zayıflıkları arasında emek yoğun yapıdan kaynaklanan yüksek işçilik maliyetlerini ve otomasyon ile bilgi teknolojileri yatırımlarının düşük yaygınlığını, tehditler arasında ara eleman sorununun giderilememesini saymaktadır [221]. Türkiye'de robot kullanımının öncüsü otomotiv ve yan sanayiidir [231]; düşük serili, büyük parçalı ağır çelik imalatında robotik kaynak yaygın değildir. Kamuya açık kaynaklarda Türkiye'de robotlu kiriş montaj-kaynak hücresi veya köprü paneli robot hattı işleten bir çelik konstrüksiyon fabrikası yer almamaktadır (Bölüm 3). Politika hedefleri bu açığa yöneliktir: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı imalattaki robot sayısını 2030 sonuna kadar yaklaşık sekiz kat artırarak 200 bine çıkarmayı hedeflemekte, yaklaşık 1 milyar USD destek öngörmekte ve HIT-30 kapsamında "Endüstriyel Robot" çağrısı yürütmektedir [232]. 2027–2029 Orta Vadeli Programı da robotiği stratejik teknolojiler arasında saymaktadır [233].

Dünya örnekleri (Bölüm 3) kazanımların ölçeğine fikir verir. Çin'de MCC22'nin H-kiriş hattında atölye personelinin 70–80 kişiden yaklaşık 20 kişiye indiği ve kaynak kabul oranının %99,8'e çıktığı (2026) [234], China Railway Shanhaiguan'ın kutu kiriş panel hattında verimliliğin yaklaşık %40 artıp işgücünün yaklaşık %30 azaldığı (2025) bildirilmektedir [235]. Borsada işlem gören Honglu 2026'nın ilk yarısında 10 üssünde yaklaşık 3.600 kaynak robotu kullanmaktadır [236].

Tesisin katkısı ve kapsamı: Bölüm 11'deki modelde robotik tesis için 569, aynı kapasitedeki geleneksel karşılaştırma tesisi için 1.447 kişilik kadro öngörülmekte; kişi başına yıllık üretim sırasıyla 149 ve 59 tondur. Tesis daha az, ancak daha nitelikli kişi istihdam eder: robot programcısı, bakım teknisyeni, kaynak mühendisi, tahribatsız muayene personeli, BIM ve CAM uzmanı. Bu, ara eleman sorununu üretim tarafında hafifletir ve bu personelin yetiştirilmesini gerektirir (Gerekçe 7). Kalıcı katkının belirleyicisi teknoloji transferidir. Çin'deki başarılı örneklerin tamamında robot kontrol yazılımı ve BIM'den makineye uzanan veri zinciri şirket içinde geliştirilmiş veya derinlemesine sahiplenilmiştir (Bölüm 3). Yazılım lisansları, parametre erişimi ve yerli ekip yetiştirme koşullarının MCC5 sözleşmesinde güvenceye alınması, tesisin bir makine ithalatı olarak değil, kalıcı bir teknoloji edinimi olarak hayata geçmesinin temel koşuludur (Bölüm 4).

7.7 Gerekçe 6: Dış ticaret

Türkiye büyük bir çelik üreticisi olmasına karşın net çelik ithalatçısıdır. 2025'te ham çelik üretimi 38,1 milyon ton olmuş, üretimin %72,2'si elektrik ark ocaklarında yapılmıştır [237]. Aynı yıl çelik ithalatı 18,8 milyon ton ve 13,08 milyar USD ile tarihin en yüksek seviyesine çıkmış, ihracat 15,1 milyon ton ve 10,16 milyar USD'de kalmış, sektör 61,9 milyon tonluk kapasitesinin yalnızca %61,6'sını kullanmıştır [238]. Dış pazarlarda baskı artmaktadır: AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) 1 Ocak 2026'da kesin döneme geçmiştir [239]; yeni kota rejimiyle Türkiye'nin AB'ye çelik ihracatı 2026'nın ilk yedi ayında %22,5 azalarak 2,8 milyon tona inmiştir [240]. Bir danışmanlık tahminine göre Türkiye'nin SKDM maliyeti 2026'da yaklaşık 771 milyon avrodur ve 2032'ye kadar yıllık yaklaşık 2,5 milyar avroya yükselebilir [241].

Çeliği yurt içinde işlenmiş yapı elemanına dönüştürmek ihracatın birim değerini belirgin biçimde artırır. Türkiye'nin demir-çelik inşaat konstrüksiyonları (HS 7308) ihracatı 2025'te 1.237.776 ton ve 2.563,6 milyon USD, ortalama birim değeri yaklaşık 2.071 USD/t'dir; aynı yıl alaşımsız kalın levha (HS 720851) ihracatının birim değeri 620 USD/t'dir [219]. İşlenmiş çelik yapı elemanı, aynı tonajdaki levhanın üç katından fazla döviz getirmektedir (kalem bazında birim değerler için bkz. Bölüm 6). Yeniden yapım pazarları büyük ihtiyaçlara işaret etmektedir: Ukrayna'nın on yıllık yeniden yapım ihtiyacı Şubat 2026'da yaklaşık 588 milyar USD olarak hesaplanmış, en büyük kalemler ulaştırma (96 milyar USD'yi aşan) ve enerji (yaklaşık 91 milyar USD) olmuştur [242]. Dünya Bankası Suriye için Ekim 2025'te 216 milyar USD'lik bir orta tahmin (140–345 milyar USD aralığı) vermiştir [243]. Türkiye'nin bu ülkelere 2025'teki HS 7308 ihracatı ise yalnızca 18,3 milyon USD (Ukrayna) ve 12,7 milyon USD'dir (Suriye) [244]. Bu pazarlardaki payı finansman, ihale kuralları ve yerel inşaat alışkanlıkları belirleyecektir; ihtiyacın büyüklüğü talebin kesinliği anlamına gelmez.

Tesisin katkısı ve kapsamı: MCC5 planındaki 100 bin t/yıllık tesis içi kapasite, 2025 HS 7308 ihracat tonajının yaklaşık %8'ine karşılık gelir. Tesisin dış ticarete katkısı ham çelik ithalatını azaltmak değil, yerli çeliği daha yüksek birim değerli ürün olarak ihraç etmektir; levha tükettiği için yerli arz yetersiz kaldığında levha ithalatı da gerektirebilir. Ağır profil ithalatının yapma kesitle ikamesi ek bir katkı potansiyelidir. HS 7308 ürünlerinin SKDM kapsamındaki durumu ihracat planlamasında ayrıca netleştirilecektir; kapsamda olmaları hâlinde elektrik ark ocağı ağırlıklı yerli çelik ve doğrulanmış emisyon verisi AB pazarında maliyet avantajı sağlayabilir.

7.8 Gerekçe 7: Bölgesel kalkınma

Niğde, SEGE-2011 tabanlı 2012 teşvik sisteminde 5. bölgede yer almıştır [223]. 30 Mayıs 2025 tarihli 9903 sayılı Karar önceki teşvik kararlarını yürürlükten kaldırmıştır [245]; yeni sistemde de Niğde 5. bölgede yer almaktadır [246] (teşvikler için bkz. Bölüm 2 ve 11). İl nüfusu 2025 sonunda 374.492, Bor ilçesinin nüfusu 62.594'tür [247]. İl ekonomisinin omurgası tarımdır; Türkiye patates üretiminin yaklaşık %25'i Niğde'dedir [248]. Çelik sanayisi ise kıyıda yoğunlaşmıştır: 2022'de ham çelik kapasitesinin %31,9'u Akdeniz, %25,2'si Marmara, %23,1'i Ege, %18,6'sı Karadeniz bölgesindedir; İç Anadolu'nun payı %1,2'dir [221]. Bu durum Niğde-Bor için hem fırsat (bölgede yeni bir sanayi dalı) hem maliyettir (girdi taşıma; Bölüm 8).

Tesisin doğrudan istihdamı model varsayımlarıyla 569 kişidir (Bölüm 11); bu sayı ilçe ölçeğinde anlamlıdır ve mühendis ile tekniker ağırlıklı bir iş profili getirir. Yerel eğitim altyapısı bu profile kısmen hazırdır: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde makine, inşaat ve mekatronik mühendisliği bölümleri, Teknik Bilimler MYO'da Mekatronik ile Robotik ve Yapay Zekâ programları, Bor MYO'da makine ve raylı sistemler programları vardır [249][250][251]. Bu birimlerde kaynak teknolojisi programı bulunmadığından, sertifikalı kaynakçı ve kaynak muayene personeli için tesisle birlikte bir eğitim merkezi kurulması gerekir. Bor, Ankara–Tarsus otoyolu (O-21) üzerinde kendi kavşağına sahiptir [252]; Niğde'den Mersin'e 200 km, Adana'ya 207 km, Ankara'ya 337 km, deprem bölgesi illerine 296–544 km karayolu mesafesi vardır [253].

7.9 Başarı koşulları ve dikkat edilecek hususlar

Tesisin Türkiye'ye katkısının tam olarak gerçekleşmesi aşağıdaki hususların gözetilmesine bağlıdır; her biri ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak incelenmiştir.

İhtiyaç ham kapasite değil, teknoloji ve niteliktir. Türkiye'nin çelik konstrüksiyon sektörü önemli bir kapasiteye sahiptir: TUCSA'ya göre yıllık çelik yapı üretimi yaklaşık 1 milyon tondur [254]; kurumsal üyelerin imalat kapasitesi yaklaşık 750 bin ton, yıllık ihracatı yaklaşık 450 bin tondur (Ekim 2026) [255]. HS 7308 ihracatının 2025'te 1,24 milyon tona ulaşması da bunu doğrular. Tesisin gerekçesi bu nedenle ham kapasite açığı değil; teknoloji, kalite tutarlılığı, verimlilik ve ağır köprü ile yapma kesit gibi segmentlerdeki yoğunlaşmadır. Çelik payı TUCSA'nın hedeflediği %15'e çıkarsa yıllık talep derneğin senaryosuna göre 3–3,5 milyon tona yükselebilir [199][254]; bu, bir politika kararı değil, sektörün hedefidir.

Tesis işlenmiş çelik yapı elemanının maliyetini düşürür; çelik fiyatlarını hammadde piyasaları belirler. Uluslararası kılavuzlara göre hammadde bir çelik çerçevenin maliyetinin %30–40'ını, imalat %30–40'ını oluşturur [256]. Robotik tesis imalat kalemini, fireyi ve yeniden işlemeyi düşürür. Levha, profil ve alaşımlı çelik fiyatlarını ise hammadde piyasaları, enerji, gümrük koruması ve kur belirler (Bölüm 6); tesisin bu fiyatlar üzerindeki tek dolaylı etkisi, toplu ve öngörülebilir alımla yerli üreticiden daha büyük ve daha az çeşitli partiler talep edebilmesidir.

İnsansız üretim, dünyadaki en ileri model esas alınarak uygulanır. Dünyadaki en ileri uygulamalarda insansız çalışma kesim, parça ayırma ve iç lojistik hatlarında ve belirli robot kaynak vardiyalarında uygulanmaktadır; montaj ve kalite işlevlerinde operatör denetimi sürmektedir (Bölüm 3). MCC5'in "tam akıllı" olarak tanıtılan parça hattı esas olarak 1 m'nin altındaki küçük parçaları üretmekte [257], en yüksek otomasyonlu köprü fabrikalarında kafes kiriş kaynağının yaklaşık %93'ü otomatik yapılmaktadır [258]. Puntalama, kalın sac düğümleri, onarım, muayene, programlama ve bakım uzman personelle yürütülür. Niğde-Bor tesisi bu en ileri modeli esas alır; raporun personel ve maliyet hesapları da bu modele göre yapılmıştır.

Robotiğin finansal üstünlüğü ürün karmasıyla belirlenir. Robotik dönüşüm işgücünün pahalı ve kıt olduğu ülkelerde hızlanmaktadır; Japonya'da 2024'ten itibaren uygulanan çalışma saati üst sınırı ile Kuzey Amerika'daki kaynakçı açığı ve yüksek ücretler başlıca itici güçlerdir [259]. Türkiye'de ilan verilerine göre kaynakçıların ortalama aylık ücreti 2026'da yaklaşık 63.300 TL'dir (net veya brüt olduğu belirtilmemiştir) [260]. Bu düzeyde robot yatırımının yalnızca işçilik tasarrufuyla geri dönmesi, yüksek ücretli ülkelere göre daha güçtür; hafif ve tekrarlı ürünlerde robotiğin üstünlüğü daralır. Bölüm 11'deki model ise köprü ağırlıklı ürün karmasında robotiğin açık bir üstünlük sağladığını göstermektedir. Bağımsız maliyet tahmini esasında malzeme dışı işleme maliyeti robotik tesis için 687 USD/t, geleneksel karşılaştırma tesisi için 902 USD/t'dur. Net bugünkü değer sırasıyla 213,2 ve 47,4 milyon USD'dir. Robotik tercihin gerekçesi finansal getirinin yanı sıra kalite tutarlılığı, nitelikli kaynakçı arzındaki kısıt, ölçeklenebilirlik ve teknoloji edinimine dayanır. Honglu'nun dönüşüm sırasında üretim ve kârlılığın olumsuz etkilendiğini raporlaması [236], devreye alma döneminin ayrıca planlanması gerektiğini gösterir.

Fiyat duyarlılığı kritik başarı faktörüdür. Proje tutarı esas alındığında (Bölüm 11, Senaryo A) projenin değeri satış fiyatlarındaki düşüşlere duyarlıdır. Bu duyarlılığa karşı temel önlem, köprü, afet konutu ve savunma altyapısı gibi kamu yapıları için fiyat ve hacim güvencesi sağlayan uzun vadeli bir kamu alım çerçevesidir. Yatırım tutarının kalem dağılımı teklif aşamasında, satış fiyatları ise potansiyel alıcılarla netleştirilecektir.

Askerî üretim kapsamı ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir. Tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir. Fizibilite bu nedenle sivil talebe (köprü, sanayi yapısı, kamu binası, ihracat) dayandırılmış, savunma talebi ek talep potansiyeli olarak tutulmuştur (Gerekçe 4).

Lojistik planlama başarının belirleyicilerindendir. Niğde-Bor çelik üretim kümelerinden ve limanlardan uzaktır; levha ve profil girdileri ile gabari dışı ürünlerin Toros geçişi ek maliyet ve boyut sınırı doğurur (Bölüm 8). Bu husus ağır köprü segmentlerinde, iç pazara yönelik prefabrik ürünlere göre daha belirleyicidir; güzergâh ve gabari koşulları saha etütleriyle kesinleşecektir.

7.10 Gereklilik matrisi ve genel değerlendirme

Aşağıdaki matris yedi gerekçeyi özetler. "Yüksek" kanıtlanmış bir ihtiyaca doğrudan katkıyı, "orta" kanıtlanmış bir ihtiyaca dolaylı katkıyı veya talebin ilgili kurumlarla birlikte netleştirileceği katkıyı, "tamamlayıcı" ise tesisin mevcut ürün karmasıyla ihtiyacın bir bölümüne yanıt verdiği ve ürün karmasının genişletilmesiyle güçlenebilecek katkıyı ifade eder.

Tablo 25: **Gereklilik matrisi: ihtiyaç, kanıt, tesisin katkısı ve gerekçenin gücü**

Gerekçe	İhtiyaç ve kanıt	Tesisin katkısı	Gücü
1. Deprem güvenliği ve yeniden yapılanma	518.009 konut yıkık, ağır hasarlı veya acil yıkılacak (2023); yapı stokunda çelik payı %3–5 [196][199]	Kamu binası, sanayi yapısı ve modüler karkas için belgelendirilmiş, hızlı imalat; konut maliyetine etkisi %1–4	Orta
2. Yüksek hızlı demiryolu, köprü ve viyadük	1.560 km YHT inşa hâlinde, 2053 hedefi 6.196 km; mega köprü çeliği imalatı fiilen tek firmada [205][206][207]	Yılda 45 bin t köprü çeliği; ikinci ağır köprü imalat merkezi; yapma kesit [1]. Çelik köprü talebi proje bazında Bakanlıkla netleştirilecek	Yüksek
3. Enerji dönüşümü	2035 rüzgâr ve güneş hedefi 120 GW; yılda 2–2,5 GW rüzgâr tahsisi [216]	Yılda 10 bin t proses çeliği; kule gövdesi ve kafes direk hatlarıyla genişletilebilir (referans planın dışında)	Tamamlayıcı
4. Savunma ve tedarik güvenliği	Savunmada yerlilik %70'in üzerinde (2024); SBB'nin savunma önceliği; yassı çelikte ithalat payı %58,8 (2026) [222][221][227]	Hangar, üretim hali, depo ve köprülerin yurt içinde denetimli imalatı; askerî üretim kapsamı ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek	Orta
5. Verimlilik, robotik ve nitelikli istihdam	Robot yoğunluğu 43 (dünya ortalaması 162 veya 132); düşük otomasyon ve ara eleman sorunu; 2030'da 200 bin robot hedefi [228][221][232]	Türkiye'de bu ölçekte bilinen ilk robotik ağır çelik tesisi; teknoloji transferi ve nitelikli iş profili	Yüksek
6. Dış ticaret	Rekor çelik ithalatı (2025: 13,08 milyar USD); HS 7308 ihracatı 2,56 milyar USD ve yaklaşık 2.071 USD/t (2025); SKDM ve AB kotaları [238][219][240]	HS 7308 ihracat tonajının yaklaşık %8'i kadar katma değerli ürün; katkı ham çelik ithalatında değil, ihracatın birim değerinde	Orta
7. Bölgesel kalkınma	Niğde 9903 sayılı Kararda 5. bölge [246]; İç Anadolu'nun ham çelik kapasite payı %1,2 (2022) [223][221]	569 kişilik doğrudan istihdam; nitelikli iş profili; bölgede yeni sanayi dalı	Orta

Kaynak: Bu bölümün alt başlıklarında verilen kaynaklar. Güç derecelendirmesi, bölümde sunulan kanıtlara dayanan bir değerlendirmedir.

SONUÇ: TESİS TÜRKİYE İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

Kanıtlar, tesisin gerekliliğinin bir kapasite açığından değil, teknoloji ve nitelik açığından kaynaklandığını göstermektedir. En güçlü iki gerekçe, ağır köprü çeliği imalatının fiilen tek bir tedarikçide yoğunlaşmış olması ve Türkiye'nin imalatta robot yoğunluğunun dünya ortalamasının üçte birinin altında kalmasıdır; tesis her iki alana doğrudan yanıt verir. Deprem güvenliği, savunma altyapısı, dış ticaret ve bölgesel kalkınma gerekçeleri gerçek ihtiyaçlara dayanır; tesis bu alanlara dolaylı katkı sağlar ve ilgili talep, kurumlarla birlikte netleştirilecektir. Tesis işlenmiş çelik yapı elemanının maliyetini düşürür, imalatını hızlandırır ve kalitesini tutarlı kılar; çelik fiyatlarını ise hammadde piyasaları belirler. Üretim, dünyanın en ileri tesislerinde uygulanan insansız üretim modeline dayanır. Bölüm 11'deki model, köprü ağırlıklı ürün karmasında robotik tesisin geleneksel tesise göre finansal olarak da üstün olduğunu göstermektedir. Proje tutarıyla satış fiyatlarına duyarlılık ise kritik başarı faktörüdür. Yatırım kararı bu nedenle teknoloji transferi koşullarının sözleşmede güvenceye alınması, yatırım tutarının kalem dağılımıyla teklif aşamasında netleştirilmesi ve uzun vadeli kamu alım çerçevesiyle talebin öngörülebilir kılınmasıyla birlikte verilmelidir.

08

Yer Seçimi: Niğde-Bor ve Askerî Tesislere Katkısı

Tesisin konumlandırılması önerilen Niğde-Bor bu bölümde konum, ulaşım, altyapı, doğal riskler ve sosyoekonomik yapı yönünden incelenmektedir. Bölümde ayrıca bölgedeki askerî varlık kamuya açık bilgiler ölçüsünde özetlenmekte, tesisin askerî tesislere ve bölgeye katkıları ile saha etütleri ve sonraki adımlar ortaya konmaktadır.

Bu bölüm, tesisin Niğde ili Bor ilçesindeki askerî tesis alanında konumlandırılması önerisini kamu fizibilite raporlarındaki saha analizi düzeniyle ele alır. Aday parsel ilgili kurumlarla birlikte kesinleştirileceğinden mesafe ve altyapı değerlendirmeleri ilçe ve il merkezi verilerine dayanmaktadır. Askerî konularda yalnızca kamuya açık bilgiler kullanılmıştır.

8.1 Konum ve nüfus

62.594 kişi
Bor ilçe nüfusu (31 Aralık 2025)

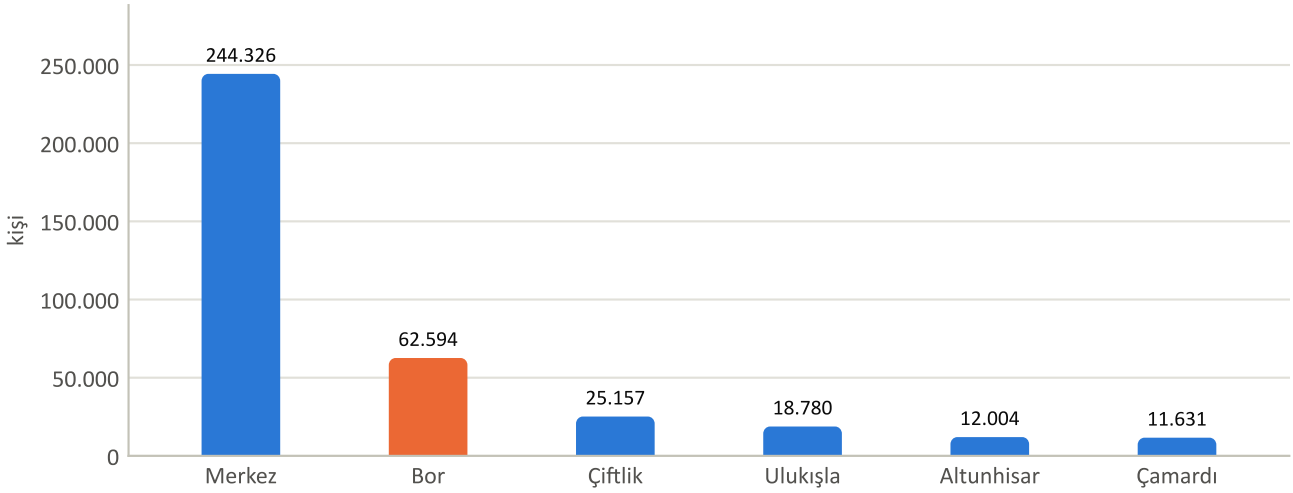
1.137 m
Bor ilçe merkezinin ortalama rakımı

200 km
Niğde–Mersin karayolu mesafesi (KGM)

5. bölge
9903 sayılı Karar'a göre Niğde'nin teşvik bölgesi

Bor, Niğde il merkezinin 14 km güneyinde, Bor Ovası'nda yer alır. İlçe merkezinin ortalama rakımı 1.137 m, ilçenin yüzölçümü 1.522 km²'dir [261]. Coğrafi koordinatları yaklaşık 37°53′ kuzey ve 34°34′ doğudur [262]. TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Niğde'nin nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 374.492 kişidir; il nüfusu 2016'da 351.468, 2024'te 372.708 kişiydi [263]. Bor 2025 yılında 62.594 kişiyle ilin ikinci kalabalık ilçesidir ve il nüfusunun yaklaşık %16,7'sini barındırır [263]. İlçe nüfusu 1985 sayımında 71.232 kişiyle en yüksek düzeyine ulaşmış, 2020'de 60.233'e gerilemiştir [261]. Uzun dönemde nüfus kaybeden bir ilçe için nitelikli ve kalıcı istihdam yaratan bir sanayi yatırımı ayrı bir önem taşır.

Grafik 11: Niğde ilçelerinin nüfusu, 31 Aralık 2025 (kişi)



Kaynak: TÜİK ADNKS 2025 verilerini aktaran Bor Haber, 9 Şubat 2026 [263]. İlçe toplamı il nüfusuna (374.492) eşittir.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) 3 Mart 2026 tarihli mesafe tablosu il merkezleri arasındaki karayolu mesafelerini verir [264]. Aşağıdaki tabloda bu mesafelere ek olarak Bor koordinatından hesaplanan kuş uçuşu mesafeler de yer almaktadır. O-21 otoyolu güneye inerken Bor kavşağından geçtiği için Bor'dan Mersin limanına karayolu mesafesinin 185–195 km, İskenderun limanına 300–330 km mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir.

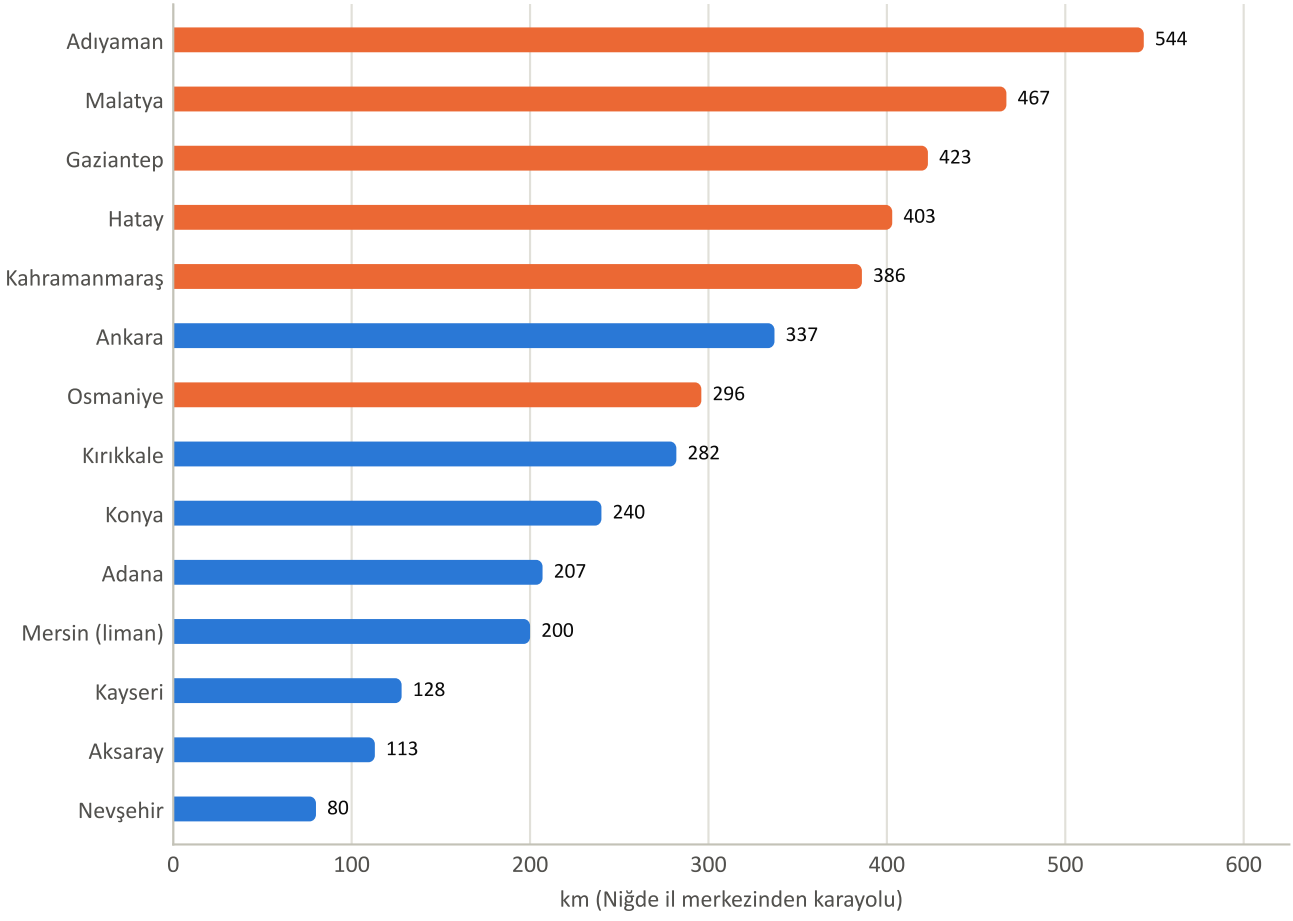
Tablo 26: Niğde-Bor'dan seçilmiş hedeflere karayolu ve kuş uçuşu mesafeler

Hedef	Niğde il merkezinden karayolu, KGM (km)	Bor'dan kuş uçuşu (km)	Önemi
İl merkezleri ve sanayi kentleri			
Niğde il merkezi	—	14	İl merkezi, Niğde OSB, üniversite
Nevşehir	80	—	Bölge il merkezi
Aksaray	113	72	Bölge il merkezi
Kayseri	128	123	Sanayi merkezi
Adana	207	120	Sanayi merkezi
Konya	240	183	Sanayi merkezi
Kırıkkale	282	237	MKE yatırımları
Ankara	337	272	Kamu müşterileri, sanayi
Limanlar			
Mersin (il merkezi ve limanı)	200	121	Çelik girdisi ve ihracat limanı; Bor'dan karayolu 185–195 km
İskenderun limanı ve İsdemir	—	203	Yerli yassı çelik kaynağı; Bor'dan karayolu 300–330 km
2023 deprem bölgesi			
Osmaniye	296	—	Deprem bölgesine giriş kapısı
Kahramanmaraş	386	211	Deprem bölgesi
Hatay (Antakya)	403	234	Deprem bölgesi

Hedef	Niğde il merkezinden karayolu, KGM (km)	Bor'dan kuş uçuşu (km)	Önemi
Gaziantep	423	—	Deprem bölgesi
Malatya	467	332	Deprem bölgesi
Adıyaman	544	326	Deprem bölgesi
Havalimanları			
Nevşehir Kapadokya Havalimanı	—	99	En yakın havalimanı
Çukurova Havalimanı (Tarsus)	—	119	Kargo terminali
Kayseri Erkilet Havalimanı	—	128	Askerî hava üssü ve kamu havalimanı

Kaynak: Karayolu mesafeleri KGM İller Arası Mesafe Tablosu, 3 Mart 2026 [264]. Kuş uçuşu mesafeler Bor koordinatından [262] haversine formülüyle hesaplanmıştır; varış koordinatları yaklaşıktır. İskenderun il merkezi olmadığından KGM tablosunda yer almaz. "—": değer yok ya da hesaplanmadı.

Grafik 12: Niğde il merkezinden seçilmiş illere karayolu mesafeleri (km)



Kaynak: KGM İller Arası Mesafe Tablosu, 3 Mart 2026 [264]. Turuncu çubuklar 2023 depremlerinden etkilenen illeri gösterir. Mersin aynı zamanda tesisin ana liman bağlantısıdır.

8.2 Ulaşım ve lojistik

8.2.1 Karayolu: O-21 ve Bor kavşağı

O-21 Ankara–Tarsus Otoyolu 432 km uzunluğunda, ücretli ve Türkiye'nin en uzun otoyoludur. Gölbaşı'nda O-20'den ayrılır, Tarsus'ta O-51'e bağlanır; son kesimi 16 Aralık 2020'de açılmıştır [265]. Bor'un otoyolda D-805 Niğde yoluna bağlanan kendi kavşağı (K12) vardır. Güneye doğru sırasıyla Kemerhisar (K13), Konya bağlantısı O-21A (K14), Pozantı'daki D-750 kavşakları (K15–K16) ve Tarsus'taki O-51 Mersin–Adana bağlantısı (K19) yer alır [265]. Kavşak numaraları sıralamayı göstermek amacıyla verilmiştir. Bu düzen tesise hem kuzeye (Ankara, Kayseri) hem güneye (Mersin, Adana, deprem bölgesi) kesintisiz otoyol erişimi sağlar. Ürünlerin büyük bölümünün Mersin, Adana ve Ankara yönlerine sevk edileceği varsayıldığında, aday parselin K12 kavşağına ve Bor istasyonuna yakınlığı saha seçiminin ana ölçütlerinden biri olmalıdır.

8.2.2 Demiryolu

Bor, 1933'te açılan ve Ulukışla'nın hemen kuzeyinde Konya–Yenice hattına bağlanan Kayseri–Ulukışla hattı üzerindedir [266]. Bor istasyonu 2 peron ve 3 hattan oluşur, TCDD Taşımacılık tarafından işletilir ve Kayseri–Adana arasında çalışan Erciyes Ekspresi burada durur [267]. Aralık 2025 tarifesine göre Niğde–Adana bölgesel treni Bor, Ulukışla ve Pozantı üzerinden Adana'ya ulaşmaktadır [268].

Ağırlıklı olarak yük taşımacılığında kullanılan Konya–Yenice hattı 344,7 km uzunluğundadır. İşletme hızı Karaman–Ulukışla arasında 120 km/s, Ulukışla–Yenice arasında 100 km/s'dir. Modernizasyonun ilk aşaması olan Konya–Karaman kesimi elektrikli ve çift hatlı olarak 8 Ocak 2022'de açılmıştır. 2023 itibarıyla Karaman–Ulukışla kesiminde ikinci hat, elektrifikasyon ve ETCS sinyalizasyonu yapım aşamasındaydı; Ulukışla–Yenice kesiminin ihalesi Ağustos 2021'de yapılmıştı [266]. Bu iki kesimin güncel durumu TCDD ile yürütülecek lojistik etüdünde esas alınacaktır.

Demiryolu, Mersin limanından gelecek levha, bobin ve profil ile standart boyutlu prefabrik elemanlar için uygun bir seçenektir. Kutu kirişlerin rayla taşınması ise yükleme gabarisiyle sınırlıdır ve TCDD'nin özel gabari etüdünü gerektirir. Bor istasyonunun yük kabul, rampa ve yan hat imkânları da aynı etüt kapsamında belirlenecektir.

8.2.3 Limanlar

TCDD mülkiyetindeki Mersin Limanı'nın işletme hakkı 11 Mayıs 2007'den itibaren 36 yıllığına PSA–Akfen konsorsiyumuna devredilmiştir. Limanda dökme yük, konteyner, Ro-Ro ve petrol terminalleri bulunur; 5 rıhtım doğrudan demiryolu bağlantılıdır ve rıhtım derinliği 6–14 m arasındadır [269]. Bu yapı, ithal levhanın gemiden vagona aktarılıp Yenice ve Ulukışla üzerinden Bor'a taşınmasına olanak verir. Limanın ağır yük elleçleme kapasitesi, liman işletmecisiyle yürütülecek lojistik etüdünde netleştirilecektir.

İskenderun Körfezi'nde, Payas'ta kurulu ve kendi limanına sahip İsdemir 2002'den beri Erdemir Grubu'ndadır. Yıllık kapasitesi 5,3 milyon t sıvı çelik ve 6 milyon t mamuldür; bunun 3,5 milyon t'u yassı üründür [270]. Köprü kirişlerinin ana girdisi olan kalın levhanın yerli ve ithal tedarik seçenekleri, tedarik etüdünde netleştirilecektir.

8.2.4 Havalimanları

Ağır çelik ürünler hava yoluyla taşınmaz; havalimanları tesis için robot ve otomasyon yedek parçalarının acil temini, yabancı teknik personelin ulaşımı ve müşteri ziyaretleri açısından önemlidir. Bor'a en yakın havalimanı, 3.000 m pistli ve 2025 yılında 754.489 yolcuya hizmet veren Nevşehir Kapadokya Havalimanı'dır [271]. Kayseri Erkilet Havalimanı askerî hava üssü ve kamu havalimanı olarak kullanılır ve 2025 yılında 2.765.751 yolcu taşımıştır [272]. Tarsus'taki Çukurova Uluslararası Havalimanı 11 Ağustos 2024'te ticari uçuşlara başlamıştır. 2 adet 3.500 m pisti olan havalimanı 2025 yılında 5.434.070 yolcu taşımıştır. Aynı yıl açılan ve Turkish Cargo tarafından işletilen kargo terminalinin kapasitesi yılda 25.000 t'dur; havalimanı Yenice demiryolu kavşağına yaklaşık 7 km uzaklıktadır [273]. Bor için kamuoyunda dile getirilen havacılık projesi ise bir havalimanı değil, amatör ve sportif havacılığa yönelik bir "hava kampüsü" projesidir [274].

8.2.5 Kritik kısıt: Toros geçişi ve gabari dışı ürünler

Bor'dan Mersin limanına, Adana'ya ve deprem bölgesine yapılacak sevkiyatlar Toros Dağları'nı geçmek zorundadır. Bu geçiş iki karayoluyla yapılabilir: O-21'in Çakıt vadisi kesimi (Adana il sınırları içindeki Kırkgeçit tünelleri ve Çakıt tüneli) ya da Pozantı üzerinden D-750 [265]. Köprü kutu kirişleri gibi gabari dışı ürünlerde segmentin genişliğini, yüksekliğini ve uzunluğunu bu güzergâhlardaki tünel serbest ölçüleri, viyadük yük sınırları ve viraj yarıçapları belirleyecektir. Bu tünellere ait serbest yükseklik ve genişlik değerleri, gabari dışı yük izin kuralları ve yasal araç boyutları KGM'den resmî olarak alınacak ve güzergâh etüdünde esas alınacaktır. Ankara, Konya ve Kayseri yönündeki sevkiyatlarda Toros geçişi bulunmadığından bu güzergâhlar daha az kısıtlıdır.

ÖNERİ: GÜZERGÂH ETÜDÜ VE "TAŞINABİLİR KESİT" TASARIM KURALI

1. Yatırım kararından önce Bor–Mersin limanı, Bor–Adana ve Bor–Osmaniye güzergâhları için O-21 (Çakıt) ve D-750 (Pozantı) alternatiflerini kapsayan bir ağır ve gabari dışı yük güzergâh etüdü yaptırılmalı; tünel, köprü ve viyadüklerin serbest ölçüleri ve yük sınırları KGM'den resmî olarak alınmalıdır.
2. Köprü ürün ailesinde segment boyutları tasarım aşamasında "Bor'dan Mersin limanına ve Adana'ya karayoluyla taşınabilir kesit" ölçütüyle sabitlenmelidir.
3. Bu sınırı aşan elemanlar fabrikada deneme montajından geçirilip segmentler hâlinde sevk edilmeli, nihai birleşim şantiyede cıvatalı ya da kaynaklı eklerle yapılmalıdır. Şantiye eki ve saha muayenesi tesisin hizmet kapsamına alınmalıdır.

8.3 Altyapı

8.3.1 Organize sanayi bölgeleri ve sanayi yatırımları

Bor'da "Bor Karma ve Deri İhtisas OSB" bulunmaktadır. Ahiler Kalkınma Ajansı'nın yatırım tanıtım bilgilerine göre OSB 705 ha büyüklüğündedir ve 2015'te genişletilmiştir [275]. Sanayi Gazetesi'nde yer alan bir habere göre OSB kendisini "Ülkemizin tek parselde en büyük 8'inci organize sanayi bölgesi" olarak tanıtmakta ve 2021–2022 döneminde 96 aktif firma ile 1.500 kişilik istihdama sahip olduğunu belirtmektedir [276].

Bor'daki başlıca sanayi kuruluşları şeker fabrikası, askerî fabrika ve BİRKO halı fabrikasıdır [261]. Son yıllarda bölgeye tekstil ve gıda yatırımları gelmektedir. Hascevher Tekstil Bor'da 50 milyon avroluk bir iplik tesisi yatırımı açıklamış; birinci etapta 300, ikinci etapta 600 kişi istihdam etmeyi planlamıştır [277]. Niğde OSB'de ise 13 Mart 2026'da 3 yeni fabrika açılmıştır [278]. Bu yatırımlar sanayi yatırımı ikliminin canlandığını gösterir ve yerel çelik bina talebinin küçük ama gerçek bir kaynağıdır.

Tesis için 70.000 m^2 kapalı alanın yanı sıra açık stok, ön montaj, deneme montajı ve yükleme sahaları birlikte düşünüldüğünde tek parselde kabaca 15–25 ha gerektiği tahmin edilmektedir. Tesisin askerî tesis alanında konumlandırılması önerilmekle birlikte Bor OSB, fason imalat yapacak alt yükleniciler ve tedarikçiler için yakın bir yerleşim imkânı sunmaktadır.

8.3.2 Enerji, su ve doğal gaz

Tesisin elektrik, su ve doğal gaz bağlantıları, saha kesinleşmeden önce ilgili kurumlardan alınacak resmî görüşlerle kesinleşecektir:

- **Elektrik:** Robotik kaynak, CNC kesim, kumlama, boyahane ve tavan vinçleri birlikte düşünüldüğünde bağlantı gücünün onlarca MVA mertebesinde olabileceği tahmin edilmektedir. Bölgedeki TEİAŞ trafo merkezlerinin ve dağıtım şebekesinin kapasitesi bağlantı görüşü sürecinde belirlenecektir. Niğde'nin Türkiye'nin ikinci büyük güneş enerjisi

santraline ev sahipliği yaptığı belirtilmektedir [279]; bu durum çatı tipi santral ve yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları için fırsattır.

- **Su:** Bor Ovası yeraltı suyu, havza ölçeğindeki tahsis koşulları ve arıtma imkânları DSİ ve yerel yönetimden alınacak görüşlerle belirlenecektir.
- **Doğal gaz:** Dönemin sanayi bakanı, aralarında Bor Karma OSB'nin de bulunduğu 26 OSB'nin doğal gaza kavuşacağını açıklamıştır [280]. Boya kurutma ve hal ısıtması için doğal gaz kritik bir girdi olduğundan sahanın güncel bağlantı durumu ve kapasitesi il gaz dağıtım şirketiyle birlikte netleştirilecektir.

8.4 Doğal riskler ve iklim

8.4.1 Deprem tehlikesi

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) ve AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası verilerine dayanan bir çalışmaya göre Niğde il merkezi için kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı (SDS) ZA sınıfı zeminde 0,248 g, ZE sınıfı zeminde 0,692 g'dir [281]. Aynı çalışmaya göre Niğde ve Aksaray'ın tasarım spektrumları birbirine yakın, Kayseri'ninki daha yüksektir. İki değer arasındaki fark, zemin sınıfının tek başına tasarım ivmesini yaklaşık 2,8 katına çıkarabildiğini gösterir. Bu nedenle sahaya özgü zemin sınıfı, ağır vinç yükleri taşıyan geniş açıklıklı haller için en önemli tasarım girdilerinden biridir.

Çalışmaya göre Tuz Gölü fay hattı Aksaray ve Niğde şehir merkezlerine çok yakın bölgelerden geçen ve 20 Eylül 2020 tarihli 5.1 büyüklüğündeki Niğde depremiyle yeniden gündeme gelen hareketli bir faydır; bölge Doğu Anadolu Fay Kuşağı'ndaki depremlerden de etkilenmektedir [281]. 25 Şubat 2023'te Bor ilçesinde AFAD verilerine göre 5.3 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte bir deprem meydana gelmiştir [282]. Yerel basında, MTA'nın güncellenen diri fay listesinde Bor'un da yer aldığı bildirilmiştir [283]. Bor çevresindeki alüvyonlu ve yeraltı suyu yüksek kumlu zeminlerde sıvılaşma olasılığına da dikkat çekilmektedir [284]; bu olasılık zemin etüdünde ayrıca araştırılacaktır.

Koordinata özgü en büyük yer ivmesi (PGA), SS ve S1 değerleri, aday parsel belirlendiğinde AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası (TDTH) aracıyla sorgulanacaktır. Bunu sondaj, yerinde deneyler, yeraltı suyu ölçümü ve sıvılaşma analizini içeren bir zemin etüdü izleyecek; parselin en yakın diri fay segmentine uzaklığı MTA Diri Fay Haritası'ndan belirlenecektir.

8.4.2 İklim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Niğde istasyonu 1935–2025 ölçümlerine göre Ocak ayı ortalama sıcaklığı −0,2 °C, Temmuz ayı ortalaması 22,6 °C'dir; Ocak–Mayıs döneminde ayda 10–12 gün yağışlıdır [285]. Ölçülen uç değerler ve tesis tasarımına etkileri aşağıda özetlenmiştir.

Tablo 27: Niğde deprem ve iklim verileri ile tesis tasarımına etkileri

Parametre	Değer	Tasarım ve işletme etkisi
SDS, ZA / ZE sınıfı zemin (Niğde merkezi)	0,248 g / 0,692 g	Zemin sınıfı belirleyici; taşıyıcı sistem ve vinç yolu tasarımı
Yakın dönem en büyük deprem (Bor)	M5.3, 7 km derinlik (25 Şubat 2023)	Sahaya özgü tehlike sorgusu
Ölçülen en düşük sıcaklık	−25,6 °C (Ocak)	Açık stokta levha ön ısıtma ve nem kontrolü; kaynak ön ısıtma prosedürleri; dış ortam ürünlerinde düşük sıcaklık tokluk sınıfı (ör. J2/K2)
Ölçülen en yüksek sıcaklık	39,7 °C (Ağustos)	Hal havalandırması, boyahane iklimlendirmesi
En yüksek kar kalınlığı	39 cm (21 Aralık 2002)	Vinçli geniş açıklıklı hal çatılarında kar yükü; kabaca 0,8–1,2 kN/m²
Günlük en hızlı rüzgâr	38,3 m/s (27 Nisan 1965)	Yaklaşık 0,9 kN/m² dinamik basınç; cephe ve çatı kaplama ankrajı
Günlük en çok yağış	54,5 mm (22 Aralık 1987)	Çatı drenajı ve saha yağmur suyu sistemi
Yıllık toplam yağış	Yaklaşık 341 mm	Yarı kurak iklim; su temini önem kazanır
Taşkın tehlikesi	Saha etüdünde belirlenecektir	DSİ taşkın haritaları ve AFAD Niğde İRAP ile değerlendirilecektir; saha drenajı ve kot tasarımı

Kaynak: SDS değerleri Karaca (2021) [281]; Bor depremi [282]; iklim verileri MGM Niğde istasyonu, 1935–2025 [285]. Yıllık yağış MGM aylık değerlerinin toplamı; kar yükü ve rüzgâr basıncı ölçülen uç değerlerden kaba hesaptır ($q = \frac{1}{2}\rho v^2$). Proje değerleri ilgili standartlardan alınacaktır.

Bu verilerin tesis için iki pratik sonucu vardır. Birincisi, vinç kirişli geniş açıklıklı hallerin çatıları kar yükü ve rüzgâr emmesine göre boyutlandırılmalıdır; TS EN 1991-1-3 / TS 498 kar yükü bölge değerleri ve TS EN 1991-1-4 temel rüzgâr hızı proje aşamasında ilgili standartlardan alınacaktır. İkincisi, kumlama ve boya hatlarında kış aylarında kürlenme sıcaklığını ve çiy noktası koşullarını sağlamak için ısıtma ve nem kontrolü gerekir; bu da enerji ve doğal gaz tüketimini artırır. Taşkın tehlikesi ise DSİ taşkın haritaları, AFAD Niğde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve geçmiş sel kayıtları esas alınarak saha etüdünde değerlendirilecektir.

8.5 Sosyoekonomik yapı ve işgücü

8.5.1 Ekonomik yapı ve teşvik bölgesi

Niğde ekonomisinin omurgası tarımdır: Türkiye'deki patates üretiminin %25'i bu ilde yapılır ve il elma ağacı sayısında birincidir. Madencilikte demir, çinko, antimon, kaolin ve alçıtaşı yatakları işletilir. Sanayi kuruluşları arasında çimento, şeker, un, süt ve meyve suyu tesisleri, halı fabrikası ile Niğde Merkez OSB ve Bor Deri OSB sayılmaktadır [286]. Bu yapı içinde ağır metal imalatı ve çelik yapı sanayii gelişmemiştir; önerilen tesis il ekonomisine yeni bir sanayi kolu ekleme potansiyeli taşır.

30 Mayıs 2025 tarihli 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın bölge tablosunda (EK-2) Niğde **5. bölgede** yer almaktadır. Çevre illerden Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir 4. bölgede; Kayseri, Konya ve Mersin 2. bölgededir [287]. Karar'ın alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler listesinde (EK-5) Niğde'den yalnızca Altunhisar ve Çiftlik bulunur; Bor bu listede yoktur [287]. Niğde önceki 2012 sisteminde de 5. bölgedeydi [288]. Bu statü, tesisin Kayseri, Konya ve Mersin gibi komşu sanayi kentlerine göre daha güçlü bölgesel desteklerden yararlanabileceği anlamına gelir. Teşvik programları ve finansal etkileri raporun finansal değerlendirmesinde ayrıca ele alınmaktadır.

8.5.2 Eğitim kurumları ve işgücü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) tesisin mühendis ve teknisyen kadrolarının yerel kaynağıdır. Mühendislik Fakültesi'nde makine, inşaat, mekatronik, elektrik-elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisliği dahil 12 bölüm bulunur; metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü yoktur [289]. Bor Meslek Yüksekokulu'nda Makine ve Metal Teknolojileri bölümü (Makine, Tarım Makineleri), elektrik, elektronik ve raylı sistemler programları yer alır [290]. Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda ise Mekatronik, **Robotik ve Yapay Zekâ**, İnsansız Araç Teknikerliği ve İnşaat Teknolojisi programları vardır [291].

Bu yelpaze robotik kaynak hücresi operatörü, programcısı ve bakım teknisyeni yetiştirmek için güçlü bir taban sunar. İki meslek yüksekokulunun program yelpazesinde kaynak teknolojisi programı yer almamaktadır [290][291]. Bu nedenle sertifikalı kaynakçı (EN ISO 9606), tahribatsız muayene personeli (EN ISO 9712) ve kaynak koordinatörü (EN ISO 14731) kadroları, aşağıda önerilen eğitim iş birliğiyle geliştirilecektir.

ÖNERİ: NÖHÜ İLE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ

Tesisin kuruluşuyla eş zamanlı olarak NÖHÜ, İŞKUR, Millî Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezleri ve teknoloji ortağı MCC5 arasında bir eğitim iş birliği kurulması önerilmektedir. İş birliği şu bileşenleri içerebilir: Bor MYO'da bir kaynak teknolojisi programı açılması; tesis içinde EN ISO 9606 kaynakçı sertifikasyonu ve EN ISO 9712 tahribatsız muayene eğitimi verecek bir uygulama merkezi kurulması; Robotik ve Yapay Zekâ ile Mekatronik öğrencileri için robotik hücrelerde staj programı; MCC5'in teknoloji transferi kapsamında yerel mühendislere hat programlama ve bakım eğitimi verilmesi. Askerî projelerde çalışacak personelin güvenlik soruşturması süreleri eğitim takvimine dahil edilmelidir.

8.6 Bölgedeki askerî varlık (kamuya açık bilgiler)

Bu kısım kamuya açık kaynaklara dayanmaktadır.

Bor'daki askerî fabrika 1963'te "679'uncu Levazım Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü" olarak kurulmuştur ve 2017'den beri **7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü** adıyla çalışmaktadır [292]. Birim bugün Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır [293]. Anadolu Ajansı'nın Ocak 2022 tarihli haberine göre fabrika sahra fırın, banyo, çamaşır ve mutfak ünitelerinin üretim, bakım ve modernizasyonunu yapmakta; yedek parça, sahra barınak üniteleri, merasim kılıcı ve saraciye ürünleri de üretmektedir. Fabrikada 13 konteynerden oluşan ve yaklaşık 30 dakikada kurulabilen bir seyyar sahra hastanesi üretilmiştir. Hastane ameliyathane, yoğun bakım, acil triyaj, radyoloji, laboratuvar ve 2 jeneratör modülü içermekte olup "AQAP 2120 NATO Kalite Standartlarına göre" üretilmiştir [292].

Bölgedeki askerî varlığa ilişkin diğer kamuya açık bilgiler şunlardır:

- 2013–2021 tarihli sendika kayıtlarında Bor'da bir kışla komutanlığı ile bir ana ikmal merkezi komutanlığının adları geçmektedir [293].
- Şubat 2023 depremleri sırasında yerel basında fabrikanın mobil sahra üniteleri için 7 gün 24 saat çalıştığı bildirilmiştir [294].
- MSB'ye bağlı olarak 2018'de kurulan ASFAT'ın hizmetleri arasında hangar inşaatı ve müteahhitlik yer almaktadır [295].

Bölgesel bağlam açısından, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) 2023–2027 dönemi yatırım programı 1,5 milyar USD tutarındadır. Program, Kırıkkale'de yaklaşık 8 milyon m^2 alanda 2026'da açılması planlanan ve yaklaşık 1.000 kişi istihdam edecek bir fabrika ile Kırşehir ve Samsun'daki yeni yatırımları kapsamaktadır [296].

Belen & Partners bilgi notu, tesisin askerî tesislerin çelik yapı ihtiyacına yönelik kullanımını bir öneri olarak ele almaktadır [3]. Tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir. Raporun baz senaryosu sivil talebe (köprü, sanayi yapıları, deprem bölgesi) dayanır; askerî tesislere yönelik üretim, kapsamı ilgili kurumlarla birlikte belirlendikçe baz senaryoya ek bir talep olarak değerlendirilecektir.

8.7 Tesisin askerî tesislere ve bölgeye katkıları

Bor'daki MSB fabrikasının ürün yelpazesi sahra üniteleri, konteyner tabanlı modüller ve barınak üniteleri gibi modüler ve görece hafif ürünlerde yoğunlaşmaktadır [292]. Önerilen tesis, ağır kutu kirişler, geniş açıklıklı hangarlar ve depo çelik karkasları gibi ağır çelik yapıları üretebilecek yeteneğiyle bu yelpazenin **tamamlayıcısı** konumundadır; katkısı ağırlıkla sabit ve yarı kalıcı altyapıda ortaya çıkar. Aşağıdaki tablo, askerî tesislerde kullanılan başlıca çelik yapı türlerini ve bunları üretebilecek, MCC5 referans planındaki ürün hatlarını göstermektedir; hatların kapasitesi Bölüm 4'te verilmiştir [1].

Tablo 28: **Askerî tesislerde kullanılan çelik yapı türleri ve tesisin ürün hatlarıyla eşleşmesi**

Yapı türü	Örnek kullanım	Tesisteki ürün hattı	Notlar
Üretim halleri	Bakım-onarım ve imalat atölyeleri; vinç kirişli portal çerçeveli haller	3. ve 4. hat (prefabrik sanayi yapıları)	Ana çerçeveler levhadan kaynaklı I-kesitlerdir, sahada cıvatayla birleştirilir; robotik hattın en uygun olduğu ürün grubudur
Bakım hangarları	Araç ve hava aracı bakım hangarları	2. ve 4. hat (büyük açıklıklı yapılar, kafes kirişler)	ASFAT'ın hizmetleri arasında hangar inşaatı yer alır; ana yükleniciye çelik karkas tedariki modeli uygundur
Depo ve lojistik binaları	İkmal depoları, araç ve malzeme barınakları	4. hat (prefabrik)	Standart modüllerle hızlı kurulum; ön mühendislikli yapılar klasik çelik binaya göre %30'a kadar hafif olabilir
Korunaklı ve modüler yapılar	Modüler koğuş ve sosyal tesisler; korunaklı yapılarda çelik kemer ve kalıp bileşenleri	3. ve 4. hat	Koruma düzeyi tasarımı askerî şartnameye bağlıdır; tesisin rolü çelik bileşen tedarikidir
Sahra ve konteyner hastanesi çerçeveleri	Konteyner tabanlı sahra hastanesi ve barınak üniteleri; afet konteyner kentleri	3. hat (hafif prefabrik ve şasi elemanları)	Bor'daki MSB fabrikasının ürünleriyle doğrudan ilişkili; tesis taşıyıcı çerçeve ve şasi tedarikiyle tamamlayıcı rol üstlenebilir
Kuleler	Gözetleme, haberleşme ve anten kuleleri; su deposu kuleleri	3. hat, proje bazlı (referans ürün karmasında yer almaz)	Sıcak daldırma galvaniz fason hizmetle sağlanabilir (MCC5 referans planında ayrı bir galvaniz hattı yer almamaktadır)
Sabit ve yarı kalıcı çelik köprüler	Erişim yolu ve lojistik köprüleri; afet sonrası geçici köprüler; panel köprü bileşenleri	1. ve 2. hat (kutu kesitli kiriş, kafes kiriş)	Bailey tipi çelik panel köprüler tarihsel örnektir; modern taktik köprüler (ör. MGB) alüminyum alaşımlıdır ve kapsam dışıdır

Kaynak: Ürün hatları MCC5 Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı [1]; yapı türü örnekleri [297][295][292][298][299]. Yapı türü ile hat eşleştirmesi, ürün hatlarının teknik özelliklerine göre yapılmıştır.

Tarihsel örnekler prefabrik çelik yapıların askerî kullanımda hızlı kurulum ve sivil kullanıma dönüşebilme avantajını gösterir. ABD Donanması'nın 1941'de geliştirdiği oluklu çelik Quonset kulübelerinden II. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 170.000 adet üretilmiş; on kişilik bir ekip bir kulübeyi bir günde kurabilmiştir [300]. Brunel'in 1855'te Kırım Savaşı için tasarladığı prefabrik Renkioi Hastanesi de bu tarihin bir parçasıdır [297].

Köprülerde ayrım önemlidir. 1940–41'de geliştirilen Bailey köprüsü 260 kg'lık, 4 kişinin taşıyabildiği çelik panellerden oluşur, vinçsiz kurulur ve uygun düzende 61 m açıklıkta tank taşıyabilir. Savaşta yalnızca Sicilya ve İtalya'da 3.000'den fazla Bailey köprüsü kurulmuş, sistem 2023–2025 döneminde de çeşitli ülkelerde afet sonrası kullanılmıştır [298]. Buna karşılık modern taktik köprülerden Medium Girder Bridge (MGB) çinko-magnezyum-alüminyum alaşımından yapılır; 40 ülkeye

500'den fazla teslim edilmiştir ve kullanıcıları arasında Türkiye de vardır [299]. Dolayısıyla tesisin köprü alanındaki askerî yeteneği **sabit ve yarı kalıcı** çelik köprüler ile lojistik köprü bileşenlerinde yoğunlaşır; hafif taktik köprüler bu kapsamın dışındadır.

8.7.1 Tedarik güvenliği, yerli kontrol ve hızlı kurulum

Askerî tesislere bitişik yerli bir ağır çelik kapasitesi, uzun mesafeli tedarik zincirine bağımlılığı azaltır; tasarım ve imalat verisinin yurt içinde, denetlenebilir bir tesiste kalması gizlilik ve kontrol açısından ayrı bir değer taşır. Robotik hat standart modüllerde tekrarlanabilir kalite ve kısa teslim süresi sağlar. Bunun için tesisin EN 1090-2 (EXC3/EXC4) ve EN ISO 3834-2 belgelerini, askerî projeler için AQAP 2110 kalite sistemi belgesini alması gerekir. Bor'daki fabrikanın AQAP 2120 deneyimi [292] bölgede askerî kalite güvencesi kültürünün varlığını gösterir.

Ön mühendislikli yapılarda ana çerçevelerin fabrikada kaynakla imal edilip sahada cıvatayla birleştirilmesi [297] kurulum süresini kısaltır. Standart depo, hangar ve köprü modüllerinin tasarımları önceden onaylanıp belirli bir stok düzeyinde tutulursa acil ihtiyaçlarda tasarım ve onay süreci beklenmeden sevkiyat yapılabilir. Bu tür bir stratejik stok politikasının kapsamı ve finansmanı ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir.

8.7.2 İkili kullanım: deprem bölgesi ve sivil projeler

Askerî talep düşük olduğunda kapasite karayolu ve demiryolu köprülerine, kamu binalarına ve OSB fabrika binalarına kaydırılabilir; afet anında ise geçici köprü, depo ve barınak üretimine hızla geçilebilir. Niğde, 2023 depremlerinden etkilenen illere 296 km (Osmaniye) ile 544 km (Adıyaman) arasında karayolu mesafesindedir [264]; bu, bir günlük kamyon seferi düzeyidir. Yeniden yapımın ölçeği büyüktür: hükûmetin ön raporu hasarı 103,6 milyar USD olarak hesaplamış, bölgede 162 konteyner kent kurulmuş ve bir yıl sonra yaklaşık 689.000 kişi hâlâ konteynerlerde yaşamaktadır [301]. Tesisin konumu 2023 depremlerine yol açan Doğu Anadolu Fay Kuşağı'nın dışındadır. Bu durum, bir sonraki büyük afette deprem bölgesine çelik yapı ve köprü sağlayacak dayanıklı bir tedarik noktası olarak konumlanma imkânı verir.

8.7.3 Bölgesel istihdam

Raporun finansal modelinde robotik tesisin baz personel sayısı 569 kişidir; aynı kapasitedeki geleneksel bir tesis için bu sayı 1.447 kişi olarak alınmıştır. Robotik tesiste istihdamın önemli bir bölümü robot programcılığı, otomasyon bakımı, kalite kontrol ve mühendislik gibi nitelikli işlerden oluşur. Nüfusu 1985'teki düzeyinin altında kalan Bor için bu tür işler genç ve eğitimli nüfusu ilçede tutma açısından önemlidir [261]. MCC5 planında öngörülen yılda 60.000 t'luk fason üretim [1], Bor ve Niğde OSB'lerindeki metal işleme firmaları için ek iş hacmi yaratabilir; lojistik, bakım ve güvenlik hizmetleri de dolaylı istihdam sağlar.

8.7.4 Ortak yerleşimin yararları ve kısıtları

Tesisin askerî tesis alanında ya da bitişiğinde konumlanmasının olası yararları şunlardır:

- **Güvenlik:** Mevcut çevre güvenliği ve erişim kontrolü, yüksek değerli robotik ekipman ve üretim verisi için ek koruma sağlar.
- **Lojistik:** Askerî müşteriye sıfır mesafede üretim yapılır; varsa mevcut iç yollar ortak kullanılabilir.
- **Ortak altyapı:** Elektrik, su, yangın, sağlık ve güvenlik hizmetlerinde ölçek ekonomisi sağlanır; kamu arazisi üzerinde tahsis süreci kısalabilir.
- **Kalite ve afet birikimi:** Mevcut fabrikanın askerî kalite sistemi ve afet dönemi üretim deneyimi ortak bir birikim oluşturur.

Aynı yerleşimde, tesisin ticari işleyişi için baştan düzenlenmesi gereken kısıtlar da bulunur:

- **Sivil müşteri erişimi:** Müşteri temsilcileri, kontrol mühendisleri ve EN 1090 belgelendirme kuruluşu denetçileri tesise düzenli olarak girmek zorundadır.

- **Yabancı teknik personel:** MCC5'in kurulum, devreye alma ve bakım ekipleri uzun süre sahada bulunacaktır; yabancı uyruklu personelin askerî alana girişi özel izin gerektirir.
- **İhracat müşterilerinin denetimleri:** Yabancı müşteriler ve denetim firmaları fabrika kabul testleri ve süreç denetimleri yapmak ister.
- **Güvenlik soruşturması:** Personel ve alt yükleniciler için soruşturma süreleri işe alımı ve fason ağının kurulmasını yavaşlatabilir.
- **Siber güvenlik ve veri kuralları:** Robot hatları, üretim yazılımları ve ekipman üreticilerinin uzaktan bakım bağlantıları yurt dışı erişim gerektirebilir; bu sistemlerin askerî ağlardan ayrılması ve veri yerelleştirme kuralları baştan tanımlanmalıdır.
- **Ağır nakliye ve tanıtım:** Gabari dışı araçların düzenli giriş ve çıkışı askerî alanın erişim düzenini etkiler; referans projelerin kamuya açıklanmasındaki kısıtlar sivil ve ihracat pazarında rekabeti zorlaştırabilir.

Bu kısıtlar yatırımı engelleyen değil, yatırımcı ve devlet tarafından baştan karara bağlanması gereken konulardır. Aşağıdaki tablo değerlendirilebilecek yerleşim modellerini karşılaştırmaktadır; seçim yatırımcının ve ilgili kamu kurumlarının kararıdır.

Tablo 29: **Askerî tesislerle ortak yerleşim için değerlendirilebilecek modeller**

Model	Yararlar	Kısıtlar
A. Askerî alan içinde, tam bütünleşik	En yüksek güvenlik; altyapının tam ortak kullanımı; askerî müşteriye sıfır mesafe	Sivil müşteri, yabancı personel ve ihracat denetimlerine erişim en zor; ticari esneklik en düşük
B. Askerî alanın sınırında, ayrı girişli ve ayrı güvenlik bölgeli	Sivil erişim kendi kapısından; askerî işler için kontrollü geçit ve tesis içinde ayrılmış kontrollü bölüm; altyapı kısmen ortak	İki güvenlik rejiminin sınırının ve kurallarının ayrıntılı tanımlanması gerekir
C. Bor OSB'de (yalnızca karşılaştırma için)	Sivil ve ihracat erişimi en kolay; OSB altyapısı	Ortak yerleşimin güvenlik ve lojistik yararları kaybolur; müşterinin tercih ettiği yer değildir

Kaynak: Yukarıda sıralanan ortak yerleşim yararları ve kısıtlarından derlenmiştir.

8.8 Saha etütleri ve sonraki adımlar

Saha kesinleşmeden önce yürütülecek etütler ve ilgili kurumlarla birlikte karara bağlanacak konular aşağıda özetlenmiştir.

Tablo 30: Saha etütleri, sonraki adımlar ve ilgili kurumlar

Konu	Önemi	İlgili kurum ve sonraki adım
Aday parselin konumu, büyüklüğü ve hukuki statüsü	Yerleşim, genişleme ve teşvik başvurusu için temel girdi; tek parselde 15–25 ha	MSB ve yatırımcı: parsel, tahsis modeli ve imar durumu
Askerî alanla ilişki modeli	Sivil erişim, güvenlik ve ticari esneklik bu karara bağlıdır	MSB, yatırımcı ve ilgili kamu kurumları: yerleşim modelinin seçimi
Erişim, güvenlik soruşturması ve siber kurallar	Yabancı personel, sivil ve ihracat müşterileri, uzaktan bakım bağlantıları	MSB ve ilgili güvenlik birimleri: yazılı erişim ve veri protokolü
Elektrik bağlantı kapasitesi	Robotik hatlar, kaynak ve boyahane yüksek güç gerektirir	TEİAŞ ve dağıtım şirketi: bağlantı görüşü
Su ve doğal gaz	Proses, yangın ve boyahane suyu; boya kurutma ve hal ısıtması	DSİ, yerel yönetim ve il gaz dağıtım şirketi: tahsis ve kapasite görüşü
Sahaya özgü deprem tehlikesi ve zemin	Zemin sınıfı tasarım ivmesini yaklaşık 2,8 katına çıkarabilir	AFAD TDTH koordinat sorgusu; sıvılaşma analizini içeren zemin etüdü; MTA diri fay mesafesi
Taşkın tehlikesi	Saha drenajı, kot ve yağmur suyu sistemi tasarımının girdisidir	DSİ taşkın haritaları ve AFAD Niğde İRAP ile sahaya özgü taşkın değerlendirmesi
Toros geçişinde gabari ve yük sınırları	Köprü segmentlerinin boyutunu belirler	KGM: tünel ve viyadük serbest ölçüleri, özel izin kuralları; güzergâh etüdü
Bor istasyonu ve Mersin limanı kapasitesi	Girdilerin raylı taşınması, ithal levha ve ihracat sevkiyatı	TCDD ve liman işletmecisi: yan hat, rampa ve ağır yük elleçleme etüdü
Kalın levha tedariki	Köprü kirişlerinin ana girdisi	Yerli üretici ve ithalat seçenekleri için tedarik araştırması
Tehlikeli tesislere güvenlik mesafesi	Kemerhisar'daki havai fişek fabrikasında 26 Haziran 2026'da patlama olmuş, 1 işçi hayatını kaybetmiştir [302]	Valilik, il özel idaresi ve MSB: güvenlik mesafeleri ve imar kısıtları
Askerî tesislere yönelik üretim kapsamı	Ürün önceliklendirmesi ve kapasite planlaması; baz senaryo sivil talebe dayanır	MSB, ASFAT ve ilgili kurumlar: üretim kapsamı ve önceliklerin birlikte belirlenmesi; talep beyanı ya da niyet mektubu
Kaynakçı ve muayene personeli	Sertifikalı kaynakçı ve tahribatsız muayene personeli robotik hatları tamamlar	NÖHÜ, İŞKUR ve MEB: kaynak teknolojisi programı ve belgelendirme merkezini içeren eğitim iş birliği

Kaynak: Bu bölümdeki bulgulardan derlenmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde Niğde-Bor'un güçlü yanları O-21 üzerindeki kendi kavşağı, demiryolu bağlantısı, Mersin limanına yaklaşık 200 km mesafesi, deprem bölgesine bir günlük sevkiyat mesafesi, 5. bölge teşvik statüsü, NÖHÜ'nün robotik ve mekatronik programları ve bölgedeki askerî kalite kültürüdür. Saha kesinleşmeden önce netleştirilecek başlıca konular ise Toros geçişinin gabari dışı ürünlere getirdiği sınır, enerji ve su bağlantı kapasiteleri, sertifikalı kaynakçı havuzunun geliştirilmesi, ortak yerleşimde sivil erişim düzeni ve askerî tesislere yönelik üretim kapsamıdır. Bu konuların hiçbiri sahayı elemeyi gerektirmez; her biri yatırım kararından önce yukarıdaki kurumlardan alınacak resmî görüşler ve saha etütleriyle netleştirilecektir.

09

Dört Üretim Hattı: Proses Akışı, Avantajlar, Kapasite ve Maliyet

MCC5 planındaki dört atölye, Niğde-Bor tesisi için dört üretim hattı olarak tanımlanmıştır. Bu bölüm ortak malzeme akışını, her hattın ürünlerini ve otomasyon odağını, avantajlarını ve dikkat edilecek hususlarını, kapasite ve maliyet göstergelerini ortaya koyar.

9.1 Tesis yerleşimi ve ortak malzeme akışı

Tesisin yerleşimi MCC5'in Batı Çelik Yapı planındaki düzeni temel alır (bkz. Bölüm 4). Bu düzende dört paralel üretim holü vardır [1]:

- **Holların bir ucu:** Malzeme atölyesi, küçük parça kesim atölyesi ve hammadde stok alanı.
- **Holların diğer ucu:** Kumlama ve boya alanı, mamul atölyesi ve açık mamul stok sahası.

Malzeme tek yönde akar. Levha ve profiller hammadde alanından girer, kesim ve parça hazırlığından geçer, paralel hatlarda birleştirilip kaynaklanır, ardından yüzey işlemine ve sevkiyata gider. Bu düzen, ters akışları ve hollar arası gereksiz taşımaları en aza indirir. Her hattın kendi ürün ailesine göre yapılandırılmasına da imkân verir.

MCC5'in Chengdu hattında görülen süreç zinciri 13 adımdan oluşur [2]. Bu adımlar Niğde-Bor tesisi için beş ana süreç grubunda toplanabilir. Aşağıdaki tablo her grupta otomasyonun ne kadar ilerleyebileceğini ve insanın rolünün ne olacağını özetler. Dünyanın en ileri tesislerinde insansız çalışma kesim, parça ayırma ve iç taşıma adımlarında uygulanmakta; montaj ve kalın levha kaynağında operatör denetimi ve nitelikli kaynakçı katkısı sürmektedir (bkz. Bölüm 3). Niğde-Bor tesisinin süreç tasarımı da bu modeli esas alır.

Tablo 31: Ortak süreç grupları, otomasyon düzeyi ve insanın rolü

Süreç grubu	Kapsadığı adımlar	Başlıca ekipman	Hedef otomasyon düzeyi	İnsanın rolü
1. Malzeme kabul ve hazırlık	Hammadde kabulü, levha ve profil stoklama, ön kumlama ve astar	Otomatik depolama ve vinçler, ön işlem hattı	Yüksek	Kabul kontrolü, sertifika doğrulama
2. Kesim ve parça hazırlığı	Kesim, parça çıkarma, ayrıştırma, kaynak ağzı açma, delme ve ikincil işleme	CNC plazma, lazer ve oksijenli kesim; görüntü işlemeli ayırma robotları; profil delme-kesme hatları	Çok yüksek; insansız vardiya mümkün	CAM ve nesting programlama, kalite örneklemesi
3. İç lojistik	Parçaların istasyonlara dağıtımı	AGV/RGV, köprülü vinçler, ara stoklar	Yüksek	Trafik ve güvenlik denetimi
4. Montaj ve kaynak	Bileşen montajı, H kiriş ve kutu kolon birleştirme, berkitme ve U-nervür kaynağı, doğrultma, bileşen birleştirme	Montaj-kaynak-doğrultma hatları, portal kaynak robotları, robot hücreleri, elektro-cüruf kaynağı (ESW)	Orta–yüksek (ürüne göre değişir)	Karmaşık parçaların puntalanması, kalın levha ve özel düğüm kaynakları, robot programlama
5. Kalite, yüzey işlem ve sevkiyat	Tahribatsız muayene, ölçü kontrolü, kumlama, boya, işaretleme, sevkiyat	Otomatik ultrasonik muayene, 3B ölçüm, kapalı kumlama ve boya hatları	Orta–yüksek	Muayene değerlendirmesi, sevkiyat planlama, deneme montajı

Kaynak: MCC5 tanıtım videosundaki süreç zinciri [2]; otomasyon düzeyleri Bölüm 3 ve Bölüm 10'daki örneklerden derlenmiştir.

Tüm hatlar tek bir dijital iş akışına bağlanır. Tasarım ofisindeki BIM modelinden (örneğin Tekla) parça listeleri, kesim programları ve kaynak dikişi bilgisi doğrudan makinelere aktarılır. Üretim yönetim sistemi (MES) de her parçayı kesimden sevkiyata kadar izler [3]. Bölüm 3'te özetlenen deneyimler bu veri zincirinin kesintisiz olmasını otomasyonun başarısındaki en önemli etken olarak göstermektedir. Veri zincirinde kopukluk olursa robotlar "her parça için yeniden programlama" yüküyle verimsizleşir.

9.2 Hat 1 — Köprü çeliği

Ürünler: Karayolu, demiryolu ve kent içi köprüler için kutu kesitli kirişler, ortotropik tabliye panelleri, kafes kirişler ve çelik kemer elemanları. MCC5 planında bu atölyenin kapasitesi **30 bin t/yıl**dır [1].

Süreç ve otomasyon odağı:

- **Panel hattı:** Kalın levhaların CNC ile kesimi ve pahlanması; tabliye panellerinde U-nervürlerin (U-rib) çok kafalı otomatik kaynakla birleştirilmesi; berkitme levhalarının robot hücrelerinde kaynağı.
- **Kutu kesit hattı:** Diyaframların montajı ve kutu kesitlerin portal robotlarla kaynağı.
- **Ön montaj:** Segmentlerin fabrikada ölçü kontrolüyle deneme montajı.
- **Yüzey işlem:** Ağır korozyon sınıfına uygun çok katlı boya sistemi.

Çin'deki köprü fabrikalarında panel kaynağı tamamen, blok ve segment kaynağı ise büyük ölçüde otomatikleştirilmiştir (bkz. Bölüm 3).

Avantajları:

- Köprü elemanları ton başına en fazla kaynak ve işçilik gerektiren ürünlerdir. Modelde taban ürünün 2,5 katı işleme yoğunluğu varsayılmıştır. Otomasyonun maliyet ve kalite getirisi en yüksek bu hatta oluşur.
- Robot kaynağının tekrarlanabilirliği, yorulma dayanımı kritik olan tabliye kaynaklarında kalite güvencesini güçlendirir.

- Türkiye'de ağır köprü imalatı fiilen tek büyük oyuncuda toplanmıştır (bkz. Bölüm 5). Hat, ülkenin kritik altyapı tedarikine ikinci bir güçlü kaynak ekler.

Dikkat edilecekler:

- **Proje bazlı üretim:** Köprü projeleri tekil ve büyük boyutludur; segment boyutları yol taşıması sınırlarına göre (Toros geçişi, bkz. Bölüm 8) tasarlanmalıdır.
- **Kalın levha kaynağı:** Çok pasolu kalın levha kaynakları hâlâ nitelikli kaynakçı gerektirir.
- **Talep yoğunlaşması:** Talep kamu yatırım programlarına bağlıdır.

9.3 Hat 2 — Köprü ve prefabrik yapı çeliği

Ürünler: Köprü elemanları (kafes kiriş, orta açıklıklı kutu kirişler) ile büyük açıklıklı ve yüksek yapılar için prefabrik çelik elemanlar. MCC5 planında kapasite **25 bin t/yıl**dır; bunun 15 bin tonu köprü, 10 bin tonu prefabrik yapı çeliğidir [1].

Süreç ve otomasyon odağı: Hem panel hem çubuk eleman üretebilen esnek robot hücreleri, portal kaynak robotları ve yeniden yapılandırılabilir montaj fikstürleri kullanılır.

Avantajları: Hat, köprü talebindeki dalgalanmayı prefabrik yapı işleriyle dengeleyen bir **esneklik tamponudur**. Kapasite kullanımının yüksek tutulmasına katkı sağlar.

Dikkat edilecekler: Ürün değişimlerinde ayar ve programlama süreleri artar. Bu hattın verimliliği üretim planlama yazılımının ve parti büyüklüklerinin iyi yönetilmesine bağlıdır.

9.4 Hat 3 — Prefabrik yapı ve proses çeliği

Ürünler: Sanayi yapıları ve yüksek yapılar için prefabrik elemanlar ile enerji santralleri ve kimya tesisleri için proses çeliği (destek yapıları, boru köprüleri, ekipman platformları). MCC5 planında kapasite **20 bin t/yıl**dır; 10 bin tonu prefabrik, 10 bin tonu proses çeliğidir [1].

Süreç ve otomasyon odağı: Profil işleme hatları (delme, kesme, kaynak ağzı), robotlu montaj ve kaynak hücreleri, cıvatalı birleşim levhalarının seri üretimi.

Avantajları: Proses çeliği, enerji dönüşümü ve sanayi yatırımlarıyla birlikte büyüyen ve ihracat potansiyeli taşıyan bir alandır. MCC5'in yurt dışı referanslarının önemli kısmı (çimento, petrokimya, metalurji tesisleri) bu ürün ailesindedir (bkz. Bölüm 4).

Dikkat edilecekler: Proses projelerinde parça çeşitliliği yüksektir; standartlaştırılmış birleşim detayları ve kataloglu eleman aileleri oluşturulması verimlilik için önemlidir.

9.5 Hat 4 — Prefabrik yapı çeliği

Ürünler: Sanayi ve lojistik binaları, hangarlar, depolar, yüksek yapılar ve modüler yapılar için H kirişler, kutu kolonlar, kafes makaslar ve aşıklar. MCC5 planında kapasite **25 bin t/yıl**dır [1].

Süreç ve otomasyon odağı:

- **H kiriş hattı:** Otomatik montaj, gömülü ark kaynağı ve doğrultma makineleriyle sürekli akış. MCC5 hattında yatay otomatik montaj ve doğrultma makineleri bulunmaktadır (bkz. Bölüm 4).
- **Kutu kolonlar:** Elektro-cüruf kaynağı (ESW) ile iç diyafram kaynağı.
- **İkincil işleme:** Lazer veya plazma ile profil üzerinde delik ve kesim.
- **Bağlantı parçaları:** Robot hücrelerinde seri üretim.

Avantajları:

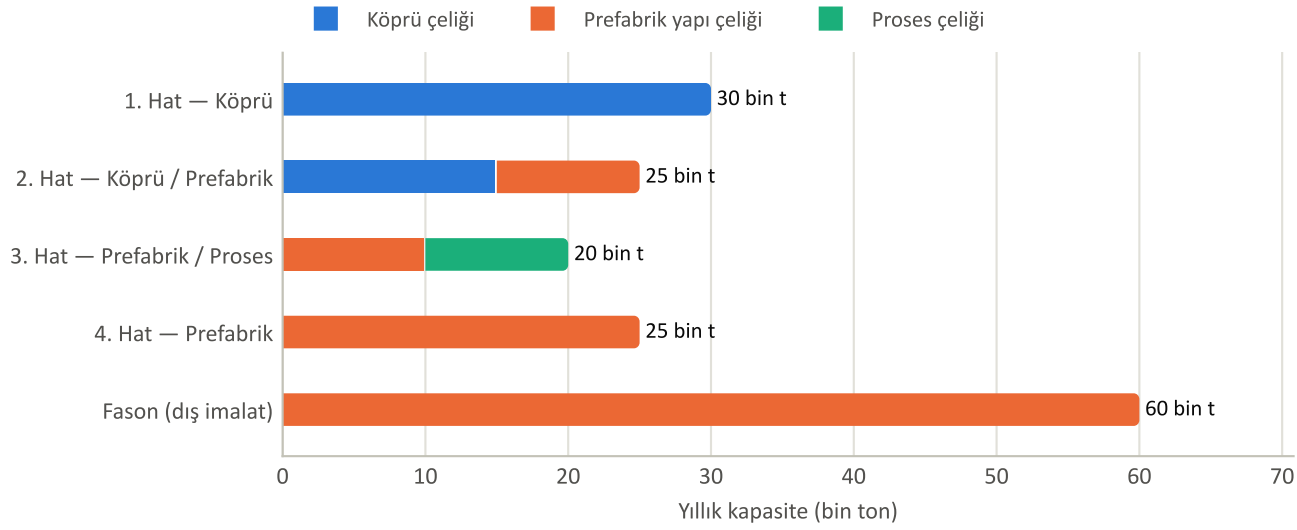
- Ürünlerin tekrarlanabilirliği yüksektir. Otomasyon en kolay bu hatta uygulanır ve "insansız vardiya" hedefine en çok bu hat yaklaşır.
- Afet konutu, okul ve hastane gibi kamu yapıları ile savunma tesislerindeki hangar ve depo ihtiyacına (bkz. Bölüm 7 ve Bölüm 8) doğrudan yanıt verir.

Dikkat edilecekler: Bu üründe Türkiye'de rekabet görece yüksektir (bkz. Bölüm 5). İşçilik payı köprü elemanlarına göre düşük olduğundan otomasyonun finansal üstünlüğü bu hatta daha sınırlıdır.

9.6 Hat bazında kapasite, yatırım ve maliyet

Aşağıdaki tablo dört hattın kapasite, yatırım payı ve kararlı işletme yılındaki sonuçlarını Senaryo A varsayımlarıyla verir. Ortak tesis, altyapı ve genel giderler hatlara yatırım payları oranında dağıtılmıştır. Köprü hatlarının yatırım payı, ağır ekipman ve geniş montaj alanı ihtiyacı nedeniyle kapasite paylarının biraz üzerinde tutulmuştur.

Grafik 13: Dört üretim hattının yıllık kapasitesi ve ürün karması (bin ton)



Kaynak: MCC5 Batı Çelik Yapı uygulama planı.

Tablo 32: Dört üretim hattı ve fason üretimin kapasite, yatırım ve kararlı yıl sonuçları (Senaryo A)

Hat	Ürün karması	Kapasite (t/yıl)	Yatırım payı (M USD)	USD / t kapasite	Gelir (M USD)	İşleme maliyeti (USD/t)	Personel (kişi)	Faaliyet kârı (M USD)
1. Hat — Köprü	Köprü çeliği %100	30.000	71,7	2.389	63,8	689	250	12,0
2. Hat — Köprü / Prefabrik	Köprü çeliği %60, Prefabrik yapı çeliği %40	25.000	60,5	2.419	45,5	542	159	6,7
3. Hat — Prefabrik / Proses	Prefabrik yapı çeliği %50, Proses çeliği %50	20.000	42,6	2.128	28,9	366	77	3,2
4. Hat — Prefabrik	Prefabrik yapı çeliği %100	25.000	49,3	1.971	34,0	322	83	3,3
Fason (dış imalat)	Prefabrik yapı çeliği (yerel imalatçılarda)	60.000	—	—	81,6	481*	—	8,8
Toplam		**160.000**	**224,0**	**2.240**	**253,7**		**569**	**34,1**

Kaynak: Kapasiteler ve ürün karması MCC5 Batı Çelik Yapı uygulama planından alınmıştır; diğer değerler fizibilite hesaplarıdır. Kararlı yıl kapasite kullanımı %85. Ortak giderler (bakım, sigorta, genel yönetim, amortisman) hatlara yatırım payına göre dağıtılmıştır. İşleme maliyeti malzeme dışı değişken giderleri kapsar. (*) Fason satırında işleme maliyeti, yerel imalatçıya ödenen ton başına işleme bedelidir; USD/t kapasite oranı yalnızca tesis içi kapasiteye göredir.

Hat sonuçları şunu göstermektedir: Köprü ağırlıklı 1. ve 2. hatlar ton başına en yüksek işleme maliyetine ve en fazla personele sahiptir. Buna karşılık daha yüksek birim fiyat nedeniyle faaliyet kârına en büyük katkıyı bu hatlar sağlar. Prefabrik hatlar ise daha düşük birim işleme maliyetiyle çalışır ve kapasite kullanımını dengeler. Bu dağılım, Bölüm 11'de belirtilen "yüksek katma değerli ürünlere odaklanma" gereğini hat düzeyinde de doğrulamaktadır.

MCC5'in referans tesis ekipman listesi (Bölüm 10, Ek D), ekipman bedelinin hatlara nasıl dağıldığını da göstermektedir [93]. Aşağıdaki tablo liste kalemlerini köprü hatlarına özgü, prefabrik hatlarına özgü ve tüm hatların ortak kullandığı ekipman olarak gruplar.

Tablo 33: MCC5 referans tesis ekipmanının hatlara dağılımı (fabrika çıkış fiyatları)

Kısım	Ekipman	≈ milyon USD	Pay
Köprü hatlarına özgü (1.–2. hat)	Ağır abkant pres, U-nervür kaynak robotu sistemi, diyafram kaynak robotu sistemi, 2 panel montaj ve kaynak tezgâhı, ağır platform araç (100 t)	4,3	%14
Prefabrik hatlarına özgü (2.–4. hat)	H-kiriş akıllı hattı, kutu kolon akıllı hattı, 5 tekil H-kiriş makinesi	6,4	%20
Tüm hatlarda ortak	Kesim ve parça işleme; kaynak robotları ve kaynak makineleri; duman arıtma, gaz ve basınçlı hava; vinçler ve iç taşıma; kumlama ve boya; yazılım (ERP ve MES)	20,9	%66
Toplam		**31,5**	**%100**

Kaynak: MCC5 Jianyang üssü akıllı ekipman listesi [93]; kalemlerin hatlara sınıflandırması fizibilite çalışmasına aittir (Ek D). USD karşılıkları TCMB'nin 20.10.2026 çapraz kuruyla (6,68 CNY/USD) hesaplanmıştır.

Kesim, iç lojistik, kumlama-boya, duman arıtma ve yazılım gibi ortak altyapının ekipman bedeli içindeki payı yaklaşık %66 düzeyindedir. Hatlar bu nedenle birbirinden bağımsız birimler olarak değil, ortak bir kesim, taşıma ve yüzey işlem omurgasına bağlı olarak tasarlanmalıdır. Köprü hatlarına özgü ekipman (yaklaşık 4,3 milyon USD) U-nervür ve diyafram robotlarını, panel tezgâhlarını ve ağır abkant presi; prefabrik hatlarına özgü ekipman (yaklaşık 6,4 milyon USD) H-kiriş ve kutu kolon hatlarını kapsar. Etaplı kurulumda (Senaryo C, Bölüm 14) ortak omurganın ilk etapta kurulması gerekir.

FASON KAPASİTE VE YEREL TEDARİKÇİ AĞI

MCC5 planında tesis içi 100 bin t/yıl üretime ek olarak 60 bin t/yıl fason üretim öngörülmektedir [1]. Niğde-Bor tesisinde bu model iki amaca hizmet edebilir:

- **Kapasite dalgalanmalarını karşılamak:** Talep zirvelerinde bölgedeki ve Türkiye'deki belgelendirilmiş imalatçılarla fason üretim yapılır.
- **Yerel KOBİ'leri geliştirmek:** Bu imalatçılar ortak dijital iş akışına (BIM-MES) bağlanır. Böylece kalite standartları ve otomasyon deneyimi yerel sanayiye yayılır.

Fason üretimin kalite güvencesi, tesisin kalite yönetim sistemi kapsamında denetlenmelidir.

9.7 Kalite ve belgelendirme

Köprü ve yapı çeliği üretiminin kamu ve ihracat pazarlarına açılabilmesi için tesisin şu belgelendirmeleri tamamlaması gerekir:

- yapısal çelik imalatında Avrupa uyumlu imalat kontrolü ve uygulama sınıfları (EN 1090; köprüler için en üst uygulama sınıfları);
- kaynaklı imalat kalite gereklilikleri (ISO 3834);
- kaynakçı ve robot operatörü yeterlilikleri ile kaynak yöntem onayları.

Robot kaynağında kaynak yöntemlerinin robot parametreleriyle birlikte onaylanması gerekir. Bu nedenle belgelendirme süreci, devreye alma takvimine dahil edilmelidir (bkz. Bölüm 14).

10

Makine ve Ekipman: Liste, Alternatif Tedarikçiler ve Tedarik Stratejisi

Tesisin süreç aşamalarına göre gösterge ekipman listesi, MCC5'in referans tesisinin fiyatlı ekipman listesi, MCC5 hattında tespit edilen tedarikçiler ve her ekipman kategorisi için Çin, Avrupa, Japonya, ABD-Kanada ve Türkiye'deki alternatif üreticiler. Bölüm ayrıca yerli tedarik yeteneğini, kamuya açık fiyat verilerini, askerî alan son kullanıcısı için tedarik uyum gereklerini ve "çekirdek ithal, çevre yerli" esasına dayanan bir tedarik stratejisini ele alır.

10.1 Kapsam ve yöntem

Bu bölüm, tesisin makine ve ekipmanını ve bu ekipmanın temin edilebileceği üreticileri ele alır. MCC5'in Batı Çelik Yapı uygulama planı tesisin yerleşimini ve ana ekipman seçimini ortaya koyar (bkz. Bölüm 4). MCC5 ayrıca Ekim 2026'da Jianyang üssünün akıllı ekipman listesini adet, temel parametre ve fabrika çıkış fiyatlarıyla iletmiştir [93]. Bölümdeki değerlendirme dört kaynağa dayanır:

- MCC5'in Jianyang üssü ekipman listesi,
- MCC5 tanıtım videosundaki istasyonlar,
- MCC5'in Chengdu-Jianyang'daki hattına ilişkin basın haberleri,
- sektördeki tedarikçilerin kamuya açık ürün bilgileri.

Videodaki istasyonların tam listesi Bölüm 4'te verildiğinden burada tekrarlanmamış, yalnızca bu istasyonların tedarikçileri ele alınmıştır.

Tedarikçi bilgileri Ekim 2026 itibarıyla üretici web siteleri, şirket ve borsa bildirimleri, fuar profilleri, basın haberleri ve ilan platformlarından derlenmiştir. Tablolarda bazı tanınmış üreticiler, teklif istenecek aday tedarikçiler olarak ayrıca gösterilmiştir; bunların kapsamı teklif aşamasında değerlendirilecektir. MCC5 listesi dışındaki ekipman adetleri, fiyatlar ve bütçe aralıkları gösterge niteliğinde tahminlerdir ve teklif aşamasında kesinleşecektir.

10.2 Süreç aşamalarına göre ekipman listesi

MCC5'in Jianyang'daki akıllı çelik yapı üssünde (五冶钢构智造基地) kurulan hat, Çin'de "ilk tam akıllı çelik yapı parça hattı" olarak tanıtılmaktadır. Hat üç istasyondan oluşur:

- insansız kesim,
- robotik kaynak ağzı açma (kesme, çevirme ve taşlama tek akışta),
- konsol parçalarının robotik montaj-kaynağı.

Hattın tasarım kapasitesi yılda en az 15 bin tondur. Hat Haziran 2025'te devreye alma aşamasındaydı [303]. Bu kapasite tek bir kesim hattına aittir. Niğde-Bor tesisinde yıllık 100 bin tonluk üretimin büyük bölümü sacdan kaynaklı eleman olacaktır. Bu nedenle yılda yaklaşık 75–90 bin ton sac kesimi gerekecek, bu da en az 5–6 adet MCC5 sınıfı otomatik kesim modülü

anlamına gelecektir. Köprü ürünleri için bunlara ek olarak U-nervürlü ortotropik panel hattı ve kutu kolon hattı gerekir.

Aşağıdaki tablo bu ölçekleme esas alınarak hazırlanmış gösterge niteliğinde bir listedir. Hat numaraları Bölüm 4'teki MCC5 planına göredir: 1. hat köprü, 2. hat köprü ve prefabrik, 3. hat prefabrik ve proses çeliği, 4. hat prefabrik yapı çeliği [1]. Adetler, hat yerleşimi ve ürün karması kesinleştiğinde ayrıntılı mühendislik aşamasında güncellenecektir.

Tablo 34: Süreç aşamalarına göre gösterge ekipman listesi (100 bin t/yıl, 4 hat)

Aşama	Ekipman	İşlev	Adet	Hat
Sac kesim	Yüksek güçlü fiber lazer, 3B bevel kafalı (20–40 kW; yaklaşık 3×12 m ile 4×24 m arası tabla), otomatik yüklemeli	İnce ve orta kalınlıkta sacın kesimi ve kaynak ağzının açılması	2–3	1.–4.
Sac kesim	CNC plazma ve oksi gantry, 3B bevel kafa (en az 2 plazma ve çok torçlu oksi), 4×24–4×40 m	Kalın köprü saclarının kesimi ve pahlanması	3–4	1.–3.
Sac kesim	Çok torçlu şerit kesim makinesi	H-kiriş başlık ve gövde şeritlerinin kesimi	2	3.–4.
Sac kesim	Kenar frezeleme ve robotik kaynak ağzı istasyonları	Köprü saclarında hassas kaynak ağzı	3–4	1.–2.
Profil işleme	Profil delme ve testere hattı (3B CNC delik, markalama, testere)	Hadde profillerin delinmesi, işaretlenmesi ve boy kesimi	2–3	3.–4.
Profil işleme	Robotik coping ve profil plazma kesim	Profil uçlarının ve birleşim ceplerinin kesimi	1–2	3.–4.
Ayıklama	Görüntü işlemeli ayıklama hücresi (gantry, mıknatıslı veya vakumlu tutucu, çoklu robot)	Kesilen parçaların tanınması, alınması, palet veya rafa istiflenmesi	3–5 (kesim merkezi başına bir; bir merkez birden fazla kesim modülü içerebilir)	1.–4.
İç lojistik	Ağır yük AGV/RGV ve transfer arabası (5–50 t)	İstasyonlar arasında parça ve eleman taşıma	15–25	Tümü
İç lojistik	Gezer köprülü vinç (5–50 t; köprü segmenti için 2×50 t veya 100 t tandem), bir kısmı konum ve salınım kontrollü	Ağır eleman taşıma, çevirme ve yükleme	30–45	Tümü
H-kiriş	Montaj–kaynak–doğrultma hattı (yatay bütünleşik makine veya üç ayrı makine)	Sacdan kaynaklı H-kiriş üretimi ve başlık doğrultma	2–3 hat	3.–4.
Kutu kolon	U-montaj, diyafram yerleştirme, ESW (2–4 kafa), gantry SAW, uç frezeleme	Kutu kolon ve kutu kiriş üretimi, iç diyafram kaynağı	1 hat	4. (2.)
Ortotropik tabliye	U-nervür montajı (baskılı puntalama), iç kaynak robotu, dış çok torçlu gantry kaynak, panel çevirme	Köprü tabliye panellerinin üretimi	1 tam hat	1.
Ortotropik tabliye	Düz lama berkitmeli panel kaynak hattı	Berkitmeli panel üretimi	1–2	1.–2.
Kaynak	Gantry kaynak robotu (2–6 torç, lazer dikiş izleme) ve pozisyonerli robot hücreleri	Uzun dikişlerin ve düğüm noktalarının otomatik kaynağı	20–40 hücre; toplam 40–80 robot kolu	Tümü
Montaj	Otomatik kiriş montaj robotu (Zeman SBA, Kranendonk, Voortman Fabricator, AGT, FICEP sınıfı)	Kiriş üzerine levha, berkitme ve bağlantı parçalarının yerleştirilmesi, puntalanması ve kaynağı	2	3.–4.
Yüzey	Sac ön işlem hattı (kumlama ve astar, 4,5 m genişlik)	Kesim öncesi sac yüzey hazırlığı	1	Ortak
Yüzey	Profil ve kiriş kumlama tüneli	Profil ve kirişlerin kumlanması	1–2	3.–4.
Yüzey	Geri kazanımlı kumlama odası	Köprü segmenti ve kutu kirişlerin kumlanması	2–3	1.–2.

Aşama	Ekipman	İşlev	Adet	Hat
Yüzey	Otomatik kiriş boya hattı, segment boya kabinleri ve kurutma	Astar ve son kat boya	1 hat ve 3–4 kabin	Tümü
Kalite	Otomatik veya yarı otomatik PAUT ve TOFD (U-nervür için tarayıcılı) ve portatif PAUT	Kaynakların hacimsel muayenesi	2 tarayıcı sistemi ve 6–10 portatif cihaz	1.–4.
Yazılım	BIM ve detaylandırma (20–40 lisans), yuvalama ve CAM, MES, dijital ikiz, kaynak verisi izleme	Tasarımdan makine programına veri akışı, üretim planlama, izlenebilirlik	Tesis geneli	Tümü

Kaynak: Adetler gösterge niteliğinde tahminlerdir. Ölçeklemede MCC5 hattının kesim modülü kapasitesi [303] esas alınmıştır. Hat dağılımı MCC5 Batı Çelik Yapı uygulama planına göredir [1].

10.2.1 Listeyi belirleyen teknik kısıtlar

Listedeki bazı kalemler, insansız üretim modelinin hangi işlerde tam otomatik, hangilerinde yarı otomatik uygulandığını yansıtır. Kesilen parçaların ayıklanması bunun en belirgin örneğidir. Fraunhofer'in gemi sacı ayıklamasına ilişkin çalışmasında parçalar ağırlığa göre üç yolla taşınmaktadır [304]:

- 17 kg altındaki küçük parçalar elle,
- orta boy parçalar esnek mıknatıslı traversle,
- büyük parçalar mevcut büyük traverslerle.

Bu pratik dikkate alındığında robotik ayıklama ince ve orta kalınlıktaki saclarda (yaklaşık 25–30 mm'ye kadar) tam otomatik çalışabilir. 40–100 mm kalınlığındaki köprü saclarında ise ayıklama mıknatıslı vinç traversleriyle yarı otomatik olarak yürütülecektir.

Köprü tabliyesine özgü kalemler, kaynak kalitesine ilişkin özel bir riskten kaynaklanır. Ortotropik tabliyede U-nervür ile tabla sacı arasındaki kaynak kritik bir detaydır. Yorulma çatlakları tekerlek yükü ve kaynak kalıntı gerilmesi altında bu kaynaktan başlar. Bu nedenle literatürde tek taraflı ve çift taraflı tam nüfuziyetli kaynak seçenekleri karşılaştırılmaktadır [305][306]. U-nervür hattı ve tarayıcılı PAUT sistemleri listede bu yüzden ayrı kalemler olarak yer alır. Bu kalemde makine kadar kaynak prosedürü bilgisi de önemlidir.

Kutu kolon hattında robotun rolü sınırlıdır. Kobelco'ya göre kutu kolonların iç diyafram kaynakları tozaltı (SAW) ve elektrocüruf (ESW) kaynağıyla yapılır. Robot sistemleri ise kolon-kiriş bağlantılarına ve kirişlere yöneliktir [307]. Kutu kolon hattının çekirdeği bu nedenle ESW ve SAW özel makineleridir; robotlar tamamlayıcıdır.

Çin'deki güncel bir ihale, bu tür hatların nasıl satın alındığını gösterir. Eylül 2025'te bir "köprü tabliyesi robotik otomatik kaynak hattı" (桥面机器人自动化焊接生产线) için ihale açılmıştır. İhalenin teknik şartları şunlardır [308]:

- çalışma mesafesi en az 300 mm olan lazer görüşlü dikiş izleme,
- sözleşmeden kabule 3 ay,
- teklif verenin bayi değil sistem entegratörü olması.

Bu şartlar, Niğde-Bor tesisinin teknik şartnamesi için de yararlı bir örnektir.

10.3 MCC5 referans tesisinin ekipman listesi

10.3.1 Listenin kapsamı

MCC5, Jianyang üssünün kuruluşunda kullanılan akıllı ekipmanın listesini (简阳基地建设智能化设备清单) Ekim 2026'da iletmiştir [93]. Liste 48 kalemden oluşur ve her kalem için ekipmanın adını, temel teknik parametrelerini, adedini ve birim fiyatını verir. MCC5'in açıklamasına göre fiyatlar yalnızca ekipmanın fabrika çıkış (EXW) fiyatıdır; nakliye, vergi ve diğer giderler dahil değildir. Listede marka, menşe ve teslim süresi bilgisi yer almamaktadır.

Jianyang üssü, kaynaklarda 中冶西部钢构 (Batı Çelik Yapı) adıyla da anılmaktadır (bkz. Bölüm 3). Liste bu nedenle, Niğde-Bor tesisine referans olan Batı Çelik Yapı planının (Bölüm 4) ekipman karşılığı olarak değerlendirilmektedir. Listenin üssün tamamını mı, yoksa kurulu 1. etabı mı kapsadığı teklif aşamasında netleştirilecektir.

Özgün listede tutarlar 万元 (10.000 CNY) birimiyle verilmiştir. Raporda bu tutarlar bin veya milyon CNY'ye çevrilmiş, USD karşılıkları TCMB'nin 20 Ekim 2026 çapraz kuruyla (6,68 CNY/USD) hesaplanmıştır. Listenin tamamı Türkçe karşılıklarıyla Ek D'de verilmiştir.

10.3.2 Ekipman grupları ve tutarlar

210,7 M CNY
Liste toplamı, fabrika çıkışı

≈31,5 M USD
Liste toplamının USD karşılığı

20 set
Çift robotlu gantry kaynak sistemi

76 adet
Köprülü, portal ve yarı portal vinç

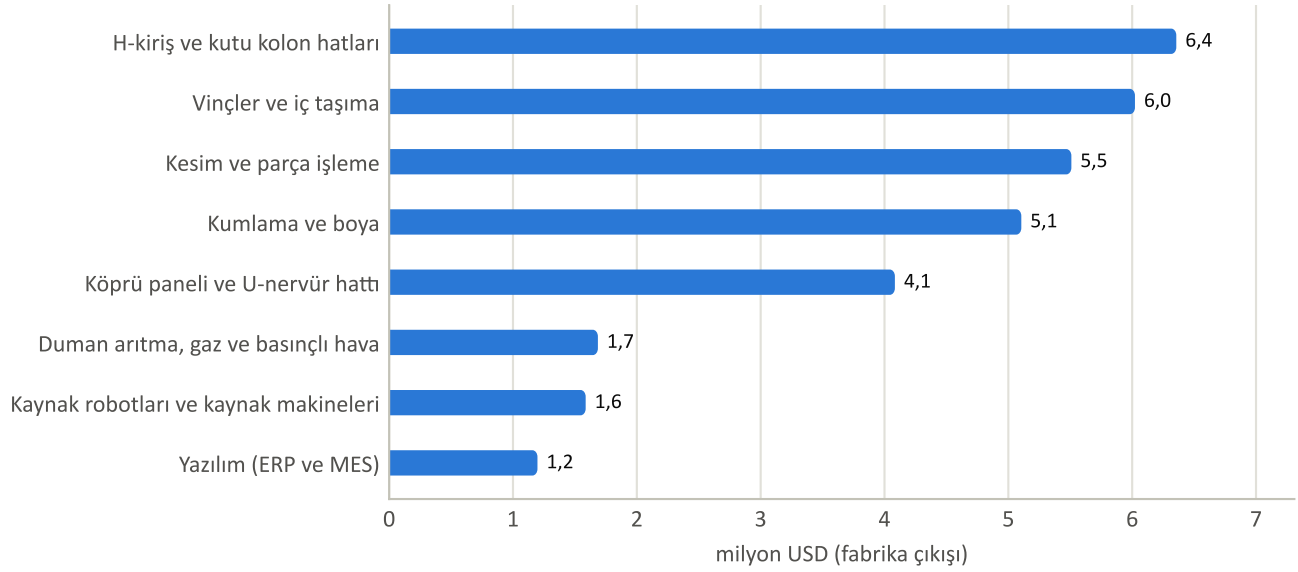
Liste toplamı 210,7 milyon CNY, yaklaşık 31,5 milyon USD'dir. Aşağıdaki tablo kalemleri ekipman gruplarında toplar.

Tablo 35: **MCC5 Jianyang üssü ekipman listesinin gruplara göre özeti (fabrika çıkış fiyatları)**

Grup	Başlıca kalemler	Tutar (milyon CNY)	≈ milyon USD	Pay
Kesim ve parça işleme	4 lazer kesim makinesi, akıllı parça üretim hattı, 4 CNC kesim makinesi, boru kesişim kesim makinesi, CNC delme tezgâhı	36,8	5,5	%17
H-kiriş ve kutu kolon hatları	H-kiriş akıllı hattı, kutu kolon akıllı hattı, 5 tekil H-kiriş makinesi	42,5	6,4	%20
Köprü paneli ve U-nervür hattı	Ağır abkant pres, U-nervür kaynak robotu sistemi, diyafram kaynak robotu sistemi, 2 panel montaj ve kaynak tezgâhı	27,3	4,1	%13
Kaynak robotları ve kaynak makineleri	20 çift robotlu gantry kaynak sistemi, 36 gazaltı kaynak makinesi, 20 kaynak taşıyıcısı, 2 tozaltı kaynak makinesi	10,6	1,6	%5
Vinçler ve iç taşıma	Ağır platform araç (100 t), 16 akülü transfer arabası, 76 vinç, personel yükseltici	40,2	6,0	%19
Kumlama ve boya	Sac ön işlem hattı, 2 kumlama odası, 5 hareketli boya kabini, 2 geçişli kumlama makinesi	34,1	5,1	%16
Duman arıtma, gaz ve basınçlı hava	Duman ve toz arıtma sistemi, merkezi gaz istasyonu, basınçlı hava istasyonu	11,3	1,7	%5
Yazılım (ERP ve MES)	ERP ve MES sistemi	8,0	1,2	%4
Toplam	**48 kalem**	**210,7**	**31,5**	**%100**

Kaynak: MCC5 Jianyang üssü akıllı ekipman listesi [93]. Fiyatlar fabrika çıkışıdır; nakliye, vergi ve montaj dahil değildir. USD karşılıkları TCMB'nin 20.10.2026 çapraz kuruyla (6,68 CNY/USD) hesaplanmıştır. Listede adedi sıfır verilen lazer tarayıcı toplama dahil değildir. Kalemlerin tamamı Ek D'dedir.

Grafik 14: MCC5 Jianyang üssü ekipman listesinin gruplara göre dağılımı (milyon USD, fabrika çıkışı)



Kaynak: MCC5 Jianyang üssü akıllı ekipman listesi [93]. USD karşılıkları TCMB'nin 20.10.2026 çapraz kuruyla hesaplanmıştır.

Listede üç özellik öne çıkmaktadır:

- **Ortak ekipmanın payı yüksektir.** Belirli bir ürüne bağlı olmayan ekipmanın liste toplamındaki payı yaklaşık %66 düzeyindedir: kesim ve parça işleme, vinçler ve iç taşıma, kumlama ve boya, duman arıtma ve tesisat ile yazılım. Hatlara dağılım Bölüm 9'da verilmiştir.
- **Otomasyon çekirdeği dört kalemde toplanır.** Birincisi akıllı parça üretim hattıdır; AGV, akıllı vinç, lazer markalama ve kesim, otomatik ayıklama, robotik kaynak ağzı kesimi ve konsol montaj-kaynağını bir arada içerir. Diğerleri 20 set çift robotlu gantry kaynak sistemi, U-nervürlü panel ve diyafram paneli için robotlu kaynak sistemleri ve kutu kolon hattındaki robotla kök pası kaynağıdır. Bu yapı insansız üretim modeliyle örtüşür: kesim, ayıklama, iç lojistik ve tekrarlayan kaynak robotlarla yürütülür. Listedeki 36 gazaltı kaynak makinesi ve 20 kaynak taşıyıcısı ise karmaşık düğümlerde ve tamamlama kaynaklarında nitelikli kaynakçıların kullanacağı ekipmandır (bkz. Bölüm 9 ve 12).
- **Köprü üretimine özgü kalemler tesis içinde tamamlanır.** 3.200 tonluk, 10 metrelik ağır abkant pres U-nervürlerin tesiste bükülmesine imkân verir. Panel montaj ve dış kaynak tezgâhları ile 100 tonluk ağır platform araç da köprü panellerinin tesis içinde üretilip taşınmasını sağlar [93].

10.3.3 Gösterge listeyle karşılaştırma

Bu bölümün başındaki gösterge liste videodaki istasyonlardan ve sektör kaynaklarından türetilmiştir. MCC5 listesi ise referans tesisin fiilî ekipman karmasını gösterir. Aşağıdaki tablo iki listeyi kategori bazında karşılaştırır.

Tablo 36: Gösterge ekipman listesi ile MCC5 referans tesis listesinin karşılaştırması

Kategori	Gösterge liste (adet)	MCC5 listesi (adet)	MCC5 birim fiyatı (≈ bin USD)	Gösterge Çin fiyatı (bin USD, birim başına)
Fiber lazer kesim	2–3	4	247	300–800
CNC plazma ve oksi kesim (kaynak ağzı kesimli)	3–4	4	187	100–300
Ayıklama hücresi / akıllı parça hattı	3–5 hücre	1 hat (AGV, ayıklama, kaynak ağzı ve konsol robotlarıyla)	3.593	300–800 (hücre başına)
Akülü transfer arabası, AGV ve RGV	15–25	16 (parça hattındaki AGV'ler hariç)	24	50–300
Köprülü ve portal vinç	30–45	76	22–180	50–200

Kategori	Gösterge liste (adet)	MCC5 listesi (adet)	MCC5 birim fiyatı (≈ bin USD)	Gösterge Çin fiyatı (bin USD, birim başına)
H-kiriş hattı	2–3 hat	1 hat (delme ve testere dahil; ayrıca 5 tekil makine)	3.159	300–1.000; profil delme-testere 300–800
Kutu kolon hattı	1 hat	1 hat	2.919	800–2.500
U-nervür ve ortotropik panel hattı	1 tam hat	5 ünite (2 robot sistemi, 2 panel tezgâhı, abkant pres)	4.084 (toplam)	2.000–6.000
Gantry kaynak robotu	20–40 hücre (40–80 robot kolu)	20 set (her sette 2 robot)	72	150–600
Kiriş montaj robotu	2	Listede yok; konsol montaj-kaynağı parça hattında	—	500–1.500
Sac ön işlem hattı	1	1	419	500–1.500
Kumlama odası ve geçişli kumlama	2–3 oda, 1–2 tünel	4 (2 oda, 2 geçişli makine)	217–240	300–1.000
Boya hattı ve kabinleri	1 hat, 3–4 kabin	5 kabin	719–808	500–2.000
Tahribatsız muayene (PAUT/TOFD)	2 tarayıcılı sistem, 6–10 portatif	Listede yok	—	50–200
Yazılım (MES ve tesis yazılımları)	Tesis geneli	1 (ERP ve MES)	1.198	300–1.500

Kaynak: Gösterge adetler ve fiyat aralıkları bu bölümdeki tablolardandır; MCC5 adet ve fiyatları Jianyang üssü ekipman listesinden alınmıştır [93]. MCC5 fiyatları fabrika çıkışıdır; gösterge fiyatlar da nakliye, montaj ve vergi hariçtir. USD karşılıkları TCMB'nin 20.10.2026 çapraz kuruyla (6,68 CNY/USD) hesaplanmıştır.

İki liste ekipman türleri bakımından büyük ölçüde örtüşmektedir. Kesim makinelerinin, gantry kaynak robotlarının, sac ön işlem hattının ve kumlama-boya kabinlerinin adetleri gösterge aralıkların içinde ya da yakınındadır. Belirgin farklar şunlardır:

- **Vinç sayısı:** MCC5 listesinde 76 vinç vardır. Gösterge listedeki sayıdan yüksek olmasının başlıca nedeni, iş istasyonlarına hizmet eden hafif yarı portal vinçlerdir (Ek D).
- **Ayıklama:** Gösterge listedeki ayrı ayıklama hücrelerinin yerine MCC5 tesisinde ayıklama, AGV, kaynak ağzı ve konsol robotlarını birleştiren tek bir akıllı parça üretim hattı vardır.
- **Listede yer almayan kalemler:** Gösterge listedeki iki kiriş montaj robotu ve otomatik ultrasonik muayene sistemleri MCC5 listesinde yer almamaktadır; konsol montaj-kaynağı parça hattında yapılmaktadır. Kutu kolon hattında elektrocüruf kaynağı (ESW) ayrıca belirtilmemiştir. Bu kalemlerin MCC5 teklifindeki karşılığı teklif aşamasında netleştirilecektir.
- **Birim fiyatlar:** MCC5'in birim fiyatları çoğu kategoride gösterge Çin aralıklarının alt ucunda veya altındadır. Bu durum, MCC5'in Çin'de büyük ölçekli bir alıcı olarak elde ettiği fiyatları ve fabrika çıkış esasını yansıtır. Bütünleşik hatlarda (akıllı parça hattı, H-kiriş ve kutu kolon hatları) ise birim fiyatlar daha yüksektir; çünkü bu kalemler birden çok makineyi, taşıma sistemlerini ve kontrol yazılımını tek pakette toplar.

10.3.4 Listede yer almayan giderler ve kurulu bedel

MCC5 listesi fabrika çıkış fiyatlarını içerir. Ekipmanın Niğde-Bor'da kurulu ve çalışır durumdaki bedeli için şu kalemler eklenmiştir:

- **Nakliye ve montaj:** Deniz yolu taşıma, sigorta, liman ve iç taşıma ile mekanik montaj için fabrika çıkış fiyatına %12 pay eklenmiştir. Makine ve teçhizat yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisinden muaf ve KDV'den istisna olduğundan (bkz. Bölüm 2) vergi eklenmemiştir. Devreye alma giderleri Bölüm 11'deki mühendislik ve devreye alma satırındadır.

- **Listede olmayan kalemler:** İki kiriş montaj robotu, tahribatsız muayene sistemleri ve kutu kolon için ESW makineleri gösterge fiyatlarla, toplam yaklaşık 2,6 milyon USD olarak eklenmiştir.
- **Yazılım ve tesisat:** Listedeki ERP-MES sistemi ile gaz ve basınçlı hava istasyonları Bölüm 11'deki yazılım ve tesisat satırlarında yer alır. Bu satırlar BIM, CAM ve siber güvenlik yazılımlarını ve tesis geneli enerji, su ve gaz şebekelerini de kapsar.

Bu eklemelerle MCC5 referans karmasının kurulu bedeli yaklaşık 38,0 milyon USD'dir. Bölüm 11'deki kontrol hesabının (Senaryo B) ekipman satırları bu karmayı esas alır. Tutar, "Tedarik stratejisine göre ekipman bütçesi" başlığında verilen Çin ağırlıklı aralığın (45–80 milyon USD) altında kalır. Fark iki nedenden kaynaklanır: gösterge liste daha geniş bir otomasyon kapsamı (ilave kesim modülleri, ayrı ayıklama hücreleri, ikinci H-kiriş hattı) öngörür ve MCC5'in birim fiyatları piyasa aralıklarının alt ucundadır.

Listenin kapsadığı etap ve kapasite, fiyatların tarihi, ekipmanın marka ve menşe bilgileri ile listede yer almayan kalemlerin MCC5 teklifindeki karşılığı teklif aşamasında netleştirilecektir (bkz. Bölüm 4 ve Ek C).

10.4 MCC5 hattındaki ekipman ve tedarikçiler

MCC5 videosunda dört ekipmanın üzerinde marka görülmektedir: Senfeng, Siasun, "Jinfeng Welding & Cutting" ve "Welldone". İlk ikisinin üreticileri aşağıda tanıtılmıştır. MCC5'in ekipman listesi marka bilgisi içermediğinden diğer iki markanın tedarikçi bilgisi teklif aşamasında kesinleşecektir; kırmızı çok robotlu gantry ayıklama hücresi ile kırmızı AGV'lerin tedarikçileri de bu aşamada belirlenecektir [2]. Bu görüntüler, hattın büyük ölçüde Çinli ve kısmen Sichuan merkezli yerel entegratörlerle kurulduğunu düşündürmektedir.

10.4.1 Tanımlanan tedarikçiler: Senfeng ve Siasun

Senfeng (济南森峰激光, Jinan Senfeng Laser Technology). Videodaki otomatik kesim merkezi Senfeng markalıdır. MCC5'in tanıtım videosuna göre bu merkez geleneksel alevle kesimden 3–7 kat hızlıdır [2]. Ürün tanıtımına göre SF serisi ağır sac ve kaynak ağzı (bevel) kesimine yöneliktir. Seri inşaat makinesi, gemi, kule ve çelik yapı uygulamalarında kullanılır. Tabla boyutları 12.000×3.000 mm ile 30.000×4.000 mm arasında, lazer gücü 6–60 kW aralığındadır. Ürün yelpazesinde H-kiriş için özel CNC sistemli bir ürün de yer almaktadır [309].

Senfeng'in Pekin Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (北交所) halka arzı Ağustos 2026'da listeleme komitesinden geçmiştir; düzenleyicinin soruları yurt dışı satış büyümesinin sürdürülebilirliğine odaklanmıştır [310][311]. Halka arz belgeleri, teklif aşamasında şirketin mali yapısını değerlendirmek için kullanılabilir.

Siasun (新松, Shenyang). Bütünleşik montaj ve kaynak istasyonundaki robotlar Siasun markalıdır [2]. MCC5 ile Siasun arasındaki ilişki sıradan bir tedarikçi ilişkisinin ötesindedir. 1 Şubat 2026'da 四川芯烨智创机器人科技有限公司 (Sichuan Xinye Zhichuang Robot Teknolojisi) ürün lansmanı yapmıştır. Şirketin ortakları China MCC5 Group, Siasun ve Jianyang'ın havalimanı sanayi yatırım şirketidir (简阳空港产投). Lansmanda dört robot ve bir robot küme yönetim sistemi tanıtılmıştır:

- yüksekte kaynak robotu "钢锋系列1型-甲",
- çok amaçlı akıllı dağıtım robotu,
- inşaat demiri işleme robotu,
- akıllı püskürtme robotu.

MCC5, 15. Beş Yıllık Plan döneminde 30 inşaat robotu ürünü hedeflemektedir. Ortaklık payları açıklanmamıştır [312]. Dağıtım robotunun BIM ve çok kaynaklı füzyon navigasyonu kullandığı, ağ bağlantısı olmadan çalışabildiği ve tek seferlik taşıma veriminin 4–6 kat olduğu belirtilmektedir. Ancak bu robot bir şantiye robotudur, fabrika AGV'si değildir [312]. Ortak şirket, robot hücreleri ve küme yönetim yazılımı için tedarikçi ya da anahtar teslim entegratör olarak değerlendirilebilir.

Jianyang hattının diğer bileşenleri. Haberlere göre akış sac beslemeden markalama, kesim, ayıklama ve montaj-kaynağa kadar otomatiktir [313]. Ayıklama robotu parçaları raf veya paletlere istiflemekte, parçalar AGV ile taşınmakta ve izleme lazerle otomatik takip (激光自动跟踪) ile yapılmaktadır. Tesiste akıllı kontrol merkezi, tüm tesisi kapsayan duman ve toz emişi ve yılda yaklaşık 3 milyon kWh üreten 4 MW'lık çatı güneş santrali de bulunmaktadır. Aynı haberde insansız kesim hattının verimliliğinin geleneksel hatta göre yaklaşık %30, tam otomatik hattınkinin yaklaşık 3 kat yüksek olduğu belirtilmektedir [303].

10.4.2 Tedarikçisi kesinleşecek istasyonlar: "Jinfeng" ve "Welldone"

"Jinfeng Welding & Cutting". Bu marka, H-kiriş başlık levhalarını doğrultan akıllı yatay doğrultma makinesinin (智能卧式矫正机) üzerinde yer almaktadır [2]. MCC5 listesinde bu işlevi H-kiriş başlık doğrultma makinesi karşılamaktadır; tedarikçi bilgisi teklif aşamasında kesinleşecektir [93]. H-kiriş doğrultma makinesi üreticileri Wuxi bölgesinde yoğunlaşmaktadır; Wuxi Datang, Wuxi Lemar, Wuxi Zhouxiang ve Fengwei bunlar arasındadır [314]. Bu üreticiler, eşdeğer bir doğrultma makinesi için teklif aşamasında değerlendirilecek adaylar arasındadır.

"Welldone". Belirli bileşenleri otomatik seçen, konumlandıran, puntalayan ve kaynaklayan akıllı montaj ve kaynak iş istasyonu bu markayı taşır. Yanında MCC5 ve Minmetals logoları görülür [2]. Tedarikçi bilgisi teklif aşamasında kesinleşecektir. Coğrafi konumu ve ürün uyumu bakımından en güçlü aday Chengdu Hanyan Weida'dır (成都焊研威达). Şirket 2000 yılında Chengdu'nun Qingbaijiang ilçesinde kurulmuştur. Kökleri Chengdu Elektrik Kaynak Makinesi Fabrikası ile Kaynak Makinesi Araştırma Enstitüsü'ne dayanır. Ürünleri şunlardır:

- montaj, kaynak, doğrultma, kesim ve akıllı lojistiği birleştiren akıllı kaynak hatları,
- pozisyoner, kaynak manipülatörü ve tambur,
- yapay zekâ destekli lazer kaynağı,
- gemi panel hatları.

Şirket 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır ve yurt dışı satış payı yaklaşık %10'dur. 2026 yılı için üretim değeri beklentisi 900 milyon RMB'nin üzerindedir. Müşterileri arasında SANY, Zoomlion, CMHI, COOEC, Jiangnan Tersanesi, CRRC ve China Energy Engineering vardır. Şirketin Meksika'dan aldığı 30 milyon RMB'lik bir çelik yapı siparişi de bulunmaktadır [315]. Haberde İngilizce marka adı ve MCC5 geçmediğinden "Welldone" ile Hanyan Weida eşleştirmesi de teklif aşamasında teyit edilecektir. Hanyan Weida, bu eşleştirmeden bağımsız olarak, robot hücreleri ve kaynak hatları için teklif aşamasında değerlendirilecek adaylar arasındadır.

Video ayrıca ağır parçaların kendinden tahrikli modüler bir taşıyıcıyla (SPMT türü) taşındığını göstermektedir [2]. MCC5 listesinde bu işlev için 100 tonluk bir ağır platform araç yer almaktadır [93]; tedarikçisi teklif aşamasında belirlenecektir.

Bu tespitler iki ayrı tedarik yolunu birbirinden ayırmayı gerektirir. "MCC5 hattının aynısı" isteniyorsa en kısa yol MCC5 ile EPC sözleşmesi ve teknoloji lisansıdır. Bu durumda tedarikçi seçimi büyük ölçüde MCC5'e bırakılmış olur. "MCC5 hattıyla aynı işlevi gören bir hat" isteniyorsa her kategori ayrı ihale edilebilir ve aşağıdaki alternatifler devreye girer.

MCC5'TEN İSTENMESİ ÖNERİLEN TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Bölüm 4'te önerilen belge talebine ek olarak MCC5'ten aşağıdaki bilgiler yazılı olarak istenmelidir:

1. Her istasyonun üretici unvanı, modeli ve üretim yeri. Özellikle "Jinfeng Welding & Cutting" ve "Welldone" markalarının tam şirket adları ile ayıklama hücresi, AGV ve modüler taşıyıcı üreticileri.
2. Kritik bileşenlerin markası ve menşei: lazer ve plazma güç kaynakları, CNC ve PLC, robot kontrolörleri, kameralar ve görüntü işleme yazılımı. ABD menşeli bileşenlerin değer payı.
3. Tedarikçilerin ortaklık yapısı ve ABD, AB veya BM yaptırım listelerinde yer alıp almadıkları.
4. Makine yazılımlarının uzaktan erişim, telemetri ve otomatik güncelleme özellikleri; ağdan yalıtılmış (çevrim dışı) çalışma olanağı.
5. Çin tarafında ihracat lisansı veya teknoloji ihracat izni gerektiren ekipman ya da proses bilgisi bulunup bulunmadığı.
6. Tedarikçilerin Türkiye'deki veya bölgedeki servis, yedek parça ve eğitim olanakları.
7. MCC5'in ve 芯烨智创 ortaklığının hattı anahtar teslim ya da teknoloji lisansı yoluyla sağlama isteği ve koşulları.

10.5 Kategori bazında alternatif tedarikçiler

Aşağıdaki üç tablo, her ekipman kategorisi için Çin, Avrupa, Japonya, ABD-Kanada ve Türkiye'deki tedarikçileri gösterir. Tablolarda kaynaklarla belgelenen firmaların yanında, "aday" ibaresiyle, teklif aşamasında değerlendirilecek tanınmış üreticiler de yer almaktadır. Boş hücre, o bölgede tedarikçi olmadığı anlamına gelmez; bu bölgelerdeki seçenekler teklif aşamasında ayrıca taranacaktır.

Tablo 37: Kesim, ayıklama, iç lojistik ve profil işleme ekipmanı tedarikçileri

Kategori	Çin	Avrupa	Japonya	ABD-Kanada	Türkiye
Sac kesim (fiber lazer, plazma, oksi, bevel)	Senfeng (SF serisi, 6–60 kW); Wuxi Zhouxiang (CNC alev ve plazma, kenar frezeleme)	FICEP (P, KRONOS, GEMINI, GEMINI LASER, ENERGY, TIPO A/B/G); Voortman (V304, V310, V320, V303, V353); adaylar: Messer, ESAB, Kjellberg	Aday: Koike	Hypertherm (plazma güç kaynağı; Avrupa makinelerinde bileşen olarak)	Ajan (plazma ve oksi, 5 eksen bevel); Ermaksan (RANGER, 40 kW'a kadar; EPL 3/5 eksen plazma); Nukon (15 kW bevel); Durma (HD-FA 5 eksen); Askaynak (plazma ve oksi)
Görüntü işlemeli ayıklama	MCC5'in akıllı parça hattında; tedarikçisi teklif aşamasında kesinleşecek	TECOI Robotec/Sortec (İspanya); ASTES4 LASORTING (İsviçre); TRUMPF SortMaster (ince sac); Voortman V550-7, V325, V320	Mitsubishi Electric (ASTES4'ün sahibi)	—	Ermaksan "Lazer Otomasyon Çözümleri" (kapsamı teklif aşamasında netleşecek)
AGV, RGV ve AMR	MCC5–Siasun ortaklığının dağıtım robotu (şantiye tipi); aday: Hikrobot	—	—	—	Milvus (SEIT100, SEIT500, SEIT1500, SEIT F1500S; en çok 1,5 t)
Gezer köprülü vinç	KS Crane (Kuangshan)	—	—	—	Bülbüloğlu (1–80 t, kendi tasarımı); Arnikon (DIN ve FEM normlarına göre)
Profil delme, testere ve coping	Jinan Safety United; Neutron CNC; Knoppo; Wuxi Zhouxiang (CNC delme); aday: Jinan FIN/FASTCNC	Voortman (V630, V631, V633, V600 delme; V808 coping robotu; VB1050 testere; V3100 stok); FICEP (EXCALIBUR/VICTORY, XBLADE, ORIENT, VANGUARD, VALIANT, ENTERPRISE; NOZOMI coping; KATANA testere; LEXINGTON markalama); aday: Kaltenbach	—	Aday: Peddinghaus	—

Kaynak: [309][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][312][328][329][330][331][314][2]. "Aday" ibaresiyle verilen firmalar aday tedarikçidir (teklif aşamasında değerlendirilecektir).

Tablo 38: Kaynak ve montaj ekipmanı tedarikçileri

Kategori	Çin	Avrupa	Japonya	ABD-Kanada	Türkiye
H-kiriş montaj, kaynak ve doğrultma	Wuxi Zhouxiang; ZMDE; Wuxi Lemar; Fengwei (HYJ/YJB başlık doğrultma); Qingdao Yijiaan; Wuxi Datang	Pemamek (T-kiriş kaynağı)	—	—	Gedik "Beam Welding Systems" (kapsamı teklif aşamasında netleşecek); SAW makinesi, tel ve tozu (Gedik)
Kutu kolon (ESW ve SAW)	Wuxi Zhouxiang (ESW, kutu kiriş hattı); ZMDE; Wuxi Lemar; Wuxi Fengwei (dikiş izlemeli dikey ESW); Nanjing Shifeng; Tianjin Iking Gerui	—	Kobelco (yapı çeliği bağlantı kaynak robot sistemleri)	—	Tam hat üreticisi yok; SAW ekipmanı ve sarfı (Gedik)
U-nervür ve ortotropik panel	Adaylar: Kunshan Huaheng, Tangshan Kaiyuan	Pemamek (gemi panel hatları; köprü tabliyesine uyarlama gerektirir); Kranendonk (Panel Welding Gantry)	—	—	Yok
Gantry kaynak robotu ve robot hücreleri	Siasun; Chengdu Hanyan Weida; 3Srobotics (gemi, köprü); Beijing Botsing (paletli ve tırmanıcı); adaylar: Efort, Estun	Pemamek (adaptif kaynak, PEMA Skytrack, kolon-bom, pozisyoner); Kranendonk (Artemis Micro Welding Gantry, PORTABOT); adaylar: Cloos, IGM, Valk Welding, ABB, KUKA	Kobelco (ARCMAN; REGARC prosesi); Panasonic (TAWERS; Magmaweld üzerinden); Kawasaki; adaylar: Daihen/OTC, FANUC, Yaskawa	Lincoln Electric (Askaynak üzerinden)	Magmaweld (Panasonic tabanlı, Manisa); Gedik (RoboWELD); Askaynak (Lincoln kontrolünde)
Kiriş montaj robotu	MCC5 hattındaki Siasun tabanlı istasyon ve "Welldone" iş istasyonu (üreticisi teklif aşamasında kesinleşecek)	Zeman SBA (Avusturya; Lincoln Electric'e ait); Kranendonk Robotic Beam Constructor; Voortman Fabricator; FICEP E-LEXINGTON ve SABRE (montaj kapsamı teklif aşamasında netleşecek)	Kobelco (pozisyonerli kiriş kaynak robot sistemi; montaj kapsamı teklif aşamasında netleşecek)	AGT Robotics BeamMaster ve BeamMaster Twin (Kanada); aday: Peddinghaus	Yok

Kaynak: [316][314][332][333][334][307][335][312][315][336][337][338][339][340][341][342][343][318][317][344][308][2]. "Aday" ibaresiyle verilen firmalar aday tedarikçidir (teklif aşamasında değerlendirilecektir).

Tablo 39: Yüzey işlem, tahribatsız muayene ve yazılım tedarikçileri

Kategori	Çin	Avrupa	Japonya	ABD-Kanada	Türkiye
Kumlama	—	Voortman (VSB serisi); FICEP (RB GL, RB G, RB HD); adaylar: Rösler, Gostol, Wheelabrator	—	—	Abir (sac ve profil için tünel kumlama); Strong Makine (sac ve profil kumlama)
Boya ve kurutma	—	Voortman (VP serisi); FICEP (PRIMER COATING LINE, TOP COATING LINE); aday: Wagner	—	Aday: Graco	—
Otomatik NDT (PAUT, TOFD)	—	—	—	—	Gedik Test Merkezi (muayene hizmeti)
Yazılım (BIM, CAM, MES, dijital ikiz)	Siasun ortaklığının robot küme yönetim sistemi; MCC5 "akıllı kontrol merkezi"	PEMA WeldControl ve Skyline FMS; Kranendonk RinasWeld; aday: Tekla	—	AGT CORTEX Structural (Kanada); aday: Trimble	Yerli MES seçenekleri teklif aşamasında değerlendirilecek

Kaynak: [318][317][345][346][347][312][303][333][334][344]. Aşağıdaki üreticiler de PAUT cihazları için teklif aşamasında değerlendirilecek adaylar arasındadır: Evident/Olympus, Zetec, Doppler. "Aday" ibaresiyle verilen firmalar aday tedarikçidir (teklif aşamasında değerlendirilecektir).

Tablolardan dört sonuç çıkmaktadır:

- **Türkiye'nin güçlü olduğu ve gelişime açık alanlar ayrışmaktadır.** Türkiye kesim, kaynak ekipmanı ve sarfı, vinç ve kumlama kategorilerinde güçlüdür. Profil işleme, görüntü işlemeli ayıklama, U-nervür hattı, kiriş montaj robotu, otomatik boya hattı ve NDT cihazlarında ise yerli tedarik seçenekleri sınırlıdır; bu kalemler ithalat ve teknoloji transferiyle karşılanacak, yerli seçenekler teklif aşamasında ayrıca taranacaktır.
- **Avrupa tek arayüzlü tedarik sunar, ancak ABD bileşeni taşıyabilir.** Voortman ve FICEP, kesimden profil işlemeye, kumlama ve boyadan robotik kaynağa kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır [318][317]. Ancak Avrupa makinelerinde ABD menşeli bileşen bulunabilir. Örneğin ikinci el ilanındaki bir Voortman 806 coping makinesinin plazma kaynağı Hypertherm HPR400'dür [319].
- **U-nervür hattının tedarikçisi teklif aşamasında belirlenecektir.** Çin'deki adaylar Kunshan Huaheng ve Tangshan Kaiyuan'dır. Pemamek ve Kranendonk'un tanıtılan ürünleri arasında köprü tabliyesine özgü bir hat yer almamaktadır [333][334]. Kranendonk'un müşterileri ağırlıkla tersane ve açık deniz firmalarıdır (NASSCO, Hanwha Philly, Austal USA, Royal IHC, ArcelorMittal vb.) [334]. Bu, firmanın ağır panel kaynağında deneyimli olduğunu, ancak ürünün köprü tabliyesine uyarlanması gerekeceğini gösterir.
- **Kiriş montaj robotlarında sahiplik yapısı belirleyicidir.** Zeman, 1 Nisan 2021'den beri ABD'li Lincoln Electric'e aittir [342]. AGT Robotics ise Trois-Rivières (Québec) merkezli bir Kanada firmasıdır [344]. Kranendonk (Tiel, Hollanda; 1983), Voortman ve FICEP bu segmentteki diğer Avrupa seçenekleridir [334][318][317].

Çin'de H-kiriş, kutu kiriş ve ESW makinelerinde öne çıkan Wuxi Zhouxiang 1991'de kurulmuş bir gruptur ve 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır [316]. Üretici bilgilerine göre Kobelco'nun ARCMAN robotu kaynak ağzını otomatik algılamakta ve paso dizilimini kendisi üretmektedir [335]. Bu, videodaki "öğretme gerektirmeyen programlama" işlevine benzer bir yeteneğin Japon tedarikçilerde de bulunduğunu düşündürmektedir.

10.6 Türkiye'nin tedarik yeteneği

10.6.1 Bugün yerli tedarik edilebilenler

Kesim. Ajan Elektronik (İzmir, 1973) şu makineleri üretir: standart CNC plazma, kombine plazma (sac ile 50–600 mm boru), boru plazma ve oksi-yakıt CNC. Kesim genişliği 1,5–4 m, kesim uzunluğu 3–40 m'dir. Güç üniteleri PP130A ve PP260A'dır. Seçenekler arasında 5 eksenli bevel kesim sistemi, oksi ünitesi, sulu tabla ve torç yüksekliği kontrolü (THC) bulunur. Şirketin robotik ürünü yoktur [320]. Ajan, 70'ten fazla ülkede 6.000'den fazla makinesinin kurulu olduğunu ve Türkiye CNC plazma pazarının lideri olduğunu belirtmektedir [320].

Ermaksan (Bursa) Fibermak fiber lazer ailesini üretir. Bu ailedeki gantry tipi RANGER modeli 12–26 m ve üzeri boylarda, 40 kW'a kadar güçte üretilmektedir. Şirket ayrıca Fibertube boru lazerini, "EPL 3/5 Eksen Plazma" ve "Smart Plazma" makinelerini üretir. Lazer güç kaynağı, lazer diyot, FBG sensör ve kontrolör gibi optoelektronik bileşenleri de kendisi yapmaktadır [321]. Ermaksan ±45° eğilen kafalı (doğrusal bevel) 18,3 m'lik özel bir Fibermak da üretmiştir. Bu makine 6 kW kaynakla dik kesimde 25 mm, açılı kesimde 15 mm kesebilmektedir [348].

Nukon'un "Extreme Large 30250 BEVEL" modeli 15 kW lazer kaynağı ve ±45° bevel kafasıyla en çok yaklaşık 40 mm kesebilmektedir. İlandaki makinede lazer kaynağı nLIGHT markalıdır; bu kaynağın menşei bileşen taramasına dahil edilmelidir. Nukon'un Cross serisi 2–30 kW gücünde 2B makinelerden oluşur [322][349]. Durmazlar'ın (Durma) ürünleri arasında 5 eksenli HD-FA fiber lazer ve HD-TC boru-profil lazeri vardır. Şirketin BRILASE adlı kendi fiber lazer kaynağı bulunmaktadır [323]. Lincoln Electric kontrolündeki Askaynak da plazma ve oksi-yakıt kesim ekipmanı üretmektedir [324].

Kaynak ekipmanı ve sarfı. Gedik Kaynak (1963) örtülü elektrot (MMA), TIG, MIG/MAG, tozaltı (SAW), plazma kesim ve lazer kaynak makineleri üretir. Sarf ürünleri elektrot, özlü tel ile SAW tel ve tozudur. Otomasyon ürünleri kolon-bom sistemleri, pozisyonerler, tambur sistemleri, kiriş kaynak sistemleri (Beam Welding Systems) ve çevresel kaynak sistemleridir. Robotik ekipman RoboWELD adıyla sunulmaktadır [340]. Gantry kaynak sistemi kapsamı ve kullanılan robot markası teklif aşamasında netleşecektir.

Magmaweld, Zaimoğlu Holding bünyesindeki Oerlikon Kaynak Elektrodları A.Ş.'nin markasıdır. Şirket ilk elektrodunu 1959'da Oerlikon Bührle lisansıyla üretmiş ve kaynak makinesi üretimine 1971'de başlamıştır. 1998'de Panasonic ile kurduğu ortaklıkla robotik sistemlere girmiştir. Panasonic TAWERS tabanlı WGIII serisi robot sistemleri Manisa OSB'deki fabrikada üretilmektedir [339][350]. Askaynak'ın kontrol hissesi Temmuz 2019'da Lincoln Electric'e geçmiştir. Şirket kaynak sarfı, ark kaynak ekipmanı, plazma ve oksi kesim ekipmanı ile robotik kaynak sistemleri üretmektedir. Yıllık geliri yaklaşık 70 milyon USD'dir [324][341].

Vinç ve iç lojistik. Bülbüloğlu Vinç (BVSAN, Ankara Sincan) çift kirişli gezer köprülü vinçleri lisans veya know-how anlaşması olmaksızın kendi tasarımıyla üretir. Standart kapasite aralığı 1–80 tondur. Şirketin Ar-Ge merkezi vardır ve ihracat yapmaktadır [330][351]. Arnikon çift kirişli gezer köprülü ve portal vinçlerini DIN ve FEM normlarına göre tasarlamaktadır [331].

Milvus Robotics (Ankara, 2011) 100, 500 ve 1.500 kg kapasiteli SEIT otonom mobil robotlarını üretir. Nisan 2026'da tanıtılan SEIT F1500S forklift tipi robot 1.500 kg yükü 2,70 m'ye kaldırmaktadır. Şirketin 20'den fazla ülkede robotu bulunmaktadır [328][352]. Bu kapasite hafif parça ve sarf lojistiği için uygundur. 5–50 tonluk ağır parça taşımacılığının ise ithalat veya yerli bir ortakla birlikte geliştirme yoluyla karşılanması öngörülmektedir (bkz. aşağıdaki sınıflandırma).

Kumlama. Abir Makine (Ankara Kahramankazan) sac, NPI, NPU, köşebent ve profiller için rulolu konveyörlü tünel tipi kumlama makineleri üretir ve özel tasarım yapar [345]. Strong Makine, çelik konstrüksiyon ve savunma sanayii dahil çeşitli sektörlere sac ve profil kumlama makinesi sunduğunu belirtmektedir [346].

10.6.2 Teknoloji transferi veya ithalat gerektirenler

Yerli tedarik yeteneği üç düzeyde sınıflandırılabilir:

- **A – Bugün yerli tedarik edilebilir:**
  - CNC plazma ve oksi bevel kesim; fiber lazer (bevel kapasitesi sınırlı),

- kaynak makineleri ve SAW sarfı; kolon-bom, pozisyoner ve tambur,
- gezer köprülü vinçler; sac ve profil kumlama,
- Panasonic tabanlı robot hücresi entegrasyonu,
- RGV, transfer arabaları ve fikstürler (genel imalat sanayii).

- **B – Yerli entegratör ve yabancı çekirdek:**
  - gantry kaynak robotları (Japon veya Avrupa robot kolu, lazer dikiş sensörü, yerli gantry),
  - ayıklama hücreleri (yerli gantry ve mıknatıslı tutucu, yabancı görüntü işleme yazılımı),
  - H-kiriş hattı (Çin lisansı ve yerli imalat),
  - otomatik boya (yabancı püskürtme robotu ve pompası, yerli kabin).
- **C – Teknoloji transferi veya ithalat:**
  - U-nervür ve ortotropik panel hattı; kutu kolon ESW tam hattı,
  - kiriş montaj robotu; profil delme ve coping hatları,
  - 5–50 tonluk ağır yük AGV'leri; PAUT tarayıcıları,
  - BIM ve yuvalama yazılımları.

C düzeyindeki kalemlerin ortak özelliği, makinenin yanında proses bilgisinin de satın alınmasını gerektirmeleridir. Proses bilgisi U-nervür hattında kaynak prosedürü şartnameleri ve yeterlilik kayıtları (WPS/PQR) ile PAUT kabul kriterleridir. Kutu kolon hattında ESW parametreleri, kiriş montaj robotunda ise montaj ve kaynak yazılımı hattın değerinin önemli bir bölümünü oluşturur.

10.6.3 Yerlileştirme yol haritası

Aşağıdaki aşamalar, yukarıdaki sınıflandırmadan türetilmiş bir öneridir:

1. **Kuruluş aşaması:** A düzeyi kalemler yerli üreticilerden alınır. B düzeyi kalemlerde yerli entegratör ana yüklenici, yabancı firma çekirdek bileşen tedarikçisi olur. C düzeyi kalemler ithal edilir; WPS/PQR, yazılım lisansı, kaynak kodu ve PLC programı emaneti (escrow) ile eğitim yükümlülükleri sözleşmeye yazılır.
2. **İlk işletme yılları:** Gantry, fikstür, RGV ve ayıklama tutucuları gibi mekanik bileşenler yerli imalata geçirilir. H-kiriş hattı bir Türk imalat ortağıyla lisanslı üretilir. Robot servisi yerli ortaklara devredilir.
3. **Olgunluk aşaması:** U-nervür ve kutu kolon hatlarının ikinci kopyaları veya yenileme yatırımları, transfer edilen proses bilgisiyle yerli entegratörlerce kurulur. MES ve dijital ikiz tamamen yerli yazılımla işletilir.

Bu yaklaşımla yaklaşık %40–55 yerli değer payına ulaşılabileceği öngörülmektedir. Oran, teklifler alındıktan sonra kalem bazında maliyet kırılımıyla kesinleşecektir. Tesis Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projesi olarak tedarik edilirse aşağıda açıklanan offset ve yan sanayi yükümlülükleri yerlileştirme için güçlü bir kaldıraç sağlar.

10.7 Fiyat ve teslim süresi verileri

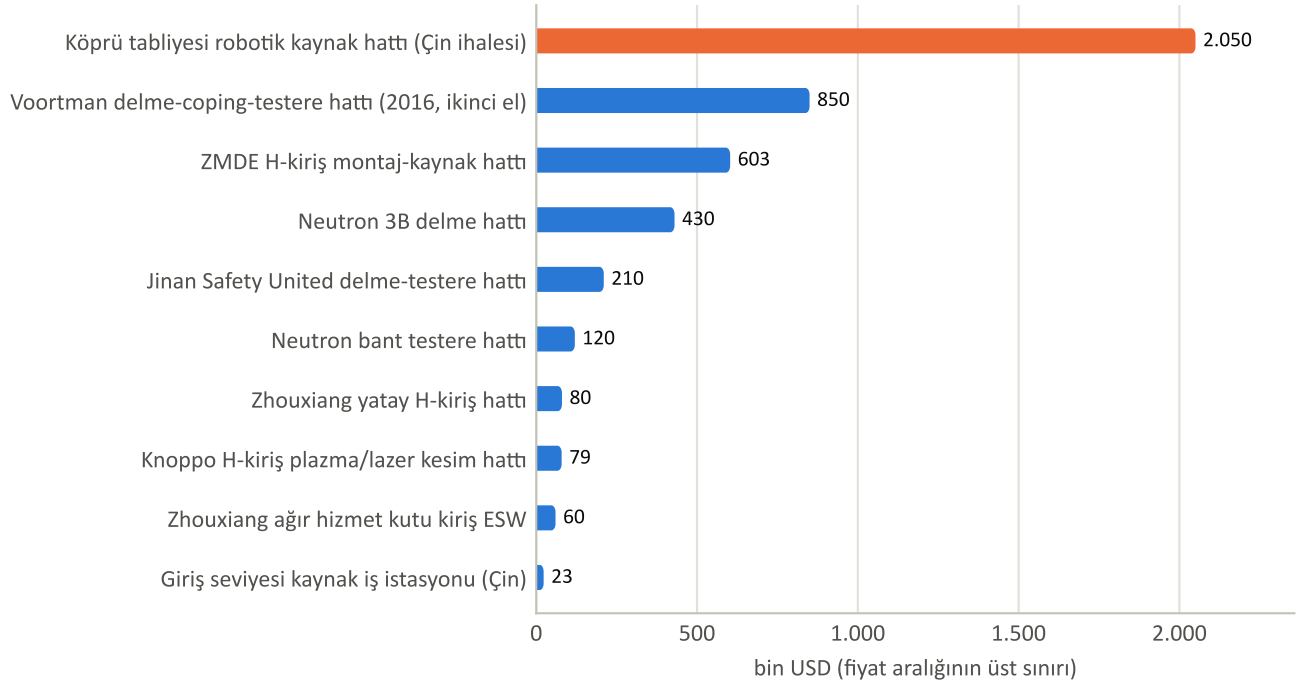
Fiyat verilerinin en doğrudan kaynağı, MCC5'in referans tesis için verdiği fabrika çıkış fiyatlarıdır (bu bölümdeki karşılaştırma tablosu ve Ek D) [93]. Kamuya açık fiyat verisi ise büyük ölçüde ilan fiyatlarından oluşur. Referans ihale, Çin'deki köprü tabliyesi robotik kaynak hattı ihalesidir. Bu ihalenin kontrol fiyatı kaynak metinde hem "1,5万元" hem de "yaklaşık 205万 USD" olarak verilmektedir. Birimler tutarsız olduğundan en olası değer yaklaşık 15 milyon RMB'dir (yaklaşık 2,05 milyon USD). İhalenin kapsamında robot gövdesi, dikiş izleme, ana kontrol, güvenlik, tasarım, nakliye, montaj, devreye alma ve eğitim bulunmaktadır [308].

Tablo 40: **Kamuya açık ilan ve ihale fiyatları (USD)**

Kalem	Tedarikçi ve kaynak türü	Fiyat (USD)
Köprü tabliyesi robotik otomatik kaynak hattı, anahtar teslim	Çin ihalesi, kontrol fiyatı (Eylül 2025); ikincil kaynak, birimler tutarsız	≈2.050.000
Giriş seviyesi bağımsız akıllı kaynak iş istasyonu	Çin; ikincil kaynak (≈170.000 RMB)	≈23.000
Kutu kiriş ESW makinesi, konsol tip	Wuxi Zhouxiang; ilan	30.000–31.000
Ağır hizmet kutu kiriş hattı ESW makinesi	Wuxi Zhouxiang; ilan	40.000–60.000
ESW makinesi	ZMDE; ilan	26.872–28.286
ESW makinesi	Wuxi Lemar; ilan	20.000–35.000
Dikiş izlemeli dikey ESW makinesi	Wuxi Fengwei; ilan	28.000–35.000
Kutu kiriş kaynak hattı	Fengwei; ilan	34.500–35.000
H-kiriş montaj ve kaynak üretim hattı	ZMDE; ilan	586.000–603.000
Çelik yapı (PEB) kaynak hattı	ZMDE; ilan	37.286–212.143
Yatay H-kiriş üretim hattı	Wuxi Zhouxiang; ilan	50.000–80.000
Birleşik montaj-kaynak-doğrultma makinesi	Qingdao Yijiaan; ilan	40.000–50.000
H-kiriş başlık doğrultma makinesi (HYJ/YJB)	Fengwei; ilan	2.000–30.000
CNC delme-testere hattı	Jinan Safety United; ilan	200.000–210.000
3B delme hattı	Neutron CNC; ilan	230.000–430.000
Bant testere hattı	Neutron CNC; ilan	70.000–120.000
H-kiriş plazma ve lazer kesim hattı	Knoppo; ilan	34.000–79.000
V630 delme, V808 coping robotu ve VB1050 testere hattı (2016)	Voortman; ikinci el ilan	849.990
V630 delme hattı ve testere (2015)	Voortman; ikinci el ilan	399.900
V630C delme hattı ve VB1050 testere (2007)	Voortman; ikinci el ilan	64.900
V630 delme hattı (Polonya)	Voortman; ikinci el ilan	59.290 EUR
SBA Compact Plus 1100 kiriş montaj robotu (2019)	Zeman; ikinci el ilan	Fiyat ilan edilmemiş

Kaynak: [308][332][314][353][354][355][356]. Made-in-China fiyatları 2026 listelerinden alınmıştır; teslim şekli belirtilmemiştir ve temel konfigürasyona aittir.

Grafik 15: Seçilmiş ilan ve ihale fiyatları: fiyat aralığının üst sınırı (bin USD)



Kaynak: Önceki tablodaki ilan ve ihale verileri [308][314][332][353]. Turuncu çubuk Çin'deki köprü tabliyesi robotik kaynak hattı ihalesidir; diğerleri temel konfigürasyonlu makine ilanları veya ikinci el ilanlardır. Değerler bin USD'ye yuvarlanmıştır.

Made-in-China ilanlarındaki fiyatlar temel konfigürasyon fiyatlarıdır ve teslim şekli (Incoterm) belirtilmemiştir. Bu fiyatlar MCC5 sınıfı robotik hatların maliyetini temsil etmez. Robotik, görüntü işlemeli ve MES ile bütünleşik bir hat için bu fiyatlara 3–10 kat çarpan uygulanması beklenmelidir. Aynı kaynakta BCG'ye dayandırılan bir kural da aktarılmaktadır: robotik kaynak hattı bütçesi robot gövdesi fiyatının en az 3 katı, karmaşık işlerde 4–5 katı olmalıdır [308].

Avrupa tarafında Zeman SBA için liste fiyatı yayımlanmamakta, Lincoln Electric fiyat için teklif talebine yönlendirmektedir. 2019 model bir SBA Compact Plus 1100, ikinci el ilanda fiyatı sorulmak üzere listelenmiştir [356][357]. MCC5 listesi kesim, parça hattı, vinç, kumlama-boya ve MES kalemleri için referans fiyat sağlamaktadır. Ayrı ayıklama hücreleri, PAUT sistemleri, BIM yazılımları ile Kobelco ve Pemamek hatlarının fiyatları teklif aşamasında netleşecektir; aşağıdaki bütçe tablosunda bu kalemler gösterge değerlerle yer almaktadır.

10.7.1 Teslim süreleri

Aşağıdaki teslim süreleri gösterge niteliğinde tahminlerdir ve tedarikçi teklifleriyle kesinleşecektir:

- **Çin:** standart makinelerde fabrika çıkışı (EXW) 2–4 ay, hatlarda 4–8 ay; buna deniz yoluyla 1,5–2 ay eklenir.
- **Avrupa:** Voortman, FICEP ve Pemamek gibi üreticilerde 6–12 ay.
- **Japonya:** Kobelco sistemlerinde 6–10 ay.
- **Türkiye:** kesim makinelerinde 1–4 ay; vinç ve kumlama makinelerinde 3–6 ay.

Çin ihalesindeki "sözleşmeden kabule 3 ay" şartı bir köprü tabliyesi robot hattı için verilmiştir ve bu tahminlerin alt sınırını desteklemektedir [308]. MCC5'in verilerine göre Çin'deki ekipman kurulumu yaklaşık 5 ayda tamamlanmıştır (bkz. Bölüm 4). Türkiye'de ithalat, gümrük ve izin süreçleri nedeniyle daha uzun bir takvim gerçekçidir. En uzun teslim süreli kalemler U-nervür hattı, kiriş montaj robotu ve kutu kolon hattıdır. Bu kalemlerin siparişi bina inşaatıyla eş zamanlı verilmelidir.

10.8 Tedarik stratejisine göre ekipman bütçesi

≈38,0 M USD
MCC5 referans karması; nakliye, montaj ve eksik kalemler dahil

45–80 M USD
Çin ağırlıklı ekipman karması (tahmin)

100–160 M USD
Avrupa ağırlıklı ekipman karması (tahmin)

%40–55
Ulaşılabilir yerli değer payı (tahmin)

Aşağıdaki tablo, kategori bazında gösterge yeni ekipman fiyatlarını üç tedarik bölgesi için verir. Değerler piyasa bilgisine dayanan gösterge tahminlerdir ve tedarikçi teklifleriyle kesinleşecektir. Kamuya açık ilan ve ihale fiyatlarıyla büyüklük sırası olarak uyumludurlar. Örneğin Çin'de U-nervür hattı için öngörülen 2–6 milyon USD'nin alt sınırı, ihale kontrol fiyatıyla örtüşmektedir. Avrupa'da profil hattı için öngörülen 1,0–2,5 milyon USD de 2016 model ikinci el bir Voortman hattının yaklaşık 0,85 milyon USD'lik ilan fiyatıyla tutarlıdır.

Tablo 41: **Kategori bazında gösterge yeni ekipman fiyatları ve tesis toplamı (milyon USD)**

Kategori (ekipman başına)	Çin	Avrupa, Japonya, ABD	Türkiye
Fiber lazer 20–40 kW, bevel, büyük tabla	0,3–0,8	1,0–2,5	0,4–1,2
CNC plazma ve oksi gantry, 3B bevel	0,1–0,3	0,4–1,0	0,1–0,35
Ayıklama hücresi (gantry, çoklu robot, görüntü işleme)	0,3–0,8	0,8–2,0	yalnız entegrasyon
Ağır yük AGV/RGV (10–50 t), adet başına	0,05–0,3	0,2–0,6	RGV: 0,03–0,15
Gezer köprülü vinç (10–50 t)	0,05–0,2	0,15–0,5	0,05–0,25
Profil delme, testere ve coping hattı	0,3–0,8	1,0–2,5	—
H-kiriş montaj-kaynak-doğrultma hattı	0,3–1,0	—	parça bazında
Kutu kolon hattı (ESW, SAW, frezeleme)	0,8–2,5	3–6 (Japonya)	—
U-nervür ve ortotropik panel hattı	2–6	5–12	—
Gantry kaynak robotu (çok torçlu, lazer izlemeli)	0,15–0,6	0,6–2,0	0,2–0,8 (entegratör)
Kiriş montaj robotu (SBA sınıfı)	0,5–1,5	1,5–4	—
Sac ön işlem hattı (kumlama ve astar)	0,5–1,5	1,5–4	0,5–1,5 (kumlama)
Kumlama odası (segment)	0,3–1,0	1–3	0,3–1,2
Otomatik boya hattı	0,5–2	1,5–5	—
PAUT tarayıcılı sistem	0,05–0,2	0,1–0,4	—
Yazılım (BIM, CAM, MES, dijital ikiz), tesis geneli	0,3–1,5	1–4	0,3–1,5 (MES)
Tesis toplamı (liste adetleriyle)	**45–80 (Çin ağırlıklı karma)**	**100–160 (Avrupa ağırlıklı karma)**	—

Kaynak: Piyasa bilgisine dayanan gösterge tahmin; değerler resmî tekliflerle kesinleşecektir. Fiyatlar 2025–2026 yılları içindir, ekipman başına verilmiştir ve nakliye, montaj ve vergi hariçtir. Tesis toplamına bina, vinç yolları, enerji ve emiş sistemleri dahil değildir.

Bu birim fiyatlar ve ekipman listesindeki adetler esas alındığında, üretim ekipmanı bütçesi şu bantlarda olabilir:

- **Çin ağırlıklı karma:** yaklaşık 45–80 milyon USD,
- **Avrupa ağırlıklı karma:** yaklaşık 100–160 milyon USD.

Bina, vinç yolları, enerji ve emiş sistemleri bu tutarlara dahil değildir. İki stratejinin orta değerleri arasındaki fark yaklaşık 65–70 milyon USD'dir.

Bu bantların yanında en somut referans MCC5'in kendi tesisindeki ekipman karmasıdır. Bu karma nakliye, montaj ve listede olmayan kalemlerle birlikte yaklaşık 38,0 milyon USD tutmaktadır; duman arıtma ile gaz ve basınçlı hava istasyonlarını da kapsar. Tutar Çin ağırlıklı bandın altında kalır; MCC5 ile anahtar teslim tedarik seçeneğinin ekipman bütçesi için başlangıç noktasıdır. MCC5'in verilerine göre toplam yatırım yaklaşık 224,0 milyon USD'dir. Bu büyüklük karşısında tedarik stratejisi seçimi, toplam yatırımı en çok etkileyen kararlardan biridir. Bu bölümde önerilen "çekirdek ithal, çevre yerli" stratejisi iki uç arasında bir yere düşer. Kesin tutarı, C düzeyi kalemlerin Çin'den mi yoksa Avrupa veya Japonya'dan mı alınacağına bağlıdır ve çift kaynaklı teklif turuyla kesinleşecektir.

Bölüm 11 ile ilişki. Bölüm 11'de projenin toplam yatırımı (Senaryo A) yaklaşık 224,0 milyon USD'dir. Aynı tesis için bağımsız birim maliyetlerle yapılan kalem kalem tahmin (Senaryo B) 112,2 milyon USD'dir. Bu tahmin bina, saha, mühendislik, teknoloji transferi ve beklenmeyen giderleri de kapsar. Kontrol hesabının ekipmanla ilgili dört satırı MCC5 referans karmasından hesaplanmıştır:

- üretim ekipmanı,
- robotik ve otomasyon,
- kumlama ve boya hatları,
- vinçler ve iç taşıma araçları.

Bu dört satırın toplamı 36,1 milyon USD'dir; liste fiyatlarına %12 nakliye ve montaj payı ile listede olmayan kalemler eklenmiştir. Yazılım (MES, BIM, siber güvenlik), tesisat, mühendislik ve devreye alma ile teknoloji transferi ayrı satırlarda yer alır. Avrupa ağırlıklı ya da daha geniş otomasyon kapsamlı bir tedarik stratejisi seçilirse ekipman satırları bu bölümdeki aralıklar doğrultusunda artar. Teklifler alındığında model güncellenecektir.

10.9 Askerî alan son kullanıcısı için tedarik riskleri

Tesisin askerî bir alanda kurulması önerisi, sivil bir yatırımda bulunmayan ek uyum gereklilikleri getirir. Standart ağır çelik imalat ekipmanının büyük bölümünün çift kullanım listelerinde yer almadığı değerlendirilmektedir. Uyum çalışmasının odak noktaları son kullanıcıya bağlı yaptırımlar, tedarikçilerin uyum politikaları, siber güvenlik ve servis erişimidir. Uygulanacak rejim, tesisin SSB, Millî Savunma Bakanlığı veya başka bir kurum tarafından tedarik edilmesine göre belirlenecek; bu husus ilgili kurumlarla birlikte netleştirilecektir.

10.9.1 ABD: CAATSA, ABD sahipli tedarikçiler ve ABD menşeli bileşenler

ABD'nin Aralık 2020'de CAATSA kapsamında SSB'ye uyguladığı yaptırımlar şunlardır [358][359]:

- SSB'ye yönelik tüm ABD ihracat lisans ve izinlerinin yasaklanması,
- SSB yöneticilerinin varlıklarının dondurulması ve vize kısıtlamaları,
- SSB'ye 10 milyon USD'nin üzerinde ABD kredisi verilmesinin yasaklanması.

Yaptırımlar Türkiye ekonomisine veya silahlı kuvvetlere değil, SSB'ye ve bazı yöneticilerine yöneliktir [360]. 7 Temmuz 2026'da Ankara'daki NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştır. Ancak 9 Temmuz 2026 itibarıyla kaldırma işlemi (Kongre'ye rapor, muafiyet veya sona erdirme) yapılmamıştı. Yasal süreç Kongre'ye rapor sunulmasını ve 30 günlük bir inceleme süresini gerektirmektedir. 10 Temmuz–7 Eylül arasında sunulan raporlarda bu süre 60 gündür [358][359]. Kaldırma işleminin yürürlük durumu tedarik kararından önce resmî kaynaklardan teyit edilecektir.

Aşağıdaki değerlendirmeler ön değerlendirme niteliğindedir ve hukuki görüşle teyit edilecektir:

- Standart CNC kesim, kaynak robotu ve kumlama ekipmanı ABD ihracat düzenlemelerinde (EAR) genellikle EAR99 veya toplu pazar şifreleme (5A992/5D992) sınıfındadır. Bu ekipman Türkiye'ye çoğunlukla lisanssız gönderilebilir. CAATSA

lisans yasağı esas olarak lisans gerektiren kalemleri etkiler.

- Yine de ABD sahipli firmaların uyum birimleri SSB'ye veya askerî alandaki bir son kullanıcıya satışı aşırı temkinle reddedebilir ya da geciktirebilir.
- Son kullanıcı olarak SSB yerine sivil bir kamu kuruluşunun gösterilmesi yaptırımları aşma girişimi sayılabilir ve ciddi uyum riski taşır. Böyle bir yapı hukuki görüş alınmadan kurulmamalıdır.
- Yukarıdaki maddeler, Türkiye'nin EAR'deki askerî son kullanıcı kuralının (§744.21) ülke listesinde yer almadığı esasına dayanır; bu husus hukuki incelemeyle teyit edilecektir.

ABD sahipliği iki önemli tedarikçiyi doğrudan ilgilendirir. Zeman (kiriş montaj robotu) 2021'den, Askaynak ise 2019'dan beri Lincoln Electric'in kontrolündedir [342][341]. Avrupa makinelerinde de ABD menşeli bileşen bulunabilir; Voortman coping makinesindeki Hypertherm HPR400 plazma kaynağı bunun örneğidir [319]. Bu nedenle Avrupa tekliflerinde ABD menşeli bileşen envanteri ve EAR'deki asgari pay (de minimis, %25) analizi istenmelidir. Analize CNC, PLC ve lazer kaynakları da dahil edilmelidir. ABD sahipli olabilecek yazılım tedarikçilerinin (ör. Trimble) sahiplik yapısı da aynı taramada teyit edilecektir.

10.9.2 AB ve Çin ihracat kontrolleri

AB'nin 2021/821 sayılı Çift Kullanım Tüzüğü'nün 4. maddesi, Ek I'de listelenmeyen ürünler için bir "catch-all" hükmüdür. Hükmün askerî son kullanım bölümü iki durumu kapsar: silah ambargosu altındaki bir alıcı ülkede askerî kullanım ve yetkisiz ihraç edilmiş askerî ürünlerin parçası olma. İhracatçı bu son kullanımdan haberdarsa yetkili makamı bilgilendirmek zorundadır. Üye devletler ulusal ek gereklilikler getirebilir [361][362]. Ek I, 14 Kasım 2025'te yayımlanan (AB) 2025/2003 sayılı Komisyon Yetki Tüzüğü ile güncellenmiştir [361].

Türkiye AB, BM ve AGİT silah ambargosu altında olmadığından bu hükmün tipik olarak tetiklenmesi beklenmez. Bununla birlikte bazı üye devletlerin Türkiye'ye askerî ihracatta kısıtlayıcı ulusal politikaları ve ulusal catch-all yetkileri bulunabilir; tedarikçi ülkelerin ulusal uygulamaları teklif aşamasında ayrıca incelenecektir. Tedarikçiler son kullanıcı beyanı isteyebilir. Tesis köprü ve bina çeliği üreteceğinden, ekipmanın zırh veya mühimmat gibi askerî ürün imalatında kullanılmayacağının sözleşmede açıkça yazılması süreci kolaylaştırır. Takım tezgâhı (2B001) ve robot (2B007) kontrol kalemlerinin kapsamı, Ek I'in güncel metni üzerinden ihracat kontrolü uzmanlarınca teyit edilecektir.

Çin'in 2020 tarihli İhracat Kontrol Kanunu, 2024 tarihli çift kullanım yönetmeliği ve teknoloji ihracatı kısıt kataloğunun bu ekipmana etkisi teklif aşamasında ayrıca değerlendirilecektir. Standart kaynak ve kesim ekipmanının Çin'in çift kullanım listesinde olması beklenmemektedir. Dikkat edilmesi gereken husus, belirli proses bilgilerinin teknoloji ihracatı kısıtları kapsamına girme olasılığıdır; U-nervür çift taraflı kaynak teknolojisi buna örnek olabilir. Bu olasılık Çinli tedarikçilerden alınacak yazılı teyitle netleşecektir. Ayrıca bazı Çinli robot ve AGV firmalarının ABD Entity List'te yer alması olasıdır. Bu durum, ileride ABD lisansı gerektirebilecek ortak projelerde itibar ve uyum riski doğurur. Bu nedenle tedarikçi bazında liste taraması yapılmalıdır. Çinli tedarikçilerden ihracat lisansı gerekip gerekmediği teklif aşamasında yazılı olarak teyit edilmelidir.

10.9.3 SSB offset ve yerlilik yükümlülükleri

SSB'nin 7 Aralık 2022 tarihli Yabancı Yükleniciler İçin Sanayileşme Rehberi'nin ilgili hükümleri şunlardır [363]:

- **Madde 4.4:** SSB projelerinde yabancı yükleniciye offset yükümlülüğü getirilir. Sanayi işbirliği türü istenmediğinde bu yükümlülük, tedarik sözleşmesi bedelinin %70'inden az olmamak üzere SSB tarafından belirlenir.
- **Madde 4.5:** Yerli yüklenicinin yabancı alt yüklenicisi için aynı oran alt sözleşme bedelinin en az %70'idir.
- **Madde 4.7:** Toplam offset yükümlülüğünün %6'sı oranında teminat mektubu verilir.
- **Offset türleri:** İhracat tipi (yurt içi net katma değer esaslı) ve teknolojik işbirliği tipi.

SSB Başkanı'nın beyanına göre SSB projelerinde yerli yüklenici sözleşme bedelinin en az %21'ini yan sanayi ve KOBİ'lere vermek zorundadır [364][365]. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3(u) bendi kapsamında 10 milyon USD üzerindeki alımlar için 2015 yılında bir Sanayi İşbirliği Programı yönetmeliği düzenlenmişti. Bu yönetmelik yürürlükten kaldırılmış, sonraki çerçevede "sanayi işbirliği projesi" kavramı kullanılmaya başlanmıştır [366][367]. Kamu ihale mevzuatındaki güncel yerli malı fiyat avantajı oranı, ihale hazırlığı aşamasında ilgili kurumlarla birlikte teyit edilecektir.

Tesis SSB projesi olarak tedarik edilirse yabancı ana yüklenici %70 ve üzeri offset yükümlülüğüyle karşılaşacaktır. Bu yükümlülük, Çinli veya Avrupalı anahtar teslim yükleniciyi vinç, kumlama, kesim, kaynak sarfı ve montaj gibi işlerde Türk alt yüklenicilerle çalışmaya yönlendirir. %6'lık teminat yükü de teklif fiyatlarına yansıyabilir.

10.9.4 Siber güvenlik ve veri egemenliği

7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu 19 Mart 2025 tarihli ve 32846 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun, kamu kurumları ve kritik altyapılarda kullanılacak siber güvenlik ürün ve hizmetleri ile tedarikçileri için teknik kriterler öngörmektedir. Zafiyetlerin ve olayların Siber Güvenlik Başkanlığı'na gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur. Bildirimde bulunmamanın cezası 1–10 milyon TL'dir. Kanunun basına yansıyan başlıklarından biri yerli ürünlere öncelik verilmesidir [368][369][370].

Robotik bir tesiste MES, CAM yazılımları, robot kontrolörleri ve AGV filo yazılımları sürekli veri üretir. Tedarikçilerin çoğu uzaktan bakım modeline dayanır. Örneğin Voortman, soruların %95'inin 24 saat çevrim içi destekle uzaktan çözüldüğünü belirtmektedir [371]. Bu modelin askerî alan ağ politikasıyla uyumlu hâle getirilmesi gerekir. Bu nedenle şu ilkeler önerilmektedir:

- MES, CAM ve robot kontrolörleri internetten yalıtılmış (air-gapped) bir operasyonel teknoloji ağında çalıştırılmalı ve ağ IEC 62443'e göre bölgelendirilmelidir.
- Yabancı tedarikçinin uzaktan erişimi yalnızca yerli bir entegratör üzerinden, oturum kaydı ve fiziksel anahtarla açılmalıdır.
- Çin veya AB sunucularında barındırılan bulut tabanlı MES ve dijital ikiz kullanılmamalı; MES yerli olmalıdır.
- Çin menşeli robot kontrolörleri ve AGV filo yazılımlarındaki gömülü telemetri ve uzaktan güncelleme özellikleri kapatılmalıdır.

Lansmanda verilen bilgilere göre Siasun ortaklığının dağıtım robotunun ağ bağlantısı olmadan çalışabilmesi [312] bu açıdan olumlu bir işarettir. Aynı özellik fabrika ekipmanı için de teklif aşamasında şart olarak aranacaktır.

10.9.5 Yedek parça ve servis

Türkiye'de servis ağı en güçlü olan tedarikçiler kaynak ve kesim ekipmanı üreticileridir:

- Fronius'un İstanbul Tuzla'da (Birlik OSB) ofisi ve "Perfect Welding" birimi bulunmaktadır [372].
- Lincoln Electric yerel üretim ve servisini Askaynak üzerinden yürütmektedir [324].
- Magmaweld, Panasonic tabanlı robot sistemlerini Manisa'da üretmekte; otomasyon, kaynak tekniği ve lojistik konularında destek sunmaktadır [339].
- Gedik Test Merkezi satış sonrası tahribatlı ve tahribatsız muayene hizmeti vermektedir [347].
- Ajan'ın teknik servisi, 444 25 26 numaralı müşteri hizmetleri hattı, çevrim içi yedek parça mağazası ve eğitim materyali vardır [320].

Avrupalı makine üreticilerinin Türkiye varlığı daha sınırlıdır. Voortman'ın Karçel ve Dorçe gibi Türk müşterileri vardır; Karçel servise kolay ulaştığını belirtmektedir [371][373]. FICEP'in web sitesinin Türkçe sürümü bulunmakla birlikte Türkiye'de adı verilen bir acentesi veya şubesi yoktur [317]. Pemamek'in kurumsal tanıtımında da Türkiye'ye ilişkin bir yapılanma yer almamaktadır [333]. Voortman, Pemamek ve Çinli tedarikçilerin (Senfeng, Siasun, Zhouxiang) yanı sıra ABB, KUKA, FANUC ve Yaskawa gibi robot üreticilerinin Türkiye'deki servis yapılanması teklif aşamasında değerlendirilecek ve servis taahhüdü sözleşmeye bağlanacaktır.

Servis riski en yüksek olan Çinli hatlar için sözleşmeye şu hükümlerin konulması önerilir:

- ilk 12–24 ay için sahada yerleşik mühendis,
- en az 2 yıllık kritik yedek parça stoğu,
- bir Türk firmasıyla servis ortaklığı (robot için Magmaweld, Gedik veya Askaynak; plazma için Ajan gibi),
- kaynak kodu ve PLC programlarının emanete (escrow) verilmesi.

TEDARİK ÖNCESİ UYUM PAKETİ

Her tedarikçi için teklif değerlendirmesinden önce şu kontroller yapılmalıdır:

1. ABD Entity List, CAATSA ve AB yaptırım listeleri taraması; tedarikçinin ortaklık yapısının (ABD sahipliği) incelenmesi.
2. ABD menşeli bileşen envanteri ve asgari pay (de minimis) analizi.
3. Son kullanıcı beyanı stratejisi; hukuki görüş alınmadan son kullanıcının değiştirilmemesi.
4. Çin ve AB tarafında ihracat lisansı gerekliliğinin yazılı teyidi.
5. Uzaktan erişim yasağı, telemetrinin kapatılması ve 7545 sayılı Kanun'a uygunluk taahhüdü.
6. Kaynak kodu ve PLC programı emaneti; Türkiye'de servis ve yedek parça taahhüdü.

10.10 Önerilen tedarik stratejisi

Bu bölümdeki bulgular dört ilkeye dayanan bir tedarik stratejisine işaret etmektedir:

1. **Çekirdek ithal, çevre yerli.** Sistem riski en yüksek ve yerli üreticisi bulunmayan dört kalem teknoloji transferi şartıyla ithal edilmelidir: U-nervür hattı, kutu kolon ESW hattı, kiriş montaj robotu ve ayıklama hücresi. Kesim, vinç, kumlama, kaynak sarfı ve makineleri ile robot hücresi entegrasyonu yerli olmalıdır.
2. **Çift kaynaklı ihale.** C düzeyindeki her kalem için en az bir Çin ve bir Avrupa veya Japon teklifi alınmalıdır. ABD sahipli tedarikçiler (Zeman/Lincoln) için CAATSA durumu netleşene kadar yedek seçenek tutulmalıdır.
3. **MCC5 ile anahtar teslim seçeneği.** MCC5 hattının birebir kopyası isteniyorsa en hızlı yol MCC5 ile EPC sözleşmesi ve teknoloji lisansıdır. Bu durumda SSB offset yükümlülüğü ve yerli alt yüklenici payı sözleşmeye yazılmalıdır.
4. **Uyum paketi.** Yukarıdaki uyum kontrolleri teklif değerlendirmesinin ayrılmaz parçası olmalıdır.

Aşağıdaki tablo bu ilkelerin ekipman kategorilerine uygulanışını özetler. Türkiye sütunundaki A, B ve C harfleri yukarıdaki yerlileştirme düzeylerini gösterir.

Tablo 42: Önerilen tedarik stratejisinin özeti

Kategori	MCC5 hattında	Yabancı alternatif	Türkiye seçeneği (düzey)	Öneri
Sac kesim	Senfeng kesim merkezi	FICEP, Voortman; Çin'de Senfeng, Zhouxiang	Ajan, Ermaksan, Nukon, Durma (A)	Kesim kapasitesinin %60–80'i yerli. 50 mm'nin üzerindeki saclar için yerli çok torçlu oksi. 1–2 adet Senfeng sınıfı tam otomatik merkez referans olarak. Plazma güç kaynağında ABD bağımlılığını azaltan seçenekler (ör. aday tedarikçi Kjellberg) teklifte istenmeli.
Ayıklama	Akıllı parça hattındaki çok robotlu gantry hücresi (tedarikçisi teklif aşamasında kesinleşecek)	TECOI, ASTES4, Voortman	Gantry ve mıknatıslı tutucu yerli entegratörde (B)	1–2 hücre yazılım lisansıyla ithal. Ağır parçalar için yerli mıknatıslı vinç traversi.
AGV, RGV ve vinç	AGV, akülü transfer arabaları ve 76 vinç (tedarikçileri teklif aşamasında kesinleşecek)	KS Crane; ağır AGV için Çin ve Avrupa teklifleri	Bülbüloğlu, Arnikon, Milvus; RGV ve transfer arabası (A)	Vinç ve RGV yerli. 10–50 tonluk AGV ithal veya yerli bir savunma aracı üreticisiyle ortak geliştirme. Hafif lojistik için Milvus.
Profil işleme	Lazerli ikincil işleme istasyonu (marka yok)	Voortman, FICEP; Çin'de Neutron, Jinan Safety United	Yok (C)	Avrupa: Voortman'ın Türkiye'de müşteri tabanı ve servis deneyimi var. Bütçe kısıtında Çin.
H-kiriş hattı	"Jinfeng Welding & Cutting" doğrultma makinesi	Zhouxiang, ZMDE, Lemar, Fengwei; Pemamek	Gedik kiriş kaynak sistemleri, SAW ekipmanı ve sarfı (B)	Çin hattı ve Türk imalat ortağıyla lisanslı üretim. Sarf ve SAW güç kaynağı yerli.
Kutu kolon (ESW)	Görülmedi	Zhouxiang, ZMDE, Lemar, Fengwei; Kobelco	SAW ekipmanı ve sarfı (C)	Çin hattı ve Kobelco tipi bağlantı robotu seçeneği. ESW proses bilgisinin transferi sözleşmeye yazılmalı.
U-nervür ve ortotropik panel	"Berkitme levhası montaj ve kaynağı" adımı (marka yok)	Huaheng ve Kaiyuan (adaylar); Pemamek ve Kranendonk panel hatları	Yok (C)	En kritik teknoloji transferi kalemi. Çin'den anahtar teslim hat, WPS/PQR ve PAUT kabul kriterleri transferi. Alternatif: Avrupa gemi panel hattının uyarlanması.
Gantry ve robot hücreleri	Siasun robotları; "Welldone" istasyonu	Kobelco, Panasonic, Pemamek, Kranendonk; Siasun	Magmaweld (Panasonic), Gedik RoboWELD, Askaynak (B)	Japon robot kolu yerli ortak üzerinden. Gantry ve fikstür yerli. Görüntü işleme ve öğretmesiz programlama yazılımı lisansla. Servis Türkiye'de kalır.
Kiriş montaj robotu	Siasun tabanlı montaj-kaynak istasyonu	Kranendonk, Voortman Fabricator, FICEP, AGT (Kanada), Zeman (ABD sahipli)	Yok (C)	3. ve 4. hat için 2 adet. ABD sahipliği riski taşımayan Kranendonk, Voortman veya FICEP öncelikli.
Kumlama ve boya	Yüzey hazırlığı ve kaplama hattı (marka yok)	Voortman, FICEP	Abir, Strong kumlama (A); boya hattı (B)	Kumlama yerli. Boya robotu ve pompaları ithal. Kabin ve kurutma yerli.
Otomatik NDT	Görülmedi	Teklifle belirlenecek	Gedik Test Merkezi, muayene hizmeti (C)	İthal cihaz, yerli muayene hizmeti ve eğitim ortağı. U-nervür için tarayıcılı PAUT zorunlu.
Yazılım	Akıllı kontrol merkezi; Siasun küme yönetim sistemi	PEMA WeldControl, RinasWeld, AGT CORTEX; Tekla (aday)	Yerli MES seçenekleri teklif aşamasında değerlendirilecek (C)	MES ve dijital ikiz yerli. BIM için endüstri standardı lisans. CAM için makine üreticisinin son işlemcisi. Ağ internetten yalıtılmış.

Kaynak: Bu bölümdeki tedarikçi tabloları ve risk değerlendirmesi; MCC5 tanıtım videosu [2]. Her satırdaki öneri, teklif ve uyum kontrolüyle kesinleşecektir. "Aday" ibaresiyle verilen firmalar aday tedarikçidir (teklif aşamasında değerlendirilecektir).

Stratejinin ilk somut adımları iki tanedir. Birincisi, MCC5'ten ekipman listesindeki kalemlerin üretici, marka ve menşe bilgilerinin ve yukarıdaki kutuda sayılan bilgilerin yazılı olarak istenmesidir. İkincisi, C düzeyi kalemler için çift kaynaklı teklif turunun başlatılmasıdır. Teklifler alındığında bu bölümdeki fiyat aralıkları ve Bölüm 11'deki yatırım tutarı birlikte güncellenmelidir.

11

Yatırım Tutarı, İşletme Giderleri ve Finansal Analiz

Proje sahibince teyit edilen büyüklükler esas alınmıştır: yaklaşık 224 milyon USD yatırım, 100 bin t/yıl tesis içi ve 60 bin t/yıl fason üretim. Yatırım tutarı bağımsız birim maliyetlerle yapılan kalem kalem bir kontrol hesabıyla sınanmıştır. Dört senaryoda nakit akışı, net bugünkü değer, iç verim oranı, geri dönüş ve başabaş noktaları hesaplanmış; robotik ve geleneksel tesis ton maliyeti düzeyinde karşılaştırılmıştır.

11.1 Proje büyüklükleri ve yöntem

Finansal analiz, proje sahibinin 20 Ekim 2026'da teyit ettiği büyüklüklere dayanır. Bu büyüklükler MCC5'in Batı Çelik Yapı planındaki değerlerle aynıdır [1]:

70.000 m²	100.000 t/yıl	60.000 t/yıl	≈224,0 M USD
Toplam kapalı fabrika alanı	Tesis içi üretim kapasitesi	Fason (dış imalat) üretim; toplam 160.000 t/yıl	Toplam yatırım

Analiz, varsayımları Ek A'da değerleri ve dayanaklarıyla listelenen parametrik bir modelle yapılmıştır. Modelin temel kuralları şunlardır:

- **Para birimi:** Tüm tutarlar **2026 sabit ABD doları** ile ifade edilmiştir. Böylece Türk lirasının gelecekteki kuru ve enflasyon tahminleri sonuca karışmaz.
  - TL karşılıkları için TCMB'nin 20 Ekim 2026 göstergesi kullanılmıştır: 49,50 TL/USD [374].
  - Piyasa katılımcılarının beklentisi 2026 yıl sonu için 51,55 TL/USD, 12 ay sonrası için 59,26 TL/USD'dir [375]. Sabit dolar yaklaşımı bu kur hareketinden etkilenmez.
  - Yalnızca ücretlerde (yılda reel %3) ve elektrik fiyatında (yılda reel %2) reel artış öngörülmüştür.
- **Süre ve kapasite kullanımı:**
  - İnşaat ve kurulum 2 yıl, işletme 20 yıldır.
  - Kapasite kullanımı ilk yıl %50, ikinci yıl %70, üçüncü yıldan itibaren %85'tir. Olgun düzeydeki %85, Çin'in en büyük çelik yapı imalatçısının 2024'te gerçekleştirdiği %86,75 kullanım oranına dayanır.
- **Fason üretim:** Fason üretim, tesisin satış ve kalite güvencesi altında yerel imalatçılara yaptırılan prefabrik yapı çeliği olarak modellenmiştir.
  - İmalatçıya ödenen bedel, geleneksel imalat maliyeti üzerine %10 kâr payı eklenerek hesaplanmıştır (kararlı yılda yaklaşık 481 USD/t).
  - Buna kalite, koordinasyon ve satış giderleri (fason gelirinin %3'ü) ile ek taşıma gideri eklenmiştir.

- **Nakit akışı ve iskonto:** Nakit akışı vergi sonrası ve finansman öncesi (proje bazlı) hesaplanmıştır. Reel iskonto oranı %9 olarak alınmıştır.
  - Bu oran, nominal USD bazlı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin (%11,75) ABD enflasyon beklentisiyle (%2,5) reelleştirilmesiyle elde edilmiştir.
  - Nominal maliyet Türkiye ülke risk primi (Ocak 2026'da %8,89 hisse senedi risk primi) ve ABD 10 yıllık getirisi (%5,15) esas alınarak tahmin edilmiştir [376][377].
- **Vergi:** Sanayi sicil belgesine sahip imalatçıların üretim kazancına 2027'den itibaren %12,5 kurumlar vergisi uygulanmaktadır (7582 sayılı Kanun, Resmî Gazete 04.06.2026) [378]. Bu oranın ileride değişme riski duyarlılık analizinde ayrıca ele alınmıştır.
- **Teşvikler:** 9903 sayılı Karar kapsamındaki teşvikler modele dahil edilmiştir. Niğde 5. bölgededir [246]. Metal yapı imalatının (NACE 25) hedef yatırım olarak desteklenebileceği değerlendirilmektedir; bu değerlendirme teşvik belgesi başvurusu sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teyit edilecektir (bkz. Bölüm 2). Modele alınan teşvikler şunlardır:
  - yatırıma katkı oranı %20 ile %60 vergi indirimi;
  - sekiz yıllık SGK işveren hissesi desteği.

11.2 Sabit yatırım tutarı

11.2.1 Bağımsız kalem kalem tahmin ve proje tutarı

Projenin yaklaşık 224,0 milyon USD'lik yatırım tutarı MCC5 planından gelmekte ve proje sahibince teyit edilmektedir. Tutarın kalem dağılımı teklif aşamasında detaylandırılacaktır (bkz. Bölüm 4). Bu aşamada tutar, aynı fiziksel büyüklükler (70.000 m², dört hat, 100 bin t/yıl) için bağımsız birim maliyetlerle yapılan bir kontrol hesabıyla sınanmıştır:

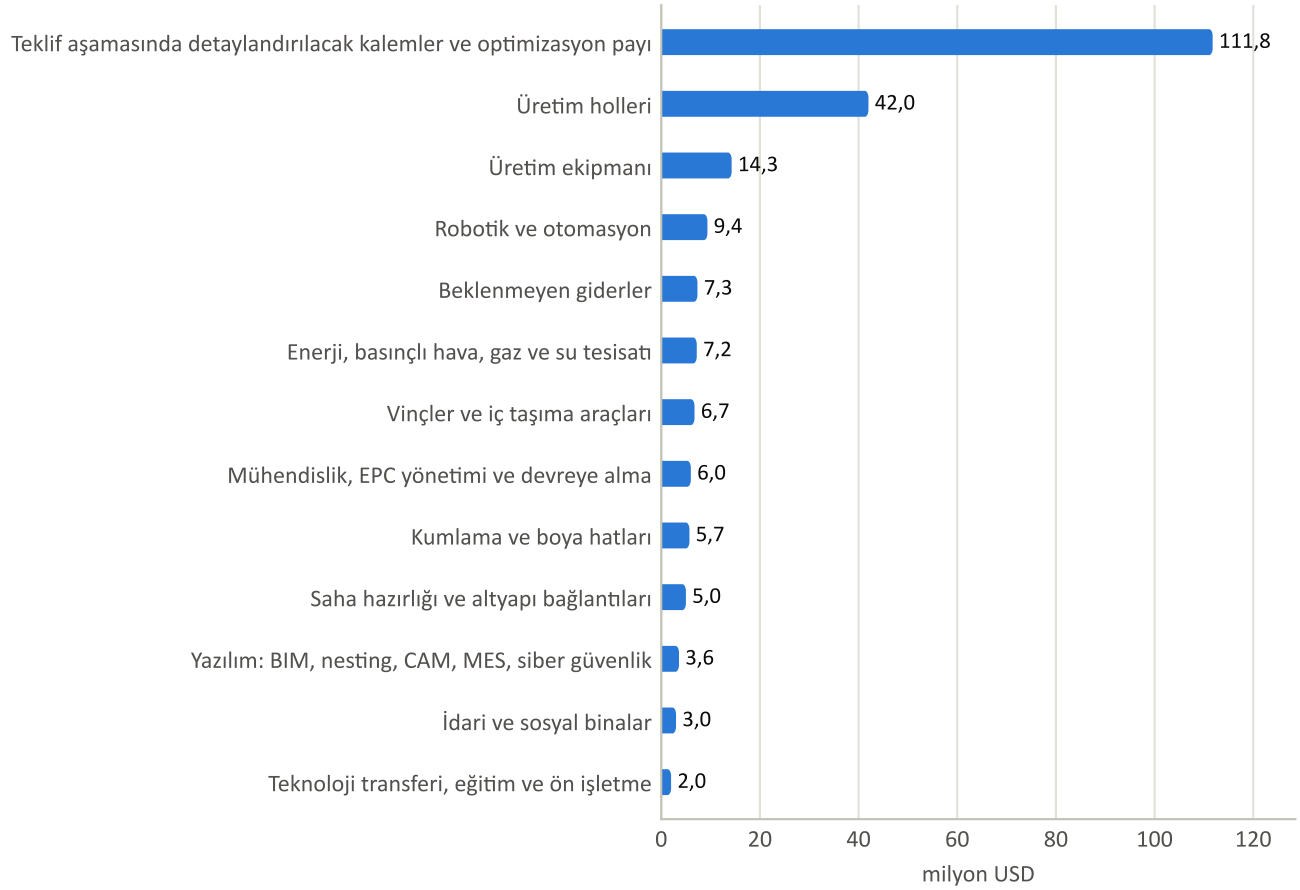
- **Üretim holleri:** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yapı yaklaşık birim maliyetleri tebliğinde, döşeme yükü 3.001 kg/m² üzerindeki sanayi yapıları için 26.450 TL/m² öngörülmüştür. Bu, yaklaşık 534–600 USD/m² demektir; modelde 600 USD/m² kullanılmıştır [379].
- **Ekipman, robotik, kumlama-boya ve vinçler:** MCC5'in Jianyang üssü ekipman listesindeki fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanmıştır [93]. Liste fiyatlarına nakliye, sigorta ve mekanik montaj için %12 pay ile listede yer almayan kiriş montaj robotu, tahribatsız muayene ve ESW kalemleri eklenmiştir (Bölüm 10). Bu dört satırın toplamı 36,1 milyon USD'dir.
- **Arazi:** Arazinin askerî tesis alanında kamu tarafından tahsis edileceği varsayılmış, arazi bedeli eklenmemiştir.

Tablo 43: Sabit yatırım tutarı: kontrol hesabı kalemleri ve proje toplamı (milyon USD, 2026 sabit fiyatlarıyla)

Kalem	Tutar	Pay (proje tutarına göre)
Saha hazırlığı ve altyapı bağlantıları	5,0	%2,2
Üretim holleri (ağır sanayi yapısı, vinç yolları dahil)	42,0	%18,8
Vinçler ve iç taşıma araçları	6,7	%3,0
İdari ve sosyal binalar	3,0	%1,3
Üretim ekipmanı (kesim, delme, montaj-kaynak hatları, doğrultma, ESW, U-nervür)	14,3	%6,4
Robotik ve otomasyon (kaynak robotları, ayrıştırma, AGV)	9,4	%4,2
Kumlama ve boya hatları	5,7	%2,6
Yazılım: BIM, nesting, CAM, MES, siber güvenlik	3,6	%1,6
Enerji, basınçlı hava, gaz ve su tesisatı	7,2	%3,2
Mühendislik, EPC yönetimi ve devreye alma	6,0	%2,7
Teknoloji transferi, eğitim ve ön işletme	2,0	%0,9
Beklenmeyen giderler	7,3	%3,3
Bağımsız kontrol hesabı toplamı (Senaryo B)	**112,2**	**%50,1**
Teklif aşamasında detaylandırılacak kalemler ve optimizasyon payı	111,8	%49,9
Proje toplam sabit yatırımı (Senaryo A)	**224,0**	**%100,0**

Kaynak: Fizibilite finansal modeli. Proje toplamı MCC5 planındaki ve proje sahibince teyit edilen ≈224 milyon USD'dir. Ekipman, robotik, kumlama-boya ve vinç satırları MCC5 Jianyang üssü ekipman listesinin (Ek D) fabrika çıkış fiyatlarına %12 nakliye ve montaj payı ile listede olmayan kalemler eklenerek hesaplanmıştır. Diğer birim maliyetlerin dayanakları Ek A'da verilmiştir. Arazinin kamu tarafından tahsis edileceği varsayılmış, arazi bedeli dahil edilmemiştir. İşletme sermayesi sabit yatırıma dahil değildir.

Grafik 16: Proje yatırım tutarının bileşimi: kontrol hesabı kalemleri ve teklif aşamasında detaylandırılacak kalemler (milyon USD)



Kaynak: Fizibilite finansal modeli.

Kontrol hesabının sonucu **112,2 milyon USD**'dir. Bu tutar yıllık kapasite tonu başına yaklaşık 1.122 USD'ye, kapalı alan metrekaresi başına yaklaşık 1.603 USD'ye karşılık gelir. Proje tutarı ise ton başına 2.240 USD, metrekare başına 3.200 USD'dir.

Aradaki **111,8 milyon USD**'lik fark, kontrol hesabının yaklaşık %100 oranına denk gelir ve projenin maliyet optimizasyonu potansiyelini gösterir. Tabloda ayrı bir satır olarak gösterilen bu kalem, MCC5 teklifinin kalem kalem fiyatlandırılmasıyla teklif aşamasında detaylandırılacaktır. İşletme sermayesi her iki tutara da dahil değildir. Model işletme sermayesini gelirin %15'i olarak ayrıca hesaplar; kararlı yılda bu yaklaşık 38 milyon USD'lik ek finansman ihtiyacı demektir.

11.2.2 Emsallerle karşılaştırma

Benzer tesislerin açıklanmış yatırım tutarları şöyledir:

- **Çin:** Duyurulmuş çelik yapı fabrikalarında kapasite tonu başına yaklaşık 280–490 USD; ağır ve çok ağır hatlarda 736–871 USD [380][381]. CSCEC'in Mısır'da sekiz ayda kurduğu 27.039 m^2'lik çelik yapı fabrikasının yatırımı 87,4 milyon CNY olarak açıklanmıştır [382].
- **Batı:** Nominal olarak yaklaşık 690–960 USD/t [383].

Proje tutarı (ton başına 2.240 USD) bu emsallerin yaklaşık 2,5 ile 8 katıdır; kontrol hesabı bu iki uç arasında kalır.

Aradaki farkın olası bileşenleri şunlardır:

- arazi düzenlemesi, sosyal tesisler ve yaşam alanının kapsama alınması;
- 60 bin t'luk fason üretim ağının kurulmasına ilişkin maliyetler;

- yurt dışı anahtar teslim projelerine özgü risk ve kâr payları;
- Avrupa menşeli ekipman tercihi;
- ilk işletme, eğitim ve teknoloji lisans bedellerinin tutara dahil olması.

MCC5'in ekipman listesi bu değerlendirme için önemli bir dayanaktır. Listenin fabrika çıkış toplamının (yaklaşık 31,5 milyon USD) proje tutarına oranı yaklaşık %14 düzeyindedir; proje tutarının büyük bölümü ekipman dışındaki kalemlerdedir. Bu bileşenlerin her birinin payı, MCC5'ten alınacak kalem kalem fiyatlandırılmış teklifle netleştirilecektir. Bu teklif, yatırım kararının ön koşuludur ve maliyet optimizasyonu potansiyelinin değerlendirilmesine de temel oluşturur (bkz. Bölüm 4 ve Ek C).

11.3 Gelir varsayımları

Tesis içi üretimin geliri MCC5 planındaki ürün karmasından hesaplanmıştır: kapasitenin yaklaşık %45'i köprü çeliği, %45'i prefabrik yapı çeliği, %10'u proses çeliğidir. Fason üretim prefabrik yapı çeliği olarak fiyatlanmıştır. Satış fiyatları malzeme, imalat ve boya dahil, montaj hariç fiyatlardır.

Satış fiyatları maliyet-artı yöntemiyle belirlenmiş ve uluslararası verilerle sınanmıştır. Fiyatlar, sonraki aşamada potansiyel alıcılardan alınacak teyitlerle kesinleşecektir. Sınamada kullanılan veriler şunlardır:

- **Türkiye ihracat birim değeri:** 2025 çelik yapı ihracatının (GTİP 730890) ortalama birim değeri yaklaşık 2.070 USD/t'dur (bkz. Bölüm 6).
- **İngiltere:** Tedarik, imalat ve montaj dahil fiyat 2026'da 4.170–5.750 USD/t aralığındadır [384].
- **Çin:** En büyük imalatçı Honglu çelik dahil ton başına yaklaşık 645–660 USD gelir elde etmektedir; 2025'te brüt kâr marjı %9,85'tir [385][386]. Çin modeli "çok düşük işleme ücreti × çok yüksek hacim" esasına dayanır; yılda 5 milyon tonun üzerinde üretim yapılır. Yılda 100 bin tonluk bir tesisin bu yapıyı tekrarlaması mümkün değildir.

Tablo 44: Ürün grupları için satış fiyatı ve girdi varsayımları (USD/t, 2026 sabit fiyatlarıyla)

Ürün grubu	Baz fiyat (A, B, C)	Temkinli fiyat (D)	Çelik girdi fiyatı	Malzeme verimi	İşleme yoğunluğu (taban = 1)
Köprü çeliği (kutu kiriş, kafes, kemer)	2.500	1.900	915	%88	2,5
Prefabrik yapı çeliği (sanayi, yüksek yapı, büyük açıklık; fason dahil)	1.600	1.350	795	%92	1,0
Proses çeliği (enerji, kimya tesisleri)	1.800	1.500	795	%91	1,3

Kaynak: Model varsayımları; satış fiyatları maliyet-artı yöntemiyle belirlenmiş ve uluslararası fiyat ve işleme ücreti verileriyle sınanmıştır [384][386]. S355 levhanın Türkiye fiyatı Nisan 2026'da 750–830 USD/t aralığındadır [387]; köprü çeliği için kalınlık ve kalite primi eklenmiştir. Satış fiyatları, potansiyel alıcılardan alınacak teyitlerle kesinleşecek model varsayımlarıdır. İşleme yoğunluğu çarpanı ton başına işçilik, sarf ve enerji gereksinimini taban ürüne göre ölçekler.

11.4 İşletme giderleri ve ton maliyeti

İşletme giderleri ürün bazında hesaplanmıştır:

- **Çelik girdisi:** Fire (malzeme verimi) dikkate alınmıştır. Kesimden çıkan hurda 370 USD/t'dan satılır [388].
- **Personel:** Ton başına doğrudan işçilik saatinden türetilmiştir. Taban üründe bu değer robotik tesiste 7 saat/t, geleneksel tesiste 18 saat/t'dur. Değerler sektör verilerine ve üretici testlerine dayanır [389].
  - Ortalama işveren maliyeti 2026 asgari ücretinden ve ücret platformlarındaki kaynakçı, operatör ve mühendis ücretlerinden türetilmiştir [390][391][392].
- **Elektrik:**

- Tüketim, ABD'deki bir çelik yapı imalatçısının enerji denetimi verisine dayanır: yaklaşık 238 kWh/t, modelde taban ürün için 200 kWh/t [393].
- Fiyat, EPDK'nın 4 Nisan 2026 tarifesindeki orta gerilim sanayi bedelidir: 409,21 kr/kWh, yaklaşık 0,083 USD/kWh [394][395].

- **Doğal gaz:** Fiyat BOTAŞ ve dağıtım şirketi tarifelerinden alınmıştır [396].

Tablo 45: **Kararlı işletme yılında tesis içi üretimin ton başına maliyeti: robotik ve geleneksel tesis (USD/t)**

Kalem	Robotik — proje tutarı (A)	Robotik — kontrol hesabı (B)	Geleneksel (kontrol hesabı esaslı)	Fark (geleneksel − B)
Çelik malzeme (fire dahil, hurda geliri düşülmüş)	903	903	922	18
Kaynak sarfı, kumlama ve boya	244	244	251	7
Enerji (elektrik ve doğal gaz)	38	38	38	0
Personel	185	185	424	240
Bakım ve sigorta	76	38	29	-9
Genel yönetim ve sevkiyat	83	83	83	0
Amortisman	199	100	77	-22
Toplam birim maliyet	**1.728**	**1.590**	**1.824**	**234**
Ortalama satış fiyatı (ürün karmasına göre)	**2.025**	**2.025**	**2.025**	**0**

Kaynak: Fizibilite finansal modeli. Tüm sütunlar aynı kapasite, ürün karması, çelik fiyatı ve satış fiyatıyla hesaplanmıştır; fason üretim dahil değildir. A ile B arasındaki fark yalnızca yatırım tutarına bağlı amortisman, bakım ve sigortadan kaynaklanır. Geleneksel tesis varsayımları Ek A'dadır.

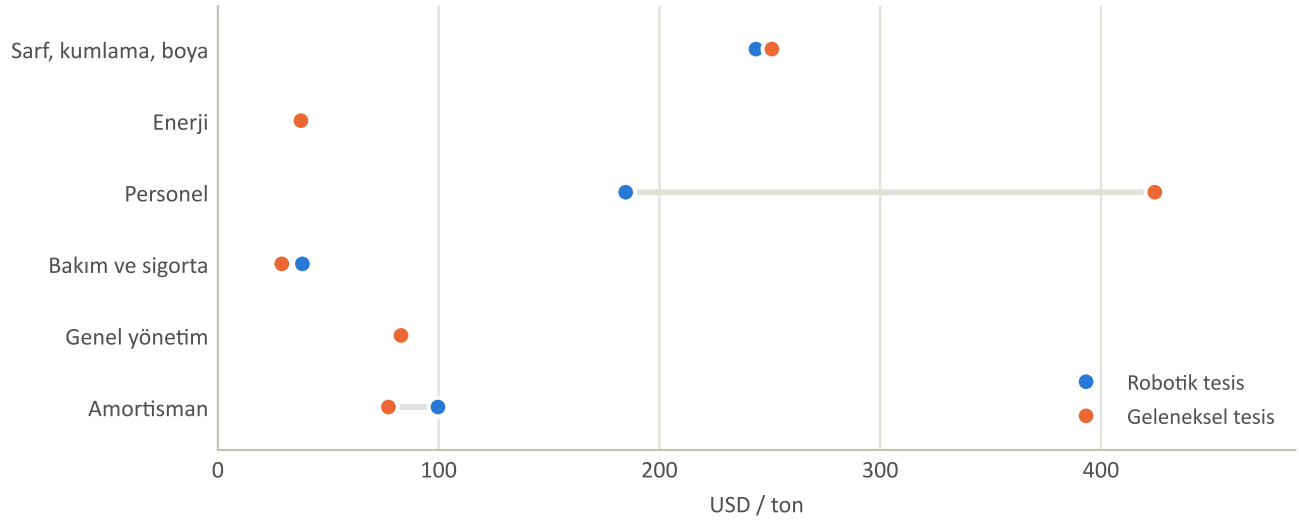
Kararlı işletme yılında tesis içi üretimin toplam ton maliyeti amortisman dahil şöyledir:

- proje tutarıyla (A) 1.728 USD/t,
- kontrol hesabıyla (B) 1.590 USD/t.

İki değer arasındaki fark yalnızca yatırıma bağlı amortisman, bakım ve sigortadan kaynaklanır.

Robotik ve geleneksel tesis karşılaştırması, iki tesisin aynı maliyet esasında değerlendirilebilmesi için bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabı üzerinden yapılmıştır. Malzeme dışı işleme maliyeti robotik tesiste 687 USD/t, aynı ürün karmasını üreten geleneksel tesiste 902 USD/t'dur. Robotik tesis işleme maliyetini **%23,8** düşürür. Toplam ton maliyetindeki düşüş ise %12,8 ile sınırlı kalır, çünkü çelik fiyatı iki tesis için aynıdır. Bu ayrım, Bölüm 6'da tartışılan iki mekanizmanın sayısal karşılığıdır.

Grafik 17: Malzeme dışı ton maliyeti kalemleri: robotik ve geleneksel tesis (USD/t, kararlı yıl, kontrol hesabı esasında)



Kaynak: Fizibilite finansal modeli. Çelik malzeme maliyeti iki tesiste büyük ölçüde aynı olduğundan grafiğe alınmamıştır; değerleri bir önceki tabloda yer alır.

11.5 Senaryolar ve finansal sonuçlar

Dört senaryo değerlendirilmiştir:

- **A — Proje (ana senaryo):** Yaklaşık 224,0 milyon USD yatırım; dört hat birlikte kurulur; 100 bin t tesis içi ve 60 bin t fason üretim.
- **B — Kontrol hesabı (maliyet optimizasyonu potansiyeli):** Aynı üretim programı; yatırım tutarı, bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabındaki 112,2 milyon USD.
- **C — Etaplı kurulum:** Önce köprü ağırlıklı 1. ve 2. hat (55 bin t) ile fason üretim başlar; 3. ve 4. hat işletmenin üçüncü yılında devreye girer. Yeniden mobilizasyon için yatırıma %2 ek pay konmuştur.
- **D — Temkinli piyasa stres testi:** Satış fiyatları fiyat varsayımlarının alt bandında, olgun kapasite kullanımı %75.

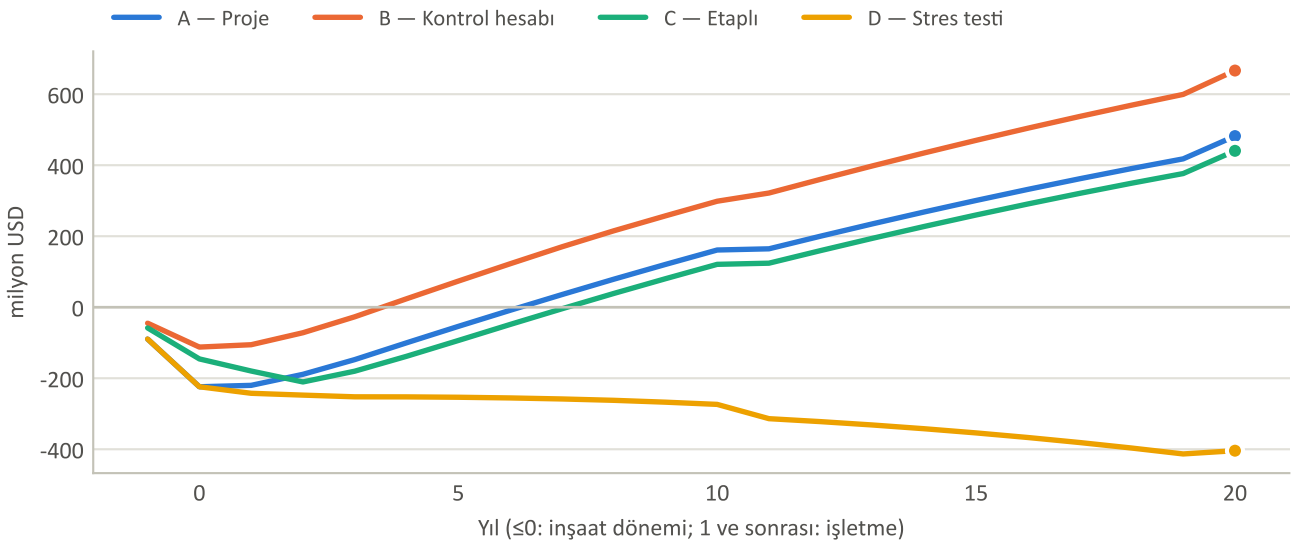
Ayrıca iki karşılaştırma yapılmıştır: Senaryo A'nın teşviksiz hali ve aynı üretim programını yürüten geleneksel (elle ağırlıklı) bir tesis. Geleneksel tesis, kontrol hesabıyla aynı bağımsız birim maliyet esasında hesaplanmıştır.

Tablo 46: Senaryo sonuçları (vergi sonrası, finansman öncesi; reel iskonto oranı %9)

Senaryo	Sabit yatırım (M USD)	NBD (M USD)	İVO (reel)	Geri dönüş (yıl)	FAVÖK marjı (kararlı yıl)
A — Proje: ≈224 milyon USD; 100 bin t tesis içi + 60 bin t fason	224,0	77,4	%13,3	6,2	%20,3
B — Bağımsız kontrol hesabı; aynı üretim programı	112,2	213,2	%27,8	3,5	%21,6
C — Etaplı: önce 1.–2. hat ve fason, 3. yılda 3.–4. hat (≈224 milyon USD)	228,5	59,2	%12,5	7,1	%19,5
D — Stres testi: düşük fiyat bandı, %75 olgun kapasite kullanımı (≈224 milyon USD)	224,0	-281,6	negatif	—	%1,3
Karşılaştırma: A, teşvikler hariç	224,0	63,1	%12,5	6,6	%20,1
Karşılaştırma: geleneksel (elle ağırlıklı) tesis, aynı kapasite ve ürün karması	102,5	47,4	%15,2	5,2	%13,3

Kaynak: Fizibilite finansal modeli. NBD: net bugünkü değer; İVO: iç verim oranı (reel, USD). Geri dönüş süresi işletmenin ilk yılından itibaren sayılmıştır. Teşvikler 9903 sayılı Karar kapsamında vergi indirimi ve SGK işveren hissesi desteğini içerir.

Grafik 18: Senaryolara göre kümülatif net nakit akışı (milyon USD, sabit fiyatlarla)



Kaynak: Fizibilite finansal modeli. Yatay eksende 0 ve öncesi inşaat dönemidir.

Sonuçlar şöyle özetlenebilir:

- **Senaryo A — proje tutarıyla:** Proje baz varsayımlarla pozitif değer üretir: NBD 77,4 milyon USD, İVO reel %13,3. Getiri reel %9 sermaye maliyetinin üzerindedir; güvenlik payı sınırlı olduğundan aşağıda belirtilen kritik başarı faktörleri önem taşır.
  - Geri dönüş işletmenin ilk yılından itibaren 6,2 yıldır; indirgenmiş geri dönüş 9,9 yıldır.
  - Kararlı yılda gelir yaklaşık 253,7 milyon USD'dir. Bunun 81,6 milyon USD'si fason üretimden gelir.
  - FAVÖK 51,5 milyon USD, FAVÖK marjı %20,3 düzeyindedir.
- **Senaryo B — kontrol hesabıyla:** Yatırım tutarı kontrol hesabı düzeyine indiğinde NBD 213,2 milyon USD'ye, İVO %27,8 düzeyine yükselir. Yatırım tutarındaki her 10 milyon USD'lik tasarruf proje değerini doğrudan artırır. Bu maliyet optimizasyonu potansiyelinin teklif aşamasında pazarlık ve rekabetçi tekliflerle değerlendirilmesi, projenin en güçlü değer kaldıracıdır.
- **Senaryo C — etaplı kurulum:** İlk yatırım ihtiyacı yaklaşık üçte bir azalır ve ikinci etap ilk etabın gelirleriyle finanse edilebilir. Getiri ana senaryonun biraz altındadır (İVO %12,5). Buna karşılık ikinci etap kararı gerçekleşen pazar verileriyle verilebilir.
- **Senaryo D — stres testi:** Fiyatlar alt banda indiğinde ve kapasite kullanımı %75'te kaldığında FAVÖK marjı %1,3 düzeyine geriler. NBD -281,6 milyon USD ile belirgin biçimde negatife döner. Bu koşullarda düşük fiyatlı fason üretim de zarar eder. Stres testi, satış fiyatının projenin kritik başarı faktörü olduğunu ve uzun vadeli kamu alım çerçevesinin önemini ortaya koyar.
- **Sektör marjlarıyla karşılaştırma:** Ana senaryodaki FAVÖK marjı uluslararası imalatçıların marjlarının üzerindedir. Bu imalatçıların FAVÖK marjı genellikle %6–13, faaliyet kârı marjı %3–9 bandındadır; Severfield'ın 2026 mali yılındaki düzeltilmiş faaliyet marjı %2,8'dir [397][385]. Ana senaryonun gerçekleşmesi, köprü ve özel yapılardaki yüksek katma değerli fiyatların elde edilmesine bağlıdır.

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ: SATIŞ FİYATI VE YATIRIM TUTARI

Proje tutarıyla (Senaryo A) tüm ürün fiyatları baz değerlerin **%4** altına indiğinde NBD sıfırlanır. Diğer değişkenler sabitken NBD'yi sıfırlayan olgun kapasite kullanım oranı ise **%65** düzeyindedir. Satış fiyatları ve yatırım tutarı bu nedenle projenin kritik başarı faktörleridir.

Bu faktörler yatırım kararından önce şu üç adımla güvence altına alınacaktır:

1. **Yatırım tutarının kesinleştirilmesi:** Teklifin kalem kalem detaylandırılması ve rekabetçi tekliflerle kontrol hesabına yaklaştırılması. Senaryo B'nin gösterdiği maliyet optimizasyonu potansiyeli projenin en büyük değer kaldıracıdır.
2. **Uzun vadeli alım çerçevesi:** Köprü, afet konutu ve savunma altyapısı gibi kamu yapıları için fiyat ve hacim güvencesi sağlayan bir çerçeve oluşturulması.
3. **Satış fiyatlarının teyidi:** Türkiye piyasası için potansiyel alıcılardan alınacak fiyat teyitleriyle yapılması.

11.5.1 Nakit akışı

Tablo 47: Senaryo A nakit akışı özeti (milyon USD, sabit fiyatlarla)

Yıl	Üretim (bin t, fason dahil)	Gelir	FAVÖK	Vergi	Yatırım ve idame	Net nakit akışı
İnşaat 1	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6	-89,6
İnşaat 2	0,0	0,0	0,0	0,0	134,4	-134,4
İşletme 1	80,0	149,2	26,9	0,5	0,0	4,0
İşletme 2	112,0	208,9	41,3	1,2	0,0	31,1
İşletme 3	136,0	253,7	51,5	1,7	1,6	41,4
İşletme 5	136,0	253,7	49,6	1,6	1,6	46,3
İşletme 10	136,0	253,7	43,7	1,4	1,6	40,6
İşletme 11	136,0	253,7	42,5	4,5	34,6	3,4
İşletme 15	136,0	253,7	37,5	3,5	1,6	32,4
İşletme 20	136,0	253,7	30,3	2,6	1,6	64,1

Kaynak: Fizibilite finansal modeli. 11. işletme yılındaki yatırım, robot ve kontrol sistemlerinin yenilenmesini içerir. Tüm yıllar Ek B'dedir.

11.6 Robotik ve geleneksel tesis karşılaştırması

Aynı üretim programını yürüten geleneksel bir tesisin bağımsız esasta sabit yatırımı 102,5 milyon USD'dir; robotik tesisten daha düşüktür. Ancak işçilik ihtiyacı çok daha yüksektir:

- **İşçilik saati:** Geleneksel tesis ton başına 31,9 saat doğrudan işçilik gerektirir; robotik tesis 12,1 saat.
- **Kadro:** Kararlı yılda geleneksel tesiste yaklaşık **1.447** kişi, robotik tesiste **569** kişi çalışır.
- **Personel gideri:** Yıllık 36,1 ve 15,7 milyon USD.
- **Fire ve yeniden işleme:** Geleneksel tesiste daha yüksektir.

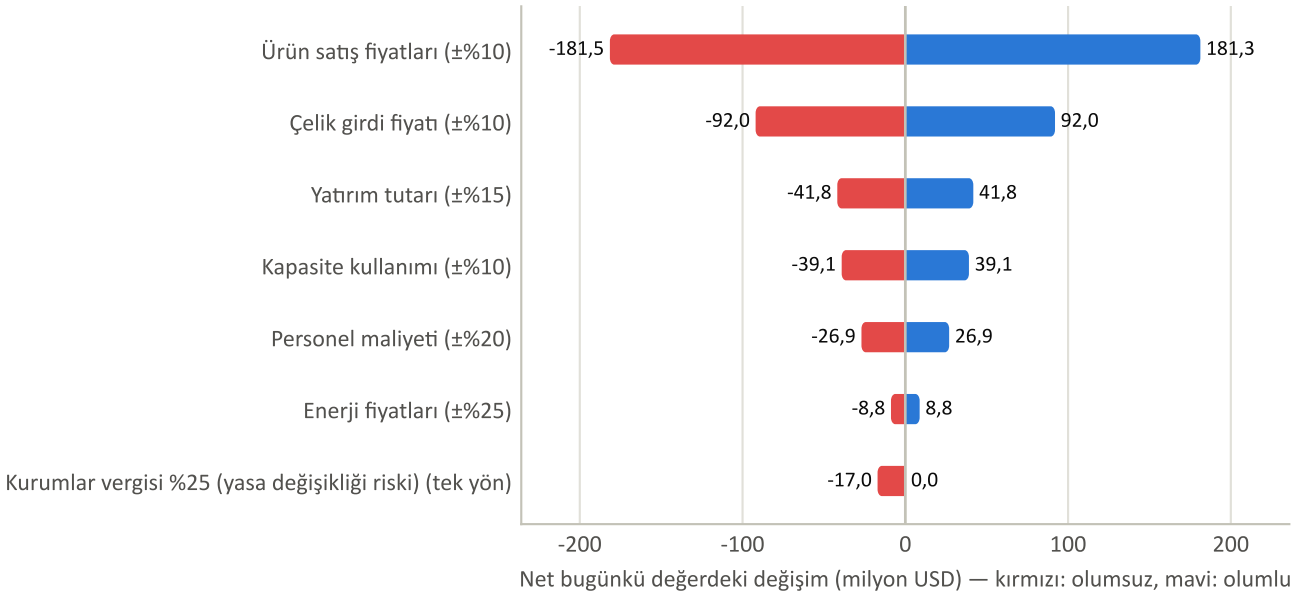
Sonuçta geleneksel tesisin NBD'si 47,4 milyon USD, İVO'su %15,2 olmaktadır. Aynı esasta hesaplanan robotik tesisin (Senaryo B) NBD'si ise 213,2 milyon USD'dir. Robotik yatırımın ek maliyeti, işçilik ve verimlilik kazançlarıyla fazlasıyla karşılanmaktadır. Bu sonucun başlıca nedeni ürün karmasında köprü çeliğinin yüksek payıdır: köprü elemanları ton başına çok daha fazla kaynak ve işçilik gerektirir.

Bu karşılaştırmada iki nokta önemlidir:

- **Ürün karmasına bağımlılık:** Yalnızca hafif sanayi yapısı üreten bir tesiste, Türkiye'nin görece düşük işçilik maliyetleri nedeniyle robotiğin finansal üstünlüğü daralır.
- **Parasal olarak ölçülmeyen kazanımlar:** Nitelikli kaynakçı bulma güçlüğü (bkz. Bölüm 5), kalite belgelendirmesi, teslim süresi ve iş sağlığı ve güvenliği kazanımları (bkz. Bölüm 13) modelde parasal olarak yer almamaktadır. Bunlar robotik tesis lehinedir.

11.7 Duyarlılık ve başabaş analizi

Grafik 19: Senaryo A: değişkenlerin net bugünkü değere etkisi (milyon USD)



Kaynak: Fizibilite finansal modeli.

Tablo 48: Senaryo A duyarlılık analizi: NBD değişimi (milyon USD)

Değişken	Değişim	Olumsuz yönde	Olumlu yönde
Ürün satış fiyatları	±%10	-181,5	181,3
Çelik girdi fiyatı	±%10	-92,0	92,0
Yatırım tutarı	±%15	-41,8	41,8
Kapasite kullanımı	±%10	-39,1	39,1
Personel maliyeti	±%20	-26,9	26,9
Enerji fiyatları	±%25	-8,8	8,8
Kurumlar vergisi %25 (yasa değişikliği riski)	tek yön	-17,0	—

Kaynak: Fizibilite finansal modeli. Her satırda yalnızca ilgili değişken değiştirilmiş, diğerleri sabit tutulmuştur. Senaryo A'nın NBD'si 77,4 milyon USD'dir.

NBD'yi en çok etkileyen değişkenler sırasıyla şunlardır:

1. ürün satış fiyatları,
2. çelik girdi fiyatı,
3. yatırım tutarı,
4. kapasite kullanımı.

Satış fiyatı ile çelik girdi fiyatı arasındaki marj belirleyicidir. Çelik fiyatındaki artışların sözleşmelerde fiyat ayarlama maddeleriyle müşteriye yansıtılabilmesi, bu riskin yönetimi için kritiktir. Personel ve enerji maliyetlerindeki değişimlerin etkisi görece sınırlıdır; bu, robotik tesisin maliyet yapısının bir sonucudur. Kurumlar vergisinin %25'e dönmesi NBD'yi belirgin biçimde azaltır.

11.8 Teşvikler ve kamu desteği

9903 sayılı Karar kapsamında yatırımın yararlanabileceği başlıca destekler şunlardır [246][398]:

- makine ve teçhizat için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti;
- %20 yatırıma katkı oranıyla %60 kurumlar vergisi indirimi (en fazla 10 hesap dönemi);
- sekiz yıl süreyle asgari ücret tutarı üzerinden işveren SGK hissesinin %50'si.

Faiz veya kâr payı desteğinin üst sınırı yaklaşık 12 milyon TL'dir; bu ölçekteki bir projede önemsizdir. Modele göre teşviklerin Senaryo A'nın NBD'sine katkısı yaklaşık **14,3 milyon USD**'dir. Teşviksiz durumda NBD 63,1 milyon USD, İVO %12,5 olmaktadır.

TL cinsinden sabit üst sınırlar projenin ölçeğine göre küçük kalmaktadır. Projenin dar fiyat payı göz önüne alındığında, daha büyük kamu katkısı sağlayabilecek araçlar özellikle önemlidir:

- Proje Bazlı Devlet Yardımı;
- kamu tarafından sağlanacak arazi ve altyapı;
- kamu alım taahhütleri (köprü, afet konutu ve savunma altyapısı).

Projenin Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamına uygunluğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte değerlendirilecektir. Daha yüksek destek oranları sunan Stratejik Hamle programı için de yeni bir tesisin "dijital dönüşüm" kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği Bakanlıkla teyit edilecektir.

11.9 Finansman yapısı için değerlendirme

Model proje bazlıdır ve finansman yapısını içermez. Finansman açısından şu değerlendirmeler yapılabilir:

- **TL kredi:** 2026'da politika faizi %37'dir. Bu düzeyde TL yatırım kredisi bu ölçekte bir yatırım için uygun değildir.
- **Döviz finansmanı:** Ekipmanın önemli kısmı yurt dışından geleceği için ihracat kredi kuruluşları ve kalkınma finansmanı kurumları değerlendirilmelidir. Bu kaynaklarda yaklaşık %7,5–9,5 aralığında USD faiz beklenebilir.
  - Çin menşeli ekipman için Sinosure destekli kredi;
  - Avrupa menşeli ekipman için ilgili ülkenin ihracat kredi kuruluşu.
- **Kur riski:** Gelirlerin önemli bölümü TL cinsinden olacaksa, USD borçlanmanın kur riski ihracat geliri ve fiyat ayarlama maddeleriyle dengelenmelidir.
- **Özkaynak ve ortaklık:** Kamu ortaklığı, MCC5'in özkaynak katılımı ve yerli sanayi ortakları yatırım kararıyla birlikte netleştirilmelidir.

11.10 Değerlendirme

FİNANSAL ANALİZİN ÖZETİ

- **Senaryo A — proje tutarıyla:** Yaklaşık 224,0 milyon USD'lik yatırım ve 160 bin t/yıl toplam üretim programıyla baz varsayımlarda pozitif ama dar paylı bir getiri sağlar: İVO %13,3, NBD 77,4 milyon USD, geri dönüş 6,2 yıl.
- **Kritik başarı faktörü — satış fiyatı:** Fiyatların %4 gerilemesi projenin değer üretimini ortadan kaldırır; temkinli piyasa stres testinde (Senaryo D) NBD negatiftir. Bu duyarlılığın başlıca önlemi uzun vadeli kamu alım çerçevesidir.
- **Senaryo B — kontrol hesabıyla:** Maliyet optimizasyonu potansiyelinin gerçekleşmesiyle yatırımın 112,2 milyon USD'ye indirilebilmesi durumunda getiri belirgin biçimde güçlenir: İVO %27,8, NBD 213,2 milyon USD.
- **Robotik ve geleneksel:** Robotik tesis aynı üretim programındaki geleneksel tesise göre finansal olarak da üstündür. Bu üstünlüğün temeli köprü gibi işçilik yoğun ürünlerdir.
- **Başarı koşulları:** Projenin finansal başarısının üç koşulu şunlardır: yatırım tutarının teklif aşamasında kalem kalem kesinleştirilmesi ve optimize edilmesi, kamu alım çerçevesiyle fiyat ve hacim güvencesi, yüksek katma değerli ürünlere odaklanma.

12

İstihdam ve İnsan Kaynağı

Yüksek otomasyonlu, insansız üretim modelinde insan kaynağı programlama, denetim, bakım ve kalite güvencesinde yoğunlaşır. Bu bölüm tesisin kadro büyüklüğünü, işlevlere göre dağılımını, vardiya düzenini, gerekli yetkinlikleri ve eğitim modelini ortaya koyar.

12.1 Kadro büyüklüğü

Tesisin personel ihtiyacı finansal modelde ton başına doğrudan işçilik saati üzerinden hesaplanmıştır. Bu yöntem kadroyu ürün karmasına bağlar: köprü elemanları prefabrik yapı elemanlarına göre çok daha fazla işçilik gerektirir. Senaryo A'da kararlı işletme yılında (yaklaşık 85.000 t üretim) gereken kadro şöyledir:

- **Robotik tesis:** Ton başına ortalama 12,1 saat doğrudan işçilikle toplam **569 kişi**. Bunun yaklaşık 455 kişisi doğrudan üretimde (operatör, montaj ve kaynak teknisyeni, vardiya bakımı, iç lojistik), 114 kişisi mühendislik, kalite ve idari işlevlerde çalışır.
- **Geleneksel tesis:** Aynı üretim ton başına 31,9 saat işçilik ve yaklaşık **1.447 kişi** gerektirir.
- **Kişi başı üretim:** Robotik tesiste yılda yaklaşık 149 t, geleneksel tesiste yaklaşık 59 t'dur.

569 kişi	**1.447** kişi	**149** t/kişi	**335** kişi
Robotik tesis, kararlı yıl kadrosu	Aynı üretim için geleneksel tesis kadrosu	Robotik tesiste kişi başı yıllık üretim	İlk işletme yılı kadrosu (%50 kapasite)

Bu sayılar fizibilite düzeyindeki hesaplara dayanır. Ton başına işçilik saati, taban ürün (prefabrik yapı çeliği) için sektör aralıklarına dayanır; köprü ve proses ürünlerinde bu değer işleme yoğunluğu çarpanıyla artırılmıştır (bkz. Bölüm 11): geleneksel imalatta 12–30 saat/t, robotik imalatta 4–10 saat/t [382][389]. Kesin kadro, MCC5'ten alınacak vardiya bazlı personel planıyla ayrıntılı mühendislik aşamasında netleştirilecektir (bkz. Bölüm 4).

Karşılaştırma için:

- Çin'in en büyük çelik yapı imalatçısı Honglu'da kişi başı üretim yaklaşık 200 t/yıl düzeyindedir (bkz. Bölüm 3).
- Yüksek otomasyonlu bir tesis için, Honglu verimliliği ve üretici testlerinde robotik kaynakla elde edilen süre kısalması esas alınarak 250–450 t/kişi/yıl aralığı öngörülmektedir [389].
- Modelde bu değerin daha düşük çıkmasının nedeni ürün karmasında işçilik yoğun köprü elemanlarının payının yüksek olmasıdır.

12.2 İşlevlere göre dağılım

Tablo 49: **Robotik tesiste kararlı yıl kadrosunun işlevlere göre tahmini dağılımı (Senaryo A)**

İşlev	Pay	Kişi
Robot ve hat operatörleri (doğrudan)	%40	228
Montaj, puntalama ve elle kaynak teknisyenleri (doğrudan)	%20	114
Vardiya bakım teknisyenleri (doğrudan)	%10	57
Malzeme, iç lojistik ve sevkiyat (doğrudan)	%10	57
Mühendislik, üretim planlama, CAM/BIM programlama (dolaylı)	%8	46
Kalite kontrol ve tahribatsız muayene (dolaylı)	%6	34
Yönetim, iş sağlığı ve güvenliği, idari işler (dolaylı)	%6	34
Toplam	**%100**	**569**

Kaynak: Toplam kadro fizibilite hesaplarından (ton başına doğrudan işçilik saati ve dolaylı personel oranından); işlev payları varsayımdır.

İnsansız üretim modelinde kesim, parça ayırma, iç lojistik ve tekrarlayan kaynak işleri robotlar ve otomatik hatlar tarafından yürütülür; insan kaynağı programlama, denetim, bakım ve kalite güvencesinde yoğunlaşır. Bu nedenle kadronun bileşimi geleneksel bir çelik yapı atölyesinden belirgin biçimde farklıdır:

- **Elle kaynak ve montaj:** Geleneksel atölyede kadronun büyük kısmı elle kaynak ve montaj yapan işçilerden oluşur. Robotik tesiste bu grup küçülür; yerini robot ve hat operatörleri, bakım teknisyenleri ve programlama ekipleri alır.
- **Nitelikli tamamlama işleri:** Kadroda montaj, puntalama ve elle kaynak teknisyenlerine de yer verilmiştir. Dünyanın en ileri tesislerinde olduğu gibi karmaşık düğümler, kalın levha kaynakları ve özel parçalar nitelikli kaynakçılar tarafından tamamlanır (bkz. Bölüm 3). MCC5'in referans tesis ekipman listesi de bu yapıyı yansıtır: robotlu kaynak sistemlerinin yanında 36 gazaltı kaynak makinesi ve 20 kaynak taşıyıcısı yer almaktadır (Bölüm 10, Ek D) [93].

12.3 Vardiya düzeni

Robotik hatların yatırım getirisi çok vardiyalı çalışmaya bağlıdır. Önerilen düzen şöyledir:

- **Kesim, ayrıştırma ve iç lojistik:** Üç vardiya. Gece vardiyası, uzaktan gözetim altında insansız ya da asgari kadroyla işletilebilir.
- **Montaj, kaynak ve yüzey işlem:** İki vardiya.
- **Mühendislik ve planlama:** Gündüz mesaisi.

Gece vardiyasında robot hücreleri uzaktan izlenir; arıza durumunda nöbetçi bakım ekibi müdahale eder.

12.4 Gerekli yetkinlikler ve eğitim modeli

Tesisin ihtiyaç duyduğu başlıca yetkinlikler şunlardır:

- **Robot programlama ve CAM:** Kaynak robotlarının çevrimdışı programlanması, kesim programlarının ve yerleşim (nesting) planlarının hazırlanması.
- **Mekatronik bakım:** Robot, servo sürücü, hidrolik ve pnömatik sistemlerin bakımı; kestirimci bakım verilerinin yorumlanması.

- **Kaynak mühendisliği ve kalite:** Kaynak yöntem onayları, robot kaynak parametrelerinin belgelendirilmesi, tahribatsız muayene (ultrasonik muayene düzey 2 ve 3).
- **Dijital üretim:** BIM modelinden üretime veri aktarımı, MES yönetimi ve siber güvenlik.
- **Elle kaynak:** Karmaşık ve kalın kesitli birleşimler için sertifikalı kaynakçılar.

Bölgedeki işgücü ve eğitim altyapısı Bölüm 8'de ele alınmıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin makine, inşaat ve mekatronik mühendisliği bölümleri ile meslek yüksekokullarındaki makine-metal ve robotik programları önemli bir kaynaktır. Kaynak teknolojisi yetkinlikleri, aşağıdaki eğitim modelinin ve Bölüm 8'de önerilen eğitim iş birliğinin öncelikli konusudur.

Önerilen eğitim modeli dört bileşenden oluşur:

1. **Teknoloji ortağında eğitim:** Çekirdek ekip (yaklaşık 40–60 kişi: hat şefleri, robot programcıları, bakım mühendisleri) devreye almadan önce teknoloji ortağının tesisinde eğitilir.
2. **Tesis içi akademi:** Kurulumu izleyen ilk iki yıl boyunca robot operatörlüğü, bakım ve kalite eğitimleri verilir. Akademi, ileride bölgedeki diğer imalatçılara da hizmet verebilir.
3. **Üniversite ve meslek okulu iş birliği:** Staj, ikili eğitim ve kaynak teknolojisi ile robotik üzerine sertifika programları açılır.
4. **Belgelendirme:** Kaynakçı ve operatör yeterlilik belgeleri ile tahribatsız muayene personeli belgelendirmesi yapılır.

12.5 Ücretler ve işveren maliyeti

Modelde robotik tesis için ortalama işveren maliyeti yılda 26.000 USD, geleneksel tesis için 23.500 USD alınmıştır. Robotik tesiste ortalamanın daha yüksek olmasının nedeni, kadronun teknik ve mühendislik ağırlıklı yapısıdır. Bu değerlerin dayanakları şunlardır:

- 2026 asgari ücreti (brüt 33.030 TL; imalat sanayiinde işveren maliyeti 37.953 TL/ay) [390][399];
- ücret platformlarında kaynakçı, CNC operatörü, bakım teknisyeni ve makine mühendisi için yayımlanan ortalama ücretler [391][392];
- sanayideki ikramiye ve sosyal yardım uygulamaları.

9903 sayılı Karar kapsamındaki SGK işveren hissesi desteği modele dahil edilmiştir (bkz. Bölüm 11).

12.6 Sosyal etki

Tesis, kararlı işletmede **569** kişilik doğrudan istihdam sağlar. Bu istihdam ağırlıklı olarak nitelikli ve teknik niteliktedir. Fason üretim ağı, malzeme ve hizmet tedarikçileri, lojistik ve bakım hizmetleri yoluyla dolaylı istihdam da oluşur. Dolaylı istihdamın büyüklüğü, fason üretim ağı ve tedarikçi yapısı netleştikçe belirlenecektir.

Türkiye'de nitelikli kaynakçı ve ara eleman bulmanın güçlüğü göz önüne alındığında (bkz. Bölüm 5), aynı üretimi 878 kişi daha az çalışanla yapabilmek kısıtlı bir işgücü havuzunun daha verimli kullanılması anlamına gelir. Robotik üretim ayrıca çalışanları kaynak dumanı, ağır kaldırma ve sıcak işlerden uzaklaştırır (bkz. Bölüm 13).

13

Çevresel Etkiler, İş Sağlığı ve Güvenliği

Tesisin başlıca çevresel etki kaynakları ve kontrol önlemleri, gösterge enerji ve karbon ayak izi, çatı güneş enerjisi potansiyeli, izin süreçleri ve robotik üretimin iş sağlığı ve güvenliği risklerini nasıl değiştirdiği. Sayısal değerler ölçüt verilere dayalı gösterge değerlerdir ve ayrıntılı mühendislik aşamasında kesinleşecektir.

Ağır çelik konstrüksiyon imalatı; kesim, kaynak, yüzey hazırlığı ve boya süreçleri nedeniyle hava emisyonu, gürültü, tehlikeli atık ve enerji tüketimi bakımından izne ve denetime tabidir. Robotik tesiste bu süreçlerin büyük bölümü kapalı hücrelerde yürütüldüğü için çalışanların duman, toz, gürültü ve ağır yüke maruziyeti belirgin biçimde azalır. Buna karşılık ton başına oluşan duman, toz, boya çözücüsü ve hurda miktarı esas olarak ürün geometrisine, sarf malzemesine ve boya sistemine bağlıdır; otomasyonla kendiliğinden ortadan kalkmaz. Bu nedenle bölüm iki konuyu ayrı ele alır: çevresel yük kaynağında yakalama, arıtma ve atık yönetimiyle kontrol edilir; iş sağlığı ve güvenliği kazanımı ise insanın tehlikeli süreçten uzaklaştırılmasından doğar ve yerine robot, otomatik taşıma ve yazılım kaynaklı yeni riskler getirir. Hesaplar 100 bin t/yıl tesis içi referans kapasite için yapılmıştır.

13.1 Çevresel etki kaynakları ve kontrol önlemleri

MCC5'in Batı Çelik Yapı uygulama planı, iş sağlığı ve düşük karbon açısından çevre performansı en yüksek ekipmanın seçilmesini yönlendirici ilkeler arasında sayar [1]. Tanıtım videosunda fiber lazer kesim tezgâhının yanında bir toz toplama ünitesi görülür; kaplama hattı ise "dünyanın en gelişmiş çevre koruma teknolojisi" ifadesiyle tanıtılır [2]. MCC5'in Jianyang (Chengdu) üssüne ilişkin bir haberde tüm tesis için duman ve toz emişi bulunduğu ve çatıda yılda yaklaşık 3 milyon kWh üreten 4 MW'lık bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulduğu aktarılmaktadır [400]. MCC5'in referans tesis ekipman listesinde atölye geneli duman ve toz arıtma sistemi ayrı bir kalemdir ve liste toplamındaki payı yaklaşık %3,8 düzeyindedir; listede ayrıca kapalı kumlama odaları ve hareketli boya kabinleri bulunur [93]. Belen & Partners notu da duman ve toz arıtma altyapısına ve çatı GES'ine dikkat çeker [3]. Üretici bilgilerine dayanan bu uygulamalar, aynı kontrol mimarisinin Niğde-Bor'da da tasarımın başından ele alınması gerektiğini gösterir.

13.1.1 Duman, toz ve boya emisyonları

Kaynak dumanı en sürekli hava emisyonu kaynağıdır ve miktarı yaklaşık olarak tüketilen kaynak teliyle orantılıdır. Çin'deki bir ÇED örneğinde kaynak malzemesi tüketimi ton başına yaklaşık 12,5 kg olarak verilmektedir [401]. Hesaplarda tüketim 8–25 kg/t (baz 15 kg/t) olarak alınmıştır; bu, referans kapasitede yılda yaklaşık 1.500 t kaynak sarfı demektir. Robotik hücrelerde duman, torç üstü ve hücre tavanından emişle yakalanıp kartuş filtreli merkezî ünitelerde tutulabilir. Niğde'de Ocak ortalaması −0,2 °C, ölçülmüş en düşük sıcaklık −25,6 °C'dir [402]. Emilen havanın tamamen dışarı atılması ısıtma yükünü artıracağından, uygun filtrasyon ve izleme koşuluyla bir kısmının geri döndürülmesi değerlendirilmelidir. Lazer, plazma ve oksi-yakıt kesim metal oksit dumanı ve ince toz üretir; bölmeli emişli kesim masaları standart çözümdür.

Kumlama, hadde tufalı ve pas içeren yoğun toz ile yüksek gürültü üretir. Ekipman planında (Bölüm 10) geri kazanımlı kumlama odaları ve tünelleri öngörülmüştür. Kullanılabilir aşındırıcının ayırıcıda tozdan ayrılıp devreye geri verilmesi hem tüketimi hem atığı azaltır. Filtre tozu ve kullanılmış aşındırıcı, boya kalıntısı içerip içermemesine göre tehlikeli veya tehlikesiz atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Çözücü bazlı boya kullanılırsa boya hattı en büyük uçucu organik bileşik (UOB) kaynağı olur. Ton başına 15–25 m^2 yüzey, 240 µm kuru film, hacimce %60 katı madde ve 1,5 kayıp katsayısı varsayımıyla ton başına 9–15 L boya (aralık 6–20, baz 12 L/t) kullanılır. Boyanın hacimce %40'ı uçucu kabul edilirse bu, referans kapasitede yılda yaklaşık 400 t (aralık 200–680 t) UOB salımı demektir. Bu büyüklük, ÇED ve emisyon izni aşamasında çözücü tüketimine bağlı eşiklerin dikkatle incelenmesini gerektirir. Başlıca önlemler su bazlı veya yüksek katı içerikli boyalar, kuru filtreli kabinler ve kabin ile kurutma havasındaki çözücünün aktif karbonla tutulup termal veya katalitik oksidasyonla yakılmasıdır. Boya çamuru, kabin filtreleri, kirli ambalajlar ve atık çözücüler tehlikeli atıktır.

13.1.2 Gürültü, su ve hurda

Kumlama, taşlama, doğrultma, parça taşıma darbeleri, kompresörler ve fanlar başlıca gürültü kaynaklarıdır. Robotik tesiste bunların çoğu kabin içinde kalır ve bu bölgelerde bulunan kişi sayısı azalır. Çevresel gürültü ise dış cephedeki fan, kompresör ve filtre ünitelerinden ve açık stok sahasından kaynaklanır; kesin yerleşim belirlendiğinde tesis sınırında ölçülecektir. Kesim, kaynak ve kumlama kuru süreçlerdir. Su kullanımını en aza indirmek için boya hattında da kuru filtreli kabinler tercih edilmelidir; Bor Ovası yeraltı suyu ve havza koşulları ile su temini saha etütleriyle kesinleşecektir.

Polonyalı bir çelik konstrüksiyon imalatçısının çevresel ürün beyanında (EPD) üretim aşamasında geri dönüşüme giden malzeme 1 t ürün başına 150 kg olarak verilmiştir [403]; bu, girdinin yaklaşık %13'üdür. Levha ağırlıklı köprü ve kutu kiriş üretiminde fire bu düzeye yaklaşır. Hesaplarda karma fire %5–13 (baz %9) olarak alınmış, buna göre yılda yaklaşık 5–15 bin t (baz 10 bin t) hurda öngörülmüştür. Türkiye 2025 yılında 38,1 milyon t ham çelik üretmiş, bunun %72,2'si elektrik ark ocaklı (EAO) tesislerde gerçekleşmiştir [404]. Bu yapı, sınıfına ve kaplamasına göre ayrı toplanan hurdanın yurt içindeki EAO'larda yeniden çeliğe dönüşmesine imkân verir. İklim Kanunu da döngüsel ekonomi ve sıfır atık çerçevesinde geri dönüşüm ürünlerinin kullanımını destekleyecek mekanizmalar öngörmektedir [405]. Hurda geliri finansal modelde ayrıca ele alınmaktadır (Bölüm 11).

Tablo 50: **Başlıca çevresel etki kaynakları, etkileri ve kontrol önlemleri**

Kaynak	Başlıca etki	Kontrol önlemi
Kaynak (gazaltı, tozaltı)	Metal oksit dumanı; kaynak tozu ve cüruf	Torç üstü ve hücre içi emiş, kartuş filtreler, kontrollü hava geri dönüşü
Kesim (lazer, plazma, oksi-yakıt)	Duman, ince toz, yanma gazları	Bölmeli emişli kesim masaları, kartuş filtreler
Kumlama	Yoğun toz, kullanılmış aşındırıcı, gürültü	Kapalı kumlama odası ve tüneli, aşındırıcı geri kazanımı, toz toplayıcı
Boya ve kurutma	UOB salımı; boya çamuru ve filtre atığı	Su bazlı veya yüksek katı içerikli boya, kuru filtreli kabin, UOB arıtımı
Gürültü	İş yeri içi maruziyet, sınırda çevresel gürültü	Hücre ve kabin kapatma, susturucu, sınır ölçümü
Hurda	Malzeme kaybı	Yerleşim yazılımı, ayrı toplama, EAO tesislerine satış
Enerji kullanımı	Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları	Çatı GES, ısı geri kazanımı, enerji izleme

Kaynak: Teknik değerlendirme; MCC5 uygulamaları için [1][2][400].

13.2 Enerji ve karbon

23,8 GWh/yıl
Elektrik ihtiyacı, taban ürün ölçütüyle (238 kWh/t); ürün karmasıyla modelde 29 GWh

≈10,7 GWh/yıl
Çatı GES üretimi, orta senaryo (tahmin)

≈135 kg CO_2e/t
Kapsam 1+2 emisyonu, GES öncesi (tahmin)

≈%78
Bir EPD örneğinde ürün emisyonunda çelik girdisinin payı

13.2.1 Enerji yoğunluğu ve emisyonlar

Enerji ihtiyacı için ölçüt olarak ABD'de bina ve köprü çeliği üreten bir imalatçının 2024 yılı enerji denetimi kullanılmıştır: yılda 3.118 t üreten tesis 743.051 kWh elektrik ve 1.379 MMBtu doğal gaz tüketmiştir [406]. Bu, ton başına yaklaşık 238 kWh elektrik ve 12 Sm^3 doğal gaza karşılık gelir. Tesis kumlama, boya kurutma ve ısıtma içerir; ancak küçük ölçekli ve robotik değildir. Robotik kaynak ve yoğun emiş elektrik yoğunluğunu, Niğde'nin soğuk iklimi ise ısıtma gazını artırabilir. Bu nedenle elektrik için 200–260 kWh/t duyarlılık aralığı da hesaba katılmıştır. Referans kapasitede yıllık tüketim yaklaşık 23,8 GWh elektrik (aralık 20,0–26,0 GWh) ve 1,2 milyon Sm^3 doğal gazdır. Finansal modeldeki enerji parametresi ayrıca ele alınmaktadır (Bölüm 11).

Doğrudan (Kapsam 1) emisyonlar ısıtma, kurutma ve ön tavlamada yakılan doğal gazdan, dolaylı (Kapsam 2) emisyonlar satın alınan elektrikten doğar. IPCC'nin imalat sanayiinde doğal gaz için varsayılan emisyon faktörü, alt ısıl değer esasıyla 56.100 kg CO_2/TJ'dür [407]. BOTAŞ'ın 2026 tarifesindeki dönüşüme göre 1 Sm^3 yaklaşık 10,64 kWh'e karşılık gelir [408]. Bu değerin üst ısıl değer olduğu ve alt ısıl değerin IPCC'nin öngördüğü yaklaşık %10 kadar düşük olduğu kabul edilirse 1 Sm^3 doğal gaz yaklaşık 1,93 kg CO_2 salar. Elektrikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) tüketim noktası emisyon faktörü kullanılmıştır: dağıtım hattından bağlı tüketiciler için 0,469, iletim hattından bağlı tüketiciler için 0,436 t CO_2e/MWh (2023 yılı bilgi formu) [409]. Hesapta tesisin dağıtım şebekesinden bağlanacağı kabul edilmiştir; bağlantı türü enerji etüdüyle kesinleşecektir.

Tablo 51: Gösterge enerji tüketimi ve Kapsam 1–2 emisyon hesabı (100 bin t/yıl referans kapasite)

Kalem	Değer	Dayanak
Yıllık elektrik tüketimi (238 kWh/t)	23,8 GWh	Ölçütle hesap
Yıllık doğal gaz tüketimi (12 Sm^3/t)	1,2 milyon Sm^3	Ölçütle hesap
Kapsam 1 (doğal gaz, 1,93 kg CO_2/Sm^3)	≈ 2.300 t CO_2 (≈ 23 kg/t)	IPCC ve BOTAŞ ile hesap
Kapsam 2 (elektrik, 0,469 t CO_2e/MWh)	≈ 11.200 t CO_2e (≈ 112 kg/t)	ETKB faktörü ile hesap
Toplam Kapsam 1+2, GES öncesi	**≈ 13.500 t CO_2e (≈ 135 kg/t)**	Hesap
Çatı GES üretimi (orta senaryo)	≈ 10,7 GWh	GEPA verisiyle hesap
GES ile önlenen Kapsam 2 (tamamı tesiste tüketilirse)	≈ 5.000 t CO_2e	Hesap
Toplam Kapsam 1+2, GES sonrası	**≈ 8.500 t CO_2e (≈ 85 kg/t)**	Hesap

Kaynak: [406][407][408][409][410]; değerler yıllıktır ve bu kaynaklardaki verilerden hesaplanmıştır. Kesim gazları, koruyucu gazdaki CO_2, iş makinesi yakıtı ve soğutucu akışkan kaçakları hesaba dahil edilmemiştir; bu kalemler ayrıntılı mühendislik aşamasında eklenecektir.

Tesis emisyonunun yaklaşık %83'ü elektrikten gelmektedir; bu nedenle en etkili azaltım aracı çatı GES'idir. Bu değerler yalnızca imalat aşamasını kapsar. KSH Steel'in EPD'sinde (veri dönemi Eylül 2021–Ekim 2022) 1 t çelik yapının ürün aşaması küresel ısınma potansiyeli yaklaşık 1.800 kg CO_2e'dir. Bunun yaklaşık 1.400 kg'ı (%78) ham madde, yani esas olarak çelik tedarikinden, 389 kg'ı imalattan kaynaklanır [403]. Bu imalat değeri kısmi sıcak daldırma galvanizi, boyayı ve kWh başına 0,698 kg CO_2'lik Polonya elektrik karışımını içerdiğinden yukarıdaki tahminle doğrudan karşılaştırılamaz [403]. Yine de sonuç açıktır: işlenmiş çelik ürünün karbon ayak izini belirleyen başlıca etken çelik girdisidir; imalat tesisinin payı daha küçük ama yönetilebilir bir kalemdir.

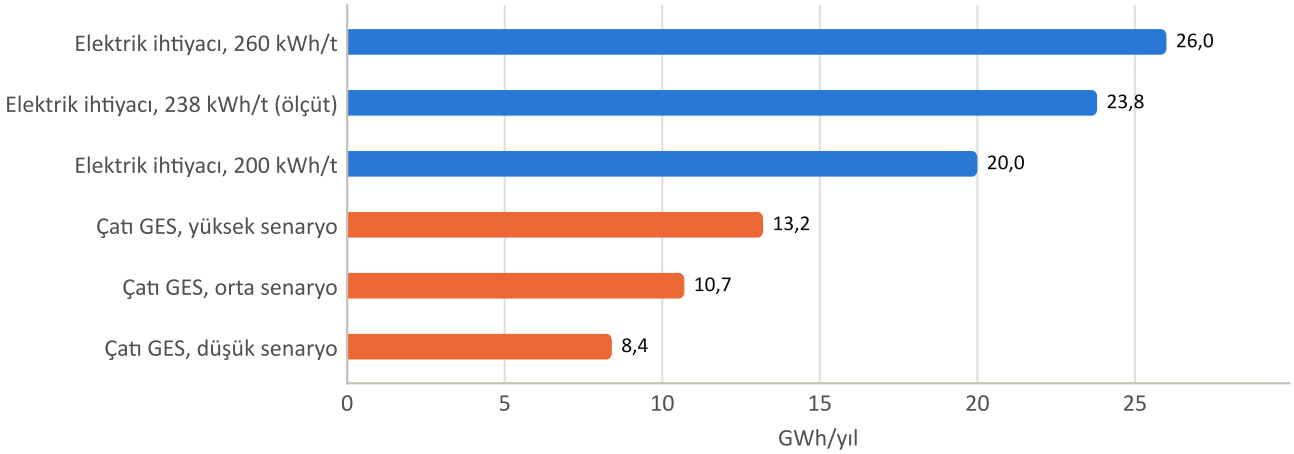
13.2.2 Çatı güneş enerjisi potansiyeli

ETKB'nin Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası'na (GEPA) göre Niğde'de günlük ortalama küresel ışınım Aralık'ta 1,81, Temmuz'da 6,92 kWh/m^2'dir [410]. Aylık değerlerin toplanması yıllık yaklaşık 1.624 kWh/m^2 ışınım ve 2.935 saat güneşlenme verir. Atlastaki PV grafiğine göre yıllık üretim, panel alanının metrekaresi başına polikristal modüllerde yaklaşık 240 kWh, monokristal modüllerde yaklaşık 270 kWh'tir [410]. Potansiyel şu yöntemle tahmin edilmiştir:

1. Tek katlı hollerden oluşan 70.000 m² kapalı alanın çatı alanına eşit olduğu kabul edilmiştir.
2. Işıklıklar, duman tahliye kapakları, emiş bacaları, bakım yolları ve kar yükü için pay ayrılmış (Niğde'de ölçülmüş en yüksek kar kalınlığı 39 cm'dir [402]), çatının %50–70'inin (35.000–49.000 m²) panelle kaplanabileceği varsayılmıştır.
3. Bu alan GEPA'nın 240–270 kWh/m² değerleriyle çarpılmıştır.

Yıllık üretim düşük senaryoda yaklaşık 8,4 GWh, orta senaryoda (%60 alan, 255 kWh/m²) 10,7 GWh, yüksek senaryoda 13,2 GWh bulunmuştur. Bu, modül alanı başına 0,2 kWp varsayımıyla 7–10 MWp kurulu güç demektir ve yıllık bazda ölçüt elektrik ihtiyacının yaklaşık %35–56'sını karşılar. Düz çatı yerleşimi, sistem kayıpları ve kar örtüsü üretimi düşürebileceğinden orta ve yüksek senaryolar iyimser kabul edilmeli; kesin değerler GES projelendirmesinde belirlenecektir. Temmuz ışınımı Aralık'ın yaklaşık 3,8 katı olduğundan çok vardiyalı bir tesiste üretimin tamamı anlık tüketilemeyebilir. Fazlanın şebekeye verilmesi lisanssız üretim mevzuatına bağlıdır; bağlantı ve öz tüketim koşulları dağıtım şirketiyle birlikte netleştirilecektir. GES yükü çatı taşıyıcı sistemine tasarımın başından dahil edilmelidir. MCC5 Jianyang üssünde 4 MW çatı GES'inin yılda yaklaşık 3 milyon kWh, yani kW başına yaklaşık 750 kWh ürettiği bildirilmektedir [400]; orta senaryonun ima ettiği değer (yaklaşık 1.270 kWh/kWp) bunun üzerindedir.

Grafik 20: Yıllık elektrik ihtiyacı ve çatı GES üretim potansiyeli (100 bin t/yıl referans kapasite)



Kaynak: Elektrik ihtiyacı ABD enerji denetimi ölçütü (238 kWh/t) ve 200–260 kWh/t duyarlılık aralığıyla, çatı GES üretimi GEPA Niğde verisiyle hesaplanmıştır [406][410]. Tüm değerler tahmindir.

Bu ölçüt değerleri taban ürün (prefabrik yapı çeliği) içindir. Finansal modelde ürün karmasındaki köprü elemanlarının yüksek işleme yoğunluğu da hesaba katılmıştır. Buna göre kararlı yıldaki elektrik tüketimi yaklaşık 29 GWh, yani ortalama 341 kWh/t olarak hesaplanmaktadır (bkz. Bölüm 11). Şebeke bağlantı kapasitesi ve çatı GES'in karşılama oranı bu üst değere göre planlanmalıdır.

13.2.3 İklim Kanunu, ulusal ETS ve SKDM

7552 sayılı İklim Kanunu 2 Temmuz 2025'te kabul edilmiş ve 9 Temmuz 2025'te Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre emisyon ticaret sistemi (ETS) kapsamında, esasları yönetmelikle belirlenen doğrudan emisyona yol açan faaliyetleri yürüten işletmeler İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni almak zorundadır. ETS'den önce kapsamı ve süresi Karbon Piyasası Kurulunca belirlenecek bir pilot dönem uygulanır ve bu dönemde idari para cezaları %80 indirimli uygulanır. Kapsama girecek işletmeler Kanunun yürürlüğünden itibaren 3 yıl içinde izin almak zorundadır [405]. Basındaki değerlendirmelere göre ETS'nin 2026'da pilot olarak başlaması, 2027–2028'de tam uygulamaya geçmesi planlanmaktadır [411]. Kapsam ve eşikler yönetmelikle belirlenecektir. Tesisin yılda yaklaşık 2.300 t CO_2'lik doğrudan emisyonu görece küçüktür; eşikler yönetmelikle netleştiğinde tesisin durumu yeniden değerlendirilecektir. Kanun ayrıca ithal malların gömülü emisyonları için ulusal bir sınırda karbon düzenleme mekanizması kurulabileceğini öngörür [405]; bu, ithal çelik girdili senaryolarda maliyeti etkileyebilir.

AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) 1 Ocak 2026'da kesin döneme geçmiştir. 2026 ithalatı için ilk yıllık beyan ve sertifika teslimi 30 Eylül 2027'ye kadar yapılacaktır. Sertifika fiyatı 2026'nın ilk çeyreği için yaklaşık 75 €/t CO_2 olarak verilmektedir; farklı kaynaklarda farklı değerler yer almaktadır [411]. Türkiye'nin AB'ye çelik ihracatı 2026'nın ilk yedi ayında %22,5 düşerek 2,8 milyon t'a gerilemiş, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği bunu kısmen SKDM'ye bağlamıştır [412]. Bir danışmanlık değerlendirmesine göre doğrulanmış emisyon verisi, varsayılan değerlere kıyasla SKDM maliyetini yaklaşık dörtte birine indirebilmektedir [413].

SKDM'de sertifika teslim yükümlülüğü AB'deki ithalatçıya aittir; Niğde-Bor tesisi doğrudan yükümlü değildir. Çelik konstrüksiyon ürünlerinin (GTİP 7308) SKDM kapsamındaki durumu ve hesaplama kuralları, ihracat sözleşmelerinden önce AB mevzuatı üzerinden teyit edilecektir. Ürün kapsamdaysa AB'ye ihracat yapan müşteri ürün başına emisyon verisine ihtiyaç duyar ve bu verinin büyük kısmı çelik girdisinden gelir. Yalnızca büyüklük karşılaştırması olarak, 75 €/t CO_2 fiyatla ton başına 1,4 t CO_2e'lik bir çelik girdisi yaklaşık 105 €/t, tesisin 0,135 t CO_2e/t'lik Kapsam 1–2 emisyonu ise yaklaşık 10 €/t değerindedir. Bu hesap ücretsiz tahsisat düzeltmesini ve kapsam kurallarını içermediği için gerçek SKDM yükünü göstermez. Tesis için üç uygulama önerilir: çelik alımlarında üretici emisyon verisi veya EPD istenmesi, Kapsam 1–2 emisyonunun ürün partisi bazında izlenmesi ve tesis ürünleri için EPD hazırlanması. Türkiye Çelik Üreticileri Derneğine göre Türk çelik sektörünün EAO ağırlıklı yapısı, %75'e varan oranda daha düşük emisyonla üretim imkânı sunmaktadır [414]. Bu ürün bazında belgelenebilirse, yerli düşük emisyonlu çelik ile robotik imalatın birleşimi ihracatçı müşteriler için rekabet unsuru olabilir.

13.3 İzin ve mevzuat süreçleri

İlk adım, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği çerçevesindeki değerlendirmedir. Yönetmeliğin ekleri projeleri faaliyet türü ve kapasiteye göre "ÇED uygulanacak" veya "seçme-eleme kriterleri uygulanacak" projeler olarak sınıflandırır. Metal işleme, kumlama ve organik çözücülü yüzey kaplama, kapasite ve çözücü tüketimine göre bu listelerden birine girebilir; projenin tabi olacağı liste ve ilgili eşik değerler proje tanıtım dosyası aşamasında netleşecektir. ÇED kararı yapı ruhsatı ve teşvik gibi sonraki izinlerin ön koşulu olduğundan takvimin kritik yolundadır (Bölüm 14). Tahmin edilen yıllık 200–680 t UOB, boya sistemi seçiminin hem izin yükünü hem de arıtma yatırımını belirleyeceğini gösterir. İşletmede baca emisyonları, gürültü ve atık su için çevre izni gerekir. KSH Steel EPD'sinde imalat aşamasında ton başına 5,07 kg tehlikeli ve 23,6 kg tehlikesiz atık bildirilmiştir [403]. Bu oranlarla referans kapasitede yılda yaklaşık 500 t tehlikeli ve 2.400 t tehlikesiz atık oluşur; değerler galvaniz ve boya kapsamına göre değişeceğinden yalnızca gösterge niteliğindedir.

Tablo 52: Başlıca çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği izin ve yükümlülükleri

İzin veya yükümlülük	Başlıca dayanak	Aşama	Not
ÇED kararı	Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği	Yatırım ve yapı ruhsatı öncesi	Liste ve eşikler proje tanıtım dosyasında netleşir
Çevre izni (hava emisyonu, gürültü, atık su)	Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	İşletmeye geçiş	Baca ölçümleri ve emisyon sınırları
Atık yönetimi	Atık Yönetimi Yönetmeliği; Sıfır Atık Yönetmeliği	Sürekli	Tehlikeli atık beyanı, lisanslı geri kazanım
Sera gazı emisyon izni	İklim Kanunu ve ETS yönetmelikleri	ETS kapsamına girilirse	Kapsam ve eşik yönetmelikle belirlenecek
Risk değerlendirmesi, İSG profesyonelleri, acil durum planı	6331 sayılı Kanun ve yönetmelikleri	İşletme öncesi ve sürekli	Tehlike sınıfı ilgili tebliğe göre belirlenir
Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu	6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik	Gerekirse işletme öncesi	Boya, çözücü ve gaz envanterine bağlı
Makine uygunluğu (CE)	Makine Emniyeti Yönetmeliği	Devreye alma öncesi	Hücre ve hat entegrasyonu dahil
Yangın güvenliği	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	Proje ve iskân	Boya ve gaz depoları, gözetimsiz vardiyalar
GES bağlantısı ve öz tüketim	Lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuat	Çatı tasarımıyla birlikte	Bağlantı kapasitesi, fazla enerjinin satışı

Kaynak: [405][415]; diğer mevzuat adları genel çerçeveyi göstermektedir. Yönetmeliklerin madde düzeyindeki hükümleri ve eşik değerleri izin sürecinde ilgili kurumlarla birlikte ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

13.3.1 İş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri ve makine emniyeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Resmî Gazete, 30 Haziran 2012) kamu ve özel tüm işyerlerine uygulanır. Kanun Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini kapsam dışında bırakır, ancak fabrika ve bakım merkezi gibi işyerlerini bu istisnanın dışında tutar [415]. Dolayısıyla tesis askerî alanda kurulsa da Kanuna tabidir. Öne çıkan yükümlülükler şunlardır [415]:

- risk değerlendirmesi ile çalışma ortamının kontrol, ölçüm ve araştırmalarla izlenmesi;
- iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, çok tehlikeli sınıfta on veya daha fazla çalışan varsa diğer sağlık personeli görevlendirilmesi;
- acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tahliye ekipleri ile işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibat;
- işe başlamadan önce ve yeni teknoloji uygulandığında eğitim; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim belgesi;
- elli veya daha fazla çalışanlı işyerinde İSG kurulu ve aynı alanı paylaşan işverenler arasında koordinasyon;
- büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerlerinde işletme öncesi politika belgesi veya güvenlik raporu.

Kanunun risklerden korunma ilkeleri arasında tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi, teknik gelişmelere uyum ve toplu korunmaya kişisel korunmadan önce öncelik verilmesi yer alır [415]. Kaynakçının duman bölgesinden çıkarılması bu ilkelerin doğrudan uygulamasıdır. Robot hücreleri, kesim ve kaynak hatları, kumlama makineleri ve vinçler Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında uygunluk değerlendirmesinden geçmiş ve CE işaretli olmalıdır. Makinelerin hücre veya hat hâlinde birleştirilmesi ayrı bir uygunluk değerlendirmesi gerektirir; bu sorumluluğun MCC5, yerli entegratör ve EPC yüklenicisi arasındaki paylaşımı sözleşmede açıkça yazılmalıdır. Robot güvenliğinde ISO 10218 serisi, iş birlikçi uygulamalarda ISO/TS 15066, güvenlikle ilgili kontrol devrelerinde EN ISO 13849 serisi esas alınır.

13.4 Robotik tesisin iş sağlığı ve güvenliği profili

Geleneksel ağır çelik atölyesinde başlıca maruziyetler kaynak dumanı, toz, gürültü, ağır parçaların elle konumlandırılması, sıcak iş, kutu kiriş içinde kapalı alanda kaynak ve vinç altında çalışmadır. Robotik tesis bu işlerin önemli kısmını makineye devreder. Çin'de köprü çeliği üretiminde otomatik kaynak oranının panellerde %100'e, blok ve segmentlerde %85'in üzerine, kafes kirişte %93'e ulaştığı bildirilmektedir [416][417]; kalan %7–15 elle yapılmaktadır. Kalın sac düğümleri yüksek beceri ister: Japonya'da 91 mm'lik bir haç birleşiminin 140 pasoda ve haftalar içinde kaynatıldığı aktarılmaktadır [418]. Bu nedenle maruziyet azalır ama sıfırlanmaz; puntalama, onarım, taşlama, muayene ve bakımda insanlar tehlikeli bölgelere girmeye devam eder ve en çok maruz kalan grup bakım teknisyenleri olur.

Robotik tesis yeni riskler de getirir: öğretme ve arıza giderme için hücreye giriş, insan ve robotun ortak çalıştığı alanlar, AGV, forklift ve yayaların aynı güzergâhı paylaşması, bakımda depolanmış enerjinin serbest kalması ve ağa bağlı denetleyicilere yetkisiz erişim. Üretici bilgilerine göre AGV'lerin navigasyon hassasiyeti 5 mm'dir [2]; bu hassasiyet karma trafikteki çarpma riskini tek başına gidermez. Ağır segmentler için vinçler ve videoda görülen kendinden tahrikli modüler taşıyıcılar kullanılmaya devam eder [2]. Gözetimsiz vardiyalarda yangının erken algılanması kritik hâle gelir.

Tablo 53: **Başlıca iş sağlığı ve güvenliği riskleri: geleneksel ve robotik tesis**

Risk	Geleneksel tesis	Robotik tesis	Önlem
Kaynak dumanı	Kaynakçı sürekli duman içinde	Operatör hücre dışında; elle kaynak ve onarımda sürer	Kaynağında emiş, kapalı hücre, ortam ölçümü, temiz hava beslemeli maske
Kesim ve kumlama tozu	Yaygın toz	Kapalı masa ve kumlama odası	Emiş, kapalı kumlama, filtre bakımında koruyucu donanım
Boya çözücüleri	Elle püskürtme; buhar ve yangın	Robotlu kabin; insan bakım ve rötuşta	Kabin havalandırması, patlayıcı ortam bölgelendirmesi, giriş kilidi
Gürültü	Uzun süreli yakın maruziyet	Kaynaklar kabin içinde; maruz kalan az	Kaynağında kapatma, gürültü haritası, işitme testleri
Elle taşıma	Parçaların elle konumlandırılması	Ayıklama robotu, AGV, otomatik montaj	Kalan işler için kaldırma yardımcıları
Kapalı alan (kutu kiriş içi)	Kaynakçı kiriş içinde	Onarım ve muayene için giriş sürer	Giriş izni, gaz ölçümü, havalandırma, kurtarma planı
Robot hücresi ve iş birlikçi alan	Yok	Öğretme, bakım, ortak çalışma	Koruyucu çit, kilitli kapı, ışık perdesi, güvenlik seviyeli durdurma; ağır parçada iş birlikçi çalışmanın sınırlanması
AGV ve otomatik taşıma	Forklift ve vinç trafiği	AGV, forklift ve yaya ortak trafiği	Ayrılmış güzergâh, hız bölgeleri, alan tarayıcıları
Vinç ve ağır parça	Elle bağlama, yük altında çalışma	Ağır kaldırma sürer; otomatik vinç arayüzü	Kaldırma planı, yük altı yasağı, tandem kaldırma prosedürü
Bakımda beklenmedik enerji	Az sayıda makine	Çok sayıda elektrik, pnömatik ve hidrolik kaynak	Kilitleme ve etiketleme, enerji izolasyon listesi
Siber-fiziksel güvenlik	Sınırlı	Ağa bağlı denetleyici, MES, uzaktan erişim	Ağ bölütleme, denetimli uzaktan erişim, değişiklik yönetimi, ağdan bağımsız güvenlik işlevleri (IEC 62443)
Sıcak iş ve yangın	Dağınık kaynak noktaları	Gözetimsiz vardiyada geç fark edilebilir	Otomatik algılama ve söndürme, uzaktan izleme

Kaynak: Teknik değerlendirme; yasal çerçeve için [415]. Risk düzeyleri, tasarım netleştikçe yapılacak risk değerlendirmesiyle belirlenecektir.

Risk değerlendirmesi ekipman seçimi ve yerleşim tasarımı aşamasında başlatılmalıdır. Güvenlik mesafeleri, hücre girişleri, AGV güzergâhları ve kaçış yolları sonradan eklenirse maliyet ve verim kaybı doğar. Devreye alma döneminde MCC5, EPC yüklenicisi ve alt yükleniciler aynı sahada çalışacağından işverenler arası koordinasyon ayrıca planlanmalıdır.

13.5 Askerî alanla ilgili hususlar

Tesisin önerildiği gibi askerî tesis alanında veya bitişiğinde kurulması, çevre ve İSG planlamasında askerî birimlerle koordinasyonu gerektirir. Yalnızca kamuya açık bilgilere dayanan genel hususlar şunlardır:

- **Acil durum koordinasyonu:** 6331 sayılı Kanun dış kuruluşlarla irtibatı ve aynı alanı paylaşan işverenler arasında koordinasyonu öngörür [415]. Askerî tesisin itfaiye ve sağlık birimleri, AFAD ve belediye ile ortak acil durum planı, erişim güzergâhları ve tatbikat takvimi hazırlanmalı; giriş kontrolü acil müdahaleyi geciktirmemelidir.
- **Deprem:** Bor'da 25 Şubat 2023'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem olmuştur [419]. Gaz tankları, boya deposu, raflar ve vinçler deprem senaryosuna göre sabitlenmelidir.
- **Tehlikeli madde depolama:** Boya ve çözücüler yanıcı sıvı; oksijen, propan, argon ve CO_2 basınçlı gazdır. Ayrı yangın kompartımanları, ayırma mesafeleri, havalandırma ve taşma havuzları gerekir; stok tam zamanında tedarikle düşük tutulmalı, envanter büyük kaza mevzuatındaki eşiklere göre değerlendirilmelidir.
- **Komşu tehlikeli faaliyetler:** Kemerhisar'daki özel bir havai fişek fabrikasında 26 Haziran 2026'da meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetmiştir [420]. Bu, saha seçiminde güvenlik mesafelerinin önemini gösterir. Askerî alana ilişkin güvenlik mesafeleri ve kısıtlar yetkili makamlarla birlikte belirlenecektir.
- **Bilgi ve siber güvenlik:** Askerî müşterilere ait proje verileri ve yabancı tedarikçinin uzaktan bakım erişimi alanın güvenlik kurallarıyla uyumlu, denetimli ve kayıt altında olmalıdır.

13.6 Sosyal etki

Finansal modelde (Bölüm 11 ve 12) referans kapasitede robotik tesis için yaklaşık 569, geleneksel bir tesis için yaklaşık 1.447 kişi öngörülmektedir. Robotik tesis aynı üretimi daha az kişiyle yapar; buna karşılık robot operatörü, programcı, mekatronik bakım teknisyeni, kaynak mühendisi, muayene personeli ve yazılım uzmanı gibi nitelikli işler ağırlık kazanır. Bor'un 2025 nüfusu 62.594'tür [421]; bu ölçekte birkaç yüz kişilik nitelikli istihdam ilçe için anlamlıdır. Lojistik, bakım, atık yönetimi ve yemek hizmetlerinde dolaylı istihdam da oluşur. Daha az kişinin dumanlı, tozlu ve gürültülü işlerde çalışması meslek hastalığı yükünü azaltır.

Türkiye'de imalatta robot yoğunluğu 2023 yılında 10 bin çalışan başına 43'tür [422]; hükümet kurulu robot sayısını 2030 sonuna kadar 200 bine çıkarmayı hedeflemektedir [423]. 12. Kalkınma Planı Ana Metal Sanayii Çalışma Grubu Raporu da ara eleman sorununu ve otomasyonun düşük yaygınlığını sektörün zayıflıkları arasında sayar [424]. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler MYO'da Mekatronik, Robotik ve Yapay Zekâ ile İş Sağlığı ve Güvenliği programları vardır [425]; Bor MYO'da ise kaynak teknolojisi programı yoktur [426]. Bu nedenle üniversite, İŞKUR ve Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir kaynak ve robotik eğitim merkezi kurulması önerilir. Bölüm 10'da belirtildiği gibi kumlama, vinç, kaynak sarfı ve robot hücresi entegrasyonunda yerli tedarikçiler vardır. Emiş sistemlerinin bakımı, ortam ve baca ölçümleri, atık geri kazanımı ve yangın sistemlerinin bakımı gibi hizmetlerin uzun süreli sözleşmelerle bölgesel firmalardan alınması, ilçede yeni bir hizmet tabanı oluşturabilir.

İZİN VE UYGULAMA AŞAMASINDA TAMAMLANACAK ADIMLAR

1. ÇED Yönetmeliği eklerine göre projenin sınıflandırılması ve eşiklerin netleştirilmesi; boya sisteminin seçimi.
2. Ulusal ETS'nin kapsam ve eşiklerinin yönetmelikle belirlenmesinin ardından tesisin durumunun değerlendirilmesi.
3. GTİP 7308 ürünlerinin SKDM kapsamının ve hesaplama kurallarının teyidi.
4. İşyeri tehlike sınıfının ve İSG personeli gereksiniminin belirlenmesi.
5. Lisanssız GES ve öz tüketim koşulları ile şebeke bağlantı kapasitesinin dağıtım şirketiyle netleştirilmesi.
6. Su kaynağı ve havza koşullarının saha etütleriyle kesinleştirilmesi.
7. Askerî alana ilişkin güvenlik mesafeleri ve imar koşullarının yetkili makamlarla belirlenmesi.
8. Kesim gazları ve diğer Kapsam 1 kaynaklarının karbon hesabına eklenmesi.

14

Uygulama Takvimi ve Etaplama

Yatırım kararından tam kapasiteye uzanan süreç beş aşamada planlanmıştır. Ön hazırlık dahil ilk ticari üretime yaklaşık 26 ayda, kararlı işletmeye yaklaşık 5 yılda ulaşılması öngörülmektedir. Etaplı kurulum seçeneği, ilk etapta köprü ağırlıklı iki hattın devreye alınmasını öngörür.

14.1 Takvimin dayanakları

MCC5'in Batı Çelik Yapı planındaki kilometre taşları Çin'de 1. etabın kurulduğu süreyi gösterir [1]:

- yapı ruhsatı: 5 Şubat 2024;
- temellerin tamamlanması: 15 Mart;
- çelik yapı montajı: 4 Nisan;
- çatı ve cephe: 19 Mayıs;
- zemin betonu: 6 Haziran;
- ekipman tedarik ve montajı: 30 Haziran 2024.

Buna göre bina ve ekipman yaklaşık beş ayda tamamlanmıştır. Çinli CSCEC'in Mısır'da sekiz ayda tamamladığı 27.039 m²'lik fabrika da benzer bir hızı göstermektedir [382].

Niğde-Bor için daha uzun bir takvim gerçekçidir. Bunun dört nedeni vardır:

- Ekipmanın önemli kısmı ithal edilecek; üretim, deniz taşıması, gümrük ve yurt içi taşıma süreleri eklenecektir.
- Askerî tesis alanında güvenlik izinleri ve erişim prosedürleri süreci uzatabilir.
- İmar, ÇED, yapı ruhsatı ve teşvik belgesi işlemleri tamamlanmalıdır.
- Kaynak yöntem onayları ve belgelendirme devreye alma ile birlikte yürütülmelidir.

Finansal modelde inşaat ve kurulum için iki yıl, işletme rampası için üç yıl öngörülmüştür (bkz. Bölüm 11).

14.2 Aşamalar

Tablo 54: Uygulama aşamaları ve öngörülen süreler (Senaryo A)

Aşama	Başlıca işler	Süre (ay)	Zaman aralığı (ay)	Kritik çıktı
0. Ön hazırlık ve karar	Saha tahsisi ve güvenlik çerçevesi; MCC5'ten kalem kalem teklif ve 1. aşama fizibilite etüdü; zemin etüdü ve AFAD sahaya özgü deprem tehlikesi; ulaşım güzergâhı etüdü; finansman ve ortaklık yapısı; yatırım teşvik belgesi	6	0–6	Yatırım kararı ve EPC sözleşmesi
1. Tasarım ve izinler	Temel ve uygulama projeleri; ÇED süreci; imar ve yapı ruhsatı; ekipman spesifikasyonlarının kesinleşmesi ve siparişler	6–8	4–12	Yapı ruhsatı; ekipman siparişleri
2. İnşaat	Altyapı bağlantıları (enerji, gaz, su); temeller; çelik yapı montajı; çatı ve cephe; vinç yolları ve zemin	10–12	10–22	Mekanik tamamlama
3. Ekipman kurulumu ve devreye alma	Ekipmanın teslimi ve montajı; MES ve BIM entegrasyonu; deneme üretimi; kaynak yöntem onayları; EN 1090 ve ISO 3834 belgelendirmesi; personel eğitimi	6–8	18–26	İlk ticari üretim
4. İşletme rampası	Kapasite kullanımının %50'den (1. yıl) %70'e (2. yıl) ve %85'e (3. yıl) çıkarılması	36	26–62	Kararlı işletme

Kaynak: Model varsayımları ve MCC5 planındaki kilometre taşları [1]. Süreler öngörülen değerlerdir; ekipman teslim süreleri teklif aşamasında netleşecektir (bkz. Bölüm 10).

Kritik yol ekipman tedarikidir. Özel tasarımlı hatlar Avrupa veya Çin'den gelecektir; köprü paneli kaynak hatları, kutu kolon hatları ve portal robotlar bu gruptadır. Bu hatların sipariş, üretim ve teslim süreleri, bina inşaatıyla paralel yürütülmelidir. Siparişlerin yapı ruhsatı beklenmeden, tasarımın kesinleştiği anda verilmesi takvimi kısaltır.

14.3 Etaplı kurulum seçeneği (Senaryo C)

Senaryo C'de tesis iki etapta kurulur:

- **1. etap:** Ortak altyapı, malzeme ve kesim atölyesi, boya hattı ile köprü ağırlıklı 1. ve 2. hat kurulur. Yıllık kapasite 55 bin t'dur.
- **2. etap:** 3. ve 4. hat, işletmenin ilk iki yılında kurulur ve üçüncü yılında devreye girer.

Bu yaklaşım MCC5'in kendi tesisinde izlediği sırayla uyumludur. MCC5 planında da önce köprü ve köprü/prefabrik atölyeleri kurulmuş, prefabrik ağırlıklı iki atölye ikinci etaba bırakılmıştır [1].

Etaplı kurulumun avantajları şunlardır:

- İlk yatırım ihtiyacı yaklaşık üçte bir oranında azalır.
- İkinci etap kararı ilk iki yılın pazar ve verimlilik verileriyle verilebilir.
- Prefabrik hatların ekipmanı, ilk etapta edinilen deneyimle daha doğru seçilebilir.

Maliyeti ise sınırlıdır: Bölüm 11'deki modele göre etaplı kurulumun iç verim oranı (%12,5) tek seferde kurulumdan (%13,3) biraz düşüktür. Bunun nedenleri yeniden mobilizasyon ve geciken prefabrik gelirleridir.

14.4 Karar kapıları

Yatırımın kontrollü ilerlemesi için dört karar kapısı önerilmektedir:

1. **Kapı 1 — Ön hazırlık sonu:**
   - MCC5 teklifi ile bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabı kalem bazında karşılaştırılarak netleştirilmiş olmalıdır.
   - Alım çerçevesi taslağı hazırlanmış olmalıdır (köprü, kamu yapıları, savunma altyapısı).
   - Finansman yapısı ve saha güvenlik çerçevesi netleşmiş olmalıdır.
2. **Kapı 2 — Tasarım sonu:** Ekipman listesi, tedarikçi dağılımı (Bölüm 10), ihracat kontrolü ve siber güvenlik değerlendirmesi onaylanmış olmalıdır.
3. **Kapı 3 — Devreye alma:** Performans testleri yapılmış olmalıdır: kapasite, kalite, kullanılabilirlik oranı ve sözleşmedeki garanti değerleri.
4. **Kapı 4 — İkinci etap (Senaryo C):** İlk etabın kapasite kullanımı ve fiyat gerçekleşmeleri, ikinci etap yatırımını desteklemelidir.

15

Riskler ve Azaltma Önlemleri

Projenin başlıca riskleri olasılık ve etki düzeylerine göre değerlendirilmiş, her biri için azaltma önlemleri önerilmiştir. En yüksek öncelikli riskler, projenin kritik başarı faktörleri olan satış fiyatı ve talep ile yatırım tutarına ilişkindir.

15.1 Risk değerlendirme yaklaşımı

Riskler beş grupta ele alınmıştır:

- pazar ve finans,
- teknoloji ve uygulama,
- tedarik ve uluslararası,
- konum ve saha,
- yönetişim ve bilgi.

Olasılık ve etki düzeyleri, rapordaki bulgulara dayanılarak niteliksel olarak belirlenmiştir. Finansal etkiler, mümkün olan yerlerde Bölüm 11'deki duyarlılık analizine bağlanmıştır.

Satış fiyatı projenin kritik başarı faktörüdür: proje tutarıyla (Senaryo A) tüm ürün fiyatlarının **%4** düşmesi net bugünkü değeri sıfırlamaktadır. Bu nedenle fiyat ve yatırım tutarıyla ilgili riskler önceliklidir. Fiyat riskinin başlıca önlemi, uzun vadeli kamu alım çerçevesidir.

15.2 Risk tablosu

Tablo 55: **Başlıca riskler, değerlendirme ve azaltma önlemleri**

Risk	Açıklama	Olasılık	Etki	Azaltma önlemleri	Bölüm
1. Satış fiyatı ve talep	Satış fiyatları kritik başarı faktörüdür ve potansiyel alıcılardan alınacak teyitlerle kesinleşecektir. Fiyatlar %4 düştüğünde proje değeri sıfırlanır. Uluslararası emsal marjlarına yakın fiyatlarla yapılan stres testinde (Senaryo D) proje değer üretmez.	Yüksek	Yüksek	Kamu alım çerçevesi (köprü, afet konutu, savunma altyapısı); çelik fiyatına endeksli fiyat ayarlama maddeleri; yüksek katma değerli ürünlere (köprü, özel yapılar) odaklanma; potansiyel alıcılardan fiyat teyidi	6, 11
2. Yatırım tutarı	Proje tutarı (≈224,0 milyon USD), bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabının (≈112,2 milyon USD) %100 üzerindedir. Fark maliyet optimizasyonu potansiyelini gösterir; kalem dağılımı teklif aşamasında detaylandırılacaktır.	Yüksek	Yüksek	Kalem kalem fiyatlandırılmış teklif; rekabetçi ikinci teklif; sabit fiyatlı ve performans garantili anahtar teslim sözleşme; etaplı kurulum seçeneği (Senaryo C)	4, 10, 11

Risk	Açıklama	Olasılık	Etki	Azaltma önlemleri	Bölüm
3. Çelik girdi fiyatı ve tedariki	Çelik, ton maliyetinin en büyük kalemidir. Türkiye yassı ürün tüketiminin önemli kısmını ithal etmektedir; HE 500 üzeri ağır profiller yurt içinde üretilmemektedir. AB korunma önlemleri piyasaları etkileyebilir.	Orta	Yüksek	Yerli üreticilerle (Erdemir, Kardemir vb.) çerçeve alım anlaşmaları; fiyat ayarlama maddeleri; levhadan kaynaklı yapma kesit üretimi; stok politikası	5, 6
4. Teknoloji performansı ve devreye alma	Performans değerleri üretici bilgilerine dayanmaktadır ve kabul testleriyle teyit edilecektir. Dünyadaki dönüşüm örneklerinde devreye alma döneminde üretim ve kârlılık kayıpları görülmüştür.	Orta	Yüksek	Sözleşmede kapasite, kalite ve kullanılabilirlik garantileri ile kabul testleri; referans tesis ziyareti; kademeli rampa; çekirdek ekibin teknoloji ortağında eğitimi	3, 4, 14
5. Teknoloji ve yazılım bağımlılığı	Robot ve MES yazılımlarında kaynak kodu ve parametre erişimi, yedek parça ve servis tek tedarikçiye bağlı kalabilir.	Orta	Orta	Lisans, kaynak kodu emaneti (escrow) ve parametre erişimi hükümleri; kritik yedek parça stoku; yerli entegratör ve yazılım ortaklığı; yerlileştirme yol haritası	10, 12
6. İhracat kontrolleri ve yaptırımlar	Askerî alan son kullanıcısı nedeniyle ABD menşeli bileşenler (CAATSA) ve AB çift kullanım düzenlemesi tedariki kısıtlayabilir.	Orta	Yüksek	Tedarikçi bazında menşe ve son kullanıcı beyanı; ABD bileşeni içermeyen alternatifler; ihracat kontrol otoritelerinden ön görüş; tesisin işletme yapısının sivil nitelikte kurgulanması	10
7. Askerî alan konumu	Sivil müşterilerin, yabancı teknik personelin ve ihracat müşterilerinin denetçilerinin tesise erişimi kısıtlanabilir. Tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir.	Orta	Orta	Askerî alan sınırında ayrı kapılı yerleşim seçeneğinin değerlendirilmesi; güvenlik protokolünün sözleşme öncesinde belirlenmesi; üretim kapsamının ilgili kurumlarla birlikte tanımlanması	8
8. Lojistik	Büyük köprü segmentlerinin Toros geçişinden (tüneller, Pozantı) taşınması gabari ile sınırlıdır. Girdi çeliği kıyıdaki üreticilerden ve limanlardan taşınacaktır.	Orta	Orta	Güzergâh etüdü ve KGM özel yük izinleri; segment boyutlarının taşımaya göre tasarlanması ve şantiyede birleştirme; demiryolu kullanımı	8, 9
9. Nitelikli personel	Robot programlama, mekatronik bakım ve kaynak mühendisliği yetkinlikleri bölgede sınırlıdır.	Orta	Orta	Tesis içi akademi; üniversite ve meslek okulu iş birliği; teknoloji ortağında eğitim; rekabetçi ücret ve konaklama olanakları	8, 12
10. Kur ve finansman	Yatırım büyük ölçüde döviz cinsindendir; yurt içi gelirler TL cinsinden olacaktır. TL faizleri yüksektir.	Orta	Orta	İhracat kredi kuruluşu ve kalkınma finansmanı; döviz bazlı veya endeksli satış sözleşmeleri; ihracat payının artırılması	2, 11
11. Vergi ve teşvik mevzuatı	Sanayi üretim kazancına uygulanan %12,5 vergi oranı ileride değişebilir. Asgari kurumlar vergisinin teşvikle etkileşimi vergi danışmanı görüşü ve Bakanlık teyidiyle netleştirilecektir. Teşviklerin TL üst sınırları küçük kalmaktadır.	Düşük–orta	Orta	Teşvik belgesinin erken alınması; Proje Bazlı Devlet Yardımı başvurusu; vergi danışmanı görüşü	2, 11
12. Siber güvenlik	MES ve robot sistemlerine uzaktan erişim, veri egemenliği ve üretim kesintisi riski taşır.	Orta	Orta	7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na uyum; üretim ağının ayrılması; uzaktan erişimin denetimli ve kayıtlı yapılması; yerli veri barındırma	10, 13
13. Doğal afet	Bölge deprem tehlikesi taşımaktadır; Bor'da 2023'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Sıvılaşma ve taşkın riski saha etütleriyle kesinleşecektir.	Düşük	Yüksek	Sahaya özgü deprem tehlikesi analizi ve zemin etüdü; deprem yönetmeliğine uygun tasarım; sigorta; iş sürekliliği planı	8, 13
14. Ortaklık ve yönetişim	MCC5'in rolü (teknoloji tedarikçisi, EPC yüklenicisi veya ortak) sözleşme aşamasında tanımlanacaktır; çıkar uyumu sözleşme yapısına bağlıdır.	Orta	Orta	Rollerin ve sorumlulukların açık tanımı; performansa bağlı ödeme; teknoloji transferi ve yerlileştirme taahhütleri; uyuşmazlık çözüm mekanizması	4, 16

Risk	Açıklama	Olasılık	Etki	Azaltma önlemleri	Bölüm
15. Teknik bilgilerin teyidi	MCC5 planının mevcut tesisle ilişkisi, kapasite değerleri, ekipman listesinin kapsadığı etap ve ekipman markaları gibi bazı temel bilgiler üretici bilgilerine dayanmaktadır.	Orta	Orta	Ek C'de listelenen konuların referans tesis ziyareti ve teklif belgeleriyle yatırım kararından önce netleştirilmesi	3, 4, Ek C

15.3 Öncelikli risklerin yönetimi

İlk iki risk, yani fiyat ve talep ile yatırım tutarı, projenin değer üretip üretmeyeceğini doğrudan belirler. Bu riskler sözleşme ve kamu politikası araçlarıyla büyük ölçüde yönetilebilir:

- **Talep ve fiyat güvencesi:** Kamu kurumlarıyla yapılacak çok yıllı çerçeve anlaşmaları kapasite kullanımını ve fiyat düzeyini güvence altına alır. Köprü programları, afet konutları, okul ve hastaneler ile savunma altyapısı bu kapsamdadır. Bölüm 11'deki duyarlılık analizine göre kapasite kullanımındaki 10 puanlık düşüş ile fiyattaki %10'luk düşüş projenin değerini büyük ölçüde etkilemektedir. Kamu talebinin öngörülebilirliği bu nedenle doğrudan bir değer kaynağıdır.
- **Yatırım tutarı güvencesi:** MCC5 teklifinin kalem kalem incelenmesi ve en az bir rekabetçi teklifle karşılaştırılması, kontrol hesabının gösterdiği maliyet optimizasyonu potansiyelinin değerlendirilmesini sağlar. Sözleşmenin sabit fiyatlı ve performans garantili bir anahtar teslim yapıda kurulması, yatırım tutarı riskini yükleniciye aktarır. Etaplı kurulum (Senaryo C) ilk yatırımı azaltır ve ikinci etap kararını gerçekleşen verilere bağlar.

Diğer riskler projenin uygulanabilirliğini etkiler ancak değerini tek başına belirlemez. Bu riskler için önerilen önlemler uygulama takvimindeki karar kapılarına (Bölüm 14) bağlanmalıdır.

16

Sonuç ve Öneriler

Raporun bulguları, proje sahibinin sorularına verilen kısa yanıtlar halinde özetlenmiş; yatırım kararı öncesinde atılması gereken adımlar ve koşullar sıralanmıştır.

16.1 Sorulara kısa yanıtlar

16.1.1 Dünyada bu şekilde çalışan örnekler var mı?

Ağır çelik konstrüksiyon alanında dünyanın en ileri tesisleri **insansız üretim modeliyle** çalışmaktadır (Bölüm 3). Bu modelde kesim, parça ayırma, iç lojistik ve tekrarlayan kaynak işleri robotlar ve otomatik hatlar tarafından yürütülür; insansız çalışma kesim, parça ayırma ve iç lojistik hatlarında ve belirli robot kaynak vardiyalarında uygulanır. İnsan kaynağı programlama, denetim, bakım ve kalite güvencesinde yoğunlaşır; montaj ve kalite işlevlerinde bir operatör birden fazla robotu denetler. Öne çıkan örnekler şunlardır:

- **Çin:** Honglu'nun binlerce kaynak robotuyla yürüttüğü dönüşüm, çok yüksek otomasyon oranlarına ulaşan köprü fabrikaları ve MCC5'in Chengdu'daki hattı.
- **Avrupa:** Cimolai'nin insansız vardiyalarla çalışan köprü kaynak istasyonu.

Bu örneklerin ortak dersleri dörttür:

1. tasarımdan makineye kesintisiz dijital veri zinciri,
2. ürünlerin tekrarlanabilir ailelere ayrılması,
3. robot yazılımında kurum içi yetkinlik,
4. çok vardiyalı işletim.

Niğde-Bor tesisi bu en ileri modeli esas alır.

16.1.2 MCC5'in fizibilitesi neyi içeriyor?

MCC5'in Batı Çelik Yapı Projesi Uygulama Planı tesisin temel büyüklüklerini ortaya koyar (Bölüm 4):

- 70.000 m^2 alan,
- 4 atölye,
- 100 bin t/yıl tesis içi ve 60 bin t/yıl fason üretim,
- yaklaşık 224 milyon USD yatırım,
- ürün konumlandırması, yerleşim planı ve iş birliği modeli.

Bu büyüklükler proje sahibince teyit edilmiştir. Plan bir uygulama sunumudur. MCC5 ayrıca referans tesisin 48 kalemlik ekipman listesini fabrika çıkış fiyatlarıyla iletmiştir; liste toplamı yaklaşık 31,5 milyon USD'dir (Bölüm 10 ve Ek D). Ekipman değerlendirmesi, işletme giderleri, pazar ve finansal analiz bu raporda ele alınmıştır (Bölüm 10 ve 11). MCC5'in planda öngördüğü ayrıntılı fizibilite etüdü ve kalem kalem teklif, iş birliği modelinin 1. aşamasında hazırlanacaktır.

16.1.3 Maliyeti ne olur?

- **Yatırım:** Proje tutarı yaklaşık **224,0 milyon USD**'dir. Aynı tesis için bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabı **112,2 milyon USD**'dir. Aradaki 111,8 milyon USD, maliyet optimizasyonu potansiyeline işaret eder; kalem dağılımı teklif aşamasında detaylandırılacaktır (Bölüm 11).
- **Ton maliyeti:** Kararlı işletmede tesis içi üretimin ton maliyeti amortisman dahil 1.728 USD/t'dur. Bunun en büyük kalemi çeliktir.
- **Finansal sonuçlar (proje tutarıyla):**
  - net bugünkü değer 77,4 milyon USD,
  - reel iç verim oranı %13,3,
  - geri dönüş 6,2 yıl.
- **Kritik başarı faktörü:** Satış fiyatı belirleyicidir; fiyatların %4 düşmesi değer üretimini ortadan kaldırır. Bu duyarlılığın başlıca önlemi, uzun vadeli kamu alım çerçevesidir.
- **Maliyet optimizasyonuyla:** Yatırım tutarı kontrol hesabı düzeyine indirilebilirse iç verim oranı %27,8 düzeyine çıkar.

16.1.4 Türkiye'de ağır çelik sanayii olarak neler var, neler yapılıyor, nelere ihtiyaç var?

Neler var: Türkiye dünyanın önde gelen ham çelik üreticileri arasındadır. Üretimi büyük ölçüde elektrik ark ocağına dayanır. Ağır levha ve ağır profil üretimi birkaç üreticide yoğunlaşmıştır. Çelik konstrüksiyon imalat sektörü yılda yaklaşık 1 milyon ton üretmekte ve önemli bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Büyük asma köprülerin çelik tabliyeleri yurt içinde imal edilmiştir (Bölüm 5).

Neler yapılıyor: Yeni haddehane ve ark ocağı yatırımları sürmektedir. Sektör SKDM'ye uyuma hazırlanmaktadır ve endüstriyel robot destek çağrıları açılmıştır (Bölüm 2 ve 5).

Nelere ihtiyaç var:

- otomasyon ve robot kullanımında hızlanma (Türkiye'nin robot yoğunluğu dünya ortalamasının çok altındadır),
- nitelikli kaynakçı ve ara eleman açığının kapatılması,
- ağır köprü imalatında kapasite çeşitlenmesi,
- binalarda çeliğin düşük payının artırılması,
- yeniden yapılanma, demiryolu ve enerji yatırımlarının talebine yanıt verecek kapasite (Bölüm 5 ve 7).

16.1.5 Tesis Türkiye için neden gerekli?

Tesisin gerekliliği ham kapasite açığından değil; teknoloji, kalite, verimlilik ve tedarik güvenliğinden kaynaklanmaktadır (Bölüm 7). Başlıca katkıları şunlardır:

- deprem bölgesindeki yeniden yapılanma ve afet konutları için hızlı ve denetimli çelik yapı üretimi;
- yüksek hızlı tren ve karayolu programları için ikinci bir güçlü ağır köprü imalat kaynağı;
- savunma altyapısına yerli ve denetimli tedarik;
- robotik üretim teknolojisinin aktarılması ve nitelikli istihdam;
- yüksek birim değerli çelik yapı ihracatı.

16.1.6 Niğde-Bor'a ve askerî tesislere neler katabilir?

Bor otoyol ve demiryolu bağlantılarına sahiptir; Mersin limanına yaklaşık 200 km mesafededir. Teşvik sisteminde 5. bölgede yer alır (Bölüm 8).

Tesis, askerî tesislerin ihtiyaç duyduğu şu yapı türlerini yerli ve hızlı olarak üretebilecek yetenektedir:

- üretim binaları, bakım hangarları ve depolar,
- koruyucu ve modüler yapılar, kuleler,
- sabit ve yarı kalıcı çelik köprüler.

Bölgede MSB'nin 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü bulunmaktadır. Tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenecektir. Konum planlamasında iki önemli husus dikkate alınacaktır: büyük köprü segmentlerinin Toros geçişi ve sivil müşterilerle yabancı teknik personelin askerî alana erişimi.

16.1.7 Fizibilitedeki cihazlar başka nereden bulunabilir?

Tesisin ekipmanı Çin, Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika'daki çok sayıda üreticiden temin edilebilir (Bölüm 10). Ekipman bütçesi tedarik stratejisine göre değişir:

- MCC5'in referans tesisindeki ekipman karmasıyla, nakliye ve montaj dahil yaklaşık 38,0 milyon USD,
- Çin ağırlıklı tedarikte yaklaşık 45–80 milyon USD,
- Avrupa ağırlıklı tedarikte yaklaşık 100–160 milyon USD.

Türk sanayii bazı kalemleri bugün sağlayabilmektedir: sac kesim tezgâhları, kaynak makineleri ve sarf malzemeleri, robotlu kaynak sistemleri, vinçler ve kumlama ekipmanı. Köprü paneli kaynak hatları, kutu kolon hatları, kiriş montaj robotları ve görüntü işlemeli ayırma hücreleri gibi çekirdek ekipman için ithal tedarik öngörülmektedir. Önerilen strateji "çekirdek ithal, çevre yerli" yaklaşımıdır. ABD menşeli bileşenler ve ihracat kontrolleri, askerî alan son kullanıcısı nedeniyle ekipman listesi kesinleştiğinde tedarikçi bazında değerlendirilecektir.

16.1.8 Mühendislik çeliği nerelerde kullanılır, neden pahalıdır, fiyat düşerse neler yapılabilir?

Bölüm 6 iki farklı mekanizmayı ayırır:

- **Özel alaşımlı mühendislik çelikleri:** Türkiye bu çeliklerde önemli ölçüde ithalata bağımlıdır. Fiyat farkının yalnızca küçük bir kısmı alaşım elementlerinden kaynaklanır; büyük kısmı işleme, küçük parti, finansman ve tedarik yoğunlaşmasından gelir. **Bu tesis alaşımlı çeliğin fiyatını doğrudan düşürmez.** Bu alan, ayrı bir yatırım konusu olan özel çelik üretim kapasitesiyle ilgilidir.
- **Mühendislik ürünü çelik yapı elemanları:** Tesis malzeme dışı işleme maliyetini geleneksel imalata göre **%23,8** düşürür (bağımsız birim maliyet esasında; Bölüm 11). Çelik fiyatı değişmediği için toplam maliyetteki düşüş daha sınırlıdır.

Fiyat ve teslim süresindeki iyileşmenin açabileceği alanlar şunlardır:

- deprem bölgesinde çelik taşıyıcılı konut, okul ve hastane,
- demiryolu ve karayolu köprüleri ile viyadükler,
- enerji yapıları,
- savunma altyapısı,
- yeniden yapılanma pazarlarına ihracat.

16.2 Öneriler ve yatırım kararı için koşullar

Rapor, projenin teknik olarak uygulanabilir ve stratejik açıdan anlamlı olduğu sonucuna varmaktadır. Proje tutarıyla finansal sonuçlar pozitiftir; satış fiyatı ve yatırım tutarı projenin kritik başarı faktörleridir. Bu nedenle yatırım kararının aşağıdaki koşulların sağlanmasına bağlanması önerilmektedir:

YATIRIM KARARI ÖNCESİNDE TAMAMLANMASI GEREKENLER

1. **Kalem kalem teklif:** MCC5'ten, iletilen ekipman listesini de kapsayan kalem kalem fiyatlandırılmış teklif ve ayrıntılı fizibilite etüdü alınmalı, en az bir rekabetçi teklifle karşılaştırılmalıdır. Hedef, kontrol hesabının gösterdiği maliyet optimizasyonu potansiyelini değerlendirerek yatırım tutarını bu düzeye yaklaştırmaktır.
2. **Kamu alım çerçevesi:** Köprü, afet konutu, kamu yapıları ve savunma altyapısı için ilgili kurumlarla çok yıllı çerçeve anlaşma olanakları görüşülmelidir.
3. **Fiyat teyidi:** Türkiye piyasasında potansiyel alıcılardan ürün grubu bazında fiyat teyidi alınmalıdır.
4. **Saha ve kurumsal çerçeve:** Askerî alan içi veya sınırında yerleşim seçeneği ve güvenlik protokolü ile tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi ilgili kurumlarla birlikte belirlenmelidir. Sahaya özgü deprem, zemin, enerji ve ulaşım (gabari) etütleri tamamlanmalıdır.
5. **Teşvik ve kamu desteği:** Yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılmalı ve teşvikler Bakanlıkça teyit edilmelidir. Proje Bazlı Devlet Yardımı ve Stratejik Hamle programına uygunluk Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşülmelidir.
6. **Tedarik uygunluğu:** Ekipman listesi ihracat kontrolü, yaptırım ve siber güvenlik açısından incelenmelidir.
7. **Sözleşme yapısı:** Anahtar teslim sözleşme sabit fiyatlı ve performans garantili kurulmalıdır. Teknoloji transferi, yazılım erişimi, eğitim ve yerlileştirme taahhütleri açıkça tanımlanmalıdır.
8. **Etaplama:** İlk etapta köprü ağırlıklı iki hat ile fason üretimin başlatıldığı Senaryo C, pazar riskini sınırlamak için değerlendirilmelidir.

Bu koşullar sağlandığında tesis ülkeye üç katkı sunar: ağır çelik yapı alanında robotik üretim teknolojisini kazandırır, kritik altyapı ve savunma tedarikinde yerli kapasiteyi güçlendirir, Niğde'de nitelikli istihdam yaratır. Ek C'de listelenen ileri aşama çalışmaları, kesin yatırım kararının dayanağını oluşturacaktır.

Kaynakça

1. China MCC5 Group Corp., Ltd. *中冶西部钢构项目实施方案汇报 / MCC Western Steel Structure Project Implementation Plan Report*. Kurum sunumu (Çince–İngilizce), 15 slayt. Ekim 2026.
2. China MCC5 Group Corp., Ltd. *五冶钢构 智造未来 (MCC5 Çelik Yapı: Akıllı Üretimle Gelecek) — tanıtım videosu*. Video, 1 dk 40 sn, İngilizce altyazılı. 2026.
3. Belen & Partners. *Robotik Çelik Konstrüksiyon Üretimi ve Türkiye İçin Yatırım Potansiyeli — Bilgi Notu*. Bilgi notu. Ekim 2026.
4. China MCC5 Group Corp., Ltd. *海外及矿山典型工程业绩介绍 / Typical References of Overseas & Mine Projects*. Kurum sunumu, 78 slayt. 9 Mart 2026.
5. China MCC5 Group Corp., Ltd. *中国五冶海外项目及钢结构厂房子业绩介绍 / Overseas Project & Steel Structural Workshop Experience of China MCC5*. Kurum sunumu, 71 slayt. 24 Ocak 2026.
6. China MCC5 Group Corp., Ltd. *中国五冶海外项目及中冶主题公园业绩介绍 / Overseas Project Performance of China MCC5 & High-end Theme Park Execution of MCC*. Kurum sunumu, 78 slayt. Kasım 2025.
7. China MCC5 Group Corp., Ltd. *Introduction of China MCC5 Group Corp. Ltd. (2025 version) — New Energy Sector*. Kurum sunumu, 47 slayt. 2025.
8. Ekonomi Gazetesi. *Bursa TB Başkanı Özer Matlı: OVP'nin başarısı yapısal reformlarla mümkün olacaktır*. Haber. Eylül 2025. https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/bursa-tb-baskani-ozer-matli-ovpnin-basarisi-yapisal-reformlarla-mumkun-olacaktir-58772 (Erişim: 20.10.2026)
9. Medyascope. *Özelleştirme gelirlerinin 9 kat artması bekleniyor: OVP açıklandı*. Haber. 8 Eylül 2025. https://medyascope.tv/2025/09/08/ozellestirme-gelirlerinin-9-kat-artmasi-bekleniyor-ovp-aciklandi/ (Erişim: 20.10.2026)
10. Wikipedia. *Economy of Turkey*. Çevrim içi ansiklopedi (ikincil derleme). Ekim 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Turkey (Erişim: 20.10.2026)
11. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. *Orta Vadeli Program (2027-2029) Basın Duyurusu*. Resmî basın duyurusu (PDF). 6 Eylül 2026. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2026/09/Orta-Vadeli-Program_2027-2029-Basin-Duyurusu_06092026.pdf (Erişim: 20.10.2026)
12. Dünya Gazetesi. *2027-2029 yeni OVP açıklandı: enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık 3 yılda nereye gelecek?*. Haber. 6 Eylül 2026. https://www.dunya.com/ekonomi/2027-2029-yeni-ovp-aciklandi-enflasyon-buyume-issizlik-ve-cari-acik-3-yilda-nereye-gelecek-haberi-838917 (Erişim: 20.10.2026)
13. Foreks (TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi aktarımı). *Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63'e yükseldi*. Haber (TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, Ekim 2026). 16 Ekim 2026. https://www.foreks.com/haber/detay/6ad1d143422c786f3f7a43e8/PICNEWS/tr/piyasa-katilimcilarinin-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-29-63-e-yukseldi-16-10-26/ (Erişim: 20.10.2026)
14. Alomaliye. *2027-2029 OVP hedefleri açıklandı*. Haber. 7 Eylül 2026. https://www.alomaliye.com/2026/09/07/2027-2029-ovp-hedefleri-aciklandi/ (Erişim: 20.10.2026)
15. ING Türkiye (M. Mercan) / Borsagündem. *ING'den Türkiye için Orta Vadeli Program analizi*. Analist değerlendirmesi (haber aktarımı). 7 Eylül 2026. https://www.borsagundem.com.tr/ingden-turkiye-icin-orta-vadeli-program-analizi (Erişim: 20.10.2026)
16. Memurlar.net. *OVP'nin resmi açıklamadığı dolar kuru belli oldu*. Haber (OVP verisinden üçüncü taraf hesabı). 7 Eylül 2026. https://www.memurlar.net/haber/1177419/ovp-nin-resmi-aciklamadigi-dolar-kuru-belli-oldu.html (Erişim: 20.10.2026)
17. Ekonomist. *Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?*. Haber. 6 Ekim 2026. https://www.ekonomist.com.tr/ekonomi-haberleri/merkez-bankasi-ekim-ayi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-ekim-ayi-faiz-beklentisi-ne-yonde--79565 (Erişim: 20.10.2026)
18. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. *Gösterge niteliğindeki Merkez Bankası kurları*. Resmî istatistik (today.xml). 19 Ekim 2026. https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml (Erişim: 20.10.2026)
19. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD). *Turkey's Crude Steel Production Rises by 3.3% to 38.1 Million Tons in 2025*. Dernek değerlendirmesi. 2026. https://celik.org.tr/en/info-center/assessment/turkey-s-crude-steel-production-rises-by-3-3-to-38-1-million-tons-in-2025 (Erişim: 20.10.2026)
20. Forbes Türkiye. *TUCSA, Türkiye'de çelik yapıların payını artıracak dönüşüm planını açıkladı*. Haber (TUCSA açıklamasına dayanarak). 14 Ekim 2026. https://www.forbes.com.tr/haberler/tucsa-turkiye-de-celik-yapilarin-payini-artiracak-donusum-planini-acikladi (Erişim: 20.10.2026)
21. BigMint. *Türkiye's steel production expected to cross 40 mnt in 2026*. Sektör analizi (TÇÜD verilerine dayanarak). 13 Şubat 2026. https://www.bigmint.co/insights/detail/turkiyes-steel-production-expected-to-cross-40-mnt-in-2026-723110 (Erişim: 20.10.2026)
22. SteelOrbis. *TCUD: Turkey's crude steel production and exports increased in Jan-July 2026, imports decrease*. Sektör haberi (TÇÜD verilerine dayanarak). 31 Ağustos 2026. https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/tcud-turkeys-crude-steel-production-and-exports-increased-in-jan-july-2026-imports-decrease-1474045.htm (Erişim: 20.10.2026)

23. Bengütürk. *Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız*. Haber. 2026. https://www.benguturk.com/gundem/bakan-kacir-celik-kubbenin-gelistirmesini-hizla-tamamlayacagiz-172405h (Erişim: 20.10.2026)

24. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. *On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Ana Metal Sanayii Çalışma Grubu Raporu*. Kalkınma planı hazırlık raporu (PDF). Ağustos 2025 (yayımlanma/yükleme tarihi). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2025/08/Ana-Metal-Sanayi-CG-Raporu_01082025.pdf (Erişim: 20.10.2026)

25. Ekonomi Gazetesi. *İmalatta robot nüfusu 5 yılda 200 bine çıkarılacak*. Haber (Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın TBMM soru önergesi yanıtına dayanarak). 14 Nisan 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/imalatta-robot-nufusu-5-yilda-200-bine-cikarilacak-76994 (Erişim: 20.10.2026)

26. Hilmi Develi (Ekonomi Gazetesi). *Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesinin (CBAM) Türk ihracatına etkileri*. Köşe yazısı. 8 Ekim 2026 (son güncelleme). https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/avrupa-birligi-sinirda-karbon-duzenlemesinin-cbam-turk-ihracatina-etkileri-89262 (Erişim: 20.10.2026)

27. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD). *Steel at a Turning Point in 2026*. Dernek haberi. 2026. https://celik.org.tr/en/members/news/steel-at-a-turning-point-in-2026 (Erişim: 20.10.2026)

28. Dünya Bankası. *Projects & Operations veri tabanı: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi (P179255) ve ilgili projeler*. Proje veri tabanı (API sorgusu). 2026. https://search.worldbank.org/api/v2/projects?format=json&qterm=green%20industry%20turkiye&rows=10 (Erişim: 20.10.2026)

29. GMK Center. *Avrupa Komisyonu 2026 yılı II. çeyrek CBAM sertifika fiyatını açıkladı (Rusça haber)*. Sektör haberi. 2026. https://gmk.center/news/evrokomissiya-obyavila-cenu-sertifikatov-cbam-na-ii-kvartal-2026-goda/amp/ (Erişim: 20.10.2026)

30. Eurometal. *Anıl Akalın: CBAM to increase costs and pressure EU-bound exports*. Sektör haberi (Redshaw Advisors değerlendirmesi). 25 Mart 2026. https://eurometal.net/anil-akalin-cbam-to-increase-costs-and-pressure-eu-bound-exports/ (Erişim: 20.10.2026)

31. Ekonomi Gazetesi. *Türkiye'de 2023 yılında robot sayısı yüzde 15 arttı*. Haber (IFR World Robotics 2024 verilerine dayanarak). 13 Kasım 2024. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/turkiyede-2023-yilinda-robot-sayisi-yuzde-15-artti-38813 (Erişim: 20.10.2026)

32. Capital. *Endüstriyel robotların kullanımında sıralama değişti: hangi ülke öne çıktı?*. Haber (IFR World Robotics 2024 verilerine dayanarak). 22 Kasım 2024. https://www.capital.com.tr/haberler/tum-haberler/endustriyel-robotlarin-kullaniminda-siralama-degisti-hangi-ulke-one-cikti (Erişim: 20.10.2026)

33. Dünya Gazetesi. *Nitelikli büyüme kurulu robot sayısını artırıyor*. Haber (IFR World Robotics 2023 verilerine dayanarak). 31 Temmuz 2024. https://www.dunya.com/sektorler/bilim-ve-teknoloji/nitelikli-buyume-kurulu-robot-sayisini-artiriyor-haberi-739037 (Erişim: 20.10.2026)

34. International Federation of Robotics (IFR). *Robot density surges in Europe, Asia and Americas*. Basın bülteni (2024 verileri). 8 Nisan 2026. https://ifr.org/news/robot-density-surges-in-europe-asia-and-americas/1 (Erişim: 20.10.2026)

35. The Robot Report. *IFR reports robot density increase across Europe, Asia, Americas*. Sektör haberi. Nisan 2026. https://www.therobotreport.com/ifr-reports-robot-density-increase-across-europe-asia-americas/ (Erişim: 20.10.2026)

36. Ekonomi Gazetesi. *Akıllı fabrikalar robotik otomasyonla yeni üretim dönemine geçiyor*. Haber. 24 Ağustos 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/kobi/akilli-fabrikalar-robotik-otomasyonla-yeni-uretim-donemine-geciyor-86063 (Erişim: 20.10.2026)

37. International Federation of Robotics (IFR). *Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years*. Basın bülteni (World Robotics 2025). 25 Eylül 2025. https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years (Erişim: 20.10.2026)

38. T.C. Cumhurbaşkanlığı. *Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9903)*. Resmî Gazete, 30 Mayıs 2025; metin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım destek sitesinden. 30 Mayıs 2025. https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/karar-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf (Erişim: 20.10.2026)

39. T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. *5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (7582 sayılı Kanun değişiklikleri işlenmiş güncel metin)*. Mevzuat metni (PDF). Haziran 2026 (güncel konsolide metin). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5520.pdf (Erişim: 20.10.2026)

40. EY Türkiye. *2026 yılı asgari ücret tutarları*. Vergi bülteni. 2026. https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/2026-asgari-ucret (Erişim: 20.10.2026)

41. Milliyet. *Yatırımcıya vergi avantajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyle ülkemizin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağız*. Haber. 24 Nisan 2026. https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-yatirimciya-vergi-avantaji-cumhurbaskani-erdogan-duzenlemeyle-ulkemizin-cekim-gucunu-cok-daha-ileri-tasiyacagiz-7576812 (Erişim: 20.10.2026)

42. Wikipedia. *Defence industry of Turkey*. Çevrim içi ansiklopedi (ikincil derleme). Ekim 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_industry_of_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

43. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. *Ürün Kataloğu*. Şirket kataloğu (PDF). 2023. https://www.kardemir.com/dosyalar/satispazarlama/urunkatalogu/kardemir-urunler.pdf (Erişim: 20.10.2026)

44. SteelOrbis. *TCUD: Turkey's crude steel production increases in Jan-Aug 2026, slightly decreases in August*. Sektör haberi (TÇÜD verilerine dayanarak). 1 Ekim 2026. https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/tcud-turkeys-crude-steel-production-increases-in-jan-aug-2026-slightly-decreases-in-august-1480939.htm (Erişim: 20.10.2026)

45. Vikipedi. *2023 Kahramanmaraş depremleri*. Çevrim içi ansiklopedi (ikincil derleme; TBMM komisyon raporu ve resmî açıklamalara atıfla). Ekim 2026. https://tr.wikipedia.org/wiki/2023_Kahramanmara%C5%9F_depremleri (Erişim: 20.10.2026)

46. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA). *Manifesto*. Dernek web sayfası. Ekim 2026. https://tucsa.org/hakkimizda/manifesto/ (Erişim: 20.10.2026)

47. Hunan Today / Xinhua. *Çin'deki küresel deniz feneri fabrikalarının sayısı 101'e ulaştı haberi*. Haber. Ocak 2026. https://www.hunantoday.cn/news/xhn/202601/31391279.html (Erişim: 20.10.2026)

48. World Economic Forum. *Global Lighthouse Network 2025: World Economic Forum Recognizes 12 New Sites Driving Holistic Transformation in Manufacturing*. Basın bülteni. Eylül 2025. https://www.weforum.org/press/2025/09/global-lighthouse-network-2025-world-economic-forum-recognizes-12-new-sites-driving-holistic-transformation-in-manufacturing/ (Erişim: 20.10.2026)

49. The Paper (澎湃新闻). *MCC5 (Chengdu) Yapı Teknolojileri Sanayi Parkı çelik yapı prefabrik üretim üssünün üretime başlaması haberi*. Haber. 2020. https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_8159281 (Erişim: 20.10.2026)

50. Japonya Çelik Köprü İnşaatı Birliği (JASBC, 日本橋梁建設協会). *Çelik köprü imalatının durumu (製作) — 2016 sunumu*. Sektör birliği sunumu. 2016. https://www.jasbc.or.jp/images/imageparts/title/release/ppt/2016/H28-ppt002_seisaku.pdf (Erişim: 20.10.2026)

51. Sichuan Daily (四川日报). *MCC5 tam otomatik insansız çelik yapı akıllı hattı (全自动无人化钢结构智能生产线) haberi*. Gazete, e-baskı (sayfa kısmen bozuk). 23 Ocak 2025. https://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20250123/321762.shtml (Erişim: 20.10.2026)

52. Tencent News (腾讯新闻). *MCC5: Çin'in ilk tam akıllı çelik yapı parça hattı (国内首条全智能钢结构部件生产线) haberi*. Haber. 10 Mart 2025. https://news.qq.com/rain/a/20250310A09AWZ00 (Erişim: 20.10.2026)

53. Sichuan Guancha (cbgc.scol.com.cn). *MCC5 Jianyang üssünde insansız kesim hattı ve robotlu montaj-kaynak istasyonlarının devreye alınması haberi*. Haber. 7 Haziran 2025. https://cbgc.scol.com.cn/news/6392962 (Erişim: 20.10.2026)

54. Xinhua (新华网). *MCC5 yeşil akıllı çelik yapı fabrikası haberi*. Haber. 1 Haziran 2026. https://www.news.cn/energy/20260601/040156cbe3744da4b9ca16632bb1e51b/c.html (Erişim: 20.10.2026)

55. The Paper (澎湃新闻). *Çin'in ilk çelik yapı yeşil elektrik fabrikası açık gün haberi (MCC5)*. Haber. 2 Haziran 2026. https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33288969 (Erişim: 20.10.2026)

56. Sichuan Eyaleti Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (四川省经济和信息化厅). *MCC5 çelik yapı üssüne ilişkin resmî bilgilendirme materyali*. Resmî kurum sayfası. Haziran 2023. https://jxt.sc.gov.cn/scjxt/szgz/2023/6/13/fbb71a009dc5469e89806f70cebd4f94.shtml (Erişim: 20.10.2026)

57. Anhui Honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd. (安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司). *2026 Yarıyıl Faaliyet Raporu (2026年半年度报告)*. Şenzen Borsası (SZSE) şirket raporu, 002541. 28 Ağustos 2026. https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dc09e1ee-bb89-4c42-a412-db82979c480e.PDF (Erişim: 20.10.2026)

58. Western Securities (西部证券), Sina Finance aracılığıyla. *Honglu Steel Structure aracı kurum raporu (robotik kaynak maliyet analizi)*. Aracı kurum raporu. 1 Temmuz 2025. https://finance.sina.com.cn/roll/2025-07-01/doc-infcyazp5406504.shtml (Erişim: 20.10.2026)

59. Sina Finance / People's Finance (新浪财经). *Honglu çelik yapı robotlaşması haberi*. Haber. 26 Eylül 2025. https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-09-26/doc-infrvnmp6427324.shtml (Erişim: 20.10.2026)

60. Huayuan Securities (华源证券), Gelonghui aracılığıyla. *Honglu 2026 üçüncü çeyrek üretim verileri değerlendirmesi*. Aracı kurum notu. 2026. https://m.gelonghui.com/news/5324115 (Erişim: 20.10.2026)

61. Gelonghui (格隆汇). *Honglu 2026 yarıyıl sonuçları değerlendirmesi*. Finans haberi. 2026. https://m.gelonghui.com/news/5302765 (Erişim: 20.10.2026)

62. China State Construction Engineering Corp. (中国建筑). *中建科工 akıllı imalat faaliyetleri hakkında grup haberi*. Grup resmî web sitesi. Eylül 2024. https://www.cscec.com/xwzx_new/zqydt_new/202409/3817595.html (Erişim: 20.10.2026)

63. Xinhua (新华网). *CSCEC çelik yapı kaynak robotları ve akıllı imalat hattı haberi*. Haber. 6 Temmuz 2026. https://www.news.cn/digital/20260706/59342614bd5b4af7a854061322f04043/c.html (Erişim: 20.10.2026)

64. People's Daily App (人民日报客户端). *CSCEC çelik yapı robot ailesi haberi*. Haber. 2026. https://www.peopleapp.com/column/30052918036-500007648122 (Erişim: 20.10.2026)

65. China Railway High-tech Industry (中铁工业). *中铁山桥（南通）köprü çelik yapısı akıllı imalat fabrikası haberi*. Grup resmî web sitesi. Şubat 2025. https://www.crecg.com/web/xwzx61/zfgsdt39/202502111009299 12/index.html (Erişim: 20.10.2026)

66. Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT, 工业和信息化部). *2023年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单 (2023 Akıllı İmalat Demonstrasyon Fabrikaları ve Mükemmel Senaryolar Listesi)*. Resmî liste (PDF). 2023. https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/1226211233/attach/20239/4bb9e952e79542d686e005bb802a182c.pdf (Erişim: 20.10.2026)

67. Nantong Net (中国南通网). *China Railway Shanhaiguan (Nantong) akıllı köprü çeliği fabrikası haberi*. Yerel haber. 23 Şubat 2024. http://www.zgnt.net/content/2024-02/23/content_3220765.htm (Erişim: 20.10.2026)

68. The Paper (澎湃新闻). *China Railway Shanhaiguan köprü atölyesi akıllı panel hattı haberi*. Haber. 2022. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_20776260 (Erişim: 20.10.2026)

69. China Railway High-tech Industry (中铁工业). *China Railway Shanhaiguan kutu kiriş panel otomatik hattı haberi*. Grup resmî web sitesi. Şubat 2025. https://www.crecg.com/web/xwzx61/zfgsdt39/2025021110093573185/index.html (Erişim: 20.10.2026)

70. Tencent News (腾讯新闻). *Zhangjinggao Yangtze Köprüsü ana açıklık kirişlerinde akıllı kaynak robotları haberi*. Haber. 15 Eylül 2026. https://news.qq.com/rain/a/20260915A0522C00 (Erişim: 20.10.2026)

71. Science and Technology Daily (科技日报). *China Railway Baoqiao çelik kafes kiriş tam süreç akıllı imalat hattı haberi*. Gazete. 29 Haziran 2026. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-06/29/content_539099.html (Erişim: 20.10.2026)

72. Science and Technology Daily (科技日报). *China Railway Baoqiao I-kesitli eleman kobot kaynak sistemi haberi*. Gazete. 5 Kasım 2025. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-11/05/content_427110.html (Erişim: 20.10.2026)

73. Science and Technology Daily (科技日报). *ZPMC Nantong dijital-akıllı yapı atölyesinin açılışı haberi*. Gazete. 18 Eylül 2026. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-09/18/content_583835.html (Erişim: 20.10.2026)

74. The Paper (澎湃新闻). *中国二十二冶 钢结构智能制造生产线 (MCC22 Tangshan çelik yapı akıllı imalat hattı) haberi, CCTV4 belgeseline dayanır*. Haber. 11 Şubat 2026. https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32582724 (Erişim: 20.10.2026)

75. Kobe Steel, Ltd. (神戸製鋼所). *Yapı çeliği kirişleri için otomatik montaj-kaynak sistemi (鉄骨梁自動組立溶接システム) ve SMART TEACHING üzerine teknik makale*. Kobe Steel teknik dergisi (technology-review), Cilt 74, Sayı 2, s. 93–96. Kasım 2025. https://www.kobelco.co.jp/r-d/technology-review/pdf/74_2/093-096.pdf (Erişim: 20.10.2026)

76. Steel Construction Engineering (Japon Çelik Yapı Derneği, JSSC). *NKK Tsu Works köprü imalatında FA21 robot hatları üzerine makale*. Steel Construction Engineering, Cilt 1, Sayı 4, s. 65 (J-STAGE). 1994. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssc1994/1/4/1_4_65/_article (Erişim: 20.10.2026)

77. KED Global. *HD Hyundai Heavy kobot kaynak sistemleri ve inşaat robotları haberi*. Haber. Aralık 2024. https://amp.kedglobal.com/newsAmp/ked202412010002 (Erişim: 20.10.2026)

78. Pemamek Oy. *Cimolai gains precision and consistency through robot welding*. Tedarikçi müşteri vaka çalışması. https://pemamek.com/customer-stories/cimolai-gains-precision-and-consistency-through-robot-welding/ (Erişim: 20.10.2026)

79. Ernst & Sohn, Stahlbau. *Handschweißen ist out: moderne vollautomatische Trägerfertigung (Kranendonk Beam Assembly Line)*. Stahlbau, Sayı 3/2017, makale özeti. 2017. https://artikeldatenbank.ernst-und-sohn.de/artikel/st-2017-3-handschweissen-ist-out-moderne-vollautomatische-37148 (Erişim: 20.10.2026)

80. Voortman Steel Machinery. *Automated vs. manual welding comparison*. Tedarikçi ürün sayfası. https://www.voortman.net/en/products/automated-manual-welding-comparison (Erişim: 20.10.2026)

81. TU Dortmund, Institut für Produktionssysteme (IPS). *ROPROF: robotlu profil kaynağı araştırma projesi (Kaltenbach ve Autocam ortaklığı)*. Üniversite proje sayfası. https://ips.mb.tu-dortmund.de/en/research-consult/research-projects/completed-projects/roprof/ (Erişim: 20.10.2026)

82. Severfield plc. *Regulatory News Service (RNS) duyurusu, şirket tanıtım metni*. FCA National Storage Mechanism. https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5557288.html (Erişim: 20.10.2026)

83. New Steel Construction. *Severfield-Reeve increases capacity*. Sektör dergisi. 2005. https://newsteelconstruction.com/wp/severfield-reeve-increases-capacity (Erişim: 20.10.2026)

84. Edison Group. *Severfield: New CEO brings revived optimism*. Analist notu. Aralık 2025. https://www.edisongroup.com/research/new-ceo-brings-revived-optimism/BM-2545/ (Erişim: 20.10.2026)

85. Mac-Tech. *Peddinghaus PeddiAssembler ürün sayfası*. Bayi ürün sayfası. https://mac-tech.com/equipment/peddinghaus-peddi-assembler/ (Erişim: 20.10.2026)

86. Peddinghaus Corporation. *HME, Inc: Kicking Haas since 1996*. Tedarikçi müşteri haberi. https://www.peddinghaus.com/hme,-inc:-kicking-haas-since-1996/news/836 (Erişim: 20.10.2026)

87. AGT Robotics. *BeamMaster robotic welding*. Tedarikçi ürün sayfası. https://agtrobotics.com/robotic-welding/beammaster (Erişim: 20.10.2026)

88. AGT Robotics. *BeamMaster: automatic welding for structural steel*. Tedarikçi ürün sayfası. https://agtrobotics.com/beammaster-automatic-welding-for-structural-steel (Erişim: 20.10.2026)

89. Ekonomim. *Yapıcı Çelik yeni yatırımlarla üretim hattını güçlendirdi*. Haber. https://www.ekonomim.com/sehirler/yapici-celik-yeni-yatirimlarla-uretim-hattini-guclendirdi-haberi-784064 (Erişim: 20.10.2026)

90. Ekonomist. *Sivas'ta savunma ve uzay sanayi için çözüm üretecek*. Haber. https://www.ekonomist.com.tr/makale/sivas-ta-savunma-ve-uzay-sanayi-icin-cozum-uretecek-50694 (Erişim: 20.10.2026)

91. Beijing News (新京报). *Sinopec 10. İnşaat Şirketi boru prefabrikasyonunda kaynak robotları haberi*. Haber. 2026. https://www.bjnews.com.cn/detail/1785721166189927.html (Erişim: 20.10.2026)

92. Obayashi Corporation (大林組). *Şantiye kolon-kiriş kaynak robotu basın duyurusu*. Şirket basın duyurusu. 19 Ekim 2017. https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20171019_1.html (Erişim: 20.10.2026)

93. China MCC5 Group Corp., Ltd. *简阳基地建设智能化设备清单 / Jianyang Üssü İnşaatı Akıllı Ekipman Listesi*. Ekipman ve fiyat listesi (Excel), 48 kalem; fiyatlar fabrika çıkışı, nakliye ve vergi hariç. Ekim 2026.

94. Wikipedia (worldsteel verilerine dayalı derleme). *List of countries by steel production*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_steel_production (Erişim: 20.10.2026)

95. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD). *Turkey's Crude Steel Production Rises by 3.3% to 38.1 Million Tons in 2025*. TÇÜD değerlendirme notu. 2026. https://celik.org.tr/en/info-center/assessment/turkey-s-crude-steel-production-rises-by-3-3-to-38-1-million-tons-in-2025 (Erişim: 20.10.2026)

96. Forbes Türkiye. *TUCSA Türkiye'de çelik yapıların payını artıracak dönüşüm planını açıkladı*. Haber. 14 Ekim 2026. https://www.forbes.com.tr/haberler/tucsa-turkiye-de-celik-yapilarin-payini-artiracak-donusum-planini-acikladi (Erişim: 20.10.2026)

97. BigMint. *Türkiye's steel production expected to cross 40 mnt in 2026*. BigMint Insights (TÇÜD verilerine atıfla). 13 Şubat 2026. https://www.bigmint.co/insights/detail/turkiyes-steel-production-expected-to-cross-40-mnt-in-2026-723110 (Erişim: 20.10.2026)

98. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. *On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028) Ana Metal Sanayii Çalışma Grubu Raporu*. Kalkınma planı çalışma grubu raporu. Ağustos 2025 (yükleme tarihi). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2025/08/Ana-Metal-Sanayi-CG-Raporu_01082025.pdf (Erişim: 20.10.2026)

99. SteelOrbis. *TÇÜD: Turkey's crude steel production increases in Jan-Aug 2026, slightly decreases in August*. Haber (TÇÜD verileri). 1 Ekim 2026. https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/tcud-turkeys-crude-steel-production-increases-in-jan-aug-2026-slightly-decreases-in-august-1480939.htm (Erişim: 20.10.2026)

100. SteelOrbis. *TÇÜD: Turkey's crude steel production and exports increased in Jan-July 2026, imports decrease*. Haber (TÇÜD verileri). 31 Ağustos 2026. https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/tcud-turkeys-crude-steel-production-and-exports-increased-in-jan-july-2026-imports-decrease-1474045.htm (Erişim: 20.10.2026)

101. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü. *Demir Çelik Sektörü*. Sektör sayfası. 2026. https://ekonomi.isbank.com.tr/demir-celik (Erişim: 20.10.2026)

102. Foreks / ForInvest. *TUCSA: Hedef yapılaşmada endüstriyel dönüşüm ve yüzde 15 büyüme*. Haber. 14 Ekim 2026. https://www.foreks.com/haber/detay/6acf5b50e6a77d53caabbe92/FRKS/tr/tucsa-hedef-yapilasmada-endustriyel-donusum-ve-yuzde-15-buyume-14-10-26/ (Erişim: 20.10.2026)

103. Dünya Gazetesi. *Türkiye çelikte dünya devleri arasına girdi: iki listede de ilk 10'da*. Haber (worldsteel World Steel in Figures 2026 verileri). 22 Eylül 2026. https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-celikte-dunya-devleri-arasina-girdi-iki-listede-de-ilk-10da-haberi-840962 (Erişim: 20.10.2026)

104. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir). *Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler*. Şirket web sayfası. 2026. https://www.erdemir.com.tr/urunler-ve-hizmetler/yassi-urunler/sicak-haddelenmis-yassi-celik-urunler (Erişim: 20.10.2026)

105. Ekonomi Gazetesi. *OYAK'tan çelik sektöründe yüksek katma değer hamlesi*. Haber. 5 Ekim 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/oyaktan-celik-sektorunde-yuksek-katma-deger-hamlesi-89005 (Erişim: 20.10.2026)

106. CB Insights. *İsdemir şirket profili*. Şirket veritabanı. 2026. https://www.cbinsights.com/company/isdemir (Erişim: 20.10.2026)

107. Wikipedia. *Osman Gazi Bridge*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Osman_Gazi_Bridge (Erişim: 20.10.2026)

108. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. *Kardemir Ürün Kataloğu*. Şirket kataloğu (PDF). 2023. https://www.kardemir.com/dosyalar/satispazarlama/urunkatalogu/kardemir-urunler.pdf (Erişim: 20.10.2026)

109. Para Dergi. *Kardemir Çelik'ten 30 milyon dolarlık dev yatırım*. Haber. 8 Ağustos 2025. https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/2025/08/08/kardemir-celikten-30-milyon-dolarlik-dev-yatirim (Erişim: 20.10.2026)

110. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA). *Kurumsal web sitesi ve üye listesi*. Dernek web sitesi. 2026. https://www.tucsa.org/ (Erişim: 20.10.2026)

111. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. *Kurumsal web sitesi (ana sayfa ve üretim hatları)*. Şirket web sitesi. 2026. http://asilcelik.com.tr/ (Erişim: 20.10.2026)

112. CNBC-e. *ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) şirket profili*. Borsa şirket profili. 2026. https://www.cnbce.com/borsa/hisseler/cemts-cemtas-celik-makina-sanayi-ve-ticaret-as (Erişim: 20.10.2026)

113. Ekonomi Gazetesi. *Sırada denizaltı inşa çeliği var*. Haber. 30 Ağustos 2023. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/savunma-sanayi/sirada-denizalti-insa-celigi-var-18977 (Erişim: 20.10.2026)

114. Dünya Gazetesi. *Üç yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz*. Haber. 15 Ekim 2026. https://www.dunya.com/sektorler/emlak/uc-yilda-1-milyon-celik-konut-uretebiliriz-haberi-843901 (Erişim: 20.10.2026)

115. Ekonomi Gazetesi. *Deprem riskine yapısal çelik çözümü*. Haber. 25 Temmuz 2025. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/deprem-riskine-yapisal-celik-cozumu-54918 (Erişim: 20.10.2026)

116. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA). *Manifesto*. Dernek web sitesi. Ekim 2026. https://tucsa.org/hakkimizda/manifesto/ (Erişim: 20.10.2026)

117. Ekonomi Gazetesi. *TUCSA'nın hedefi 5 yılda yüzde 15 yapısal çelik kullanımı*. Haber. 14 Ekim 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/tucsanin-hedefi-5-yilda-yuzde-15-yapisal-celik-kullanimi-89696 (Erişim: 20.10.2026)

118. Para Dergi. *Müstakilde yeni trend: çelik konstrüksiyonlu yapılar*. Haber. 21 Mart 2023. https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2023/03/21/mustakilde-yeni-trend-celik-konstruksiyonlu-yapilar (Erişim: 20.10.2026)

119. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. *Kurumsal web sitesi*. Şirket web sitesi. 2026. https://www.cimtas.com/ (Erişim: 20.10.2026)

120. Birleşmiş Milletler (UN Comtrade). *Türkiye HS 7308 ihracatı, alıcı ülkelere göre, 2025*. UN Comtrade Public API (raporlayan ülke: Türkiye). 2025 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2025&cmdCode=7308&flowCode=X (Erişim: 20.10.2026)

121. Birleşmiş Milletler (UN Comtrade). *Türkiye dış ticaret verileri: HS 7308 ve seçilmiş alt kalemler, 2025*. UN Comtrade Public API (raporlayan ülke: Türkiye). 2025 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2025&partnerCode=0&cmdCode=730890,730820,730840,722540,720851&flowCode=M,X (Erişim: 20.10.2026)

122. Birleşmiş Milletler (UN Comtrade). *Türkiye dış ticaret verileri: HS 7208, 7213, 7214, 7308 alt kalemleri, 2024*. UN Comtrade Public API (raporlayan ülke: Türkiye). 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&partnerCode=0&cmdCode=720851,720852,720837,721499,721420,721391,720839,730820,730890,730810,730840&flowCode=M,X (Erişim: 20.10.2026)

123. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. *1915 Çanakkale Köprüsü Projesi*. Şirket haberi. 22 Mayıs 2018. https://www.enka.com/tr/1915-canakkale-koprusu-projesi/ (Erişim: 20.10.2026)

124. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. *Çimtaş Shipped the Last Deck Block of 1915 Çanakkale Bridge*. Şirket haberi. 6 Eylül 2021. https://www.enka.com/cimtas-shipped-the-last-deck-block-of-1915-canakkale-bridge/ (Erişim: 20.10.2026)

125. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. *Çimtaş Continues Transportation the Blocks of 1915 Çanakkale Bridge*. Şirket haberi. 2021. https://www.enka.com/cimtas-continues-transportation-the-blocks-of-1915-canakkale-bridge/ (Erişim: 20.10.2026)

126. Ensonhaber. *1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor: çelik yapıları için 5 bin kişi çalışıyor*. Haber. tarihsiz. https://www.ensonhaber.com/gundem/1915-canakkale-koprusu-yukseliyor-celik-yapilari-icin-5-bin-kisi-calisiyor (Erişim: 20.10.2026)

127. Manufacturing Digital. *ArcelorMittal Galati supplies steel for Turkish bridge*. Haber. tarihsiz. https://manufacturingdigital.com/lean-manufacturing/arcelormittal-galati-supplies-steel-turkish-bridge (Erişim: 20.10.2026)

128. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. *Çimtaş Steel and Çimtaş Shipyard Completed Work Activities for the Osmangazi Bridge Project*. Şirket haberi. 7 Ekim 2022. https://www.enka.com/cimtas-steel-and-cimtas-shipyard-completed-work-activities-for-the-osmangazi-bridge-project/ (Erişim: 20.10.2026)

129. Wikipedia. *Yavuz Sultan Selim Bridge*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Sultan_Selim_Bridge (Erişim: 20.10.2026)

130. Posta. *3 köprüde sona yaklaşıldı*. Haber. 8 Kasım 2015. https://www.posta.com.tr/ekonomi/3-koprude-sona-yaklasildi-310272 (Erişim: 20.10.2026)

131. Küre Ansiklopedi. *Yavuz Sultan Selim Köprüsü*. Çevrimiçi ansiklopedi. tarihsiz. https://kureansiklopedi.com/tr/detay/yavuz-sultan-selim-koprusu-3741b (Erişim: 20.10.2026)

132. Ekonomim. *Yapıcı Çelik yeni yatırımlarla üretim hattını güçlendirdi*. Haber. tarihsiz. https://www.ekonomim.com/sehirler/yapici-celik-yeni-yatirimlarla-uretim-hattini-guclendirdi-haberi-784064 (Erişim: 20.10.2026)

133. Ekonomist. *Sivas'ta savunma ve uzay sanayi için çözüm üretecek tesis*. Haber. tarihsiz. https://www.ekonomist.com.tr/makale/sivas-ta-savunma-ve-uzay-sanayi-icin-cozum-uretecek-50694 (Erişim: 20.10.2026)

134. Ekonomi Gazetesi. *Türkiye'de 2023 yılında robot sayısı yüzde 15 arttı*. Haber (IFR World Robotics verileri). 13 Kasım 2024. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/turkiyede-2023-yilinda-robot-sayisi-yuzde-15-artti-38813 (Erişim: 20.10.2026)

135. Ekonomi Gazetesi. *Akıllı fabrikalar robotik otomasyonla yeni üretim dönemine geçiyor*. Haber. 24 Ağustos 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/kobi/akilli-fabrikalar-robotik-otomasyonla-yeni-uretim-donemine-geciyor-86063 (Erişim: 20.10.2026)

136. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD). *Steel at a Turning Point in 2026*. TÇÜD üye haberleri. 2026. https://celik.org.tr/en/members/news/steel-at-a-turning-point-in-2026 (Erişim: 20.10.2026)

137. Hilmi Develi. *Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesinin (CBAM) Türk ihracatına etkileri*. Ekonomi Gazetesi, köşe yazısı. 8 Ekim 2026 (son güncelleme). https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/avrupa-birligi-sinirda-karbon-duzenlemesinin-cbam-turk-ihracatina-etkileri-89262 (Erişim: 20.10.2026)

138. Ekonomi Gazetesi. *İmalatta robot nüfusu 5 yılda 200 bine çıkarılacak*. Haber (Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın TBMM soru önergesi yanıtı). 14 Nisan 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/imalatta-robot-nufusu-5-yilda-200-bine-cikarilacak-76994 (Erişim: 20.10.2026)

139. Vikipedi. *2023 Kahramanmaraş depremleri*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://tr.wikipedia.org/wiki/2023_Kahramanmara%C5%9F_depremleri (Erişim: 20.10.2026)

140. Wikipedia. *High-speed rail in Turkey*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

141. Wikipedia. *Wind power in Turkey*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

142. Wikipedia. *Defence industry of Turkey*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_industry_of_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

143. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. *Kurumsal ana sayfa*. Şirket web sitesi. tarihsiz. http://asilcelik.com.tr/ (Erişim: 20.10.2026)

144. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. *Üretim Hatlarımız*. Şirket web sitesi. tarihsiz. http://asilcelik.com.tr/uretim-hatlarimiz (Erişim: 20.10.2026)

145. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası. *Asil Çelik tanıtım belgesi (oda arşivi)*. PDF belge. tarihsiz (dosya adına göre yaklaşık 2017). https://www.orhangazitso.org.tr/blogfiles/1501569490452.pdf (Erişim: 20.10.2026)

146. CNBC-e. *CEMTS — Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirket profili*. CNBC-e Borsa. tarihsiz. https://www.cnbce.com/borsa/hisseler/cemts-cemtas-celik-makina-sanayi-ve-ticaret-as (Erişim: 20.10.2026)

147. SteelOrbis. *Turkey-based Çemtaş reports net loss for 2024*. SteelOrbis haber. 20.02.2025. https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/turkey-based-cemtas-reports-net-loss-for-2024-1379722.htm (Erişim: 20.10.2026)

148. Ekonomi Gazetesi. *Sırada denizaltı inşa çeliği var*. Ekonomi Gazetesi, Savunma Sanayi. 30.08.2023. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/savunma-sanayi/sirada-denizalti-insa-celigi-var-18977 (Erişim: 20.10.2026)

149. Para Dergi. *Yılda 38 bin ton zırh çeliği üretiyor*. Para Dergi, Sektörler. 18.08.2021. https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2021/08/18/yilda-38-bin-ton-zirh-celigi-uretiyor (Erişim: 20.10.2026)

150. Yeni Birlik. *Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacı Miilux ile tamamen yerlileşti*. Yeni Birlik gazetesi, Ekonomi. 09.05.2026. https://www.gazetebirlik.com/ekonomi/turkiyenin-zirh-celigi-ihtiyaci-miilux-ile-tamamen-yerlilesti/990982 (Erişim: 20.10.2026)

151. Bengütürk. *Denizaltı çeliğinde kritik eşik aşıldı: Türkiye ihracata hazırlanıyor*. Bengütürk, Bilim-Teknoloji. 23.08.2026. https://www.benguturk.com/bilim-teknoloji/denizalti-celiginde-kritik-esik-asildi-turkiye-ihracata-hazirlaniyor-278682h (Erişim: 20.10.2026)

152. Ekonomi Gazetesi. *OYAK'tan çelik sektöründe yüksek katma değer hamlesi*. Ekonomi Gazetesi, Şirket Haberleri. 05.10.2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/oyaktan-celik-sektorunde-yuksek-katma-deger-hamlesi-89005 (Erişim: 20.10.2026)

153. Bengütürk. *Deniz ve Kara Kuvvetlerinin bir silahı daha yerlileşiyor*. Bengütürk, Bilim-Teknoloji. tarihsiz. https://www.benguturk.com/bilim-teknoloji/deniz-ve-kara-kuvvetlerinin-bir-silahi-daha-yerlilesiyor-111158h (Erişim: 20.10.2026)

154. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalatı, HS 7224–7229, 2023 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2023 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2023&partnerCode=0&cmdCode=7224,7225,7226,7227,7228,7229&flowCode=M (Erişim: 20.10.2026)

155. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalatı, HS 7224–7229, 2024 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&partnerCode=0&cmdCode=7224,7225,7226,7227,7228,7229&flowCode=M (Erişim: 20.10.2026)

156. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalatı, HS 7224–7229, 2025 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2025 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2025&partnerCode=0&cmdCode=7224,7225,7226,7227,7228,7229&flowCode=M (Erişim: 20.10.2026)

157. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalat ve ihracatı, HS 72 ve HS 7224–7229, 2024 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&partnerCode=0&cmdCode=7224,7225,7226,7227,7228,7229,72&flowCode=M,X (Erişim: 20.10.2026)

158. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalatı, alaşımlı çelik 6 haneli alt kalemler (7224, 7225, 7226, 7228), 2024 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&partnerCode=0&cmdCode=722511,722519,722530,722540,722550,722591,722592,722599,722810,722820,722830,722840,722850,722860,722870,722880,722410,722490,722691,722692,722699,722619,722611&flowCode=M (Erişim: 20.10.2026)

159. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalat ve ihracatı, HS 730890, 730820, 730840, 722540, 720851, 2025 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2025 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2025&partnerCode=0&cmdCode=730890,730820,730840,722540,720851&flowCode=M,X (Erişim: 20.10.2026)

160. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalatı, HS 722540 ve 722530, menşe ülke kırılımı, 2024 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&cmdCode=722540,722530&flowCode=M (Erişim: 20.10.2026)

161. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalatı, HS 7225 ve 7228, menşe ülke kırılımı, 2024 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&cmdCode=7225,7228&flowCode=M (Erişim: 20.10.2026)

162. SteelRadar. *Türkiye'nin yassı çelik ithalatı Ocak 2024'te arttı*. SteelRadar haber. 2024. https://www.steelradar.com/haber/turkiyenin-yassi-celik-ithalati-ocak-2024te-632-artti/ (Erişim: 20.10.2026)

163. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalat ve ihracatı, alaşımsız yassı ve uzun ürünler ile HS 7308 alt kalemleri, 2024 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&partnerCode=0&cmdCode=720851,720852,720837,721499,721420,721391,720839,730820,730890,730810,730840&flowCode=M,X (Erişim: 20.10.2026)

164. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ithalat ve ihracatı, ferro alaşımlar (HS 7202 alt kalemleri), 2024 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&partnerCode=0&cmdCode=720211,720219,720221,720230,720241,720249,720250,720260,720270,720280,720291,720292,720293,720299,7202&flowCode=M,X (Erişim: 20.10.2026)

165. Trading Economics. *Molybdenum — commodity price*. Trading Economics veri sayfası. 20.10.2026. https://tradingeconomics.com/commodity/molybden (Erişim: 20.10.2026)

166. Eurostat. *Electricity prices for non-household consumers — bi-annual data (nrg_pc_205), KDV ve iade edilebilir vergiler hariç, 20–70 GWh/yıl tüketim bandı*. Eurostat veri tabanı (API sorgusu). 2024-S1 – 2026-S1. https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/nrg_pc_205?format=JSON&lang=EN&geo=TR&geo=EU27_2020&geo=DE&geo=IT&geo=ES&geo=PL&nrg_cons=MWH20000-69999&nrg_cons=MWH2000-19999&tax=X_VAT¤cy=EUR&unit=KWH&sinceTimePeriod=2024-S1 (Erişim: 20.10.2026)

167. GMK Center. *Turkey raises electricity and gas prices from April*. GMK Center haber. 07.04.2025. https://gmk.center/en/news/turkey-raises-electricity-and-gas-prices-from-april/ (Erişim: 20.10.2026)

168. Trading Economics. *Turkey Interest Rate*. Trading Economics veri sayfası. Eylül 2026 kararı. https://tradingeconomics.com/turkey/interest-rate (Erişim: 20.10.2026)

169. U.S. Geological Survey. *Mineral Commodity Summaries 2026: Boron*. USGS Mineral Commodity Summaries. Şubat 2026. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-boron.pdf (Erişim: 20.10.2026)

170. Türkiye Büyük Millet Meclisi. *Önerge metni (bor rezervlerine ilişkin)*. TBMM belge arşivi. tarihsiz. https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D27/Y1/T10/WebOnergeMetni/8f83f652-a0bb-4685-90c4-889fac010e9d.pdf (Erişim: 20.10.2026)

171. Sabah. *Cari açığı düşürecek adım*. Sabah, Ekonomi. 2021–2022. https://www.sabah.com.tr/ekonomi/cari-acigi-dusurecek-adim-6162348 (Erişim: 20.10.2026)

172. Association for Iron & Steel Technology (AIST). *EUROFER: Are Chinese removal of boron-alloy steel export rebates for better or worse?*. AIST haber. 20.01.2015. https://www.aist.org/eurofer-are-chinese-removal-of-boron-alloy-steel-export-rebates-for-better-or-worse (Erişim: 20.10.2026)

173. Motor1 Türkiye. *OSD 2025 verileri resmî*. Motor1 Türkiye haber. Ocak 2026. https://tr.motor1.com/news/784762/osd-2025-verileri-resmi/ (Erişim: 20.10.2026)

174. Borsa Gündem. *Otomotiv ihracatı 2025'te 41,5 milyar dolara çıktı*. Borsa Gündem haber. Ocak 2026. https://www.borsagundem.com.tr/otomotiv-ihracati-2025te-415-milyar-dolara-cikti (Erişim: 20.10.2026)

175. Hisse.net. *Otomotiv sanayisinde ihracat geçen yıl 41,5 milyar dolar oldu*. Hisse.net haber. Ocak 2026. https://www.hisse.net/haber/otomotiv-sanayisinde-ihracat-gecen-yil-41-5-milyar-dolar-oldu-50299 (Erişim: 20.10.2026)

176. Dünya Gazetesi. *Türkiye'nin zırhlı araçları yerli çelikle güçlenmeye başladı*. Dünya, Sektörler. 16.04.2023. https://www.dunya.com/sektorler/turkiyenin-zirhli-araclari-yerli-celikle-guclenmeye-basladi-haberi-691558 (Erişim: 20.10.2026)

177. Ekonomi Gazetesi. *Rüzgar enerjisinde kurulu güç 16 bin megavata yaklaştı*. Ekonomi Gazetesi, Sektör Haberleri. 10.02.2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/ruzgar-enerjisinde-kurulu-guc-16-bin-megavata-yaklasti-72202 (Erişim: 20.10.2026)

178. SteelConstruction.info (BCSA, SCI ve Tata Steel). *Steel Insight 2: çok katlı ticari binalarda çelik çerçeve maliyetinin bileşenleri*. Steel Insight serisi (Birleşik Krallık). Ocak 2012. https://www.SteelConstruction.info/images/e/eb/Steel_Insight-2.pdf (Erişim: 20.10.2026)

179. Australian Steel Institute. *Steel costing — multi-level construction*. ASI web sayfası. tarihsiz. https://steel.org.au/what-we-do/focus-areas/steel-in-buildings/steel-costing-multi-level-construction/ (Erişim: 20.10.2026)

180. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ihracatı, HS 7308 (çelik yapılar ve aksamı), alıcı ülke kırılımı, 2025 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2025 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2025&cmdCode=7308&flowCode=X (Erişim: 20.10.2026)

181. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UN Comtrade). *Türkiye ihracatı, HS 730890 ve 730820, alıcı ülke kırılımı, 2024 yılı*. UN Comtrade public API sorgusu. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&cmdCode=730890,730820&flowCode=X (Erişim: 20.10.2026)

182. Ekonomi Gazetesi. *TUCSA'nın hedefi 5 yılda yüzde 15 yapısal çelik kullanımı*. Ekonomi Gazetesi, Sektör Haberleri. 14.10.2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/tucsanin-hedefi-5-yilda-yuzde-15-yapisal-celik-kullanimi-89696 (Erişim: 20.10.2026)

183. Ekonomi Gazetesi. *Deprem riskine yapısal çelik çözümü*. Ekonomi Gazetesi, Sektör Haberleri. 25.07.2025. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/deprem-riskine-yapisal-celik-cozumu-54918 (Erişim: 20.10.2026)

184. Para Dergi. *Müstakilde yeni trend: çelik konstrüksiyonlu yapılar*. Para Dergi, Sektörler. 21.03.2023. https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2023/03/21/mustakilde-yeni-trend-celik-konstruksiyonlu-yapilar (Erişim: 20.10.2026)

185. Balcı (İstanbul Teknik Üniversitesi). *Hafif çelik taşıyıcı sistemlere ilişkin yüksek lisans tezi (İTÜ Polen arşiv kaydı)*. İTÜ Polen açık arşivi. 2003. https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/10321 (Erişim: 20.10.2026)

186. Bloomberg HT. *Depremlerin maliyeti açıklandı*. Bloomberg HT haber (Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporuna dayanarak). 17.03.2023. https://www.bloomberght.com/depremlerin-maliyeti-aciklandi-2327187 (Erişim: 20.10.2026)

187. Mynet Finans. *TOKİ'nin 500 bin konut projesinde kura çekiminin yapılacağı ilk il belli oldu*. Mynet Finans haber. 25.12.2025. https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/toki-nin-500-bin-konut-projesi-nde-kura-cekiminin-yapilacagi-ilk-il-belli-oldu-bakan-kurum-acikladi/526879/ (Erişim: 20.10.2026)

188. Yeni Şafak. *TOKİ son deprem konutları ne zaman teslim edilecek?*. Yeni Şafak haber. Aralık 2025. https://www.yenisafak.com/toki-son-deprem-konutlari-ne-zaman-teslim-edilecek-h-4780774 (Erişim: 20.10.2026)

189. Wikipedia. *High-speed rail in Turkey*. Wikipedia (ikincil kaynak; rakamlar UAB kaynaklarından doğrulanmalıdır). Ekim 2026 sürümü. https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

190. Wikipedia. *Solar power in Turkey*. Wikipedia (ikincil kaynak). Ekim 2026 sürümü. https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

191. UN News. *Ukrayna Beşinci Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA5) haberi*. UN News. 23.02.2026. https://news.un.org/en/story/2026/02/1167016 (Erişim: 20.10.2026)

192. GMK Center. *Ukraine will need $588 billion for reconstruction over the next 10 years*. GMK Center haber. Şubat 2026. https://gmk.center/en/news/ukraine-will-need-588-billion-for-reconstruction-over-the-next-10-years/amp/ (Erişim: 20.10.2026)

193. The New Arab. *World Bank estimates Syria reconstruction costs at $216 bln*. The New Arab haber (Dünya Bankası raporuna dayanarak). 21.10.2025. https://www.newarab.com/news/world-bank-estimates-syria-reconstruction-costs-216-bln (Erişim: 20.10.2026)

194. Enab Baladi. *World Bank: Rebuilding Syria will cost $216 billion*. Enab Baladi. Ekim 2025. https://english.enabbaladi.net/archives/2025/10/world-bank-rebuilding-syria-will-cost-216-billion (Erişim: 20.10.2026)

195. Vikipedi. *2023 Kahramanmaraş depremleri*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://tr.wikipedia.org/wiki/2023_Kahramanmara%C5%9F_depremleri (Erişim: 20.10.2026)

196. Bloomberg HT. *Depremlerin maliyeti açıklandı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı değerlendirmesi)*. Haber. 17 Mart 2023. https://www.bloomberght.com/depremlerin-maliyeti-aciklandi-2327187 (Erişim: 20.10.2026)

197. Mynet Finans. *TOKİ'nin 500 bin konut projesinde kura çekiminin yapılacağı ilk il belli oldu*. Haber. 25 Aralık 2025. https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/toki-nin-500-bin-konut-projesi-nde-kura-cekiminin-yapilacagi-ilk-il-belli-oldu-bakan-kurum-acikladi/526879/ (Erişim: 20.10.2026)

198. Yeni Şafak. *TOKİ son deprem konutları ne zaman teslim edilecek?*. Haber. Aralık 2025. https://www.yenisafak.com/toki-son-deprem-konutlari-ne-zaman-teslim-edilecek-h-4780774 (Erişim: 20.10.2026)

199. Ekonomi Gazetesi. *TUCSA'nın hedefi: 5 yılda yüzde 15 yapısal çelik kullanımı*. Haber. 14 Ekim 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/tucsanin-hedefi-5-yilda-yuzde-15-yapisal-celik-kullanimi-89696 (Erişim: 20.10.2026)

200. Para Dergi. *Müstakilde yeni trend: çelik konstrüksiyonlu yapılar*. Haber. 21 Mart 2023. https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2023/03/21/mustakilde-yeni-trend-celik-konstruksiyonlu-yapilar (Erişim: 20.10.2026)

201. Ekonomi Gazetesi. *Deprem riskine yapısal çelik çözümü*. Haber. 25 Temmuz 2025. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/deprem-riskine-yapisal-celik-cozumu-54918 (Erişim: 20.10.2026)

202. Foreks / ForInvest. *TUCSA: Hedef yapılaşmada endüstriyel dönüşüm ve yüzde 15 büyüme*. Haber. 14 Ekim 2026. https://www.foreks.com/haber/detay/6acf5b50e6a77d53caabbe92/FRKS/tr/tucsa-hedef-yapilasmada-endustriyel-donusum-ve-yuzde-15-buyume-14-10-26/ (Erişim: 20.10.2026)

203. Trading Economics. *Turkey Interest Rate*. Veri sayfası. Ekim 2026. https://tradingeconomics.com/turkey/interest-rate (Erişim: 20.10.2026)

204. Australian Steel Institute. *Steel costing – multi-level construction*. Sektör kılavuzu. tarihsiz. https://steel.org.au/what-we-do/focus-areas/steel-in-buildings/steel-costing-multi-level-construction/ (Erişim: 20.10.2026)

205. Wikipedia. *High-speed rail in Turkey*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

206. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. *Çimtaş shipped the last deck block of 1915 Çanakkale Bridge*. Şirket duyurusu. 6 Eylül 2021. https://www.enka.com/cimtas-shipped-the-last-deck-block-of-1915-canakkale-bridge/ (Erişim: 20.10.2026)

207. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. *Çimtaş Steel and Çimtaş Shipyard completed work activities for the Osmangazi Bridge project*. Şirket duyurusu. 7 Ekim 2022. https://www.enka.com/cimtas-steel-and-cimtas-shipyard-completed-work-activities-for-the-osmangazi-bridge-project/ (Erişim: 20.10.2026)

208. Wikipedia. *Osman Gazi Bridge*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Osman_Gazi_Bridge (Erişim: 20.10.2026)

209. Wikipedia. *Yavuz Sultan Selim Bridge*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Sultan_Selim_Bridge (Erişim: 20.10.2026)

210. Posta. *3 köprüde sona yaklaşıldı*. Haber. 8 Kasım 2015. https://www.posta.com.tr/ekonomi/3-koprude-sona-yaklasildi-310272 (Erişim: 20.10.2026)

211. Küre Ansiklopedi. *Yavuz Sultan Selim Köprüsü*. Çevrimiçi ansiklopedi. tarihsiz. https://kureansiklopedi.com/tr/detay/yavuz-sultan-selim-koprusu-3741b (Erişim: 20.10.2026)

212. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. *Kurumsal web sitesi*. Şirket web sitesi. 2026. https://www.cimtas.com/ (Erişim: 20.10.2026)

213. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. *Ürün Kataloğu*. Şirket kataloğu. 2023. https://www.kardemir.com/dosyalar/satispazarlama/urunkatalogu/kardemir-urunler.pdf (Erişim: 20.10.2026)

214. Wikipedia. *Konya–Yenice railway*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Konya%E2%80%93Karaman_high-speed_railway (Erişim: 20.10.2026)

215. Birleşmiş Milletler. *UN Comtrade: Türkiye dış ticareti, HS 720851, 730810, 730820, 730840, 730890 ve diğerleri, 2024*. UN Comtrade public API. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&partnerCode=0&cmdCode=720851,720852,720837,721499,721420,721391,720839,730820,730890,730810,730840&flowCode=M,X (Erişim: 20.10.2026)

216. Ekonomi Gazetesi. *Rüzgâr enerjisinde kurulu güç 16 bin megavata yaklaştı*. Haber. 10 Şubat 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/ruzgar-enerjisinde-kurulu-guc-16-bin-megavata-yaklasti-72202 (Erişim: 20.10.2026)

217. Wikipedia. *Wind power in Turkey*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

218. Wikipedia. *Solar power in Turkey*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

219. Birleşmiş Milletler. *UN Comtrade: Türkiye dış ticareti, HS 720851, 722540, 730820, 730840, 730890 ve HS 7308 toplamı, 2025*. UN Comtrade public API. 2025 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2025&partnerCode=0&cmdCode=730890,730820,730840,722540,720851&flowCode=M,X (Erişim: 20.10.2026)

220. Birleşmiş Milletler. *UN Comtrade: Türkiye ihracatı, HS 730820 ve 730890, ülke kırılımı, 2024*. UN Comtrade public API. 2024 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2024&cmdCode=730890,730820&flowCode=X (Erişim: 20.10.2026)

221. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. *12. Kalkınma Planı Ana Metal Sanayii Çalışma Grubu Raporu*. Kamu raporu. Ağustos 2025 (yükleme tarihi). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2025/08/Ana-Metal-Sanayi-CG-Raporu_01082025.pdf (Erişim: 20.10.2026)

222. Wikipedia. *Defence industry of Turkey*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_industry_of_Turkey (Erişim: 20.10.2026)

223. İstanbul Ticaret Odası / İTSO. *Yeni Teşvik Sistemi (2012/3305 sayılı Karar) sunumu*. Sunum. 2012. https://www.itso.org.tr/dosyalar/yenitesvik.pdf (Erişim: 20.10.2026)

224. Demirören Haber Ajansı (DHA). *MKE'den 1,5 milyar dolarlık yatırım*. Haber. 16 Nisan 2026. https://www.dha.com.tr/teknoloji/mkeden-1-5-milyar-dolarlik-yatirim-2856116 (Erişim: 20.10.2026)

225. Wikipedia. *ASFAT*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/ASFAT (Erişim: 20.10.2026)

226. Anadolu Ajansı (Pusula Haber aktarımı). *TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi*. Haber. 10 Ocak 2022. https://www.pusulahaber.com.tr/tskdan-nato-standartlarinda-30-dakikada-kurulabilen-seyyar-sahra-hastanesi-1546210h.htm (Erişim: 20.10.2026)

227. SteelOrbis (TÇÜD verisi). *TÇÜD: Turkey's crude steel production increases in Jan-Aug 2026, slightly decreases in August*. Sektör haberi. 1 Ekim 2026. https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/tcud-turkeys-crude-steel-production-increases-in-jan-aug-2026-slightly-decreases-in-august-1480939.htm (Erişim: 20.10.2026)

228. Ekonomi Gazetesi. *Türkiye'de 2023 yılında robot sayısı yüzde 15 arttı*. Haber (IFR verisi). 13 Kasım 2024. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/turkiyede-2023-yilinda-robot-sayisi-yuzde-15-artti-38813 (Erişim: 20.10.2026)

229. Capital. *Endüstriyel robotların kullanımında sıralama değişti: hangi ülke öne çıktı?*. Haber (IFR World Robotics 2024 verisi). 22 Kasım 2024. https://www.capital.com.tr/haberler/tum-haberler/endustriyel-robotlarin-kullaniminda-siralama-degisti-hangi-ulke-one-cikti (Erişim: 20.10.2026)

230. International Federation of Robotics (IFR). *Robot density surges in Europe, Asia and Americas*. Basın bülteni. 8 Nisan 2026. https://ifr.org/news/robot-density-surges-in-europe-asia-and-americas/1 (Erişim: 20.10.2026)

231. Ekonomi Gazetesi. *Akıllı fabrikalar robotik otomasyonla yeni üretim dönemine geçiyor*. Haber. 24 Ağustos 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/kobi/akilli-fabrikalar-robotik-otomasyonla-yeni-uretim-donemine-geciyor-86063 (Erişim: 20.10.2026)

232. Ekonomi Gazetesi. *İmalatta robot nüfusu 5 yılda 200 bine çıkarılacak*. Haber. 14 Nisan 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/imalatta-robot-nufusu-5-yilda-200-bine-cikarilacak-76994 (Erişim: 20.10.2026)

233. Alomaliye. *2027-2029 OVP hedefleri açıklandı*. Haber. 7 Eylül 2026. https://www.alomaliye.com/2026/09/07/2027-2029-ovp-hedefleri-aciklandi/ (Erişim: 20.10.2026)

234. The Paper (澎湃新闻). *中国二十二冶钢结构智能制造生产线 (MCC22 çelik yapı akıllı imalat hattı)*. Haber. 11 Şubat 2026. https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32582724 (Erişim: 20.10.2026)

235. China Railway Engineering Group (CRECG). *中铁山桥 kutu kiriş panel otomatik hattı haberi*. Grup haberi. Şubat 2025. https://www.crecg.com/web/xwzx61/zfgsdt39/2025021110093573185/index.html (Erişim: 20.10.2026)

236. Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd. (鸿路钢构). *2026 Yarıyıl Faaliyet Raporu*. Şirket raporu (Shenzhen Borsası). Ağustos 2026. https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dc09e1ee-bb89-4c42-a412-db82979c480e.PDF (Erişim: 20.10.2026)

237. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD). *Turkey's Crude Steel Production Rises by 3.3% to 38.1 Million Tons in 2025*. Dernek değerlendirmesi. 2026. https://celik.org.tr/en/info-center/assessment/turkey-s-crude-steel-production-rises-by-3-3-to-38-1-million-tons-in-2025 (Erişim: 20.10.2026)

238. BigMint (TÇÜD verisi). *Türkiye's steel production expected to cross 40 mnt in 2026*. Sektör analizi. 13 Şubat 2026. https://www.bigmint.co/insights/detail/turkiyes-steel-production-expected-to-cross-40-mnt-in-2026-723110 (Erişim: 20.10.2026)

239. Hilmi Develi (Ekonomi Gazetesi). *Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesinin (CBAM) Türk ihracatına etkileri*. Köşe yazısı. 8 Ekim 2026 (son güncelleme). https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/avrupa-birligi-sinirda-karbon-duzenlemesinin-cbam-turk-ihracatina-etkileri-89262 (Erişim: 20.10.2026)

240. SteelOrbis (TÇÜD verisi). *TÇÜD: Turkey's crude steel production and exports increased in Jan-July 2026, imports decrease*. Sektör haberi. 31 Ağustos 2026. https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/tcud-turkeys-crude-steel-production-and-exports-increased-in-jan-july-2026-imports-decrease-1474045.htm (Erişim: 20.10.2026)

241. Eurometal. *Anıl Akalın: CBAM to increase costs and pressure EU-bound exports*. Sektör haberi. 25 Mart 2026. https://eurometal.net/anil-akalin-cbam-to-increase-costs-and-pressure-eu-bound-exports/ (Erişim: 20.10.2026)

242. UN News. *Ukraine: reconstruction and recovery needs (Fifth Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA5)*. Haber. 23 Şubat 2026. https://news.un.org/en/story/2026/02/1167016 (Erişim: 20.10.2026)

243. The New Arab. *World Bank estimates Syria reconstruction costs at $216 bln*. Haber. 21 Ekim 2025. https://www.newarab.com/news/world-bank-estimates-syria-reconstruction-costs-216-bln (Erişim: 20.10.2026)

244. Birleşmiş Milletler. *UN Comtrade: Türkiye ihracatı, HS 7308, ülke kırılımı, 2025*. UN Comtrade public API. 2025 verisi. https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?reporterCode=792&period=2025&cmdCode=7308&flowCode=X (Erişim: 20.10.2026)

245. KPMG Türkiye. *Yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı 9903) Resmî Gazete'de yayımlandı*. Vergi bülteni. Mayıs 2025. https://kpmgvergi.com/yayinlar/mali-bultenler/vergi/yeni-tesvik-sistemi-ile-ilgili-yatirimlarda-devlet-yardimlari-hakkinda-karar-karar-sayisi-9903-resmi-gazete-de-yayimlandi/3110 (Erişim: 20.10.2026)

246. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. *Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9903)*. Resmî Gazete / yatirimadestek.gov.tr. 30 Mayıs 2025. https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/karar-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf (Erişim: 20.10.2026)

247. Bor Haber. *Niğde nüfusu 374 bin 492 oldu: son 10 yıllık Niğde nüfusu*. Yerel haber (TÜİK ADNKS verisi). 9 Şubat 2026. https://www.borhaber.net/nigde-nufusu-374-bin-492-oldu-son-10-yillik-nigde-nufusu (Erişim: 20.10.2026)

248. Vikipedi. *Niğde (il)*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%9Fde_(il) (Erişim: 20.10.2026)

249. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. *Mühendislik Fakültesi*. Kurum web sayfası. 2026. https://www.ohu.edu.tr/muhendislikfakultesi (Erişim: 20.10.2026)

250. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. *Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu*. Kurum web sayfası. 2026. https://www.ohu.edu.tr/teknikbilimlermyo (Erişim: 20.10.2026)

251. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. *Bor Meslek Yüksekokulu*. Kurum web sayfası. 2026. https://www.ohu.edu.tr/bormyo (Erişim: 20.10.2026)

252. Wikipedia. *Otoyol 21*. Çevrimiçi ansiklopedi. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Otoyol_21 (Erişim: 20.10.2026)

253. Karayolları Genel Müdürlüğü. *İller arası mesafe tablosu (ilmesafe.xlsx)*. Resmî veri. 3 Mart 2026. https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ilmesafe.xlsx (Erişim: 20.10.2026)

254. Dünya Gazetesi. *Üç yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz*. Haber. 15 Ekim 2026. https://www.dunya.com/sektorler/emlak/uc-yilda-1-milyon-celik-konut-uretebiliriz-haberi-843901 (Erişim: 20.10.2026)

255. Forbes Türkiye. *TUCSA, Türkiye'de çelik yapıların payını artıracak dönüşüm planını açıkladı*. Haber. 14 Ekim 2026. https://www.forbes.com.tr/haberler/tucsa-turkiye-de-celik-yapilarin-payini-artiracak-donusum-planini-acikladi (Erişim: 20.10.2026)

256. SteelConstruction.info (BCSA / Tata Steel). *Steel Insight 2: Cost of structural steelwork*. Sektör yayını. Ocak 2012. https://www.SteelConstruction.info/images/e/eb/Steel_Insight-2.pdf (Erişim: 20.10.2026)

257. Tencent News (腾讯新闻). *国内首条全智能钢结构部件生产线 (MCC5 akıllı çelik yapı parça hattı)*. Haber. 10 Mart 2025. https://news.qq.com/rain/a/20250310A09AWZ00 (Erişim: 20.10.2026)

258. Science and Technology Daily (科技日报). *中铁宝桥 çelik kafes kiriş akıllı imalat hattı haberi*. Haber. 29 Haziran 2026. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-06/29/content_539099.html (Erişim: 20.10.2026)

259. Kobe Steel, Ltd. *Kobelco Technology Review No. 74-2: çelik kiriş otomatik montaj-kaynak sistemi*. Teknik rapor. Kasım 2025. https://www.kobelco.co.jp/r-d/technology-review/pdf/74_2/093-096.pdf (Erişim: 20.10.2026)

260. eleman.net. *Kaynakçı maaşları 2026*. İlan ve özgeçmiş verisi. 2026. https://www.eleman.net/meslek/kaynakci/maas (Erişim: 20.10.2026)

261. Vikipedi. *Bor, Niğde*. Çevrimiçi ansiklopedi (Türkçe). https://tr.wikipedia.org/wiki/Bor,_Ni%C4%9Fde (Erişim: 20.10.2026)

262. Wikipedia. *Bor District, Niğde*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Bor_District,_Ni%C4%9Fde (Erişim: 20.10.2026)

263. Bor Haber. *Niğde nüfusu 374 bin 492 oldu: son 10 yıllık Niğde nüfusu (TÜİK ADNKS 2025 verileri)*. Yerel haber sitesi. 9 Şubat 2026. https://www.borhaber.net/nigde-nufusu-374-bin-492-oldu-son-10-yillik-nigde-nufusu (Erişim: 20.10.2026)

264. Karayolları Genel Müdürlüğü. *İller Arası Mesafe Tablosu (ilmesafe.xlsx)*. KGM veri dosyası; il merkezleri arası karayolu mesafeleri. 3 Mart 2026. https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Root/Uzakliklar/ilmesafe.xlsx (Erişim: 20.10.2026)

265. Wikipedia. *Otoyol 21 (Ankara–Tarsus Otoyolu)*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Otoyol_21 (Erişim: 20.10.2026)

266. Wikipedia. *Konya–Yenice railway*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Konya%E2%80%93Karaman_high-speed_railway (Erişim: 20.10.2026)

267. Wikipedia. *Bor railway station*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Bor_railway_station (Erişim: 20.10.2026)

268. e-yasamrehberi.com. *Niğde–Adana bölgesel tren saatleri*. Üçüncü taraf bilgi sitesi. Aralık 2025. https://e-yasamrehberi.com/tren-saatleri/bolgesel-trenler/nigde-adana-tren-saatleri.html (Erişim: 20.10.2026)

269. Wikipedia. *Port of Mersin*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Mersin (Erişim: 20.10.2026)

270. Wikipedia. *İsdemir*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sdemir (Erişim: 20.10.2026)

271. Wikipedia. *Nevşehir Kapadokya Airport*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Nev%C5%9Fehir_Kapadokya_Airport (Erişim: 20.10.2026)

272. Wikipedia. *Erkilet International Airport*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Erkilet_International_Airport (Erişim: 20.10.2026)

273. Wikipedia. *Çukurova International Airport*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87ukurova_International_Airport (Erişim: 20.10.2026)

274. Gökel, S. *Bor'un havaalanı, pardon hava kampüsü vardı zaten*. Bor Haber, köşe yazısı. 14 Nisan 2025. https://www.borhaber.net/borun-havaalani-pardon-hava-kampusu-vardi-zaten (Erişim: 20.10.2026)

275. Ahiler Kalkınma Ajansı (Invest in Niğde). *Organize Sanayi Bölgeleri*. Yatırım tanıtım sitesi. https://www.investinnigde.com/bir-bakista-nigde/ekonomik-gorunum/organize-sanayi-bolgeleri (Erişim: 20.10.2026)

276. Sanayi Gazetesi. *Bor Karma ve Deri İhtisas OSB haberi*. Sektör yayını. 2021–2022. https://sanayigazetesi.com.tr/?p=213981 (Erişim: 20.10.2026)

277. Ekonomim. *Hascevher Tekstil'den Niğde'ye 50 milyon euroluk yatırım*. Ekonomi haber sitesi. 2 Şubat 2024. https://www.ekonomim.com/sehirler/hascevher-tekstilden-nigdeye-50-milyon-euroluk-yatirim-haberi-727899 (Erişim: 20.10.2026)

278. Bor Haber. *Niğde üretim ve yatırımda büyüyor*. Yerel haber sitesi. 13 Mart 2026. https://www.borhaber.net/nigde-uretim-ve-yatirimda-buyuyor (Erişim: 20.10.2026)

279. Wikipedia. *Niğde Province*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%9Fde_Province (Erişim: 20.10.2026)

280. Dünya Gazetesi. *Bakan'dan 26 OSB'ye 'doğalgaz' müjdesi*. Ekonomi gazetesi. https://www.dunya.com/gundem/bakan039dan-26-osb039ye-039dogalgaz039-mujdesi-haberi-280794 (Erişim: 20.10.2026)

281. Karaca, H. *Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri il merkezleri için deprem tasarım spektrumlarının karşılaştırılması*. Afet ve Risk Dergisi, 4(1), 42–52, DOI 10.35341/afet.828828. 2021. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1407009 (Erişim: 20.10.2026)

282. Hürriyet. *Niğde deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? 2023 AFAD Niğde deprem risk haritası*. Gazete. 25 Şubat 2023. https://www.hurriyet.com.tr/bilgi/galeri-nigde-deprem-bolgesi-mi-fay-hatti-geciyor-mu-iste-2023-afad-nigde-deprem-risk-haritasi-42225330 (Erişim: 20.10.2026)

283. Hamle Gazetesi. *Niğde'den de 2 ilçe listede: Türkiye'nin aktif fay hatları haritası güncellendi*. Yerel gazete. https://www.hamlegazetesi.com/haber/nigdeden_de_2_ilce_listede_turkiyenin_aktif_fay_hatlari_haritasi_guncellendi-9032.html (Erişim: 20.10.2026)

284. besoglu.com. *Niğde deprem riski: Orta Anadolu'nun sismik gerçeği*. Kişisel blog (zayıf kaynak). https://www.besoglu.com/nigde-deprem-riski-orta-anadolunun-sismik-gercegi/ (Erişim: 20.10.2026)

285. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. *İl ve İlçelerimize Ait İstatistiki Veriler: Niğde (ölçüm dönemi 1935–2025)*. MGM resmî veri sayfası. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=NIGDE (Erişim: 20.10.2026)

286. Vikipedi. *Niğde (il)*. Çevrimiçi ansiklopedi (Türkçe). https://tr.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%9Fde_(il) (Erişim: 20.10.2026)

287. Cumhurbaşkanlığı. *Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9903), EK-2 ve EK-5*. Resmî Gazete, 30 Mayıs 2025 (metin: yatirimadestek.gov.tr). 30 Mayıs 2025. https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/karar-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf (Erişim: 20.10.2026)

288. İstanbul Ticaret Odası (İTSO). *Yeni Teşvik Sistemi (2012/3305 sayılı Karar) sunumu*. Kurum sunumu. 2012. https://www.itso.org.tr/dosyalar/yenitesvik.pdf (Erişim: 20.10.2026)

289. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. *Mühendislik Fakültesi bölümleri*. Üniversite web sitesi. https://www.ohu.edu.tr/muhendislikfakultesi (Erişim: 20.10.2026)

290. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. *Bor Meslek Yüksekokulu bölüm ve programları*. Üniversite web sitesi. https://www.ohu.edu.tr/bormyo (Erişim: 20.10.2026)

291. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. *Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programları*. Üniversite web sitesi. https://www.ohu.edu.tr/teknikbilimlermyo (Erişim: 20.10.2026)

292. Anadolu Ajansı (Pusula Haber aracılığıyla). *TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi*. Haber ajansı haberi. 10 Ocak 2022. https://www.pusulahaber.com.tr/tskdan-nato-standartlarinda-30-dakikada-kurulabilen-seyyar-sahra-hastanesi-1546210h.htm (Erişim: 20.10.2026)

293. Türk Harb-İş Sendikası. *Niğde il temsilciliği ve Bor şube haberleri (2013–2021)*. Sendika web sitesi. 2013–2021. https://harb-is.org.tr/category/yazilar/sube-haberi/nigde-il-temsilciligi/ (Erişim: 20.10.2026)

294. Niğde Medya. *Bor Askeri Fabrika 7 gün 24 saat afet mesaisinde! Mobil sahra üniteleri böyle üretiliyor*. Yerel haber sitesi. Şubat 2023. https://www.nigdemedya.net/haber/bor_askeri_fabrika_7_gun_24_saat_afet_mesaisinde_mobil_sahra_uniteleri_boyle_uretiliyor-1954.html (Erişim: 20.10.2026)

295. Wikipedia. *ASFAT*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce); sayfa kaynak eksikliği uyarısı taşıyor. https://en.wikipedia.org/wiki/ASFAT (Erişim: 20.10.2026)

296. Demirören Haber Ajansı (DHA). *MKE'den 1,5 milyar dolarlık yatırım*. Haber ajansı haberi. 16 Nisan 2026. https://www.dha.com.tr/teknoloji/mkeden-1-5-milyar-dolarlik-yatirim-2856116 (Erişim: 20.10.2026)

297. Wikipedia. *Pre-engineered building*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-engineered_building (Erişim: 20.10.2026)

298. Wikipedia. *Bailey bridge*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Bailey_bridge (Erişim: 20.10.2026)

299. Wikipedia. *Medium Girder Bridge*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Girder_Bridge (Erişim: 20.10.2026)

300. Wikipedia. *Quonset hut*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Quonset_hut (Erişim: 20.10.2026)

301. Wikipedia. *Aftermath of the 2023 Turkey–Syria earthquakes*. Çevrimiçi ansiklopedi (İngilizce). https://en.wikipedia.org/wiki/Aftermath_of_the_2023_Turkey%E2%80%93Syria_earthquakes (Erişim: 20.10.2026)

302. Takvim. *Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı*. Gazete. 27 Haziran 2026. https://www.takvim.com.tr/yasam/2026/06/27/nigdede-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-1-isci-oldu-1-isci-agir-yarali (Erişim: 20.10.2026)

303. 川观新闻 (Sichuan Daily). *MCC5 Çelik Yapı Akıllı İmalat Üssü (五冶钢构智造基地), Jianyang: tam akıllı çelik yapı parça hattı haberi*. Haber. 7 Haziran 2025. https://cbgc.scol.com.cn/news/6392962 (Erişim: 20.10.2026)

304. Fraunhofer-Gesellschaft. *Gemi sacı kesim parçalarının ayıklanması ve taşınmasına ilişkin yayın kaydı*. Fraunhofer-Publica. https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/0f81884d-0cda-4945-b265-b056cc0f288d (Erişim: 20.10.2026)

305. University of Michigan. *Ortotropik çelik tabliyelerde U-nervür–tabla kaynağının yorulma davranışına ilişkin yayın kaydı*. Deep Blue akademik arşivi. https://deepblue.lib.umich.edu/items/924c8b69-b4d0-404f-9ea2-b92283c0a435 (Erişim: 20.10.2026)

306. U.S. Federal Highway Administration (FHWA). *FHWA-HRT-17-020: ortotropik çelik köprü tabliyeleri araştırma raporu (ilgili bölüm)*. Araştırma raporu. https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/bridge/17020/011.cfm (Erişim: 20.10.2026)

307. Kobe Steel, Ltd. (Kobelco). *Welding Solutions: Architecture (yapı çeliği kaynak sistemleri)*. Üretici web sayfası. https://www.kobelco.co.jp/english/products/welding/industries/architecture.html (Erişim: 20.10.2026)

308. EVSINT. *Robot Welding Line Cost: Where the Money Goes (robotik kaynak hattı maliyet analizi)*. Sektör analizi (ikincil kaynak). https://www.evsint.com/zh-CN/robot-welding-line-cost-where-the-money-goes/ (Erişim: 20.10.2026)

309. DirectIndustry. *Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd.: SF serisi ağır sac lazer kesim makinesi ürün sayfası*. Ürün portalı. https://www.directindustry.com/prod/jinan-senfeng-laser-technology-co-ltd/product-199917-2855780.html (Erişim: 20.10.2026)

310. rccaijing.com. *Senfeng Laser halka arzının Pekin Menkul Kıymetler Borsası listeleme komitesinden geçmesine ilişkin haber*. Finans haberi. Ağustos 2026. https://m.rccaijing.com/news-7491656403674396197.html (Erişim: 20.10.2026)

311. Eastmoney (东方财富). *济南森峰激光科技股份有限公司 halka arz belgesi (PDF)*. Borsa bildirimi. Ağustos 2026. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202608131827938114_1.pdf (Erişim: 20.10.2026)

312. Xinhua (新华网). *四川芯烨智创机器人科技有限公司 ürün lansmanı: MCC5, Siasun ve 简阳空港产投 ortak robot şirketi*. Haber. 2 Şubat 2026. https://www.news.cn/energy/20260202/002bf423939747679 39a3037e0a026ec/c.html (Erişim: 20.10.2026)

313. 川观新闻 (Sichuan Daily). *MCC5 Jianyang tesisinde tam otomatik üretim akışı haberi*. Haber. https://cbgc.scol.com.cn/news/4137049 (Erişim: 20.10.2026)

314. Made-in-China.com. *H-Beam Processing Line: üretici ve ilan listesi*. B2B ilan platformu. 2026. https://www.made-in-china.com/factory/h-beam-processing-line.html (Erişim: 20.10.2026)

315. 川观新闻 (Sichuan Daily). *成都焊研威达 (Chengdu Hanyan Weida) şirket haberi*. Haber. 2 Eylül 2026. https://cbgc.scol.com.cn/news/7913351 (Erişim: 20.10.2026)

316. Schweissen & Schneiden (Messe Essen). *Wuxi Zhouxiang Complete Set of Welding Equipment Co., Ltd.: katılımcı profili*. Fuar katılımcı rehberi. https://www.schweissen-schneiden.com/joining-cutting-surfacing/exhibitor-list/detail/wuxi-zhouxiang-complete-set-of-welding-equipment-co-ltd-988eb (Erişim: 20.10.2026)

317. FICEP S.p.A. *Kurumsal web sitesi: sac, profil, kumlama-boya ve robotik kaynak ürün grupları*. Üretici web sitesi. https://ficepgroup.com/ (Erişim: 20.10.2026)

318. Voortman Steel Machinery. *Products (ürün listesi)*. Üretici web sitesi. https://www.voortman.net/en/products (Erişim: 20.10.2026)

319. Surplus Record. *Voortman 806 CNC Beam Coping Machine, Hypertherm HPR400 (2009): ikinci el ilanı*. İkinci el makine ilanı. https://surplusrecord.com/listing/voortman-806-cnc-beam-coping-machine-23-1-2-beam-height-50-beam-width-hypertherm-hpr400-x-2009-1080330/ (Erişim: 20.10.2026)

320. Ajan Elektronik. *Kurumsal web sitesi: CNC plazma, oksi-yakıt ve boru kesim makineleri; teknik servis*. Üretici web sitesi. https://www.ajancnc.com/ (Erişim: 20.10.2026)

321. Ermaksan. *Kurumsal web sitesi: Fibermak fiber lazer, EPL plazma, abkant ve diğer ürünler*. Üretici web sitesi. https://www.ermaksan.com.tr/en (Erişim: 20.10.2026)

322. Exapro. *Nukon Extreme Large 30250 Bevel 15 kW: ikinci el ilanı*. İkinci el makine ilanı. https://www.exapro.com/nukon-extreme-large-30250-bevel-15kw-p260921026 (Erişim: 20.10.2026)

323. Komachine. *Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. firma profili*. Sanayi firma rehberi. https://www.komachine.com/en/companies/durmazlar-makina-san-ve-tic-a-s (Erişim: 20.10.2026)

324. World Pipelines. *Lincoln Electric Completes Purchase of the Controlling Stake in Askaynak*. Sektör haberi. 8 Temmuz 2019. https://www.worldpipelines.com/business-news/08072019/lincoln-electric-completes-purchase-of-the-controlling-stake-in-askaynak/ (Erişim: 20.10.2026)

325. Modern Metals. *TECOI USA Integrates Sortec, Providing Full Plate-to-Pallet Automation*. Sektör haberi. https://modernmetals.com/tecoi-usa-integrates-sortec-providing-full-plate-to-pallet-automation.html (Erişim: 20.10.2026)

326. Machinery (UK). *Mitsubishi laser profiling systems to benefit from patented automation solution following Swiss company acquisition*. Sektör haberi. https://www.machinery.co.uk/content/news/mitsubishi-laser-profiling-systems-to-benefit-from-patented-automation-solution-following-swiss-company-acquisition (Erişim: 20.10.2026)

327. TRUMPF. *SortMaster: 2B lazer kesim makineleri için otomasyon*. Üretici web sayfası. https://trumpf.com/en_GB/products/machines-systems/automation/automation-for-2d-laser-cutting-machines/sortmaster (Erişim: 20.10.2026)

328. AI Journal. *Milvus Robotics Introduces the SEIT F1500S Forklift-Type Autonomous Mobile Robot for Advanced Material Handling*. Basın bülteni. Nisan 2026. https://aijourn.com/milvus-robotics-introduces-the-seit-f1500s-forklift-type-autonomous-mobile-robot-for-advanced-material-handling/ (Erişim: 20.10.2026)

329. KS Crane (Kuangshan). *Çift kirişli gezer köprülü vinçler (Türkçe ürün sayfası)*. Üretici web sayfası. https://kscranegroup.com/tr/double-girder-overhead-cranes (Erişim: 20.10.2026)

330. Dünya Gazetesi. *BVSAN Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.: şirket bilgileri*. Finans portalı. https://www.dunya.com/finans/borsa/sirket-bilgileri/bvsan-bulbuloglu-vinc-sanayi-ve-ticaret-as (Erişim: 20.10.2026)

331. Arnikon Crane. *Crane Systems: Arnikon Catalog 2018*. Ürün kataloğu (DirectIndustry). 2018. https://pdf.directindustry.com/pdf/arnikon-crane/crane-systems-arnikon-catalog-2018/182594-899237.html (Erişim: 20.10.2026)

332. Made-in-China.com. *Electroslag Welding Machine: üretici ve ilan listesi*. B2B ilan platformu. 2026. https://www.made-in-china.com/factory/electroslag.html (Erişim: 20.10.2026)

333. Pemamek Oy. *Kurumsal web sitesi: robotik kaynak, PEMA Skytrack, Skyline FMS, WeldControl*. Üretici web sitesi. https://www.pemamek.com/ (Erişim: 20.10.2026)

334. Kranendonk Production Systems. *Kurumsal web sitesi: Robotic Beam Constructor, Artemis, PORTABOT, Panel Welding Gantry, RinasWeld*. Üretici web sitesi. https://www.kranendonk.com/ (Erişim: 20.10.2026)

335. Kobelco Welding. *ARCMAN kaynak robotu tanıtım sayfası*. Üretici web sayfası. https://www.kobelcowelding.com/?p=200 (Erişim: 20.10.2026)

336. CB Insights. *3Srobotics şirket profili*. Şirket veri tabanı. https://www.cbinsights.com/company/3srobotics (Erişim: 20.10.2026)

337. World Economic Forum. *Beijing Botsing Technology: kuruluş profili*. Kuruluş rehberi. https://www.weforum.org/organizations/beijing-botsing-technology (Erişim: 20.10.2026)

338. Kawasaki Robotics. *Robotic Welding and Machining Automation for Large Steel Structures at KH Facilitech Co., Ltd*. Vaka çalışması. https://kawasakirobotics.com/case-studies/robotic-welding-and-machining-automation-for-large-steel-structures-at-kh-facilitech-co-ltd/ (Erişim: 20.10.2026)

339. Magmaweld. *Robotik Sistemler Kataloğu WGIII*. Ürün kataloğu. Ocak 2023. https://www.magmaweld.com.tr/Content/UserFiles/Oerlikon Kutuphanesi/MW-Robotik-Sistemler-Katalo%C4%9Fu-WG3-2023-1.pdf (Erişim: 20.10.2026)

340. Gedik Kaynak. *Welding: ürün grupları (kaynak makineleri, sarf, otomasyon, robotik)*. Üretici web sitesi. https://gedik.com.tr/en/welding (Erişim: 20.10.2026)

341. Lincoln Electric Holdings, Inc. *Form 10-Q (30 Eylül 2019 dönemi)*. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyası. 2019. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/59527/000005952719000038/leco-20190930x10q.htm (Erişim: 20.10.2026)

342. Lincoln Electric Holdings, Inc. *Form 8-K, Ek 99.1: Zeman Bauelemente Produktionsgesellschaft m.b.H. satın alımı*. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyası. 2021. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/59527/000119312521104037/d115990dex991.htm (Erişim: 20.10.2026)

343. Plant Automation Technology. *Zeman SBA Compact ürün sayfası*. Ürün portalı. https://www.plantautomation-technology.com/products/zeman-building-elements-production-company-ltd/sba-compact (Erişim: 20.10.2026)

344. AGT Robotics. *Kurumsal web sitesi: BeamMaster, BeamMaster Twin, CORTEX Structural*. Üretici web sitesi. https://agtrobotics.com/ (Erişim: 20.10.2026)

345. Abir Makine A.Ş. *Abir Shot Blasting Machinery Catalogue*. Ürün kataloğu (DirectIndustry). https://pdf.directindustry.com/pdf/abir-makine-as/abir-shot-blasting-machinery-catalogue/198384-1145657.html (Erişim: 20.10.2026)

346. Haber Gazetesi. *Türkiye'de askılı kumlama makinesi üreticisi: Strong Makine*. Haber. https://www.habergazetesi.com.tr/turkiyede-askili-kumlama-makinesi-ureticisi-strong-makine (Erişim: 20.10.2026)

347. Ekonomim. *Gedik Kaynak'ta hem üretiyor hem eğitiyor*. Haber. https://www.ekonomim.com/ozel-dosya/global-sampiyonlar/gedik-kaynakta-hem-uretiyor-hem-egitiyor-haberi-479910 (Erişim: 20.10.2026)

348. Metalworking News. *The Longest Ever Fiber Laser Built by Ermaksan*. Sektör haberi. https://metalworkingnews.info/the-longest-ever-fiber-laser-built-by-ermaksan/ (Erişim: 20.10.2026)

349. MACH Fuarı. *2D Makinalar 2025 kataloğu*. Fuar kataloğu. Kasım 2025. https://machexhibition.com/wp-content/uploads/2025/11/2d-Makinalar-2025-V6-4.pdf (Erişim: 20.10.2026)

350. Magmaweld. *Tanıtım broşürü*. Kurumsal broşür. https://www.magmaweld.com.tr/Content/UserFiles/OerlikonKutuphanesi/TANITIM_BROSUR.pdf (Erişim: 20.10.2026)

351. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP). *Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bildirimi (PDF)*. Borsa bildirimi. https://kap.org.tr/tr/api/BildirimPdf/1117757 (Erişim: 20.10.2026)

352. mobile-robots.com. *SEIT100 by Milvus Robotics*. Ürün rehberi. https://mobile-robots.com/robot/seit100-by-milvus-robotics (Erişim: 20.10.2026)

353. Surplus Record. *Voortman 41×18 CNC Beam Drill Line (2016; V630, V808 coping robotu, VB1050 testere): ikinci el ilanı*. İkinci el makine ilanı. https://surplusrecord.com/listing/voortman-41x18-cnc-beam-drill-line-2016-1091270/ (Erişim: 20.10.2026)

354. Revelation Machinery. *Voortman ikinci el kiriş delme hattı ilanı*. İkinci el makine ilanı. https://revelationmachinery.com/?p=515114 (Erişim: 20.10.2026)

355. Resale.info. *Voortman V630 Beam Drill Line: ikinci el ilanı*. İkinci el makine ilanı. https://resale.info/en/voortman-v630-beam-drill-line/No-163682132 (Erişim: 20.10.2026)

356. machinetools.com. *Zeman Steel Beam Assembler Compact Plus 1100 (2019): ikinci el ilanı*. İkinci el makine ilanı. https://www.machinetools.com/en/for-sale/637782-zeman-steel-beam-assembler-compact-plus-1100-structural-steel-burning-systems (Erişim: 20.10.2026)

357. Surplus Record. *Zeman Steel Beam Assembler: ikinci el ilanı*. İkinci el makine ilanı. https://surplusrecord.com/listing/pick-and-place-w-platform-stairs-1094275/ (Erişim: 20.10.2026)

358. JINSA. *After Ankara, Lifting CAATSA Doesn't Unlock the F-35 for Turkey*. Analiz raporu. 9 Temmuz 2026. https://jinsa.org/jinsa_report/after-ankara-lifting-caatsa-doesnt-unlock-the-f-35-for-turkey/ (Erişim: 20.10.2026)

359. Al-Monitor. *Trump Says US Will Lift CAATSA Sanctions on Turkey, Consider F-35 Sale*. Haber. Temmuz 2026. https://www.al-monitor.com/originals/2026/07/trump-says-us-will-lift-caatsa-sanctions-turkey-consider-f-35-sale (Erişim: 20.10.2026)

360. TRT World. *CAATSA yaptırımlarının kapsamına ilişkin haber*. Haber. https://trtworld.com/article/81a2c5e7886f (Erişim: 20.10.2026)

361. Avusturya Federal Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı (BMWET). *Export Control: Dual-Use*. Resmî web sayfası. https://www.bmwet.gv.at/en/Topics/Export-Control/Export/Dual-Use.html (Erişim: 20.10.2026)

362. TheTradeHub. *Catch-All Assessment: AB 2021/821 sayılı Tüzük Madde 4 rehberi*. Uyum rehberi (ikincil kaynak). https://www.thetradehub.eu/en/customs/export-control/guides/catch-all-assessment (Erişim: 20.10.2026)

363. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB). *Industrialization Guideline for Foreign Contractors (Yabancı Yükleniciler İçin Sanayileşme Rehberi)*. Resmî rehber (PDF). 7 Aralık 2022. https://www.ssb.gov.tr/storage/img/industrialization-guideline-for-foreign-contractors.pdf (Erişim: 20.10.2026)

364. Küre Ansiklopedi. *Sanayi Katılımı (Offset)*. Ansiklopedi maddesi. https://kureansiklopedi.com/tr/detay/sanayi-katilimi-offset-7c106 (Erişim: 20.10.2026)

365. Milliyet. *SSB projelerinde yan sanayi ve KOBİ payına ilişkin haber*. Haber. https://www.milliyet.com.tr/7560406 (Erişim: 20.10.2026)

366. Alomaliye. *4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik*. Mevzuat yayını. 15 Şubat 2015. https://alomaliye.com/2015/02/15/4734-sayili-kamu-ihale-kanununun-3-uncu-maddesinin-u-bendine-gore-yapilacak-mal-ve-hizmet-alimlarina-iliskin-sanayi-isbirligi-programi-usul-ve-esaslarina-dair-yonetmelik/ (Erişim: 20.10.2026)

367. Alomaliye. *Sanayi İşbirliği Projeleri*. Mevzuat yayını. 17 Şubat 2018. https://www.alomaliye.com/2018/02/17/sanayi-isbirligi-projeleri/ (Erişim: 20.10.2026)

368. Erdem & Erdem Hukuk Bürosu. *Siber Güvenlik Kanunu*. Hukuki bilgi notu. https://www.erdem-erdem.av.tr/bilgi-bankasi/siber-guvenlik-kanunu-101 (Erişim: 20.10.2026)

369. Lexpera. *7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu (Resmî Gazete, sayı 32846)*. Mevzuat veri tabanı. 19 Mart 2025. https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/7545-siber-guvenlik-kanunu-32846 (Erişim: 20.10.2026)

370. Gazete Oksijen. *Siber Güvenlik Kanunu Resmî Gazete'de*. Haber. Mart 2025. https://gazeteoksijen.com/turkiye/siber-guvenlik-kanunu-resmi-gazetede-237670 (Erişim: 20.10.2026)

371. Voortman Steel Machinery. *Müşteri görüşü: Karçel A.Ş.* Üretici web sayfası. https://www.voortman.net/en/testimonials/karcel-a-s-inc (Erişim: 20.10.2026)

372. Fronius International. *Fronius Türkiye (İstanbul) iletişim sayfası*. Üretici web sayfası. https://www.fronius.com/tr-tr/turkey (Erişim: 20.10.2026)

373. Voortman Steel Machinery. *Müşteri görüşü: Dorçe*. Üretici web sayfası. https://www.voortman.net/en/testimonials/dorce (Erişim: 20.10.2026)

374. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. *Gösterge niteliğindeki Merkez Bankası kurları*. today.xml. 20 Ekim 2026. https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml (Erişim: 20.10.2026)

375. Foreks. *Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63'e yükseldi (TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, Ekim 2026)*. Haber. 16 Ekim 2026. https://www.foreks.com/haber/detay/6ad1d143422c786f3f7a43e8/PICNEWS/tr/piyasa-katilimcilarinin-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-29-63-e-yukseldi-16-10-26/ (Erişim: 20.10.2026)

376. A. Damodaran. *Country Default Spreads and Risk Premiums (January 2026 update)*. NYU Stern. Ocak 2026. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html (Erişim: 20.10.2026)

377. U.S. Department of the Treasury. *Daily Treasury Par Yield Curve Rates*. Veri. 19 Ekim 2026. https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value_month=202610 (Erişim: 20.10.2026)

378. T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. *5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (güncel metin; 7582 sayılı Kanun değişiklikleri dahil)*. mevzuat.gov.tr. 2026. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5520.pdf (Erişim: 20.10.2026)

379. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. *2026 Yılı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ*. Resmî Gazete, sayı 33157. 3 Şubat 2026. https://www.alomaliye.com/2026/02/03/2026-yili-mimarlik-ve-muhendislik-hizmet-bedellerinin-hesabinda-kullanilacak-yapi-yaklasik-birim-maliyetleri/amp/ (Erişim: 20.10.2026)

380. Hangzhou News. *Hangxiao çelik yapı akıllı üretim üssü yatırım haberi*. Haber. 23 Nisan 2020. https://hznews.hangzhou.com.cn/xinzheng/quxian/content/2020-04/23/content_7720198.htm (Erişim: 20.10.2026)

381. Shenzhen Stock Exchange. *Guangzheng çelik yapı yatırım projesi fizibilite açıklaması*. Borsa açıklaması. 29 Şubat 2012. https://disc.static.szse.cn/disc/disk01/finalpage/2012-02-29/9387c06f-0a9b-45c5-a28b-91f5ac42e5e6.PDF (Erişim: 20.10.2026)

382. Business Today Egypt. *SCZone witnesses opening of ¥87.4M CSCEC factory for manufacturing steel structures*. Haber. 28 Nisan 2024. https://www.businesstodayegypt.com/amp/1/4514/SCZone-witnesses-opening-¥-87-4M-CSCEC-factory-for-manufacturing (Erişim: 20.10.2026)

383. AIST. *ADF Group to build new structural steel fabrication complex in Montana*. Haber. 2012. https://www.aist.org/adf-group-to-build-new-structural-steel-fabrication-complex-in-montana (Erişim: 20.10.2026)

384. BCSA / Aecom. *Costing Steelwork — September 2026*. New Steel Construction / steelconstruction.info. Eylül 2026. https://steelconstruction.info/upload/Costing%20Steelwork%20Sept%202026%20with%20cover.pdf (Erişim: 20.10.2026)

385. Stockstar. *Honglu Steel Structure (002541) 2025 yıllık sonuçları: brüt marj %9,85*. Finans haberi. 19 Nisan 2026. https://stock.stockstar.com/RB2026041900001981.shtml (Erişim: 20.10.2026)

386. Gelonghui / Huayuan Securities. *Honglu çelik yapı işleme ücreti analizi*. Analist raporu özeti. 2026. https://m.gelonghui.com/news/5324115 (Erişim: 20.10.2026)

387. SteelOrbis. *Turkey's steel plate market sees quiet demand for imports*. Piyasa analizi. 30 Nisan 2026. https://www.steelorbis.com/steel-prices/steel-prices-market-analyses/flats-and-slab/turkeys-steel-plate-market-sees-quiet-demand-for-imports-1451156.htm (Erişim: 20.10.2026)

388. Trading Economics. *Scrap steel prices*. Emtia fiyat sayfası. Şubat 2026. https://tr.tradingeconomics.com/commodity/scrap-steel (Erişim: 20.10.2026)

389. Voortman Steel Machinery. *Automated vs. manual welding: a comparison*. Üretici bilgi sayfası. 2026. https://www.voortman.net/en/knowledge-base/automated-vs-manual-welding-comparison (Erişim: 20.10.2026)

390. EY Türkiye. *2026 yılı asgari ücret ve işveren maliyeti*. Vergi bülteni. 2026. https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/2026-asgari-ucret (Erişim: 20.10.2026)

391. Eleman.net. *Kaynakçı maaşları 2026*. Ücret platformu verisi. 2026. https://www.eleman.net/meslek/kaynakci/maas (Erişim: 20.10.2026)

392. Eleman.net. *Makine mühendisi maaşları 2026*. Ücret platformu verisi. 2026. https://www.eleman.net/meslek/makine-muhendisi/maas (Erişim: 20.10.2026)

393. Industrial Training and Assessment Center (ITAC). *Assessment SU0555 — structural steel fabricator energy audit*. Enerji denetim raporu. —. https://itac.university/assessment/SU0555 (Erişim: 20.10.2026)

394. Anadolu Ajansı Enerji Terminali. *EPDK 2026 YEKDEM maliyetlerini revize etti (04.04.2026 tarife tabloları)*. Haber. Nisan 2026. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elektrik/epdk-2026-yekdem-maliyetlerini-revize-etti/56138 (Erişim: 20.10.2026)

395. GES Atlası. *EPDK elektrik tarifeleri veri sayfası (04.04.2026 tarife dönemi)*. Veri derlemesi. 2026. https://gesatlasi.com.tr/veri/elektrik-tarifeleri (Erişim: 20.10.2026)

396. BOTAŞ. *4 Nisan 2026 tarihli doğal gaz satış tarifesi*. Tarife tablosu. Nisan 2026. https://www.botas.gov.tr/uploads/dosyaYoneticisi/139364-4-nisan_2026_tarife.pdf (Erişim: 20.10.2026)

397. Severfield plc. *Results for the year ended 28 March 2026*. RNS duyurusu. 23 Haziran 2026. https://www.investegate.co.uk/announcement/rns/severfield--sfr/results-for-the-year-ended-28-march-2026/9630723 (Erişim: 20.10.2026)

398. MuhasebeTR. *Yeni yatırım teşvik sisteminde vergi indirimi ve faiz desteği*. Makale. 2025. https://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/0670 (Erişim: 20.10.2026)

399. Alomaliye. *2026 yılı asgari ücreti ve işverene maliyeti bilgilendirme*. Mevzuat derlemesi. 23 Aralık 2025. https://www.alomaliye.com/2025/12/23/2026-yili-asgari-ucreti-2026-yili-asgari-ucret-bilgilendirme/amp/ (Erişim: 20.10.2026)

400. 川观新闻 (Chuanguan News / Sichuan Guancha). *MCC5 Çelik Yapı (五冶钢构) Jianyang akıllı üretim üssü haberi*. Haber. 7 Haziran 2025. https://cbgc.scol.com.cn/news/6392962 (Erişim: 20.10.2026)

401. Taishan (台山) yerel yönetimi. *Tongzhou çelik eleman üretim projesi (15 bin t/yıl) çevresel etki değerlendirme belgesi*. ÇED belgesi. http://www.cnts.gov.cn/attachment/0/390/390665/3565313.pdf (Erişim: 20.10.2026)

402. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. *İl ve İlçe İstatistikleri — Niğde (ölçüm dönemi 1935–2025)*. Resmî istatistik sayfası. 2026. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=NIGDE (Erişim: 20.10.2026)

403. Instytut Techniki Budowlanej (ITB) / KSH Steel Sp. z o.o. *Type III Environmental Product Declaration No. 407/2023 — Steel structures*. Çevresel ürün beyanı (EPD), EN 15804+A2. Ocak 2023. https://www.itb.pl/wp-content/uploads/2023/07/ITB-EPD_407_ksh-steel.pdf (Erişim: 20.10.2026)

404. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD). *Turkey's Crude Steel Production Rises by 3.3% to 38.1 Million Tons in 2025*. Dernek değerlendirmesi. 2026. https://celik.org.tr/en/info-center/assessment/turkey-s-crude-steel-production-rises-by-3-3-to-38-1-million-tons-in-2025 (Erişim: 20.10.2026)

405. Türkiye Büyük Millet Meclisi. *7552 sayılı İklim Kanunu*. Resmî Gazete, 9.7.2025, Sayı 32951 (mevzuat.gov.tr metni). Temmuz 2025. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7552.pdf (Erişim: 20.10.2026)

406. Industrial Training and Assessment Centers (ITAC), ABD Enerji Bakanlığı programı. *Assessment SU0555 — Structural Steel for Buildings & Bridges (NAICS 332312)*. Sanayi enerji denetimi kaydı. 2024. https://itac.university/assessment/SU0555 (Erişim: 20.10.2026)

407. IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2: Stationary Combustion*. IPCC Ulusal Sera Gazı Envanterleri Programı. 2006. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf (Erişim: 20.10.2026)

408. BOTAŞ. *4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz toptan satış tarifesi*. Tarife belgesi. Nisan 2026. https://www.botas.gov.tr/uploads/dosyaYoneticisi/139364-4-nisan_2026_tarife.pdf (Erişim: 20.10.2026)

409. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. *Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri*. Bakanlık bilgi sayfası (güncelleme 31.12.2025; en güncel bilgi formu 2023 yılına ait). Aralık 2025. https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-elektrik-uretim-tuketim-emisyon-faktorleri (Erişim: 20.10.2026)

410. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. *Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) — Niğde: küresel radyasyon, güneşlenme süresi ve PV üretim grafikleri*. Bakanlık veri sayfası. https://gepa.enerji.gov.tr/MyCalculator/pages/51.aspx (Erişim: 20.10.2026)

411. Hilmi Develi (Ekonomi Gazetesi). *Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesinin (CBAM) Türk ihracatına etkileri*. Köşe yazısı. Ekim 2026 (son güncelleme 08.10.2026). https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/avrupa-birligi-sinirda-karbon-duzenlemesinin-cbam-turk-ihracatina-etkileri-89262 (Erişim: 20.10.2026)

412. SteelOrbis. *TÇÜD: Turkey's crude steel production and exports increased in Jan-July 2026, imports decrease*. Sektör haberi. 31 Ağustos 2026. https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/tcud-turkeys-crude-steel-production-and-exports-increased-in-jan-july-2026-imports-decrease-1474045.htm (Erişim: 20.10.2026)

413. Eurometal. *Anıl Akalın: CBAM to increase costs and pressure EU-bound exports*. Sektör haberi (Redshaw Advisors değerlendirmesi). 25 Mart 2026. https://eurometal.net/anil-akalin-cbam-to-increase-costs-and-pressure-eu-bound-exports/ (Erişim: 20.10.2026)

414. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD). *Steel at a Turning Point in 2026*. Dernek haberi. 2026. https://celik.org.tr/en/members/news/steel-at-a-turning-point-in-2026 (Erişim: 20.10.2026)

415. Türkiye Büyük Millet Meclisi. *6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu*. Resmî Gazete, 30.6.2012, Sayı 28339 (mevzuat.gov.tr güncel metni). Haziran 2012. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf (Erişim: 20.10.2026)

416. Nantong Net (中国南通网). *Shanhaiguan köprü çeliği Nantong üssünde otomatik kaynak oranlarına ilişkin haber*. Haber. 23 Şubat 2024. http://www.zgnt.net/content/2024-02/23/content_3220765.htm (Erişim: 20.10.2026)

417. Science and Technology Daily (科技日报). *Baoqiao kafes kiriş üretiminde otomatik kaynak oranına ilişkin haber*. Haber. 29 Haziran 2026. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-06/29/content_539099.html (Erişim: 20.10.2026)

418. Japan Association of Steel Bridge Construction (JASBC). *Çelik köprü imalatı sunumu (H28-ppt002_seisaku)*. Birlik sunumu. 2016. https://www.jasbc.or.jp/images/imageparts/title/release/ppt/2016/H28-ppt002_seisaku.pdf (Erişim: 20.10.2026)

419. Hürriyet. *Niğde deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? 2023 AFAD Niğde deprem risk haritası*. Haber. 25 Şubat 2023. https://www.hurriyet.com.tr/bilgi/galeri-nigde-deprem-bolgesi-mi-fay-hatti-geciyor-mu-iste-2023-afad-nigde-deprem-risk-haritasi-42225330 (Erişim: 20.10.2026)

420. Takvim. *Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı*. Haber. 27 Haziran 2026. https://www.takvim.com.tr/yasam/2026/06/27/nigdede-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-1-isci-oldu-1-isci-agir-yarali (Erişim: 20.10.2026)

421. Bor Haber. *Niğde nüfusu 374 bin 492 oldu: son 10 yıllık Niğde nüfusu*. Haber (TÜİK ADNKS verisi). 9 Şubat 2026. https://www.borhaber.net/nigde-nufusu-374-bin-492-oldu-son-10-yillik-nigde-nufusu (Erişim: 20.10.2026)

422. Ekonomi Gazetesi. *Türkiye'de 2023 yılında robot sayısı yüzde 15 arttı*. Haber (IFR verisi). 13 Kasım 2024. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/turkiyede-2023-yilinda-robot-sayisi-yuzde-15-artti-38813 (Erişim: 20.10.2026)

423. Ekonomi Gazetesi. *İmalatta robot nüfusu 5 yılda 200 bine çıkarılacak*. Haber. 14 Nisan 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/imalatta-robot-nufusu-5-yilda-200-bine-cikarilacak-76994 (Erişim: 20.10.2026)

424. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. *12. Kalkınma Planı Ana Metal Sanayii Çalışma Grubu Raporu*. Özel ihtisas / çalışma grubu raporu. Ağustos 2025 (yükleme). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2025/08/Ana-Metal-Sanayi-CG-Raporu_01082025.pdf (Erişim: 20.10.2026)

425. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. *Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu — programlar*. Kurum sayfası. 2026. https://www.ohu.edu.tr/teknikbilimlermyo (Erişim: 20.10.2026)

426. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. *Bor Meslek Yüksekokulu — bölüm ve programlar*. Kurum sayfası. 2026. https://www.ohu.edu.tr/bormyo (Erişim: 20.10.2026)

Ek A — Finansal Model Varsayımları

Aşağıdaki tablo finansal modelde (Bölüm 11) kullanılan tüm varsayımları değerleri, dayanakları ve kaynaklarıyla birlikte verir. Tablo doğrudan modelin parametre setinden üretilmiştir; parametreler güncellendiğinde tüm sonuçlar yeniden hesaplanabilir.

Yatırım kalemlerinin dayanakları Bölüm 11'deki yatırım tablosunda verilmiştir. Senaryo farkları şunlardır:

- **A (proje):** Toplam sabit yatırım proje tutarıdır (≈224 milyon USD). Bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabıyla arasındaki fark, teklif aşamasında detaylandırılacak ayrı bir kalem olarak gösterilmiş ve amortisman gruplarına oransal dağıtılmıştır.
- **B (kontrol hesabı):** Yatırım, bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabındaki tutardır; maliyet optimizasyonu potansiyelini gösterir. Ekipman, robotik, kumlama-boya ve vinç satırları MCC5 Jianyang üssü ekipman listesine (Ek D) nakliye ve montaj payı ile listede olmayan kalemler eklenerek hesaplanmıştır.
- **C (etaplı kurulum):** Proje tutarı esas alınmıştır. 3. ve 4. hat işletmenin 3. yılında devreye girer; yatırımın %65'i başlangıçta, %37'si işletmenin 1.–2. yıllarında yapılır (%2 yeniden mobilizasyon payı).
- **D (temkinli piyasa stres testi):** Proje tutarı esas alınmıştır. Ürün fiyatları köprü 1.900, prefabrik 1.350, proses 1.500 USD/t; olgun kapasite kullanımı %75.

Tüm senaryolarda 60.000 t/yıl fason üretim yer alır.

Tablo 56: Finansal model varsayımları

Parametre	Değer	Birim	Kaynak / açıklama
Satış fiyatı — köprü çeliği (kutu kiriş, kafes, kemer; malzeme + imalat + boya)	2.500	USD/t	Sektör fiyat ve marj emsalleri baz (maliyet-artı tahmini; aralık 1.900–3.300)
Çelik girdi fiyatı — köprü (S355J2/S420, kalın levha, kalite sertifikalı)	915	USD/t	2026 Türkiye ve dünya çelik piyasa fiyatları S355 levha baz 790 USD/t + %15 kalite/kalınlık primi (varsayım)
Malzeme verimi — köprü (robotik)	%88,0		Sektör verimlilik emsalleri fire aralığı %5–13; levha ağırlıklı ürün için üst bölge
İşleme yoğunluğu çarpanı — köprü (işçilik, sarf, enerji)	2,5		Varsayım: ortotropik tabliye ve kutu kirişlerde ton başına kaynak boyu ve işçilik bina çeliğinin 2–3 katıdır
Boya yoğunluğu çarpanı — köprü (C5 korozyon sistemi)	1,8		Varsayım
Satış fiyatı — prefabrik yapı çeliği (sanayi yapısı, yüksek yapı, büyük açıklık)	1.600	USD/t	Sektör fiyat ve marj emsalleri: sanayi yapısı 1.550, yüksek yapı 1.800 USD/t (baz) ağırlıklı ortalaması
Çelik girdi fiyatı — prefabrik (%60 levha / %40 profil)	795	USD/t	2026 Türkiye ve dünya çelik piyasa fiyatları karma girdi baz
Malzeme verimi — prefabrik (robotik, nesting optimizasyonlu)	%92,0		Sektör verimlilik emsalleri (fire baz %9; robotik kesimde daha düşük)
İşleme yoğunluğu çarpanı — prefabrik (taban)	1,0		Taban ürün
Boya yoğunluğu çarpanı — prefabrik	1,0		Taban ürün
Satış fiyatı — proses çeliği (enerji santrali, kimya tesisi yapıları)	1.800	USD/t	Varsayım: sanayi ve yüksek yapı fiyatlarının üst bandı (Sektör fiyat ve marj emsalleri)
Çelik girdi fiyatı — proses	795	USD/t	2026 Türkiye ve dünya çelik piyasa fiyatları karma girdi baz
Malzeme verimi — proses	%91,0		Sektör verimlilik emsalleri
İşleme yoğunluğu çarpanı — proses	1,3		Varsayım

Parametre	Değer	Birim	Kaynak / açıklama
Boya yoğunluğu çarpanı — proses	1,3		Varsayım
Nakliye, sigorta, liman-iç taşıma ve mekanik montaj payı (fabrika çıkış fiyatına ek)	%12,0		Varsayım: deniz yolu taşıma, sigorta, liman ve iç taşıma ≈%6–7, mekanik montaj ≈%5; makine-teçhizat gümrük vergisi ve KDV yatırım teşvik belgesi kapsamında muaf/istisna (9903 sayılı Karar); devreye alma 'mühendislik' satırındadır
Kiriş montaj robotu (SBA sınıfı), 2 adet	2.000.000	USD	Bölüm 10 gösterge ekipman listesi; Çin fiyat aralığı 0,5–1,5 milyon USD/adet, orta değer
Tahribatsız muayene: 2 tarayıcılı PAUT/TOFD sistemi ve portatif cihazlar	500.000	USD	Bölüm 10 gösterge ekipman listesi; tarayıcılı PAUT sistemi 0,05–0,2 milyon USD/adet
Kutu kolon elektrocüruf kaynağı (ESW) makineleri, 2–4 kafa	150.000	USD	Bölüm 10 ilan fiyatları: ESW makinesi 20.000–60.000 USD/adet
İnşaat ve kurulum süresi	2,0	yıl	Sektör emsalleri (baz 18 ay; ithal ekipman ve izinler için 24 ay)
Değerlendirme dönemi (işletme)	20,0	yıl	Varsayım
Kurumlar vergisi (sanayi sicilli üretim kazancı, 2027+)	%12,5		TCMB, OVP ve finans piyasası verileri: 7582 sayılı Kanun (RG 04.06.2026)
Reel iskonto oranı (USD)	%9,0		TCMB, OVP ve finans piyasası verileri: nominal USD AOSM %11,75 ve ABD enflasyonu %2,5'ten türetilmiştir
USD/TRY (TCMB, 20.10.2026)	49,5		TCMB, OVP ve finans piyasası verileri
USD/CNY (TCMB çapraz kuru, 20.10.2026)	6,68		TCMB, OVP ve finans piyasası verileri: CNY/TRY ≈7,41 ve USD/TRY 49,50; MCC5 ekipman listesinin USD karşılığında kullanılır
Amortisman ömrü — binalar	25,0	yıl	Varsayım
Amortisman ömrü — altyapı	20,0	yıl	Varsayım
Amortisman ömrü — ekipman	10,0	yıl	Varsayım
Amortisman ömrü — yazılım ve lisans	5,0	yıl	Varsayım
Kapasite kullanımı (1., 2., 3.+ yıl)	%50, %70, %85		Sektör emsalleri: olgun kullanım %85 (Honglu 2024 %86,75)
Doğrudan işçilik (robotik, taban ürün)	7,0	saat/t	Sektör verimlilik emsalleri (4–10 saat/t)
Kişi başı yıllık çalışma süresi	2.250	saat	Sektör emsalleri
Dolaylı personel / doğrudan personel (robotik)	%25,0		Varsayım (mühendislik, kalite, bakım, idari)
Ortalama işveren maliyeti (robotik tesis)	26.000	USD/kişi-yıl	2026 asgari ücret ve sektör ücret verileri: operatör 1.850, bakım 1.750, mühendis 2.500 USD/ay; +%15 ikramiye
Reel ücret artışı (USD)	%3,0	yıllık	Sektör emsalleri
Kaynak teli, koruyucu gaz ve kesim sarfı (taban ürün)	60,0	USD/t	Sektör emsalleri: 15 kg/t tel × ≈3 USD/kg + 4 Nm^3/t gaz × 2 USD
Kumlama ve boya (taban ürün)	100	USD/t	Sektör emsalleri: boya 90 USD/t + aşındırıcı
Elektrik tüketimi (taban ürün)	200	kWh/t	Sektör verimlilik emsalleri (ABD ITAC denetimi ≈238 kWh/t)
Sanayi elektrik fiyatı (OG, vergi hariç)	0,083	USD/kWh	EPDK ve BOTAŞ 2026 tarifeleri: EPDK 04.04.2026, 409,21 kr/kWh
Elektrik reel fiyat artışı (USD)	%2,0	yıllık	Sektör emsalleri

Parametre	Değer	Birim	Kaynak / açıklama
Doğal gaz tüketimi (taban ürün)	12,0	Sm^3/t	Sektör verimlilik emsalleri (ITAC ≈12 Sm^3/t)
Sanayi doğal gaz fiyatı	0,400	USD/Sm^3	EPDK ve BOTAŞ 2026 tarifeleri: BOTAŞ 18,00 TL – dağıtım 21,34 TL/Sm^3
Hurda satış fiyatı	370	USD/t	2026 Türkiye ve dünya çelik piyasa fiyatları
Yeniden işleme payı (robotik)	%1,0		Varsayım
Yıllık bakım gideri / toplam sabit yatırım	%2,5		Sektör emsalleri (%1,5–3,5)
Sigorta / toplam sabit yatırım	%0,4		Varsayım
Genel yönetim, satış ve kalite gideri	4.500.000	USD/yıl	Sektör emsalleri (≈50 USD/t)
Sevkiyat (müşteriye teslim) gideri	30,0	USD/t	Sektör emsalleri
Net işletme sermayesi / gelir	%15,0		Çin ve Batı'daki çelik yapı fabrikası yatırım emsalleri (Çin emsallerinde yatırımın %13–23'ü)
Yıllık idame yatırımı / ekipman ve yazılım yatırımı	%1,5		Varsayım
Robot ve kontrol sistemleri yenileme yılı	11,0	işletme yılı	Varsayım
Yenileme tutarı / ekipman ve yazılım yatırımı	%30,0		Varsayım
Fason (dış imalat) üretim kapasitesi	60.000	t/yıl	MCC5 planı; proje sahibince teyit edildi (20.10.2026)
Fason imalatçı kâr payı (geleneksel işleme maliyeti üzerine)	%10,0		Varsayım
Fason üretimde kalite, koordinasyon ve satış gideri / fason gelir	%3,0		Varsayım
Fason imalatçılara malzeme ve ürün taşıma ek gideri	20,0	USD/t	Varsayım
9903 sayılı Karar teşvikleri modele dahil	Evet		9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı: Niğde 5. bölge, NACE 25 hedef yatırım kapsamında
Yatırıma katkı oranı	%20,0		9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı: 9903 sayılı Karar Md. 20
Kurumlar vergisi indirim oranı	%60,0		9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı
Vergi indirimi azami süresi	10,0	yıl	9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı (KVK 32/A)
SGK işveren hissesi desteği (asgari ücret kısmının %50'si)	870	USD/kişi-yıl	33.030 TL × %21,75 × %50 ≈ 3.592 TL/ay , 49,50 TL/USD ile ≈ 72,5 USD/ay
SGK desteği süresi	8,0	yıl	9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı (Md. 18)
Doğrudan işçilik (geleneksel, taban ürün)	18,0	saat/t	Sektör verimlilik emsalleri (12–30 saat/t; Honglu ≈12,5)
Dolaylı personel / doğrudan personel (geleneksel)	%20,0		Varsayım
Ortalama işveren maliyeti (geleneksel)	23.500	USD/kişi-yıl	2026 asgari ücret ve sektör ücret verileri: nitelikli kaynakçı 2.275, yardımcı personel ≈1.200 USD/ay karması
Malzeme verimi farkı (geleneksel, puan)	%3,0		Varsayım (elle yerleşim ve kesim)
Yeniden işleme payı (geleneksel)	%4,0		Varsayım
Bakım oranı çarpanı (geleneksel)	0,800		Varsayım

Not: Model 2026 sabit ABD doları ile kurulmuştur. Kaynakların ayrıntıları kaynakçada yer alır. Proje büyüklükleri (70.000 m^2, 100.000 t/yıl tesis içi + 60.000 t/yıl fason, ≈224 milyon USD) proje sahibince 20.10.2026'da teyit edilmiştir.

Ek B — Senaryo A Yıllık Nakit Akışı

Tablo, Senaryo A'nın inşaat ve işletme dönemlerindeki yıllık nakit akışını 2026 sabit ABD doları ile verir. Nakit akışı vergi sonrası ve finansman öncesidir.

Tablo 57: Senaryo A yıllık nakit akışı (milyon USD, 2026 sabit fiyatlarıyla)

Yıl	Üretim (bin t, fason dahil)	Gelir	Malzeme, sarf, enerji, fason	Personel	Bakım, sigorta, genel, sevkiyat	FAVÖK	Vergi	Yatırım, idame, İS değişimi	Net nakit
İnşaat 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6	-89,6
İnşaat 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,4	-134,4
İşletme 1	80,0	149,2	101,5	8,7	12,5	26,9	0,5	22,4	4,0
İşletme 2	112,0	208,9	142,5	12,6	13,1	41,3	1,2	9,0	31,1
İşletme 3	136,0	253,7	173,5	15,7	13,5	51,5	1,7	8,4	41,4
İşletme 4	136,0	253,7	173,9	16,2	13,5	50,6	1,7	1,6	47,2
İşletme 5	136,0	253,7	174,4	16,7	13,5	49,6	1,6	1,6	46,3
İşletme 6	136,0	253,7	175,0	17,2	13,5	48,6	1,7	1,6	45,2
İşletme 7	136,0	253,7	175,5	17,7	13,5	47,5	1,6	1,6	44,3
İşletme 8	136,0	253,7	176,0	18,2	13,5	46,4	1,5	1,6	43,2
İşletme 9	136,0	253,7	176,6	18,7	13,5	44,8	1,5	1,6	41,7
İşletme 10	136,0	253,7	177,2	19,3	13,5	43,7	1,4	1,6	40,6
İşletme 11	136,0	253,7	177,8	19,9	13,5	42,5	4,5	34,6	3,4
İşletme 12	136,0	253,7	178,4	20,5	13,5	41,3	4,0	1,6	35,7
İşletme 13	136,0	253,7	179,0	21,1	13,5	40,1	3,8	1,6	34,6
İşletme 14	136,0	253,7	179,7	21,7	13,5	38,8	3,6	1,6	33,5
İşletme 15	136,0	253,7	180,3	22,4	13,5	37,5	3,5	1,6	32,4
İşletme 16	136,0	253,7	181,0	23,1	13,5	36,1	3,3	1,6	31,2
İşletme 17	136,0	253,7	181,7	23,7	13,5	34,7	3,1	1,6	29,9
İşletme 18	136,0	253,7	182,4	24,5	13,5	33,3	2,9	1,6	28,7
İşletme 19	136,0	253,7	183,2	25,2	13,5	31,8	2,8	1,6	27,4
İşletme 20	136,0	253,7	184,0	26,0	13,5	30,3	2,6	1,6	64,1

Kaynak: Fizibilite finansal modeli. İS: işletme sermayesi; son yıl nakit akışı işletme sermayesinin geri kazanımını içerir. FAVÖK, SGK desteğini içerir.

Ek C — İleri Aşamada Netleştirilecek Konular

Rapor Ekim 2026 itibarıyla proje belgelerine ve kamuya açık kaynaklara dayanmaktadır. Aşağıdaki konular ayrıntılı mühendislik, teklif ve kurumsal görüşme aşamalarında netleştirilecektir. Tabloda her konunun önemi ve öngörülen sonraki adım verilmiştir. Söz konusu çalışmaların yatırım kararından önce tamamlanması önerilmektedir.

Tablo 58: İleri aşamada netleştirilecek konular ve sonraki adımlar

Konu	Önemi	Sonraki adım
MCC5'in ≈224 milyon USD'lik yatırım tutarının kalem dağılımı	Bağımsız birim maliyetlerle yapılan kontrol hesabı (Senaryo B) maliyet optimizasyonu potansiyeline işaret eder ve proje getirisini doğrudan etkiler (Bölüm 11)	MCC5'ten kalem kalem, ekipman bazında fiyatlandırılmış teklif alınması
MCC5 ekipman listesinin tamamlanması ve tedarikçiler	İletilen Jianyang listesi adet ve fabrika çıkış fiyatlarını içerir; tedarik, yedek parça, ihracat kontrolü ve bütçe planlaması için marka, menşe ve teslim süresi bilgileri gereklidir (Bölüm 10, Ek D)	Listedeki kalemlerin üretici, marka, menşe, teslim süresi ve fiyat tarihinin; listenin üssün tamamını mı kurulu 1. etabı mı kapsadığının; kiriş montaj robotu, tahribatsız muayene ve ESW kalemlerinin karşılığının yazılı olarak istenmesi
Ekipmanın nakliye, montaj ve devreye alma bedeli	Kontrol hesabında fabrika çıkış fiyatlarına %12 nakliye ve montaj payı eklenmiştir (Bölüm 10, 11)	MCC5 teklifinde teslim şeklinin (Incoterm), montaj ve devreye alma kapsamının ve bedelinin tanımlanması
Üretici bilgilerindeki performans değerleri (kesimde 3–7 kat hız, 5 mm AGV hassasiyeti, 7/24 çalışma vb.)	Kapasite ve kalite hedeflerinin sözleşmeyle güvenceye alınması gerekir (Bölüm 3, 4)	Sözleşmede performans garantisi ve kabul testleriyle güvenceye alınması; referans tesis ziyareti
MCC5 Chengdu üssünün kapasite ve alan değerleri	Kaynaklarda farklı değerler yer almaktadır (Bölüm 3)	Referans ziyaretinde ve teklif belgelerinde netleştirilmesi
Türkiye'de çelik konstrüksiyon satış fiyatları	Modelin en etkili girdisi ve projenin kritik başarı faktörü (Bölüm 11)	Piyasa araştırması ve potansiyel alıcılardan (KGM, TCDD, TOKİ, MSB, sanayi yatırımcıları) fiyat teyidi; kamu birim fiyat pozlarının incelenmesi
Kamu alım çerçevesi	Kapasite kullanımı ve fiyat riskini azaltan başlıca araç (Bölüm 11, 15)	İlgili kurumlarla çerçeve anlaşma olanaklarının görüşülmesi
Proje Bazlı Devlet Yardımı ve Stratejik Hamle programına uygunluk	Teşviklerin TL üst sınırları proje ölçeğinde küçük kalmaktadır (Bölüm 11)	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ön görüşme; teşviklerin Bakanlıkça teyidi
Asgari kurumlar vergisi ile vergi indiriminin etkileşimi; OSB içi SGK desteği yorumu	Teşvik etkisinin büyüklüğünü belirler	Vergi danışmanı görüşü ve Bakanlık teyidi
Tesisin askerî tesislere yönelik üretim kapsamı ve önceliklendirmesi	Ürün karmasını, saha tahsisini ve güvenlik düzenini belirler (Bölüm 8)	İlgili kurumlarla doğrudan görüşme; saha tahsisinin ve güvenlik çerçevesinin resmîleştirilmesi
Sahaya özgü deprem tehlikesi (AFAD), zemin etüdü, taşkın riski	Tasarım yükleri ve yapım maliyeti (Bölüm 8)	AFAD TDTH sorgusu, zemin ve sıvılaşma etüdü, DSİ taşkın verisi
Enerji, su ve doğal gaz bağlantı kapasiteleri	Modele göre tesis kararlı yılda yaklaşık 29 GWh elektrik tüketir (Bölüm 11, 13)	TEİAŞ ve dağıtım şirketi, DSİ ve doğal gaz dağıtım şirketinden bağlantı görüşü
Toros geçişinde (tüneller, Pozantı) büyük ve ağır yük gabarileri	Köprü segmentlerinin boyutlarını belirler (Bölüm 8, 9)	KGM'den gabari ve özel yük izni bilgisinin alınması; güzergâh etüdü
ABD menşeli bileşenler ve CAATSA kapsamındaki ihracat lisansı durumu	Askerî alan son kullanıcısı için tedarik uygunluğu (Bölüm 10)	Tedarikçi bazında menşe ve son kullanıcı beyanı; güncel yaptırım durumunun teyidi

Konu	Önemi	Sonraki adım
AB çift kullanım düzenlemesinin "her şeyi kapsayan" hükmünün uygulanabilirliği	Avrupa menşeli ekipman tedarikini etkileyebilir	Tedarikçi ülke ihracat kontrol otoritesinden ön görüş
Türkiye'de EN 1090 ve ISO 3834 belgeli imalatçı sayısı; nitelikli kaynakçı açığı	Fason ağı ve rekabet analizi için gereklidir (Bölüm 5, 9, 12)	Sektör kuruluşlarından (TUCSA vb.) veri talebi
Çelik ve betonarme yapıların güncel metrekare maliyet karşılaştırması	Deprem konutu pazarı potansiyelinin değerlendirilmesi (Bölüm 6)	Bağımsız maliyet çalışması

Ek D — MCC5 Jianyang Üssü Ekipman Listesi

Aşağıdaki tablo, MCC5'in Jianyang (Chengdu) üssünün kuruluşunda kullanılan akıllı ekipmanın listesini (简阳基地建设智能化设备清单) Türkçe karşılıklarıyla verir [93]. MCC5'in açıklamasına göre fiyatlar ekipmanın fabrika çıkış (EXW) fiyatlarıdır; nakliye, vergi ve diğer giderler dahil değildir.

Özgün listede tutarlar 万元 (10.000 CNY) birimindedir; tabloda bin CNY'ye çevrilmiştir. USD karşılıkları TCMB'nin 20 Ekim 2026 çapraz kuruyla (6,68 CNY/USD) hesaplanmıştır. Ekipman adlarının altında özgün Çince adlar verilmiştir. Hat sütunu, kalemin dört üretim hattından hangilerine hizmet ettiğini gösteren sınıflandırmadır.

Tablo 59: MCC5 Jianyang üssü akıllı ekipman listesi (fabrika çıkış fiyatları)

No	Ekipman	Temel parametreler	Adet	Birim fiyat (bin CNY)	Tutar (bin CNY)	Tutar (≈ bin USD)	Hat
1	Lazer kesim makinesi 激光切割机	30.000 W; gantry tipi, 26 m × 3 m tabla	4	1.650	6.600	988	Ortak
2	Akıllı parça üretim hattı 智能化部件生产线	Büyük ve küçük AGV, akıllı vinç, lazer markalama, lazer kesim, otomatik ayıklama, kaynak ağzı kesimi ve konsol (牛腿) montaj-kaynağı	1	24.000	24.000	3.593	Ortak
3	CNC kesim makinesi (kaynak ağzı kesimi dahil) 数控切割机(含坡口切割)	7 m × 30 m	4	1.250	5.000	749	Ortak
4	Ağır abkant pres 重型折弯机	WE67K-3200/10000 (3.200 t, 10 m); DA66T kontrol ünitesi	1	10.800	10.800	1.617	Köprü (1.–2. hat)
5	Boru kesişim kesim makinesi 相贯线切割机	—	1	600	600	90	Ortak
6	Prefabrik yapı akıllı üretim hattı: H-kiriş 装配式建筑智能化生产线	Birincil işleme: birleştirme, gantry kaynak, doğrultma, alın frezeleme; ikincil işleme: CNC 3B delme ve CNC şerit testere	1	21.100	21.100	3.159	Prefabrik (2.–4. hat)
7	Prefabrik yapı akıllı üretim hattı: kutu kolon 装配式建筑智能化生产线	En çok 1.200 mm kesit yüksekliği; otomatik U birleştirme, kutu birleştirme, robotla kök pası kaynağı, gantry kaynak, alın frezeleme; taşıma makaraları, transfer arabası ve çevirme tezgâhları	1	19.500	19.500	2.919	Prefabrik (2.–4. hat)
8	H-kiriş otomatik birleştirme makinesi H型钢自动组立机	20B	1	220	220	33	Prefabrik (2.–4. hat)
9	H-kiriş başlık doğrultma makinesi H型钢翼缘矫正机	80B	1	400	400	60	Prefabrik (2.–4. hat)
10	Gantry kaynak makinesi (T tipi) 龙门焊机（T型）	6 m	2	420	840	126	Prefabrik (2.–4. hat)
11	CNC alın frezesi 数控端面铣床	2 m × 3 m	1	400	400	60	Prefabrik (2.–4. hat)
12	Otomatik kaynak robotu sistemi: U-nervürlü panel 自动焊接机器人系统（U肋板单元）	—	1	5.800	5.800	868	Köprü (1.–2. hat)

No	Ekipman	Temel parametreler	Adet	Birim fiyat (bin CNY)	Tutar (bin CNY)	Tutar (≈ bin USD)	Hat
13	Otomatik kaynak robotu sistemi: diyafram paneli 自动焊接机器人系统（横隔板单元）	—	1	4.500	4.500	674	Köprü (1.–2. hat)
14	Panel otomatik konumlandırma ve montaj tezgâhı 板单元自动定位装配设备	15 m × 4,5 m × 6 m	1	1.980	1.980	296	Köprü (1.–2. hat)
15	Panel dış kaynak tezgâhı 板单元外焊设备	15 m × 4,5 m × 6 m	1	4.200	4.200	629	Köprü (1.–2. hat)
16	Ağır platform araç 重型平板车	100 t; 3,4 m × 15 m	1	1.680	1.680	251	Köprü (1.–2. hat)
17	CNC düzlem delme tezgâhı 数控平面钻床	3 m × 2 m	1	600	600	90	Ortak
18	Otomatik kaynak robotu sistemi (gantry) 自动化焊接机器人系统	Gantry tipi, ters asılı robotlar; her sette 2 robot; belirli parçaların otomatik kaynağı	20	480	9.600	1.437	Ortak
19	Akıllı gazaltı kaynak makinesi 智能气体保护焊机	NB-500A (IGBT)	36	15	540	81	Ortak
20	Otomatik kaynak taşıyıcısı (gazaltı) 自动焊接小车（气保焊）	Gazaltı kaynak makinesiyle otomatik kaynak	20	15	300	45	Ortak
21	Atölye duman ve toz arıtma sistemi 车间烟尘净化处理系统	Atölyedeki kaynak dumanı ve tozun arıtılması	1	8.000	8.000	1.198	Ortak
22	Tozaltı kaynak makinesi (çift telli) 埋弧焊机（双丝埋弧焊）	MZ-1250A	2	80	160	24	Ortak
23	Elektrikli transfer arabası 电动平车	Akülü; 50 t taşıma kapasitesi	16	160	2.560	383	Ortak
24	Tek kirişli yarı portal vinç 单梁半门式起重机	10 t; 11,85 m açıklık	20	200	4.000	599	Ortak
25	Tek kirişli köprülü vinç 单梁桥式起重机	10 t; 22 m açıklık	2	180	360	54	Ortak
26	Çift kirişli köprülü vinç 双梁桥式起重机	10 t; 22 m açıklık	1	400	400	60	Ortak
27	Çift kirişli köprülü vinç 双梁桥式起重机	10 t; 28 m açıklık	3	450	1.350	202	Ortak
28	Çift kirişli köprülü vinç 双梁桥式起重机	20/5 t; 25 m açıklık	2	580	1.160	174	Ortak
29	Çift kirişli köprülü vinç 双梁桥式起重机	20/5 t; 28 m açıklık	2	600	1.200	180	Ortak
30	Çift kirişli köprülü vinç 双梁桥式起重机	20/5 t; 28 m açıklık	4	650	2.600	389	Ortak
31	Çift kirişli köprülü vinç 双梁桥式起重机	32/5 t; 28 m açıklık	6	720	4.320	647	Ortak
32	Çift kirişli köprülü vinç 双梁桥式起重机	50/10 t; 28 m açıklık	4	850	3.400	509	Ortak
33	Portal vinç 门式起重机	50/10 t; 24 m açıklık	4	1.200	4.800	719	Ortak

No	Ekipman	Temel parametreler	Adet	Birim fiyat (bin CNY)	Tutar (bin CNY)	Tutar (≈ bin USD)	Hat
34	Elektrikli çift kirişli portal vinç 电动双梁门式起重机	50/10 t; frekans kontrollü, klimalı kabin, aşırı yük sınırlayıcı	2	1.200	2.400	359	Ortak
35	Elektrikli çift kirişli köprülü vinç 电动双梁桥式起重机	32/10 t; frekans kontrollü, klimalı kabin, aşırı yük sınırlayıcı	2	750	1.500	225	Ortak
36	Elektrikli çift kirişli köprülü vinç 电动双梁桥式起重机	20/5 t; frekans kontrollü, klimalı kabin, aşırı yük sınırlayıcı	4	600	2.400	359	Ortak
37	Elektrikli çift kirişli köprülü vinç 电动双梁桥式起重机	10 t; frekans kontrollü, klimalı kabin, aşırı yük sınırlayıcı	8	450	3.600	539	Ortak
38	Elektrikli caraskallı yarı portal vinç 电动葫芦半门式起重机	5 t; aşırı yük sınırlayıcı	12	150	1.800	269	Ortak
39	Sac ön işlem otomatik hattı (kumlama ve astar) 钢板预处理自动化生产线	4 m × 300 mm	1	2.800	2.800	419	Ortak
40	Bilyalı kumlama odası 喷丸房	30 m × 10 m × 6 m	2	1.600	3.200	479	Ortak
41	Hareketli boya kabini 移动式喷漆房	30 m × 10 m × 6 m; 60 m	2	5.400	10.800	1.617	Ortak
42	Hareketli boya kabini 移动式喷漆房	15 m × 10 m × 4,5 m; 90 m	3	4.800	14.400	2.156	Ortak
43	Merkezi gaz istasyonu (komple) 集中供气气站成套设备	Oksijen, karbondioksit, argon	1	2.400	2.400	359	Ortak
44	Basınçlı hava istasyonu (komple) 空压站供气成套设备	Basınçlı hava	1	860	860	129	Ortak
45	Geçişli bilyalı kumlama makinesi 通过式抛丸机	En büyük parça 3,5 m × 2,5 m	2	1.450	2.900	434	Ortak
46	Lazer tarayıcı 激光扫描仪	Hassasiyet 1″	0	900	0	0	Ortak
47	Personel yükseltici 登高车	28 m; 230 kg	1	700	700	105	Ortak
48	Kurumsal yönetim, ERP ve MES sistemi 企业管理、ERP及MES生产执行系统	Giriş kontrolü, sevkiyat, üretim yönetimi, ekipman durum izleme, veri toplama, MES, depo ve canlı izleme	1	8.000	8.000	1.198	Ortak
	Toplam				**210.730**	**31.546**	

Kaynak: MCC5, Jianyang üssü akıllı ekipman listesi (简阳基地建设智能化设备清单), Ekim 2026 [93]. Özgün listedeki 万元 (10.000 CNY) tutarları bin CNY'ye çevrilmiştir. USD karşılıkları TCMB'nin 20.10.2026 çapraz kuruyla (6,68 CNY/USD) hesaplanmıştır. Türkçe karşılıklar ve hat sınıflandırması fizibilite çalışmasına aittir. Listede adedi sıfır verilen lazer tarayıcı toplama dahil değildir.

Listenin gruplara göre özeti, gösterge ekipman listesiyle karşılaştırması ve nakliye, montaj ve listede olmayan kalemlerle birlikte kurulu bedeli Bölüm 10'da; hatlara dağılımı Bölüm 9'da verilmiştir.